高 级 中 学

物理第三册（选修）

教学参考书

人民教育出版社

《全日制中学物理教学大纲(修订本)》高中部分的调整意见

一、课时变化

根据教学计划的调整意见，高中物理必修课总共减少17课时.

二、调整意见

1. 下述必修内容改为选学.

(1) 乐音. 乐音三要素. 声音的共鸣. 噪声的危害和控制.

(2) 晶体和非晶体. 液体的表面张力.

(3) 并联电池组.

(4) 三相交变电流.

(5) 电磁波的发射，开放电路. 调制. 电磁波的接收. 电谐振，调谐. 检波. 二极管及其单向导电性. 三极管及其放大作用.

2. 删去下述必修内容.

(1) 匀速圆周运动，线速度和角速度，周期.

(2) 眼睛. 近视眼和远视眼.

注：本意见是1994年国家教委根据国务院每周44小时工作制的规定提出的.

3. 增加“力矩的平衡”，作为选学内容.

4. 气体性质和几何光学的教学要求，重在基本知识的理解，严格控制作业练习的难度.

三、说明

1. 减少的必修内容总共约 17 课时.

2. 调整后高一、高二的周课时数和教学进度，由各省、市、自治区自行安排.

前　言

为了帮助教师使用好《高中物理第三册（选修）》，我们编写了这本教学参考书，内容包括全书的说明和各章的教学参考.

“高中物理第三册说明”对课本的内容安排以及编写课本时的一些想法做了说明.

各章教学参考包括全章说明、教学要求和教学建议、练习和习题解答三部分内容.全章说明部分主要说明这一章教材的内容安排、重点难点、编写中对某些问题的想法，以及全章的教学要求.教学要求和教学建议部分，每章按教材内容分成若干节（与教材的划分节不同），每一节都提出具体的教学要求和教学建议.学生实验单独作为一节按教学顺序放在各章中，每一章的小结也单独列为一节，提出一些参考性的建议.练习和习题解答部分给出了课本中全部练习和习题的解答.考虑到教参的容量，有关对教师提高方面的资料不再选入，实验的说明也大大简化，只是给出课本中所要求实验的建议，一些代用实验等不做过多介绍.

之所以做这样的编排，主要出发点就是更方便于教师参考，尤其是对那些从事教师工作不久、经验不足的教师.

全书说明以及各章的“全章说明”、“教学要求”及“练习和习题解答”由扈剑华、彭前程和邹学立编写，一、二、五

章的“教学建议”部分由冯慈官编写，三、四章的“教学建议”部分由岳燕宁编写，六、七、八章的“教学建议”部分由周誉蔼编写．插图由何慧君绘制．本书的责任编辑是彭前程．张同恂、扈剑华二同志审阅并提出了许多有益的修改意见．

诚恳希望广大教师在使用本书时，多提宝贵意见，以便再版时修订、改进．

编　者

目　录

高中物理第三册(选修)说明…… 1
课时安排建议 …… 15

第一章　牛顿运动定律 …… 17
一、全章说明 …… 17
二、教学要求和教学建议 …… 20
三、练习和习题解答 …… 37

第二章　物体在重力作用下的运动 …… 54
一、全章说明 …… 54
二、教学要求和教学建议 …… 58
三、练习和习题解答 …… 71

第三章　匀速圆周运动　万有引力定律 …… 87
一、全章说明 …… 87
二、教学要求和教学建议 …… 91
三、练习和习题解答…… 107

第四章　动量和动量守恒…… 126
一、全章说明…… 126

二、教学要求和教学建议…… 130
三、练习和习题解答…… 139

第五章　能量和能量守恒…… 157
一、全章说明…… 157
二、教学要求和教学建议…… 161
三、练习和习题解答…… 176

第六章　电场…… 205
一、全章说明…… 205
二、教学要求和教学建议…… 210
三、练习和习题解答…… 234

第七章　磁场…… 255
一、全章说明…… 255
二、教学要求和教学建议…… 260
三、练习和习题解答…… 272

第八章　电磁感应…… 287
一、全章说明…… 287
二、教学要求和教学建议…… 291
三、练习和习题解答…… 301

高中物理第三册
（选修）说明

根据国家教委1990年4月颁发的《现行普通高中教学计划调整意见》和《高中物理教学大纲(修订本)》,继高中物理两册必修课本之后，我们编写了高中物理第三册（选修）(以下简称“高三选修课本”)，于1992年秋季开始供选修物理课的高中三年级学生使用.

使用这册教材的学生，是全面完成了高中必修课的学习任务，会考合格，并准备进一步学习理工科的学生. 也就是说，他们应是“有条件学而又自愿学的学生”.

高三物理选修课本在高中物理必修课的基础上有重点地提高力学、电学两部分内容. 全书共分八章，前五章为力学部分；后三章为电学部分. 课本中还编有少量选学内容（即只讲不考)，包括选学内容及复习小结，总计按90～100课时安排.

按照《调整意见》，必修加选修的总的要求略低于调整前的教学内容要求，选修课本的内容在程度上不高于原来课本的要求，而且在对个别问题的处理上，还降低了要求.

高中物理分为必修和选修两部分,建国以来这是第一次，各方面准备都不够充分. 编写选修课本，对我们来说也属首

次．并且按照《调整意见》，修订后的大纲只是在原大纲的基础上做调整，并未脱开原来的框架．这些都给选修课教材的编写带来一定制约．在编写过程中我们充分吸取了原有教材的优点，并注意了以下几个问题，这里提供给老师们在教学中参考．

基础·提高

由必修课到选修课需要进行必要的复习．这里不但是指在教学过程中有复习这一环节，而且主要是指在教材中安排有复习性的内容．考虑到学生在必修课中学过的知识不太可能完全掌握，已学到的，还有可能遗忘；学生的认知结构也不可能很完善、很条理化，教学过程中复习的环节是必不可少的，何不索性将必要的复习内容列入教材呢？并且，选修课的内容是在必修课的基础上循环上升的，许多章节选修与必修的内容联系紧密．因此，在必修课的基础上学习选修课，就有一个过渡与衔接问题，复习应使选修课与必修课得以自然衔接，以便于比较顺畅、自然地过渡到选修课内容．本着这种认识，**选修课教材安排了必要的复习内容**．

安排这些复习性内容，可以降低必修课与选修课的台阶，有利于教学．因为这些复习性内容都是必修课讲过的最基本的知识，同时，又是选修课内容的基础．选修课着重于提高，离不开这个基础．这个基础不牢靠，提高也不能有效地进行．应该在打好基础的前提下提高，处理好基础与提高的关系，**力求做到使复习成为上升和深化的起点**．

实际上，**复习本身也是一种提高**．复习应该使学生的知

识更加条理化，对知识的理解更加完满和深化．选修课本中的复习性内容，力求做到精炼、概括和条理化．不仅要复习知识内容本身，而且要着重于知识的物理意义，着重于知识之间的联系．

例如，第一章复习牛顿运动定律，不但复习定律的内容表述本身，而且更着重于复习定律的意义．课本中该节在三个定律内容表述之后的一些叙述，都是阐述定律的意义，在这些阐述中也渗透着提高．如在第二定律的阐述中说明了定律的“瞬时性”，在第三定律的阐述中说明了作用力和反作用力是同种性质的力等等．**温故知新，复习中渗透着提高**．复习中**既有知识的提高，也有观点的提高**．如第二章在讲述抛体运动之前，复习了自由落体运动，自由落体运动在必修课中是从运动学的角度来讲的，在选修课则是从动力学角度来讲的．通过复习，使学生了解，自由落体运动和抛体运动的规律都是应用牛顿运动定律和匀变速直线运动的一般公式得出的，这是运动学和动力学知识的综合应用．

复习，应该着重于那些最基本的知识，而不能认为做题才是复习．对那些看起来很基本、很简单的问题，学生未必都有完满的理解．如果对这些很基本、很简单的问题都不十分清楚，提高就失去基础．编写高三选修课本中复习性的内容，我们力求抓住这些最基本的知识．

例如，第一章复习力的概念，没有一开始就分析比较复杂的情况，而是从复习力学中常见的三种力开始．复习弹力时，课本明确指出，物体放在支持面上，压力 N 与支持力 N' 是一对作用力和反作用力．物体挂在绳子上，物体对悬绳的

拉力 F 和悬绳对物体的拉力 F'，也是一对作用力和反作用力．只有对这类简单问题有毫不含糊的认识，才有可能回答以下这类问题：物体对水平面的压力或悬绳对物体的拉力是否总等于物体所受的重力？什么条件下二者相等？（见选修课本第一章后“本章小结”）这类基本问题清楚了，才不致在分析物体受力情况时发生各种各样的错误．同时，这类看似简单的问题，在必修课学习“力”一章时，是不可能真正弄清的，学习“牛顿运动定律”时，又常常无暇顾及进行深入讨论．在这里既是复习，又是提高的起点，有可能对问题讨论得深入明确些，为后面的学习打好坚实的基础．

复习中，绝不能轻视这些最基本的问题，对这些最基本的问题理解得清楚、深入，才便于提高．脱离了基础去提高，甚至一味追求难题，很可能造成难的没有学会，基本的又不扎实，结果两败俱伤．对某些学生来说，这种情况时有发生，因而，在编写高三选修课本时，我们充分注意到了这一点．

复习，还应该逐步过渡并自然地引向新课题．各章情况不同，过渡到新课题的情况也有所不同．第一章的复习性内容较多，已如上述．在复习牛顿定律和力的基础上，教材单独设一节讲物体受力分析．这一节实际上就是过渡性的教材．第二章、第三章、第四章、第七章、第八章，复习性内容一般较少，复习性内容与新课题直接衔接，成为选修课内容的有机组成部分．第五章和第六章，其中大部分知识在必修课中讲过，复习性内容和新课题融为一体，几乎每一节既是复习，又是在复习的基础上提高，差别只是复习成分的多少．也可以认为，讲解新课的过程也就是复习和提高的过程．希望老师们在使用

教材时，根据上述不同情况处理教材，进行教学.

思路·方法

选修课着重于提高，要为学生将来进入高等学校学习打好必要的基础. 怎样提高？知识的提高固然重要，能力的提高更为重要. 虽然二者不能分开，但在选修课中更应强调能力的提高. 能力是在获得知识和运用知识的过程中提高的，培养能力必须寓于这个过程之中. 教材的叙述要有利于教学过程中培养能力. 教材的叙述清新和明快、分析得清楚和深入，会潜移默化地使学生的思维变得明快和深刻；教材叙述烦琐，也会潜移默化地影响学生的思维变得烦琐. 获得知识和运用知识离不开科学方法. 同样，脱离开过程讲方法，把科学方法当作知识来讲，也不能让学生很好地掌握和运用正确的方法，甚至可能变成“死方法”、“死框框”. 正确的科学方法也应寓于教材叙述当中. 我们认识到在教材的编写中，要体现能力的培养，最为重要的是，教材的叙述**要讲清思路，要明确方法**. 很好地达到这个要求，确非易事. 这次编写高三选修课本，我们力求在这方面有所前进.

恰当地引入课题很重要. 讲清思路，这是个起点. 提出的问题要有意义，要切合后面所讲的内容，要能引起学生的思维矛盾，激发他们的学习兴趣. 高三选修课本分为力学和电学两大部分. 在每一部分之前，**都安排了一段前言，目的是要把必修课的内容与选修课的内容衔接起来，提出新的问题，疏通大的思路，明确学习要求**. 例如在力学部分的前言中，依次提出一些有关的力学问题，说明它们就是选修课中

要学习的内容；并且提出了学习力学部分总的要求，即“对力学的基本知识得到进一步理解，并逐步学会运用牛顿运动定律处理力学问题的方法”，“要熟悉和学会如何利用守恒定律来处理具体问题”. 每一章之前，也安排了简短的前言，提出这一章要解决的问题，明确这一章的要求.

由提出问题到得出结论，要体现正确的思维过程. 这里既有分析综合、抽象概括，又有逻辑推理和数学推导，是培养学生思维能力的重要过程. 不注意这个过程，仅仅记住结论，尔后似乎就是解题，这是学生不能学好物理的一个致命弱点. 高三选修课本的叙述**注意体现正确的思维过程**. 推导重视物理意义，不能“公式来、公式去”. 例如，教材在推导机械能守恒定律时，不但重视$\frac{1}{2}mv_2^2+mgh_2=\frac{1}{2}mv_1^2+mgh_1$这一结论，而且对推导过程中得到的$\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=mgh_1-mgh_2$式子也给予解释，说明这个式子表明重力做了多少功，就有多少重力势能转化为等量的动能，强调了“功是能的转化的量度”的观点. 有些规律，限于高中阶段数学准备不足不能做一般推导，如机械能守恒定律、动量定理等等，教材从特例出发作出推导，并说明它们的适用条件. 关于机械能守恒定律，教材是就自由落体运动这个特例推导的，接着明确指出：“上述结论不仅对自由落体是正确的，可以证明，在只有重力做功的情形下，它总是正确的.”教材是就恒力推导出动量定理的，但明确指出，可以证明对变力同样适用. 上面所说的“可以证明”，实际上指的就是一般情形下的推导过程. 讲明这一点，可以扩展学生的思路. 学生知道能作一般

推导而未作推导，比之不明确这一点要好．教材还注意叙述得出定律的历史背景，如关于万有引力定律，教材简明地叙述了牛顿得出结论的过程，以期有利于启发学生的思维．

使学生逐步学会运用知识，是培养思维能力和运用数学知识解决物理问题能力的重要环节．教材注意定律的基本应用，而不急于引导学生做较难的题目．比如讲过机械能守恒定律和动量守恒定律后，教材安排了判断所给现象中机械能或动量是否守恒的练习，以使学生重视定律的内涵和适用条件，理解定律适用于各种不同的现象，因为这是运用定律解决问题的关键．不解决这类问题，学生可能习惯于套公式，而不对问题进行具体分析．教材重视运用基本规律分析具体现象，注意使学生形成正确的物理情景，注意具体问题具体分析．**重视那些看起来简单，实则是最基本的问题的分析，是这次编写高三选修课本的一个重要考虑．**

教材十分注意对例题的分析，**通过分析例题体现出解决问题的方法，培养学生分析问题、解决问题的能力**．例题不但要明确分析问题的方法，更重要的是在例题的分析中体现方法．这样才有利于使学生逐步学会运用正确方法，把方法变为自己的东西，灵活运用，而不是死背方法和程序．教材对例题的写法，一般是先写“分析”，然后写“解”．在分析中，注意具体说明解题的思路和方法．希望能够逐步做到：学生真正对“分析”有所领会之后，自己就可以独立求解．需要进行文字(符号)运算的例题，按解题思路依次写出各运算式，从所列出的算式中体现出解题的思路．“解”的写法，力求简要、规范，起到示范作用．我们感到，这对培养学生利

用数学知识解决物理问题的能力，是很有必要的．在例题的解答之后，有时进一步提出问题让学生思考，有时要求学生对比不同的解法，有时则对解题方法做出小结．

教材特别注意通过例题或小结帮助学生总结解题方法和解题经验．例如，第一章帮助学生总结动力学解题的方法，第四章帮助学生总结用动量守恒定律解题的一般程序，第五章帮助学生总结如何用能量观点来解题，第八章帮助学生总结用楞次定律的步骤等等．学习物理应当做一定数量的习题，但不单纯是越多越好，每做一题，务必弄清楚，有收获．教材注意例题的分析，注意引伸和总结，是希望学生把例题“吃透”，多思考问题，学会迁移和运用，善于运用一般方法对具体问题进行具体分析，收到举一反三之效．在这方面，如果能对当前的物理教学有所补益，那是我们的一大希望．

对所讲内容适当地扩展和延伸，有利于启发学生思考，扩大知识面，开阔思路．如讲竖直上抛运动上升时间与下落时间相等之后，教材提出问题：从上升过程中通过的某一点算起，上升到最高点所用时间，是否等于由最高点下落到此点所用的时间？上升和下落中通过此点的速度大小是否相等？这就扩大了思考的范围．要培养学生能力，适当地加以扩展和引伸是很必要的，但要根据学生的实际情况，掌握好扩展引伸的“度”，关键是“适当”二字，切不可层层加码，无限扩展．同样，讲解知识也需要灵活渗透，扩展思路．如教材讲解重力做功与路径无关之后，顺便说电场力做功也与路径无关，并且说明并不是所有力做功都有这个特点，摩擦力做功就没有这个特点．我国编写教材的传统，是强调按部就班，强

调系统性，这无疑对学生掌握知识是很有好处的．但是，缺少灵活渗透，要讲，似乎就要“讲深讲透”，因而讲得不够活，思路不够开阔．这个缺点应逐步有所克服．高三选修课本在这方面做了一些尝试，希望有所进步．当然，既是渗透，就不要求“讲深讲透”，而是“点到为止”，起个“开阔思路”的作用．如果以为扩展思路的这一点是什么新的要求，而在教学中大作文章，无限引伸开去，则与我们的初衷南辕北辙，事与愿违了．希望教学中注意这一点．

教材中除必学的内容外，还设有少量的选学内容（课本中用小字印刷，或标有＊号，用另外字体排出），同时增加了阅读材料．这些内容，除个别属于加深的而外，一般都以拓宽思路为目的，并与课文紧密呼应配合，使学生得到一些扩展性知识（如“中子的发现”）、联系实际的知识（如“失重和开发宇宙”、“漫谈火箭”）、历史背景情况（如“动量守恒定律的发现”、“法拉第和场的概念”）、物理学发展的展望（如“自然界的四种相互作用”）等，这对扩大知识面，培养思维的灵活性是会有好处的．

联系·结构

物理学的各部分知识是有联系的，而学生学习这些知识又必须分别进行．因此，在教材编写中，如何体现这种联系，在可能的情况下加强这种联系，就成为需要考虑的一个重要问题．在必修课中，后面的知识可以联系前面的知识，如讲电学，可以联系力学、热学．选修课则是学生在学完必修课所讲的各部分物理知识的基础上来学习的．**选修课的内容，应**

当而且有可能充分利用必修课所讲的知识．在选修课内容中除了讲述传统的粒子在电场和磁场中运动，把力学和电学知识联系起来，还应当使物理学的各部分知识联系得更好些，以便有助于培养学生综合运用知识的能力，尽可能使知识融会贯通．这是编写选修课教材的一个初步尝试．比如，在力学部分联系到带电粒子在电场力作用下的运动、粒子间的碰撞，在电场中联系到电流做功、氢原子中电子的动能等等．我们希望，在教学中更多地加强这种联系，随时复习必修课中所讲的内容，随时把各部分知识联系起来．这样，也为高三的总复习奠定了基础．

能量的概念是物理学以至整个自然科学中的一个重要概念，能的转化和守恒定律把自然界千变万化的事物和广泛的科学技术联系起来，是自然界中一条基本规律．在必修课中已经学过各种形式的能，这就使**选修课的内容有可能把能量这条线索更加突出**．要求有所提高，要求学生逐步学会和习惯于用能量的观点解释现象、思考问题和解决问题．教材在能量一章，强调了用能的观点解决问题的重要性．通过例题的分析，指出用能量观点解题的思路．强调了用能量观点解题的优越之处，并与直接应用牛顿运动定律解题作对比加以说明．运用能的观点解决问题，自然要综合运用各部分知识，也有利于培养学生综合运用知识的能力．此后，在静电学中明确电场力做功与电势能改变的关系，并且同必修课中讲过的电流做功联系起来．在处理带电粒子在电场中运动的问题时，把动能定理或功能关系扩大到电场力做功的情形．在电磁感应一章中，强调了电磁感应现象与能量守恒相符合，并

用能量的观点解释楞次定律．强调能量这个线索，把不同部分的物理知识联系起来，这是高三选修课本的一个特点．

知识之间是有内在的逻辑联系的，而且是有层次的．理解这种关系和层次，有助于形成合理的知识结构，也才能更深入地理解知识本身．形成合理的知识结构，便于学习新知识，并逐步完善这种结构．形成合理的知识结构，也便于提取知识，用来解决问题．高三选修课本注意**指明知识之间的联系，以便有助于形成合理的知识结构**．例如，第二章处理重力作用下的抛体运动，明确指出，牛顿运动定律同样适用于曲线运动，这一章的内容也是牛顿运动定律与运动学公式的具体运用．又如，讲完运动的合成，从合成的观点说明了初速不为零的匀变速运动的公式，这样，从不同的观点来看待同一个公式，可以加深对公式的理解．

教材在每一章后安排了“本章小结”，帮助学生归纳知识，整理知识，以期形成合理的知识结构．教材强调了学习的过程即是积累知识和提高能力的过程．积累，不是机械的堆砌，而是要使知识系统化，明确知识之间的内在联系．强调要及时总结，归纳提高．**不仅要总结知识，而且要自己总结方法，把方法变成自己的东西**．过去教材采用复习题的形式帮助学生复习．但复习题的启发性不够，不利于激发学生的思维．这次编写高三选修课本，对小结做了改进，希望能启发学生思维，帮助学生学会小结．由于各章知识的特点不同，小结的形式也有所不同．但共同点是，既有一章知识的系统整理，同时又提出一些供学生思考的问题，这些问题是很基本的，又是针对重点和难点提出的，希望学生在思考这些问题中加深

对知识的理解，明确知识之间的联系，体会获得和运用知识的方法．小结是学习中不可缺少的一环，学会自己小结，将知识系统化，这本身也就是能力上的一种提高．我们期望教材能够有助于这种提高．

实际·有用

联系实际是我国物理教学的一个很好的传统．联系实际，可以巩固所学的基本知识，学习运用知识于实际当中，培养分析问题和解决问题的能力．联系实际，可以扩大学生的眼界，知道物理学有用，切实体会“科学技术是第一生产力”的道理，增加他们学习物理和关心实际问题的志趣．历次编写教材，都注意联系实际．这次编写高三选修课本，我们**继承原有教材联系实际的优点，并希望有所加强**．

在教材的叙述中，各章都增加了联系实际的事例．联系实际的内容包括联系生活实际，联系生产实际，联系现代科学技术，联系我国建设成就等方面．高中选修教材更注意联系现代科学技术实际．由于各章节的具体情况不同，不同章节联系实际的内容和分量也有所差别，但都尽可能比原有教材有所加强．选学内容和“阅读材料”中，都增加了联系实际的内容．教材还特别注意联系我国各方面的成就，借以进行爱国主义教育，鼓励学生奋发学习，有志于攀登现代科学技术高峰．

习题的编选，力求联系实际，使题目有实际意义，或者有实际背景，而切忌人为拼凑．高三选修课着重于提高，但不能只追求“积木式”组合的繁难而无实际意义的综合题．联

系实际的题目，或者有实际背景或历史背景的题目，很能开阔学生的思路，有利于培养学生的思维能力．这类题目往往很自然地要综合运用多方面的知识，有利于培养学生综合分析问题的能力．

这里谈到了习题，也就一并说一说我们在习题配备方面的一些考虑．我们认为**课本中配备的习题不宜过多，数量应保持在使学生理解和掌握知识所必需的最小限度**．这样，可不过多增加学生负担，也可给教师留有余地，以便因材施教、灵活处理．课本中的题目分为“练习”和章后“习题”．在一节之后或一个小单元之后设“练习”，其中绝大多数都是基本题，希望通过做这些题目使学生对所讲知识能够切实理解，并初步学会运用．“习题”中的题目比“练习”稍为难些，希望通过它们进一步加强对知识的理解，并逐步学会运用，特别是学会综合运用知识．除了注意联系实际，还加强了概念题和思考题，增加了讨论题和引申题，尝试性地加进了少量的发散类型的题（此类题不要求有固定标准答案），也增加了有意义的选择题．我国课本中的习题总的来说缺点是不够灵活，应当在这方面有所改进．这次编写高三选修课本，习题面孔也还没有根本改观，今后要朝着这方面继续努力．

实验是联系实际的一个重要方面．在学习过程中创造条件，多让学生自己动手进行实验，有目的地进行操作、观察、测量，并学会对实验结果进行分析、处理，对激发学生的学习兴趣，培养观察、实验能力和动手能力，培养尊重事实和实事求是的科学态度，都是十分必要的．这次调整是过渡性的，必修加选修在学生实验的数量上虽然没有变动，但选修

课本仍希望加强一下学生实验．为此，教材在学生实验前，设有一个前言，说明了实验的意义和作用，对如何做好实验给予了指导．还结合必修课中做过的测定电池电动势和内电阻的实验，讲述了如何进行数据的分析和处理．至于学生实验的内容和写法则未改动．课本中还增加了一些小实验，应引导学生自己动手在课外做，以培养学生的实验兴趣和动手能力．这类小实验，有条件的还可在不过分加重学生负担的情况下适当增加．

选修课侧重于提高，包括实验能力的提高．选修课要为学生今后进入高等学校打好基础，包括实验这个重要基础在内．那种在总复习时讲实验、做实验题，而平时不做实验、单纯应付高考的作法是不可取的，也不会收到所期望的那种效果．我们希望在高三选修课的教学中把实验充分重视起来．

如前面所说，高中物理分为必修课和选修课两部分，建国以来是第一次，尽管总体内容与调整前大体相当，但对教学过程来说，却是一次较大的变化．在阶段教学目标、具体教学安排以及教学思想、教学方法等方面都需要有较大的转变，不习惯是难免的．根据教委调整意见的要求，调整后的大纲并没有脱开原来大纲的框架，因此，在教学内容的安排上不完善也是难免的．希望老师们本着改革的精神，通过教学实践对教材提出积极的意见和建议，以使它更加完善，更符合调整的精神．改革是一个总的趋势．物理课分为必修和选修势在必行，在高三复习将近一年的作法并不可取．我们期望高三选修课教材的使用能为开拓教学改革的新路起到积极作用．

课时安排建议

章次及单元划分	各章课时数	各章单元课时数
第一章　牛顿运动定律	10(2)+1	
第一单元(§1)		1
第二单元(§2—4)		3(2)
第三单元(§5—7)		4
第二章　物体在重力作用下的运动	7(1)+1	
第一单元(§1—2)		2
第二单元(§3)		1
第三单元(§4—5)		3(1)
第三章　匀速圆周运动　万有引力定律	11(1)+1	
第一单元(§1—4)		6(1)
第二单元(§5—8)		4
第四章　动量和动量守恒	6(1)+1	
第一单元(§1)		1
第二单元(§2)		1(1)
第三单元(§3—5)		3
第五章　能量和能量守恒	10(1)+2	
第一单元(§1)		1
第二单元(§2—5)		6(1)
第三单元(§6)		1
第四单元(§7)		1
第六章　电场	14(2)+2	
第一单元(§1—3)		3
第二单元(§4—7)		4(1)
第三单元(§8—9)		3(1)
第四单元(§10—11)		2

续表

章次及单元划分	各章课时数	各章单元课时数
第七章　磁场	8＋2	
第一单元(§1)		1
第二单元(§2－3)		3
第三单元(§4－6)		4
第八章　电磁感应	6(1)＋1	
第一单元(§1)		2
第二单元(§2－3)		3(1)

说明：章及单元课时数栏中括号内的数字是该章或该单元学生实验的课时数，已包括在括号前数字内．章课时加号后的数字是该章供机动用的课时．

第一章　牛顿运动定律

一、全章说明

概述　这一章在复习必修课所讲内容的基础上，运用牛顿运动定律进一步分析和处理直线运动的力学问题．通过这一章的教学，应使学生清楚地理解运用牛顿运动定律处理力学问题的基本思路和方法，并能够按照这一基本思路和方法独立地分析和解决力学问题．这是本章教学的基本要求．完成这一要求，对学好其余力学知识以及整个选修课内容都有重要意义．

单元划分　本章可分为三个单元．

第一单元：第一节．讲述同一直线上的矢量运算，属于预备知识．

第二单元：第二节至第四节．主要是复习必修课所讲内容．

第三单元：第五节至第六节．主要分析和研究物体在斜面上的运动以及连接体问题，是本章的重点．

最后一节介绍牛顿运动定律的适用范围，是选学内容，可

对牛顿运动定律做一概括小结.

具体说明

1. 为什么一开始要讲同一直线上的矢量运算？高中物理中一些重要的规律的表达式(或公式)多是矢量式. 如牛顿第二定律、动量定理、动量守恒定律、匀变速直线运动的位移、速度公式、电场强度的叠加原理等. 并且，高中阶段所遇到的情况大多限于一维情况. 同一直线上的矢量运算是学生应用上述有关规律、公式的重要工具.

把矢量运算变成代数运算实质是属于矢量的解析法，把同一直线上的矢量的运算变成代数运算是其中最简单的情况. 学生掌握了它，可以为今后理解和掌握不在同一直线上的矢量的解析法打下基础.

在选修课一开始，先讲解将同一直线上的矢量运算转化为代数运算的方法，是在必修课学习矢量运算基础上的归纳和提高，既可以加深学生对公式矢量性的认识，又可以使他们在运算时对正负号的处理有一个正确的依据，有利于今后对矢量运算的理解和掌握. 这一节内容是这一章以及选修课的预备知识.

2. 第二单元复习牛顿运动定律和有关力的知识. 考虑到与必修课的衔接和过渡，也为了有利于学生的能力的提高，安排了这一单元. 首先，复习中着重阐述定律的意义和对那些看起来简单的基本问题的辨析. 其次，复习并非简单的重复，而是对主要问题有所深化和提高，渗透新的内容，并且由复习逐渐过渡到新内容.

例如，在复习牛顿运动定律时说明了第二定律的瞬时性、

作用力和反作用力是同种性质的力；复习力的知识时引导学生辨析物体对支持物的压力（或对悬绳的拉力）与支持物的支持力（或悬绳对物体的拉力）以及重力之间的关系；指出判断静摩擦力的方向时“相对运动趋势的方向”如何判断，静摩擦力大小的取值范围在零到最大静摩擦力之间等等．通过复习，使学生对这些最基本的知识真正理解并在头脑中形成一定的知识结构，为选修课进一步提高打下坚实基础．

3．第四节物体受力分析是由复习到新内容的“过渡性”的一节．学会正确地进行受力分析，是解决力学问题的关键．因此这一节又是本章的重点．正确的受力分析是运用牛顿定律列出方程的前提；但是反过来，如果对运动和力的关系没有清楚的理解，在进行受力分析时也会出现错误．这一节教材，充分注意到这一点，正是在必修课的基础上，力求把物体受力的分析和物体的运动联系起来，通过对实例的分析，使学生对这一问题的认识得以深化．

4．第五节和第六节也是本章的重点．本章就知识体系来看，并未比必修课增加太多的新知识点，更多的是侧重对运用牛顿定律分析问题的思路和方法的阐述和训练．教材通过对 4 道例题的分析，使学生逐渐体会和理解运用牛顿定律处理问题的基本方法．既不能空讲方法论，也不能单纯地解题，甚至记住步骤．因此，教材加强了对例题的分析，强调了解题思路．

第五节主要分析单个物体受力运动的问题．例题 1 是第四节例题 2 的发展，着重分析物体在斜面上受力的情况和力的正交分解．例题 2 更侧重于选择研究对象．

第六节则主要分析连接体问题和超重、失重的问题.

全章教学要求

1. 掌握同一直线上矢量运算的方法.

2. 在必修课基础上对牛顿运动定律有进一步认识.

3. 在必修课基础上对力的概念有进一步认识.

4. 掌握分析物体受力的正确方法.

5. 在必修课基础上，进一步掌握应用牛顿定律解决问题的基本思路和方法.

6. 知道什么是超重和失重.

*7. 知道牛顿定律的适用范围.

二、教学要求和教学建议

（一）矢量　同一直线上的矢量运算

教学要求

●掌握同一直线上矢量合成的方法

1. 会根据具体问题选定正方向.

2. 会按指定正方向，确定同一直线上矢量的正、负，并进行运算.

3. 会按运算后的正、负确定所求矢量的方向.

4. 知道同一问题所取正方向不同，结果的正、负虽然不同，但不影响问题的实质结论.

教学建议

1. 矢量和标量的根本区别 在复习矢量和标量的概念的基础上，应使学生知道矢量和标量的区别不仅仅在于有无方向，根本区别在于它们所遵循的运算规则不同. 凡属矢量，它们的合成和分解都遵循平行四边形定则. 弄清这一点，不仅加深了对矢量的认识，也可以解决有的学生把“电流”、“磁通量”等也认为是矢量的问题.

在复习平行四边形定则的时候，要让学生进一步明确，合矢量的方向不仅与分矢量的大小有关，而且与分矢量的方向有关. 以教材图 1-1 为例（如图 1-1），用 F_1 与 F_2 表示大小，θ 表示两力间的夹角，借助三角函数知识，求出合力 $F=\sqrt{F_1^2+F_2^2+2F_1F_2\cos\theta}$. 在 θ 从 0°变到 180°的过程中，F 的大小从 (F_1+F_2) 变成 $|F_1-F_2|$，说明合力不一定大于各分力，合力可以等于或小于各分力. 可见，矢量运算规则与标量运算规则是根本不同的.

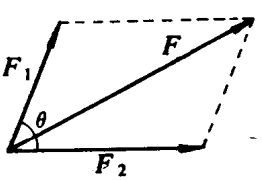


图 1-1

练习一安排的第(1)题，是让学生练习用平行四边形定则进行矢量分解，并且进一步认识矢量分解的任意性和得到唯一解的条件.

2. 同一直线上的矢量运算 同一直线上的矢量运算要注意讲清把同一直线上的矢量变成代数运算的程序：先要沿着矢量所在的直线选定一个正方向，规定凡是方向跟正方向相同的矢量取正值，与正方向相反的矢量取负值. 这样，就

可以用一个带有正、负号的数值把矢量的大小和方向分别表示出来，绝对值表示大小，正、负号表示方向，从而把同一直线上的矢量运算简化为代数运算．运算结果的正、负号表示合矢量的方向．

3．正方向的选择 正方向的选择是从方便出发的．例如，在研究直线运动时，选初速度的方向为正方向，初速度为零时，以物体运动的方向为正方向．这样，物体做加速运动时，加速度为正值；物体做减速运动时，加速度为负值．但是，在运用牛顿第二定律时，一般选加速度方向为正方向，跟加速度在同一直线上的各力的方向以加速度方向为准来确定正、负号．说明正方向的选择不是绝对的，要从具体情况出发来决定，只有规定了正方向后，矢量才能有确定的正、负号．正因为如此，才不能认为在直线运动中，加速度为正值，物体一定做加速运动；加速度为负值，一定做减速运动．不能忘记正方向的规定这个前提．

正方向一旦规定好了，同一矢量式的两边的每一个矢量都要以这个正方向为准来确定正、负号．有的学生常常不注意这一点．例如，对如图 1-2 所示的情况，写出的方程是 $F-G=ma$．类似的情况还有，应及时纠正．



图 1-2

另外，同一问题所取正方向不同，结果的正、负也不同，但并不影响结论的正确性．以教材图 1-3 为例，若选 F_2 为正方向，如图 1-3 所示，所得结果 $F=-4$ N．显然，与原来的结果的正负号不同，但是它们却都说明了各力的大小为 4 N，方向与 F_1 方向相同，结论完全一样．



图 1-3

练习一第(4)题，要求学生按照教材的要求，以 F_1 为正方向，写出 $F_1=10$ N，$F_2=-5$ N，牛顿第二定律的公式应写成：$F_1+F_2=ma$. 但是，由于习惯，有的学生会写成 $F_1-F_2=ma$. 如果这样，应给学生指出，这里 F_1、F_2 只表示大小，即 $F_1=10$ N，$F_2=5$ N.

（二）牛顿运动定律

教学要求

●在必修课的基础上对牛顿运动定律有进一步认识

1. 理解牛顿第二定律中加速度和合外力是瞬时对应的.

2. 联系必修课学过的各种力理解作用力和反作用力的关系.

教学建议

1. 引入 这一节是为本章的重点（应用牛顿运动定律）作准备的，是必要的一节. 但是，学生往往会觉得这些内容都学过，而且在会考前又刚刚全面复习过，所以，学起来劲头不足. 实际上不少学生对于牛顿运动定律所阐述的一些基本观点和概念的认识往往只停留在知识的条文上，一到应用，潜在的一些模糊认识就要冒出来. 针对这样的问题，我们可以根据学生的实际情况，提出一些学生容易犯错误的问题，让学生自我反省一下，从中意识到有重新体会牛顿运动定律的必要，进而产生深入探讨的愿望. 在这个基础上，再引导学

生学习定律的内涵，才能收到较好的教学效果.

2. 进一步正确认识力和运动的关系 力和运动的关系是牛顿第一定律和第二定律所重点阐明的问题. 但是，有的学生口头上会说，而在遇到一些实际问题时就要反映出“有力就一定有运动，物体向那个方向运动，一定受到那个方向的力”的潜在错误认识. 为此，我们可以让学生做一些这样的题目：例如，图 1-4 所示的 v 表示某质点在某一时刻的速度，此时，物体受到两个力 F_1、F_2 的作用，试用作图法求出二力的合力. 我们会发现，有的学生总是想尽办法企图把 F_1 与 F_2 的合力画在速度 v 的方向上，或者认为题图中的 F_1 和 F_2 的图示不准，不然，合力怎么画不到 v 的方向上呢？似乎合力不在速度的方向上是不可能的.

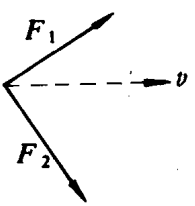


图 1-4

又如，一原来处于静止状态的物体，受到一个向东的恒力作用，1 s 后该力撤去，同时它又受到一个等大的向西的恒力的作用，也经过 1 s. 问此时物体的位置在哪里？有的学生会立刻回答：“回到原来的位置了”，有些学生由于做过类似的题目，答案背下来了，但是，一深究“为什么？”却未必都能解释清楚，头脑中总不能自觉地出现如图 1-5 所示的图景.

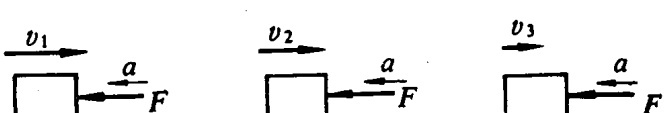


图 1-5 物体做减速运动，虽然速度越来越小，但仍向右运动.

我们要引导学生分析上述错误的原因，然后进一步指出牛顿第一定律的意义之一就在于说明力不是产生速度的原因，而是产生加速度的原因，牛顿第二定律给出了力和加速度的瞬时关系．当物体受到力的作用时，立即产生加速度，但由于物体有惯性，物体的速度不能突变，只能逐渐改变．

3. 惯性 牛顿第一和第二定律中都包含着对惯性的阐述．第一定律说明物体不受外力情况下（通常是合外力为零），物体的惯性表现为保持原来的运动状态不变．第二定律说明物体在外力作用下，物体的惯性表现在阻碍改变原来的运动状态，这也是物体要保持原来运动状态的反映．两个定律都说明惯性是物体的固有属性，跟物体受不受外力，是运动还是静止，是匀速还是变速无关．

牛顿第二定律进一步解决了惯性的量度的问题——质量是量度惯性大小的唯一的物理量．对于这个观点，学生中仍存在着疑问．例如，总觉得惯性还与物体的速度大小有关．他们常这样想："两辆质量一样的小车，速度大的那辆不容易停下来，说明它的运动状态不容易改变，所以，速度大的小车惯性大．反之，速度小的那辆容易停下来，说明它的惯性小．可见惯性不仅与质量有关，还与速度有关"．这主要是没有弄清楚"运动状态改变"的含义．要通过分析解决学生中存在的实际问题，最终使学生懂得：质量是惯性大小的量度的观点是从牛顿第二定律中引申出来的，必须从定律中去体会才行．定律告诉我们：在相同的外力作用下，质量大的物体的加速度小，说明质量大的物体运动状态难改变，所以说质量大的物体惯性大，质量小的惯性小．质量相同的小车，无论

速度大小如何，在相同的外力作用下，产生的加速度相同，说明这两辆小车运动状态改变的难易程度是一样的．质量相同，惯性相同，与速度大小无关．

4．理解力和加速度的瞬时关系　牛顿第二定律 $F=ma$ 说明了力和加速度的瞬时关系，F 表示瞬时合力，a 表示瞬时加速度．力改变时，加速度随着改变（包括方向），它们同时存在，同时改变，同时消灭．

为了加深对加速度和合力的瞬时的依存关系的体会，同时，也为了说明速度与合力没有这种瞬时关系，可以通过分析一些实例来加以说明．例如，在水平地面上有一辆原来静止的小车，质量为 m，刚开始受到一个力 F 作用的那一时刻（不计阻力），小车的速度多大？加速度多大？若 F 随着时间变小，试分析，小车在这个力作用下的加速度和速度变化的情况．分析过程中，应将小车在运动过程中各个时刻的受力、加速度、速度等情况用图表示出来，用情景帮助理解．

（三）学生实验　验证牛顿第二定律

教学要求

1．理解实验原理，会正确安装器材和进行实验操作．

2．会在打出的纸带上选取适当部分，进行测量和计算加速度 a 的大小．

3．会按课本要求画出图线，以验证牛顿第二定律．

教学建议

验证牛顿第二定律的实验比较复杂，学生在实验时往往感到较困难，盲目性也较大．因此，实验前应复习关于牛顿

第二定律实验的方法；复习用逐差法求加速度的根据和计算的步骤；带领学生预习实验．特别要重点搞清如下几个问题．

1．斜面平衡摩擦力　应让学生搞清为什么要平衡摩擦力？如何才能较好地达到平衡？怎么知道已达到平衡？通过分析使学生知道小车受到的阻力是包括车受的摩擦力和打点计时器对车后所拖纸带的摩擦力．为了使车产生的加速度的合外力只等于绳子对它的拉力，必须平衡摩擦力．具体做时，应在车后拖上纸带，并在打点计时器在上面打点时进行．用手给小车一个初速度，如果在纸带上打出的点子的间隔基本上均匀，就表明小车受到的阻力跟它的重力沿斜面的分力平衡．

打点计时器工作时，振针对纸带的阻力是周期性变化的．所以，难以做到重力沿斜面的分力与阻力完全平衡，小车也不是严格的匀加速运动，这一点在实验之后再分析．

2．$m \ll M$ 可以减小由 $F=mg$ 引起的误差　m 表示砂和砂筒的质量，M 是小车与砝码的质量．应让学生了解为什么实验中认为绳子拉力 F 等于砂和砂桶的重力 mg 会引起误差？以砂和砂桶为研究对象，当桶拉着小车向下做匀加速运动时（如图 1-6），根据牛顿第二定律有 $mg-F=ma$，可见 $F<mg$．

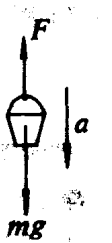


图 1-6

为了减小 $F=mg$ 引起的误差，实验中必须满足 $m \ll M$．在验证 M 一定，a 与 F 成正比时，M 可取 600 g～800 g，在验证 F 一定，a 与 M 成反比时，M 可在 500 g～1 000 g 之间．m 最好不超过 100 g．

为什么只有满足 $m \ll M$ 时，可以减少误差？解决这个问题需要研究连接体，所以这里不适合讲．在学完本章后，可以作为一个例题，讲讲拉力应该是 $F=\frac{M}{M+m}mg$，因此，当 $m \ll M$ 时，$F \approx mg$．由于此连接体的加速度的方向不同，超出中学教学要求，讲它的目的，旨在使学生懂得为什么在实验中要 $m \ll M$．不要求学生会解这类题，也不要求会讲 $m \ll M$ 的理由．

3. 采用 $a-\frac{1}{M}$ 图象的优点 本实验采用图象法得出 M 一定，a 与 F 成正比；F 一定，a 与 M 成反比的结论．但是，具体做时，不用 $a-M$ 的图象，而是采用 $a-\frac{1}{M}$ 的图象来分析实验结果．这是由于由实验数据画出 $a-M$ 的图象是一条曲线，难以判定它所对应的函数关系，而 $a-\frac{1}{M}$ 的图象是一条直线，结果清晰明了．

（四）力　物体受力分析

教学要求

●在必修课的基础上对力的概念有进一步认识

1. 理解弹力产生的条件，并能确定压力、支持力、拉力等弹力的方向．

2. 理解静摩擦力的方向与物体相对运动趋势的方向相反．

3. 知道静摩擦力大小 f 的取值范围是 $0<f \leqslant f_{max}$．

●掌握分析物体受力的正确方法

1. 对于确定的研究对象，会正确地分析周围有哪些物体对它施加力的作用，并能画出受力图.

2. 能结合物体的运动状态分析物体受力情况.

教学建议

1. 静摩擦力的分析和处理 静摩擦力是选修课对必修课重点深化和提高的部分. 选修教材明确指出了静摩擦力的概念和它的方向；最大静摩擦力的大小与正压力有关；物体之间在一定的压力下，存在一定的最大静摩擦力. 特别是要求学生能够从物体的运动状态去分析静摩擦力，如第四节例1. 这在能力要求上比必修课大大跨进了一步，因此，教学要根据学生的基础，循序渐进，逐步深入. 开始选题不能过难，把着力点放在教会学生认识和分析静摩擦力的基本方法上.

分析有无静摩擦力及其方向的关键，在于判断物体相对运动趋势. 教材中介绍的“解除法”是教会学生分析相对运动趋势的基本方法. 我们可以让学生分析如图 1-7 所示的一些简单的例子. A 是静止在地面上或斜面上的物体. 让学生讨论图中 A 物体是否受静摩擦力？静摩擦力的方向怎么判断？怎么知道相对运动趋势的方向？然后再总结出“解除法”.

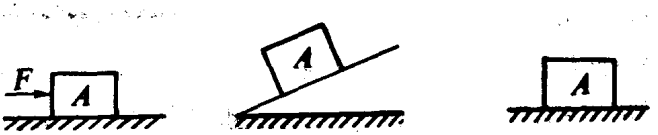


图 1-7

分析物体所受的其他力的情况是分析静摩擦力的基础. 很多情况下相对运动趋势是由作用于物体的其他力的合力沿着接触面方向驱动物体而产生的. 如果接触面光滑，其他力

将驱动物体产生加速度，发生相对运动．我们可以通过如下例子，讲明这个道理．图 1-8 所示的斜面上，有一个质量为 m 的物体，在外力 F 的作用下处于静止状态．要求分析物体与斜面之间有无静摩擦力，方向如何．沿斜面方向的其他力有推力 F 和重力沿斜面的分力 G_x．设想不存在静摩擦力，若 $F>G_x$，它们的合力将驱动物体沿斜面向上产生加速度，发生向上的相对运动，从而判断出相对运动的趋势沿斜面向上，静摩擦力方向沿斜面向下；若 $F<G_x$，同样可分析出相对运动趋势沿斜面向下，静摩擦力向上；若 $F=G_x$，它们的合力为零，即使接触面光滑也没有力可驱动物体运动，所以，物体和斜面之间无相对运动趋势，不存在静摩擦力．通过以上分析，使学生明确，离开对物体所受的其他力的分析，静摩擦力是无法判断的．

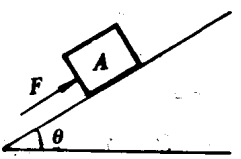


图 1-8

分析物体的运动状态是判断静摩擦力的又一重要基础．有的问题相对运动的趋势很不容易分析，如教材第四节例 1（图 1-9）．物体 B 在水平方向没有受其他力，但是，我们可以从 B 物体具有向右的加速度可知 B 物体必定受一向右的静摩擦力．让学生知道根据加速度来判断静摩擦力是很重要的．例如，在分析随水平转盘匀速转动的物体所受的静摩擦力时，若企图去分析物体相对转盘的运动趋势是比较困难的，但如果用加速度去分析物体所受的静摩擦力就很简便．当

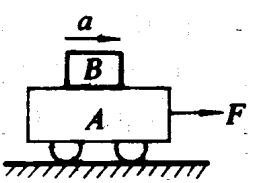


图 1-9

然这个例子要到第三章才能讲清．这里可通过例 1 及练习二第(4)题的练习，让学生知道并掌握从物体的运动状态分析物体受力的方法即可．

2. 受力分析 关于受力分析，应使学生明确如下几点：① 明确分析哪个物体受力，只考虑别的物体施予它的力；② 分析受力是分析那些有施力物体存在的力；③ 不要漏掉确实存在的力，也不要凭空多添力．如不要将实际存在的力考虑后，又考虑它的分力或它们的合力；④ 画出受力图．另外，要注意结合物体的运动状态进行受力分析．

忽略次要因素是一种理想化的方法．在分析受力时，若滑动摩擦力远小于其他力时就可不计，“光滑”就是这种情况的理想化．

3. 简介正交分解 介绍正交分解是应用牛顿第二定律的必须．教材通过第四节例 2 对此作了简单介绍．正交分解首先要选两个垂直的方向，一般情况下，选加速度方向所在的直线为一坐标轴，并以加速度方向为正方向，与加速度垂直的直线为另一坐标轴，这个方向上的加速度为零，所以，在这个方向上的各个力的分力之和为零．在加速度方向上的各力的分力的和等于合力．

（五）牛顿运动定律的应用(一)、(二)

教学要求

●在必修课的基础上，进一步掌握应用牛顿运动定律解决问题的基本思路和方法

1. 会应用牛顿定律分析和解决物体在斜面上运动的

问题．关于粗糙斜面的计算，只限于已知物体运动方向的问题．

2．会用隔离分析的方法和整体分析的方法解决连接体问题．但只限于相连物体的加速度大小和方向相同的情况．能根据具体情况选择使用隔离法或整体分析法．

3．会综合应用牛顿运动定律和运动学公式解答有关问题．

●知道超重和失重

1．知道超重和失重分别是指物体对支持面的压力(或对悬绳的拉力)大于和小于物体所受重力的情况．

2．知道产生超重和失重现象的条件．

教学建议

1．研究对象的选择 物理学中任何一个公式和规律都是对同一个研究对象而言的．牛顿第二定律表达式 $F=ma$ 中的 m 是所研究对象的质量，a 是它的加速度，F 是它所受的外力的合力，三个量都是对同一个研究对象而言的，所以在应用牛顿第二定律时，必须先要明确研究对象．

正确地选择研究对象是一个能力问题，需要逐步培养．解连接体问题能比较明显地体现出选择研究对象的技巧．因此在讲解第六节例 1 的问题时，应突出讲讲这个问题．研究对象不一定是一个物体，可以是两个以上的物体．但是，能够把它们看成整体的条件必须是加速度的大小和方向都相同，或者说没有相对运动．选整体为研究对象后，受力分析只分析连接体以外的物体施加于它的力．

在分析连接体受力时，还要注意纠正学生中存在的“力

可传”的错误. 例如，在分析练习四第(1)题(如图 1-10)中 A 物受力时，有的学生认为 F 可以通过 B 物体等大地传到 A 上，如图 1-11 那样. 必须使学生认识到，在有加速度的情况下，A 与 B 之间的相互作用力的大小不等于 F，力是不可以如此简单地传递的.

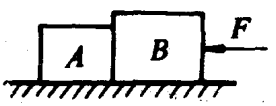


图 1-10

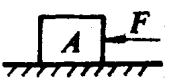


图 1-11

2. 超重和失重 讲超重和失重问题，应纠正学生由于生活习惯而造成对“重”字的理解，这里的“重”字不是重力. 我们可以从平时测体重的实际出发，说明秤的示数实质上是压力的大小，只是当人静止时，重力等于人对秤的压力罢了. 然后，通过第六节例 2 的分析进一步说明超重和失重都不是重力大了或小了，而是物体对弹簧台秤的压力(或拉力)由于加速度的大小和方向的变化而变化，重力的大小是不会变的.

另外，应帮助学生理解“加速上升”、“减速上升”、“加速下降”、“减速下降”的意思. 先要明确是“上升”还是“下降”，这是指速度方向，然后再明确是“加速”还是“减速”，从而确定加速度方向.

为使学生对超重和失重的现象有感性认识，可以用弹簧秤演示. 物体可以用 100 g 的钩码系牢的弹簧秤的挂钩上. 静止时，学生看到示数等于钩码的重力. 在示数的刻度处做好记号，再将一小块硬纸片卡在弹簧秤指示器的下面. 当用手提着弹簧秤加速上升时，弹簧秤的指示器会把纸片向下推，说

明这时拉力大于重力．演示失重现象时将硬纸片卡在指示器的上端，让秤和钩码向下做加速运动，纸片就被指示器推向刻度的上端，说明这时拉力小于重力．

完全失重也可以在课堂上演示．在弹簧秤的指示器上贴一小块白胶布以便于观察，将弹簧秤用细绳系在支架上，这时弹簧秤的读数等于重物的重量．当用火柴烧断悬线后，重物和弹簧秤一起自由下落，在这过程中可以观察到弹簧秤的读数立即减小到零（演示时在落地处准备好一个网兜承接弹簧秤），指出这是完全失重的现象．

*（六）牛顿运动定律的适用范围

教学要求

●知道牛顿运动定律的适用范围

教学建议

1．牛顿运动定律的巨大成就　教材简单介绍了以牛顿运动定律为基础的经典力学所研究的内容，介绍了经典力学在广阔领域中所取得的巨大成就，从而说明了牛顿运动定律在研究宏观低速的范围内是正确的，使学生认识到学好它的重要性．

2．牛顿运动定律只适用于解决低速运动问题　我们可以按照教材所叙述的内容介绍在什么问题上，牛顿运动定律无法解释；介绍狭义相对论的时空观及其成就，但不必深入讲解．通过教学使学生知道，任何真理只是在一定条件下，对客观事物相对的、近似的、正确的反映．物理定律也是如此，所以在学习中要注意物理定律的适用条件．

（七）本章小结

教学建议

1. 小结指导 教材为小结提供了九个复习题，它们归纳了本章的要点，每一个题目相当一个专题，因此，可以让学生在全面复习本章内容的基础上，对复习题进行讨论. 为了深入，教师要作引导，例如第(1)题，问题涉及比较大，一般的学生不易深入，因此，可以重点讨论题目中关于牛顿运动定律“告诉我们什么?”、“有什么重要意义?”也就是说牛顿运动定律说明了些什么？引出些什么？围绕这个中心，可以引导学生考虑下面一些问题：牛顿的每一条运动定律都对力的概念进行了说明，各是怎么说明的？力和运动的关系是什么？牛顿第一、第二定律关于惯性阐述了些什么？什么是牛顿第二定律的瞬时性和矢量性？讨论中要结合学生的认识实际，及时纠正某些错误的观点.

2. 总结应用牛顿第二定律的解题步骤 通过讨论复习题 (2)、(4)题，帮助学生归纳解题中必要的几个步骤.

(1) 正确选定研究对象. 一般是以待求量和已知量为线索来选择研究对象. 对于连接体，如果需要隔离开分析，那么应分别确定每一个物体为研究对象.

(2) 分析受力和运动情况，并且画出示意图. 分析运动情况主要是加速度，有时也要分析速度的方向. 受力分析是解决动力学问题的关键，但在实际分析受力时，往往要同时考虑物体的运动状态. 因此，在先后次序上不一定先分析受力，后分析运动状态，这两条孰先孰后，还是交错进行要根据具体情况决定.

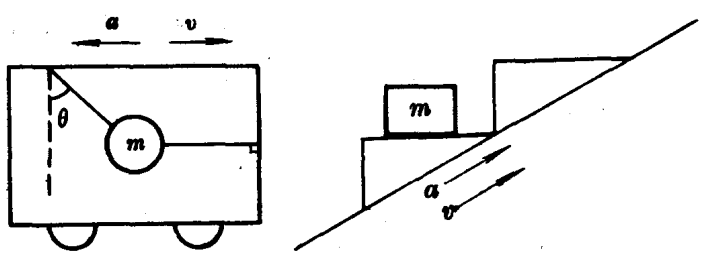
另外，要让学生懂得画出研究对象的受力及加速度的示意图不是可有可无的，因为画图可以帮助思考，而且为正确建立牛顿第二定律的方程作好了准备.

(3) 选定正方向或建立正交坐标. 要使学生明确牛顿第二定律是矢量式，在具体计算时，一般要变成代数运算. 若各力在同一直线上，按同一直线上的矢量运算法则进行计算；若各力不在同一直线上，必须进行正交分解.

(4) 写出牛顿第二定律的具体表达式.

以上是解题不可缺少的步骤. 通过总结，使学生懂得，计算题不就是计算，在写出方程进行计算之前要对题目做必要的分析，要克服有的学生见题目就想写方程的习惯. 要通过一些例题让学生做必要的训练.

3. 归纳力学中常见的力 在讨论复习题 (5)、(6)、(7)、(8)、(9)的基础上，围绕第(3)题归纳出常见的几种力的产生和大小、方向判断的方法. 可以用列表的形式归纳. 根据学生的情况，可以通过一些实例，如图 1-12(1)、(2)所示的题目，突出地让学生体会弹力（压力、支持力、拉力）和静



(1) 求绳子的拉力，分析拉力随加速度变化的情况.　　(2) 分析电梯上物体受力情况.

图 1-12

摩擦力的方向和大小都是由其他力及运动状态决定的道理.选题的难易要从学生的实际情况出发.

三、练习和习题解答

练习一

(1) 对于同一条对角线，如果没有其他限制，可以做出无数个平行四边形，即同一个力可以分解为无数对分力. 如果知道了两个分力的方向，或者知道了一个分力的大小和方向，能不能把一个力分解为两个确定的分力？试作图来说明.

答：如果知道了两个分力的方向，或者知道了一个分力的大小和方向，可以把一个力分解为两个确定的力，分别如图 1-13，图 1-14 所示.

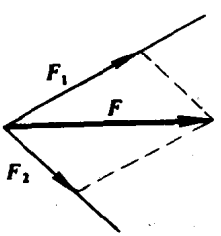


图 1-13　细实线表示分力的方向.

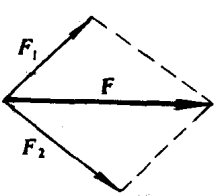


图 1-14　F_1 为其中一个分力，其大小、方向都确定.

(2) 一个物体做匀减速运动. 加速度的大小等于 6 m/s²，初速度 v_0 的大小为 12 m/s，方向向东. 用公式 $v=v_0+at$ 求 1.0 s 末的速度 v，取 v_0 的方向为正方向，试写出下列各量值：$v_0=$____ m/s，$a=$____ m/s²，求得的 $v=$____ m/s. v 的方向是____.

答：$v_0=12$ m/s，$a=-6$ m/s^2，$v=6$ m/s，v 的方向向东.

（3）一个做匀减速直线运动的汽车，初速度 v_0 的大小为 18 m/s，方向向北，经 3.0 s 前进了 36 m，现在，用公式 $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 求加速度 a. 取 v_0 的方向为正方向，试写出下列各量值：$v_0=$____ m/s，$s=$____ m，求得的 $a=$____ m/s^2. a 的方向是____.

答：$v_0=18$ m/s，$s=36$ m，$a=-4$ m/s^2，a 的方向向南.

（4）如图 1-15（课本图 1-4）所示，一个质量为 5 kg 的物体受到两个力 F_1 和 F_2 的作用. F_1 的大小为 10 N，F_2 的大小为 5 N. 我们用牛顿第二定律求加速度 a. 取 F_1 的方向为正方向，试写出下列各量值：$F_1=$____ N，$F_2=$____ N. 牛顿第二定律的公式应写为：_____，求得的 $a=$____ m/s^2，a 的方向是_____.

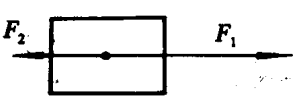


图 1-15

答：$F_1=10$ N，$F_2=-5$ N，$F_1-F_2=ma$，$a=1$ m/s^2，a 的方向与 F_1 方向相同.

（5）在上题中，设该物体初速度 v_0 的大小为 2 m/s，方向与 F_2 的方向相同. 用公式 $v=v_0+at$ 求 1 s 末该物体的速度 v. 取 v_0 的方向为正方向，试写出下列各量值：$v_0=$____ m/s，$a=$____ m/s^2，求得的 $v=$____ m/s，v 的方向是_____.

答：$v_0=2$ m/s，$a=-1$ m/s^2，$v=1$ m/s，v 的方向与 v_0 相同.

练习二

(1) 一个物体放在水平面上，它受到几个力的作用？各是什么性质的力？施力物体各是什么？它们的反作用力分别作用在什么物体上？

受力名称	力的性质	施力物体	其反作用力的受力物体
重　力	万有引力	地　球	地　球
支持力	弹　力	水平面	水平面

答：受力情况如上表所列.

(2) 物体以某一初速度沿着光滑斜面滑上去的时候，受到几个力的作用？如果物体和斜面之间有滑动摩擦，受力情况又怎样？分别画出物体的受力图.

解：当斜面光滑时，物体受两个力作用：重力 G 和斜面支持力 N. 如图 1-16 所示.

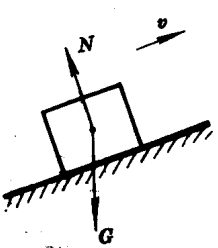


图　1-16

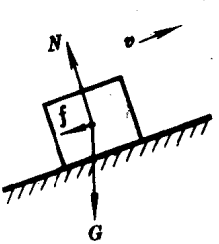


图　1-17

当物体和斜面间有滑动摩擦时，物体受 3 个力作用：重力 G、斜面支持力 N 和滑动摩擦力 f. 如图 1-17 所示.

(3) 用垂直于墙面的力把物体紧压在墙上保持不动（图 1-18），这时，物体受到几个力的作用？

解：物体受 4 个力作用：重力 G、压力 F、墙的支持力 N

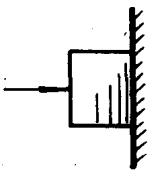


图 1-18

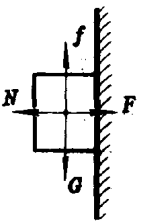


图 1-19

和静摩擦力 f. 如图 1-19 所示.

(4) 本节例题 1 中的小车 A 和物体 B 如果相对静止，并以速度 v 一起向右匀速运动，它们之间的相互作用是怎样的？如果后来小车 A 受到向左的推力 F 而减速运动，并且 A、B 仍保持相对静止，它们之间的相互作用又是怎样的？

解：当小车 A 和物体 B 相对静止，以速度 v 一起向右匀速运动时，因 A 和 B 没有相对运动趋势，所以 A、B 之间没有相互作用的静摩擦力，只有相互作用的弹力 N 和 N'，如图 1-20 所示.

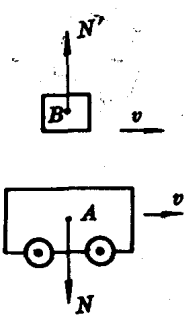


图 1-20

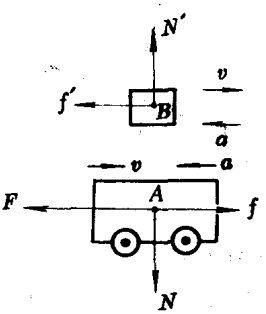


图 1-21

如果后来小车 A 受到向左的推力 F 而减速运动，并且 A、B 仍保持相对静止，则小车 B 也做减速运动，所以 B 除

了受 A 给它的弹力 N'，还受到向左的静摩擦力 f'，此时 A 受 B 给它的弹力 N 和向右的静摩擦力 f. 如图 1-21 所示.

(5) 图 1-22 是一架天平的示意图. 用外力 F 推游码 P 向右匀速运动时，游码受到哪几个力作用？天平横梁受游码对它的什么力的作用？

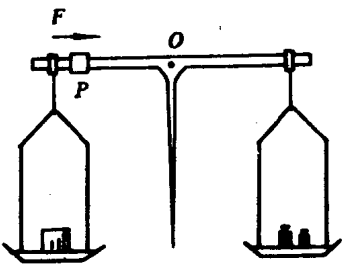


图 1-22

答：游码受到重力 G、横梁对它向上的支持力 N、向左的摩擦力 f 和外力 F 的作用.

天平横梁受到游码对它向右的摩擦力 f' 和向下的压力 N' 的作用.

练习三

(1) 一个质量是 10 g 的物体沿着光滑的斜面从静止开始滑下(不计摩擦)，开始滑下时的竖直高度是 10 cm，斜面的倾角是 30°，这个物体滑到斜面末端时的速度是多大？

另一个质量是 20 g 的物体也沿着光滑的斜面从静止开始滑下，开始滑下时的竖直高度相同，斜面的倾角是 45°，这个物体滑到斜面末端时的速度是多大？

写出速度 v 的表达式，并说明物体滑到斜面末端时的速度 v 只跟开始滑下时竖直高度 h、重力加速度 g 有关，跟物体

的质量 m、斜面的倾角 θ 无关.

解：据 $v_t^2-v_0^2=2as$，$v_0=0$ 可得

$$v_t^2=2as. \tag{1}$$

而

$$a=\frac{F}{m}=\frac{mg\sin\theta}{m}=g\sin\theta, \tag{2}$$

$$s=h/\sin\theta. \tag{3}$$

将(2)、(3)代入(1)得

$$v_t^2=2gh, \tag{4}$$

$$v_t=\sqrt{2gh}=\sqrt{2\times 9.8\times 0.1}\ \text{m/s}=1.4\ \text{m/s}.$$

由 $v_t=\sqrt{2gh}$ 可看出，物体滑到斜面末端时的速度只与 h、g 有关，与 m、θ 无关.

(2) 质量是 10 kg 的物体沿着长 5 m、高 2.5 m 的斜面由静止开始下滑，物体和斜面间的动摩擦因数为 0.3. 这个物体下滑的加速度是多大？从斜面顶端滑到底端需要多长时间？

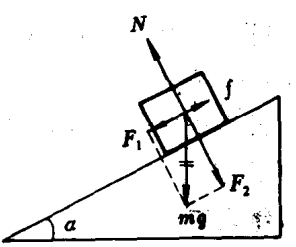


图 1-23

解：物体受力情况如图 1-23 所示. 根据牛顿第二定律可得

$$a=\frac{F_1-f}{m}.$$

其中

$$F_1=mg\sin\alpha,$$

$$f=\mu N=\mu mg\cos\alpha.$$

代入上式得

$$a=g(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)$$

$$=9.8\left(\frac{1}{2}-0.3\times\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\ \mathrm{m/s^2}$$

$$=2.4\ \mathrm{m/s^2}$$

根据 $s=\frac{1}{2}at^2$ 得

$$t=\sqrt{\frac{2s}{a}}=\sqrt{\frac{2\times5}{2.4}}\ \mathrm{s}=2.0\ \mathrm{s}.$$

(3) 一个物体在两个彼此平衡的力作用下处于静止状态. 现在把其中某一个力逐渐减小到零，而保持另一个力不变，这个物体的加速度和速度的绝对值怎样变化？如果再逐渐把这个力恢复，这个物体的加速度和速度的绝对值又将怎样变化？

答：把其中某一个力，F_1 逐渐减小到零，另一个力 F_2 保持不变时，物体所受合外力由零逐渐增大，方向与 F_2 相同，因而物体的加速度的绝对值由零逐渐增大，其最大值为 $\frac{F_2}{m}$，方向与 F_2 相同. 速度也由零逐渐增大，方向与 F_2 相同.

当 F_1 逐渐恢复时，物体所受合外力逐渐减小，因而加速度绝对值逐渐减小，但方向不变，因此速度的绝对值仍逐渐增大，直至 F_1 恢复至原来大小. 此时，加速度为零，速度不变，为最大.

(4) 质量是 2.75 t 的载重汽车，在 2 900 N 的牵引力作用下开上一个山坡，沿山坡每前进 1 m 升高 0.05 m. 汽车由静止开始前进 100 m 时速度达到 36 km/h. 求汽车在前进中所受的摩擦阻力.

解：根据牛顿第二定律，可得

$$F_{牵}-mg\sin\alpha-f=ma,$$

$$f=F_{牵}-mg\sin\alpha-ma.$$

其中

$$a=\frac{v^2}{2s},$$

所以

$$\begin{aligned}f&=F_{牵}-mg\sin\alpha-m\frac{v^2}{2s}\\&=2.9\times10^3\ \text{N}-2.75\times10^3\times9.8\times0.05\ \text{N}\\&\quad-2.75\times10^3\times\frac{10^2}{2\times100}\ \text{N}\\&=178\ \text{N}.\end{aligned}$$

练习四

(1) 在光滑的水平面上有两个彼此接触的物体 A 和 B，它们的质量分别是 $m_A=40$ kg，$m_B=60$ kg，一个水平向左的力 $F=20$ N 作用在物体 B 上，(如图 1-24 所示). 求它们的加速度和 A、B 之间的相互作用力. 如果改用 20 N 水平向右的力推 A，那么，它们的加速度是多大？A、B 之间的相互作用力又是多大？

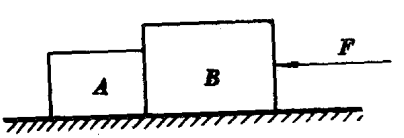


图 1-24

解：据牛顿第二定律得

$$a=\frac{F}{m}=\frac{F}{m_A+m_B}=\frac{20}{(40+60)}\ \text{m/s}^2=0.2\ \text{m/s}^2.$$

设物体 B 对 A 的作用力为 N_1，则

$N_1 = m_A a = 40 \times 0.2\ \mathrm{N} = 8\ \mathrm{N}$.

A 对 B 的作用力，大小也是 8 N.

如果改用 20 N 水平向右的力推 A，它们的加速度 a 的大小仍为 0.2 m/s².

设此时 A 对 B 的作用力为 N_2，则

$N_2 = m_B a = 60 \times 0.2\ \mathrm{N} = 12\ \mathrm{N}$.

B 对 A 的作用力，大小也是 12 N.

(2) 用水平推力 $F = 60$ N 在水平直路上推一辆质量为 $M = 40$ kg的平板车，车上放一质量为 $m = 20$ kg 的木箱，前进中车子受到的阻力为 $T = 12$ N. 木箱在车上没有滑动，求木箱受到的静摩擦力.

解：将车和木箱做为整体考虑，其受力情况如图 1-25 甲所示，据牛顿第二定律可得

$$F - T = (M+m)a,$$

$$a = \frac{F-T}{M+m} = \frac{60-12}{40+20}\ \mathrm{m/s^2} = 0.8\ \mathrm{m/s^2}.$$

木箱受力如图 1-25 乙所示.

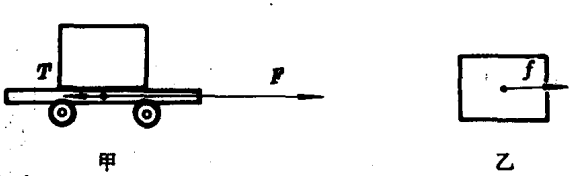


图 1-25

静摩擦力 $f = ma = 20 \times 0.8\ \mathrm{N} = 16\ \mathrm{N}$.

其方向与平板车运动方向相同.

(3) 某钢绳所能承受的最大拉力是 4.0×10^4 N，如果

用这条钢绳使 3.5 t 的货物匀加速上升，在 0.50 s 内发生的速度改变不能超过多大？（g 取 10 m/s²）

解：货物受钢绳的拉力和重力，这两个力都在竖直方向，合力向上．由于钢绳的拉力 F 有一个最大限度，货物上升的加速度 a 也有一个最大限度．因此，在 0.50 s 内速度的改变 v_2-v_1 也受到限制．

据牛顿第二定律，可得

$$F-mg=ma=m\frac{v_2-v_1}{t},$$

$$\begin{aligned} v_2-v_1 &= \frac{(F-mg)t}{m} \\ &= \frac{(4.0\times10^4-3.5\times10^3\times10)\times0.50}{3.5\times10^3} \\ &= 0.71\ \text{m/s}. \end{aligned}$$

（4）弹簧秤的秤钩上挂一个 14 kg 的物体，在下列各种情况下，弹簧秤的读数是多大？

① 以 0.28 m/s² 的加速度竖直加速上升；

② 以 0.10 m/s² 的加速度竖直减速上升；

③ 以 0.10 m/s² 的加速度竖直加速下降；

④ 以 0.28 m/s² 的加速度竖直减速下降．



图 1-26

解：如图 1-26 所示，物体受弹簧秤拉力和重力作用，这两个力的合力使物体产生加速度．弹簧秤的示数就是物体所受弹力的大小．

① 物体加速上升时，加速度方向向上，根据牛顿第二定律有

$$F-mg=ma.$$

这时弹簧秤的读数为

$$\begin{aligned}F&=mg+ma\\&=m(g+a)\\&=14\times(9.8+0.28)\text{N}=141\text{ N}.\end{aligned}$$

② 物体减速上升时，加速度方向向下，根据牛顿第二定律有

$$mg-F=ma.$$

这时弹簧秤的读数为

$$\begin{aligned}F&=mg-ma\\&=m(g-a)\\&=14(9.8-0.1)\text{ N}=136\text{ N}.\end{aligned}$$

③ 物体加速下降时，加速度方向向下，这时

$$mg-F=ma.$$

这时弹簧秤的读数为

$$\begin{aligned}F&=mg-ma=m(g-a)\\&=14(9.8-0.1)\text{ N}=136\text{ N}.\end{aligned}$$

④ 物体减速下降时，加速度方向向上，这时

$$F-mg=ma.$$

这时弹簧秤的读数为

$$\begin{aligned}F&=mg+ma=m(g+a)\\&=14(9.8+0.28)\text{ N}=141\text{ N}.\end{aligned}$$

在上述计算中，都是取加速度的方向为正方向.

习 题

(1) 你能立即说出你对地球的引力大约是多大吗？你是怎样得出的？

答：根据牛顿第三定律，我对地球的引力等于地球对我的引力，即大约等于我的体重.

(2) 一辆原来静止的马车，马用力拉它. 有人说马无论怎样也拉不动车，因为马拉车，车也拉马. 这两个力总是大小相等，方向相反，彼此平衡的. 车仍应停在原地不动. 这个说法的错误在哪里？

答：马拉车的力与车拉马的力是一对作用力和反作用力，分别作用在两个不同的物体上，不能相互平衡. 马能否拉动车，取决于马的拉力是否大于车受到的阻力的大小.

(4) 质量为 10 kg 的物体，沿倾角为 30°的斜面由静止匀加速下滑，物体和斜面间的动摩擦因数为 0.25. 在 2.0 s 内物体从斜面顶端下滑到底端. 物体的加速度是多大？斜面有多长？(g 取 10 m/s^2)

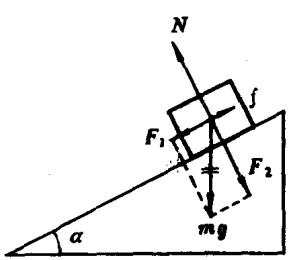


图 1-27

解：物体受力分析如图 1-27 所示. 据牛顿第二定律，可得

$$F_1-\mu N=ma,$$

即
$$mg\sin\alpha-\mu mg\cos\alpha=ma.$$

则
$$a=g(\sin\alpha-\mu\cos\alpha)$$
$$=10(0.5-0.25\times0.866)\ \text{m/s}^2$$

$$=2.84\ \mathrm{m/s^2}.$$

$$s=\frac{1}{2}at^2$$

$$=\frac{1}{2}\times 2.84\times 2^2\ \mathrm{m}=5.68\ \mathrm{m}.$$

(5) 一个木箱沿着一个粗糙斜面匀加速下滑，初速度是零，经 5.0 s 的时间滑下的路程是 10 m，斜面的倾角是 30°，求木箱和粗糙斜面间的动摩擦因数. (g 取 10 m/s²)

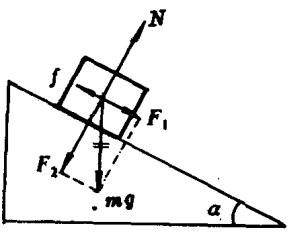


图 1-28

解：物体受力情况如图 1-28 所示. 据牛顿第二定律可得

$$F_1-\mu N=ma,$$

$$mg\sin\alpha-\mu mg\cos\alpha=ma.$$

由 $s=\frac{1}{2}at^2$ 可得 $a=\frac{2s}{t^2}$ 代入上式，得

$$g\sin\alpha-\mu g\cos\alpha=\frac{2s}{t^2}.$$

由此得

$$\mu=\tan\alpha-\frac{2s}{gt^2\cos\alpha}$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{3}-\frac{2\times 10}{10\times 5^2\times\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$=0.48.$$

(6) A、B 两个物体用细绳连接在一起，用竖直向上的力 F 将它们提起(图 1-29). 细绳能承受的最大拉力为 100 N，两个

物体的质量分别为 $m_A=4$ kg，$m_B=8$ kg，要使绳子在提起物体时不被拉断，拉力 F 应在多大范围内？（取 $g=10$ m/s^2）

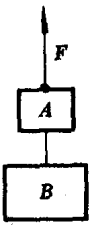


图 1-29

解：细绳对 B 的拉力，决定了物体 B 的加速度的大小. 隔离物体 B，它受的力为细绳的拉力 T 和重力 m_Bg.

根据牛顿第二定律，可得

$$T-m_Bg=m_Ba.$$

则

$$a=\frac{T-m_Bg}{m_B}=\frac{100-8\times10}{8}\ \text{m/s}^2=2.5\ \text{m/s}^2.$$

这是 B 可能的最大加速度值.

A 和 B 有相同的加速度. 将 A，B 看成一个整体，则

$$F-(m_A+m_B)g=(m_A+m_B)a,$$

$$F=(m_A+m_B)(g+a)$$

$$=(4+8)(10+2.5)\ \text{N}$$

$$=150\ \text{N}.$$

这是使绳不致被拉断的最大拉力 F. 但是 F 也不可太小. 当 $F\leqslant(m_A+m_B)g=(4+8)\times10$ N$=120$ N 时，就不可能将 A、B 提起了. 所以答案应为：

$$120\ \text{N}<F\leqslant150\ \text{N}.$$

(7) 汽车刹车后，停止转动的轮胎在地面上发生滑动，汽车在滑动摩擦力的作用下停止前进. 一辆汽车以 50 km/h 的速度在水平公路上行驶，发现前面 30 m 处有意外情况，于是司机紧急刹车，这会不会发生事故？

计算时需考虑到，司机从发现情况到肌肉动作操纵制动器，要有一个短的时间——反应时间. 设反应时间为 0.6 s，轮胎与路面的动摩擦因数 $\mu=0.7$，g 取 10 m/s².

解：要判断是否会发生事故，需要计算从发现情况到汽车停下，总共所行驶的路程，看这个路程是否超过 30 m.

汽车行驶的路程由两部分组成. 一是在反应时间内所行驶的路程 s_1，二是制动后做匀减速运动所行驶的路程 s_2.

刹车前，0.6 s 内汽车行驶的路程

$s_1=v_1t$，其中 $v_1=\dfrac{50\ 000}{3\ 600}$ m/s=13.9 m/s.

故 $s_1=v_1t=13.9\times0.6$ m=8.3 m.

制动后汽车行驶的路程 s_2 计算如下：

据牛顿第二定律有

$$f=ma,$$

而 $$f=\mu mg,$$

故 $$\mu mg=ma,$$

$$a=\mu g.$$

制动后有 $$|v_2^2-v_1^2|=2as_2,\ v_2=0.$$

故 $$s_2=\frac{v_1^2}{2a}=\frac{v_1^2}{2\mu g}=\frac{(13.9)^2}{2\times0.7\times10}\ \text{m}=13.8\ \text{m}.$$

$$s_1+s_2=8.3\ \text{m}+13.8\ \text{m}=22.1\ \text{m}<30\ \text{m}.$$

可见，不会发生事故.

(8) 如图 1-30 在粗糙的水平面上放一三角形木块 a，若物体 b 在 a 的斜面上匀速下滑，则

A. a 保持静止，而且没有相对于水平面运动的趋势.

B. a 保持静止，但有相对于水平面向右运动的趋势.

C. a 保持静止，但有相对于水平面向左运动的趋势.

D. 因未给出所需数据，无法对 a 是否运动或有无运动趋势作出判断.

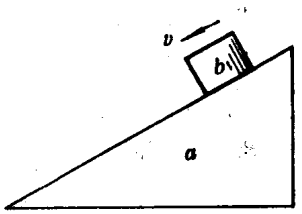


图 1-30

答：A 正确. 可由三角函数的知识，证明 b 对 a 的合力方向竖直向下.

(9) 有两个物体，质量为 m_1 和 m_2，m_1 原来静止，m_2 以速度 v_0 向右运动（图 1-31）. 它们同时开始受到大小相等、方向与 v_0 相同的恒力 F 的作用，它们能不能在某一时刻达到相同的速度？分 $m_1<m_2$，$m_1=m_2$，$m_1>m_2$ 三种情况来讨论.

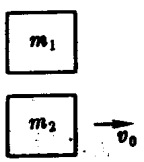


图 1-31

解：质量为 m_1 的物体甲做初速等于零的匀变速直线运动，经过时间 t 速度 $v_1=\dfrac{F}{m_1}t$.

质量为 m_2 的物体乙做初速度为 v_0 的匀变速直线运动. 经过时间 t 速度 $v_2=v_0+\dfrac{F}{m_2}t$. 由此得

$$v_2-v_1=v_0+\left(\frac{F}{m_2}-\frac{F}{m_1}\right)t$$

$$=v_0+\frac{m_1-m_2}{m_1m_2}Ft.$$

当 $m_1\geqslant m_2$ 时，$m_1-m_2\geqslant 0$，有 $v_2-v_1\geqslant v_0>0$，即 v_1 和 v_2 永远不会相等.

当 $m_1<m_2$ 时，有

$$v_2-v_1=v_0-\frac{m_2-m_1}{m_1m_2}Ft.$$

令 $v_2-v_1=0$，得

$$t=\frac{m_1m_2v_0}{(m_2-m_1)F},$$

即在此时刻 $v_1=v_2$，甲乙两物体的速度相等.

(10) 1966 年曾在地球的上空完成了以牛顿第二定律为基础的测定质量的实验. 实验时，用双子星号宇宙飞船 m_1 去接触正在轨道上运行的火箭组 m_2，接触以后，开动飞船尾部的推进器，使飞船和火箭组共同加速（图 1-22）. 推进器的平均推力 F 等于 895 N，推进器开动 7.0 s，测出飞船和火箭组的速度改变是 0.91 m/s. 已知双子星号宇宙飞船的质量 $m_1=3\ 400$ kg. 求火箭组的质量 m_2 是多大.

解：推进器的推力使宇宙飞船和火箭组产生的加速度

$$a=\frac{0.91\ \text{m/s}}{7.0\ \text{s}}=0.13\ \text{m/s}^2.$$

根据牛顿第二定律得

$$F=ma=(m_1+m_2)a,$$

所以

$$m_2=\frac{F}{a}-m_1=\frac{895}{0.13}\ \text{kg}-3\ 400\ \text{kg}=3\ 500\ \text{kg}.$$

实际上，火箭组的质量已经被独立地测出. 实验的目的是要发展一种技术，找出轨道中另一个国家的人造卫星的未知质量. 事先已测出火箭组的质量为 3 660 kg，因而实验误差在 5% 以内——正好在预期的误差范围之内.

第二章　物体在重力作用下的运动

一、全章说明

概述　这一章应用牛顿运动定律和匀变速直线运动的规律研究物体在重力作用下的运动．从最简单的情况，自由落体运动开始，继而研究竖直上抛、平抛及斜抛物体运动的规律．

通过本章教学，应使学生知道各种抛体运动的规律都是牛顿运动定律和匀变速直线运动一般公式在不同初始条件下的具体应用．由此加深对它们的理解，并学会将知识在不同情况下进行迁移．

通过本章教学，还应使学生知道如何描述曲线运动，明确物体做曲线运动的条件，并学会研究曲线运动的一种基本方法——运动的合成和分解．

这一章，总体来说，内容不多，也不是学习的难点，课本在有些地方稍加扩展，目的是为开阔思路、活跃思想，而不是增加内容和提高要求，希望能有助于使学生将学过的知识联系起来思考和运用，把知识学活．

单元划分 本章可分为三个单元.

第一单元：第一节至第二节. 从动力学角度复习自由落体运动和分析竖直上抛运动.

第二单元：第三节. 讲述物体做曲线运动的条件以及运动的合成和分解的法则，是本章的重点知识.

第三单元：第四节至第五节. 讲述物体的平抛和斜抛运动. 平抛运动是本章的重点知识，斜抛运动为选学内容.

具体说明

1. 自由落体运动的规律，学生在必修课中已经学过，属于复习性内容. 但必修课中是从运动学的角度来讲的，在选修课中则是从动力学角度来分析的，即物体只受重力作用，初速度为零，根据牛顿第二定律，做加速度为 g 的匀变速直线运动，方向与重力方向一致.

在复习自由落体运动之后，稍加引申，说明如果初速度不为零且竖直向下，则物体做加速度为 g、初速度不为零的匀加速直线运动，即竖直下抛运动. 这也为下一节讲竖直上抛运动作个铺垫——它们都是物体只受重力作用时的运动，只是初始条件不同罢了. 在课本中留出空白，让学生自己写出竖直下抛运动的速度和位移公式，这在高中课文中也属首次. 这主要基于这样的考虑：这是在已有知识上的引申，根据学生已有的基础，完全有能力自己完成；课文中不简单写出结论，而是创造条件使学生改被动接受为积极参与. 这对启发学生思维，激励主动学习或许有益，但只是一种尝试.

2. 关于竖直上抛运动，为让学生清楚物理过程，仍采用

分为上升和下落两段分析的处理方法．通过例题分析让学生清楚上升阶段和下落阶段所用时间相等，落回原地的速度跟抛出的速度大小相等，方向相反．希望学生理解道理，而不是简单地记住结论．之后，再加以引申：这一结论也适用于物体上升过程中通过的任一点．这个引申是让学生自己得出结论，期望这样处理能使学生思维开阔些，知识学得活些．

节后练习一的第4题进一步引申——如果上抛的物体并不只受重力，还有一个恒定的阻力，情况该如何？应用牛顿运动定律，学生不难做出解答．希望通过解答这一题目，使学生对竖直上抛运动的条件和规律有进一步的理解和认识，也能将学过的知识联系起来加以运用，学得活一些．

3．物体做曲线运动的条件，是研究曲线运动的前提，应通过实例让学生理解．如果合外力的方向跟速度方向成一角度，那么一般来说，合外力就不但改变速度的大小，而且改变速度的方向，物体就做曲线运动．

4．运动的合成和分解是研究较复杂运动的一种方法——较复杂的运动可以看作是简单运动的合运动．在本章是研究平抛运动和斜抛运动的预备知识．这里实际隐含有运动的独立性原理，各分运动之间并不互相影响，否则运动的合成或分解将是不可能的．

这里只要求学生理解类似书上所举例子的简单情况，而不要引入牵连速度等概念去分析相对运动等复杂情况．

由于学过了成角度的力的合成和分解，对运动的合成和分解学生会比较易于掌握．节末，作为特例，课本分析了初速度为 v_0 的匀变速直线运动可以看作是在同一直线上的两

个直线运动的合运动：一个是速度为v_0的匀速直线运动，另一个是初速度为零的匀加速直线运动．这似乎有舍简求繁之嫌，但目的仍是希望开阔思路，活跃思维：同一个问题，可以从不同的角度和方法去理解、处理．

5．平抛运动的规律是本章的重点知识，也是对运动合成和分解方法的一次实际运用．通过演示实验、学生实验以及对闪光照片的分析，让学生理解平抛运动可由水平方向的匀速运动和竖直方向的自由落体运动合成，而这两种简单运动规律是学生已经掌握的，因而平抛运动的问题则不难解决，更不需要“死背”公式．课本还强调说明：水平方向速度的大小并不影响平抛物体在竖直方向的运动．

6．斜抛运动也是常见的物体运动形式，根据大纲规定这是选学内容．它的研究方法与平抛运动的研究方法相同．但一个复杂运动分解为什么样的简单运动，要依问题需要和是否方便而定，有时并不是唯一的，课本中介绍了两种分解思路．一是将斜抛运动分解为沿着初速度方向的匀速直线运动和自由落体运动；二是将它分解为水平方向的匀速运动与竖直上抛运动．这样介绍，目的仍是使学生开阔思路，尽可能学得灵活些，而不宜提高教学要求．

7．这一章的内容，多为牛顿运动定律和匀变速运动规律的应用，希望通过学习，使学生将已学过的知识和处理问题的方法系统化，以利于掌握和灵活运用．因此，在章后小结中对学生提出了这方面的要求，期望能对学生能力的提高有所促进．

全章教学要求

1. 掌握自由落体运动的规律.

2. 掌握竖直上抛运动的规律.

3. 在必修课的基础上进一步理解曲线运动的概念.

4. 掌握运动合成的方法.

5. 理解平抛运动的特点.

6. 掌握平抛运动的规律.

*7. 理解斜抛运动.

二、教学要求和教学建议

（一）自由落体运动

教学要求

●掌握自由落体运动的规律

1. 知道自由落体运动是物体在只受重力作用时所做的初速度为零的匀加速直线运动，其加速度为 g.

2. 会应用牛顿运动定律和相应的运动学公式解答有关自由落体运动的问题.

教学建议

1. 自由落体运动的条件、性质、公式 这部分属于复习的内容，可以用讨论方式进行，引导学生考虑如下几个问题：自由落体运动的条件是什么？通常在什么情况下，物体的下落运动可以看成是自由落体运动？自由落体运动的性质是什么？自由落体运动规律的公式是什么？怎么导出？

2. 从动力学角度认识自由落体运动 在必修课中，自由落体运动的性质是在研究自由落体运动情况中得出的. 得出在同一地点，一切物体的 g 都相同后，也只是从运动学的角度来理解自由落体运动. 这里可以结合牛顿第二定律，从动力学的角度进一步理解自由落体运动，理解公式 $G=mg$ 的含义.

3. 竖直下抛运动 教材中对竖直下抛运动的研究是作为上述认识的一种迁移. 可引导学生按着教材的思路，经过分析自己得出竖直下抛的运动规律.

（二）竖直上抛运动

教学要求

●掌握竖直上抛运动的规律

1. 知道竖直上抛运动是物体具有竖直向上的初速度，并且在只受重力作用时所做的匀变速运动，其加速度始终为 g.

2. 知道竖直上抛运动可以分为上抛的匀减速运动和下落的自由落体运动两个过程，并会解答有关的问题.

3. 理解做竖直上抛运动的物体，上升和下落这两个过程所用时间相等，落回原地时的速度跟抛出时的速度大小相等方向相反.

教学建议

1. 竖直上抛运动的处理 教材把竖直上抛运动分为上升和下降两个阶段处理. 这样学生容易理解，便于教学. 在分段研究中，要注意强调同一直线上矢量运算的方法，上升阶段规定初速度方向为正方向，重力加速度取负值，g 表示绝

对值，所以 $a=-g=-9.8\ \mathrm{m/s^2}$；下落阶段取运动方向为正方向，所以 $a=g=9.8\ \mathrm{m/s^2}$. 然后分别导出上升和下落阶段的公式.

2. 竖直上抛运动的特点 让学生自己动手解决教材中的例题，教师作必要的指导. 如，求上升的最大高度及其时间时，要抓住达到最高点时即时速度为零这一隐含的条件；求落回原地的速度要利用已求得的最大高度，最大高度是从抛出点开始计算.

可以利用教材图 2-1 结合例题计算的结果，使学生具体形象地认识竖直上抛运动的特点：物体上升到最大高度所用时间跟物体从这个高度落回原地所用时间相等；物体落回原地的速度跟抛出的初速度大小相等，但方向相反；然后再推广到在上升阶段中从任一点上升到最大高度所用时间，跟物体落回这一点所用时间相等；物体上升时通过任一点的速度跟下落通过这点的速度大小相等方向相反；由抛出点上升到某一高度的时间与由这一高度落回原处的时间相等.

解答练习一有关竖直上抛的各题时，除利用匀变速运动的公式外，还可以利用竖直上抛运动的特点进行解题.

（三）曲线运动　运动的合成

教学要求

●在必修课的基础上进一步理解曲线运动的概念

1. 知道曲线运动是一种变速运动. 它在某点的瞬时速度方向在曲线这一点的切线上.

2. 理解物体做曲线运动的条件是所受合外力与初速度不

在同一直线上.

●掌握运动合成的方法

1. 在一个具体运动中知道什么是合运动，什么是分运动. 明确合运动和分运动是同时发生的，并且不相互影响.

2. 理解运动的合成遵循平行四边形定则.

3. 会用作图法和直角三角形知识解有关位移和速度合成的问题.

4. 理解一个初速度不为零的匀变速直线运动可以看作一个匀速直线运动和一个初速度为零的匀变速直线运动的合运动.

教学建议

1. 物体做曲线运动的条件 教材根据学生的接受能力，采用理论分析和实验观察相结合的方法说明物体做曲线运动的条件. 在理论上说明：当合外力的方向与初速度在同一直线上的情况下，合外力只改变速度的大小，不改变速度的方向，所以物体只能作直线运动. 然后直接推出要改变速度的方向，使物体做曲线运动，就必须使合外力的方向与物体速度方向不在同一直线上，再利用演示实验对后一个结论加以验证.

为使学生能清楚地观察到教材中用磁铁吸引钢球的实验，可用投影仪将桌面上的实验打到屏幕上. 如果没有投影仪，也可让学生观察在桌面沿直线滚动的钢球，脱离桌面后做曲线运动的现象. 然后分析得出物体做曲线运动的条件.

2. 运动的合成 这部分知识是为研究抛物线运动作准备的. 它的教学过程可以分成如下几步.

(1) 一个复杂的运动可以看成是几个简单运动的合成. 通过分析轮船渡河实例加以说明. 分析时，要特别强调分运动和它们的合运动是同时进行的.

为了增强感性认识，可以再做一个演示实验. 在约 80 cm ～100 cm 的玻璃管中注满清水，将红蜡做成一个直径小于玻璃管内径的小圆柱体，如图 2-1 甲中的 A. 轻重大小要使它能在水中几乎是匀速上浮即可. 演示时将管倒置，如图 2-1 乙所示，让学生观察并记录 A 沿管向上运动的时间. 然后在 A 上升的同时将玻璃管水平向右匀速移动. 可以观察到 A 沿倾斜方向移动，如图 2-2 所示. 说明 A 的运动是 A 沿玻璃管竖直向上的运动与水平运动的合成，再演示两遍让学生计时间，看到 A 沿玻璃管上升的时间与原来（没有水平向右运动时）的一样，说明竖直向上的运动与水平向右的运动是不相干的. 通过这个例子渗透运动独立性原理的思想，有利于学生理解运

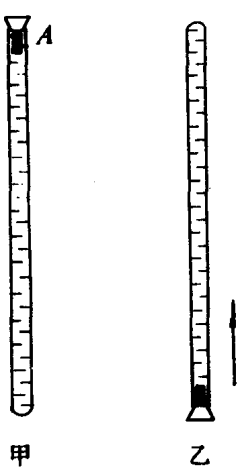
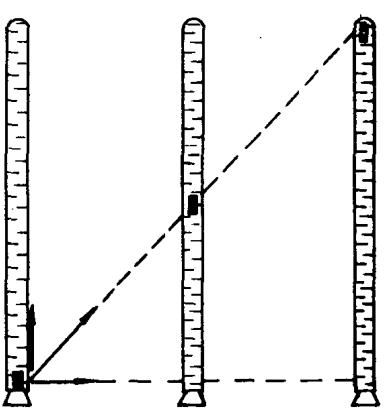


图 2-1


图 2-2

动是可以分解的，并且分运动之间是互不相干的道理.

(2) 运动的合成和分解遵循平行四边形定则. 可由上述的两个例子使学生认识，已知分运动的位移求合运动的位移要用平行四边形定则. 在此基础上进行推理，说明已知分运动在某一时刻的速度和加速度，应用平行四边形定则可求出合运动在那一时刻的速度和加速度. 教材又用图 2-6 所示的例子说明已知合运动求分运动也必须应用平行四边形定则.

指导学生在实际解题时要搞清实际速度与静水中航速以及开行方向和实际航向之间的区别. 如练习二第 (4) 题，小汽艇向着垂直于河岸的方向航行，指的是开行方向，并不是实际的航向.

(3) 分运动的性质决定合运动的性质和轨道. 教材说明了几种重要的情况：两个匀速直线运动合成后一定是匀速直线运动；不在同一直线上的一个匀速直线运动和一个变速直线运动合成后运动轨迹是曲线. 对于这一点，学生不易理解，可以用直角坐标采用描点法作出如教材图 2-7 所示的轨迹，使学生看到两个不在同一直线上的直线运动可以合成曲线运动，也说明曲线运动也可以分解为两个直线运动.

讲完一直线上的两个运动的合成后，有的学生易把竖直上抛运动的分段混为运动的分解. 教学中应注意及时纠正.

(四) 平抛物体的运动

教学要求

●理解平抛运动的特点

1. 知道平抛运动的特点是：初速度方向为水平，只在竖

直方向受重力作用，运动轨迹是抛物线.

2. 理解平抛运动是匀变速运动，加速度为 g. 轨迹是曲线的原因是受力方向与速度方向不在同一直线上.

●掌握平抛运动的规律

1. 理解平抛运动可以看作水平的匀速直线运动与竖直方向的自由落体运动的合运动. 并且这两个运动并不相互影响.

2. 会运用平抛运动规律解答有关问题.

教学建议

1. 平抛运动 演示教材图 2-8 所示的平抛运动，引导学生观察它的轨迹，并且请他们分析小球为什么做曲线运动？指出物体在只受重力作用，初速度方向为水平条件下所做的运动为平抛运动. 指导他们根据牛顿第二定律说明平抛运动的加速度是重力加速度，所以平抛运动是加速度不变的运动，属于匀变速运动.

2. 平抛运动的分解 这是本节的重点. 可以先向学生提出问题：如何寻求平抛运动规律？然后，引导学生从理论上分析. 根据一个复杂的运动可以看成是几个简单运动的合成的原理，想到把平抛运动看作水平方向的分运动和竖直方向的分运动. 再从物体在这两个方向上的受力特点和初始状态，逐个分析说明这两个方向上的分运动分别是水平方向的匀速直线运动，速度等于初速度，竖直方向的自由落体运动. 平抛运动是同时参与这两个分运动的合运动. 要特别指出平抛运动和它的两个分运动在时间上是同时的、相等的.

进一步用实验验证上述理论分析结果的正确性. 做好教材图 2-9 的演示实验，证明平抛运动的竖直分运动是自由落

体运动.

为了培养学生观察、分析能力，让他们自己从闪光照片中分析平抛运动的两个分运动. 根据学生的情况，教师也可以引导他们先看照片中两个小球在竖直方向的运动情况：经过相同时间落到相同高度，再一次验证了竖直分运动是自由落体运动；然后让他们测量平抛的小球在相等的时间里经过的水平距离，验证了平抛运动的水平分运动是匀速直线运动的结论.

3. 几个具体问题 为了把运动的分解与合成的方法运用到解决平抛运动的实际问题中，对学生需要作一些必要的指导. 为此讨论如下几个具体问题，以提高学生解决平抛运动问题的能力.

(1) 飞行时间和水平距离. 作平抛运动的物体，飞行时间 t 是由竖直分运动即自由落体运动确定的，也就是说，飞行时间与自由落体运动的时间相同，$t=\sqrt{\frac{2y}{g}}$；t 决定于高度 y，而跟水平方向的分运动无关，即与初速度 v_0 无关. 在同一高度上以不同的初速度做平抛运动的物体同时落地. 而水平距离则跟平抛初速度和飞行时间都有关系. 可举一些实例来说明这一点，让学生有清楚的理解.

教材的例题和练习三的(2)、(3)两题都属这方面的问题.

(2) 平抛运动的瞬时速度. 要让学生知道平抛运动任一时刻的速度是它的两个分运动在这一时刻的速度的合成，而且 $v_x=v_0$，$v_y=gt$ (或 $\sqrt{2gh}$)，合速度的大小和方向由分速度求出：$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2}$，方向是轨迹的切线方向，切线与水平方

向的夹角为 φ，$\tan\varphi=\frac{v_y}{v_x}$. 要让学生清楚平抛运动的速度不能直接套用匀变速直线运动的公式. 另外，要特别指出它的方向问题比直线运动的方向问题更加突出.

(3) 平抛运动的轨迹为什么是抛物线？让学生自己动手画出初速度为 20 m/s 做平抛运动物体的轨迹. 但要指导他们先建立以抛出点为原点的坐标系. 然后根据位置公式分别求出 1 s、2 s、3 s 时物体的位置点，用平滑曲线把这些点连接起来，便可得轨迹曲线.

可补充用 $y-x$ 方程表示平抛运动的轨迹的内容. 由位置公式消去 t，导出 $y=\frac{g}{2v_0^2}x^2$，这是抛物线方程，进一步说明平抛运动的轨迹是一条抛物线.

(4) 指导学生学会在不同的参照系中描述同一个平抛运动. 可以让学生先讨论在水平匀速飞行的飞机上看从飞机上投下的炮弹，炮弹做什么运动？在匀速行驶的火车上下落的物体，站在铁路旁的人看物体是做什么运动？在火车上的人看物体做什么运动？讨论时，要引导学生用运动学知识判断出物体做什么运动. 教材中练习三第 (6) 题较难，最好放到课堂上讨论，并演示枪打松鼠的实验，这样会收到较好的效果，而且还可以提高学生学习的兴趣.

(五) 学生实验　研究平抛物体的运动

教学要求

1. 会用实验方法描出平抛运动的轨迹.
2. 会从实验轨道中求物体抛出的初速度.

教学建议

1. 尽可能准确地描绘出平抛运动的轨迹 怎样才能从实验中得到较准确的轨迹呢？实验中要特别注意以下几点：

(1) 用水平仪调整斜槽下端平直部分，使其保持水平.

(2) 用悬挂在槽口的重垂线把木板校准到竖直方向，并使木板平面与小球下落的竖直面平行，然后把重垂线方向记录在钉在木板的白纸上. 在重复实验过程中，要使木板跟斜槽的相对位置保持不变.

(3) 坐标原点（小球做平抛运动的起点）不是槽口的端点，应是球在槽口时，球的球心在木板上的水平投影点. 实验前先要把这个点记录在白纸上.

(4) 选择一个小球在斜槽上合适的释放位置，使小球运动的轨迹大致经过白纸的右下角，不要偏左侧或偏上端. 然后使小球在斜槽的这一位置处重复滚下几次，目测小球的运动轨迹形状，以便实验时，可以把纸片放在目测的轨迹上，顺利地调整纸卡片的位置.

2. 验证实验得到的轨迹的准确程度 可以先问学生，如何才能简便地验证你从实验中得到的轨迹曲线是否准确？让他们自己想出在画出的 x 轴上由 O 点起取等距离的点，再由轨迹曲线测量出各点所对应的下降的高度，看这些高度的比值是否近似等于 $1:4:9:\cdots\cdots$ 从而来检查实验的结果误差的大小.

*(六) 斜抛物体的运动

教学要求

●理解斜抛运动

1. 知道斜抛运动的特点是初速度方向斜向上方，只在竖直方向受重力作用，它的运动轨迹是抛物线.

2. 知道斜抛运动可以看作两个运动的合运动.

3. 知道什么是斜抛运动的射高和射程. 定性地了解它们怎样随初速度和抛射角而改变.

4. 知道什么是弹道曲线，它为什么不同于抛物线.

教学建议

1. 斜抛运动与平抛运动的共同点和不同点 这两种运动都是具有跟重力方向成一角度的初速度，并且是只在重力作用下的运动. 因此它们都表现为运动的加速度等于重力加速度 g，运动中速度变化都发生在竖直方向上. 但是，由于它们的初速度的方向不同，所以抛物线的形状不同.

2. 斜抛运动的分解 教材介绍了两种分解斜抛运动的方法. 教材不仅具体分析了斜抛运动如何分解，而且还说明一个运动选择什么方向分解不是绝对的，要从研究问题的方便出发.

3. 斜抛运动的射高和射程 由于斜抛运动属于选讲教材，所以，只要求定性讲述，了解什么是射高，什么是射程，但不作计算. 可以多做演示，通过教材上图 2-17 和图 2-18 的演示定性说明射高、射程的大小随初速度和抛射角的大小而改变的关系，了解在初速度一定的情况下，抛射角为 45°时射

程最远．为了提高学生的兴趣，介绍一些弹道曲线的有趣常识，还可以对体育运动中涉及到的抛体运动作一些常识性的介绍，如推铅球时要考虑球的出手点高于落地点，所以抛射角必须稍小于45°才抛得最远．

（七）本章小结

教学建议

1．建立知识结构 我们可以指导学生复习教材提供的复习题，引导他们把所学过的各种类型的运动进行归纳、总结．如形成的条件（受力特点、初始条件）；各种运动之间的区别和联系；规律公式等．小结时要注意引导学生，积极思考问题，提倡学生自己总结．

2．重点复习平抛运动 平抛运动是学生第一个具体研究的曲线运动．它的研究方法及其应用对学生来说都比较生疏，所以在复习各种运动规律时，有必要重点复习平抛运动．

利用教材提供的习题．通过做题，学生可以发现自己在认识上及方法的运用上存在的问题．例如，习题第（6）题只有利用运动合成的方法，由分速度的合成才能求出合速度．通过此题可以克服有的学生习惯套用直线运动公式的毛病．针对这个问题，还可让学生做已知平抛物体的初速度 v_0 与末速度 v_t，求物体飞行时间．又如对于习题第（8）题．学生往往凭想当然，认为飞机上等时释放的铁球总是排成一条抛物线，如图2-3或如图2-4．为了帮助学生理解，让学生在如图2-5的坐标格上分别描出飞机在 $t=0$ s、1 s末、2 s末、3 s末释放铁球时的位置和各铁球在各时刻的位置．从而较形象地认

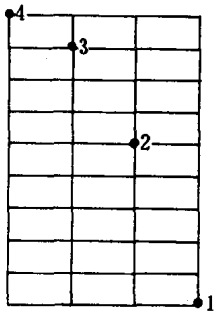


图 2-3

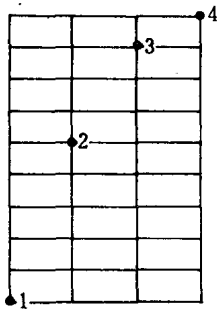


图 2-4

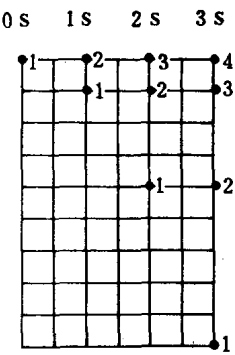


图 2-5

识到从水平匀速飞行的飞机上释放的铁球由于惯性，在水平方向上都保持与飞机相同的匀速运动. 所以，它们在水平方向都保持相对静止，各球相对飞机先后做自由落体运动，因此各时刻都排成一条竖直线.

进一步讨论平抛运动在空中的飞行的时间，可以开阔思路. 通常讲物体做平抛运动都是在平地上空飞行，所以，飞行时间受到下落距离的限制，因此由高度来决定，与初速度

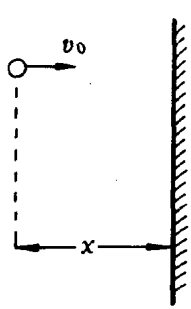


图 2-6

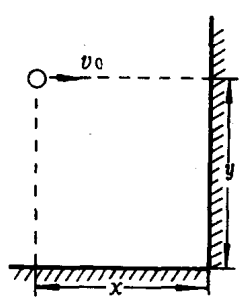


图 2-7

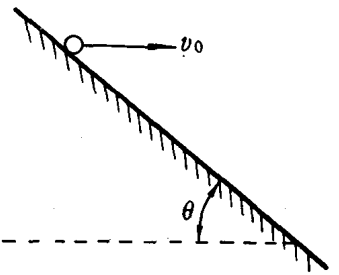


图 2-8

的大小无关．但如果物体做平抛运动所受的空间限制如图 2-6、2-7、2-8 所示的情况，那么飞行的时间就要具体分析，不能还认为平抛运动的时间一定都是由对地面的高度所决定的．通过解决这类问题，应该使学生清楚地理解到，飞行时间还是由竖直方向的分运动决定的，不过情况不同，下落的高度不同，因而飞行时间不同．总之，飞行时间决定于下落的高度，不过因为受空间限制没有落在地面上罢了．

三、练习和习题解答

练习一

(1) 竖直向上射出的箭，初速度是 35 m/s，上升的最大高度是多大？从射出到落回原地一共用多长时间？落回原地的速度是多大？

解：根据公式 $v_t^2-v_0^2=2as$ 和 $v_t=v_0+at$ 可得

$$s=\frac{v_t^2-v_0^2}{2a},\quad t=\frac{v_t-v_0}{a}.$$

竖直上抛的箭 $v_t=0$，$a=-g$，则有

$$h=\frac{-v_0^2}{2a}=\frac{-(35\ \text{m/s})^2}{2\times(-9.8\ \text{m/s}^2)}=62.5\ \text{m}.$$

$$t=\frac{-v_0}{a}=\frac{-35\ \text{m/s}}{-9.8\ \text{m/s}^2}=3.57\ \text{s}.$$

t 为上升时间，从射出到落回原地共用时间 $T=2t=7.14$ s.

落回原地的速度与抛出时速度大小相等，为 35 m/s.

(2) 用一只停表可以简便地测出玩具手枪子弹射出的速度. 让子弹从枪口竖直向上射出，用停表测出子弹从射出枪口到落回原地经过的时间，即可求出子弹射出的速度. 你实际做一下，并求出结果来.

答：由公式 $v_t=v_0+at$，及 $v_t=0$，$a=-g$ 得

$$v_0=gt.$$

设测出的时间为 T，则

$$v_0=g\cdot\frac{T}{2}.$$

将测出的 T 代入上式即可求出 v_0.

(3) 竖直向上抛出的物体，初速度是 30 m/s，经过 2.0 s、3.0 s、4.0 s，物体的位移分别是多大？通过的路程分别是多长？各秒末的速度分别是多大？

解：取 $g=10\ \text{m/s}^2$，上抛物体上升的最大高度

$$s=\frac{v_0^2}{2g}=\frac{(30\ \text{m/s})^2}{2\times10\ \text{m/s}^2}=45\ \text{m}.$$

上升时间为

$$t=\frac{v_0}{g}=\frac{30\ \text{m/s}}{10\text{m/s}^2}=3\ \text{s}.$$

当 $t_1=2.0$ s 时

$$s_1=v_0t_1-\frac{1}{2}gt_1^2$$

$$=\left(30\times2.0-\frac{1}{2}\times10\times4\right)\text{m}=40\text{ m}.$$

物体经过的路程和位移都是 40 m. 此时速度

$v_1=v_0-gt_1=$ (30−10×2.0) m/s=10 m/s.

当 $t_2=3.0$ s 时，物体到达最大高度，$s_2=45$ m. 即它的位移和路程都是 45 m.

此时速度 $v_2=0$.

当 $t_3=4.0s$ 时，物体从最大高度自由下落，其下落的时间为 $t'=4.0\text{ s}-3.0\text{ s}=1.0\text{ s}$.

下落的高度为 $\Delta s=\frac{1}{2}gt'^2=\frac{1}{2}\times10\times1.0^2\text{ m}=5\text{m}$.

此时物体位移为 $s_3=s-\Delta s=45\text{ m}-5\text{ m}=40\text{ m}$.

物体经过的路程为 $s_3'=s+\Delta s=45\text{ m}+5\text{ m}=50\text{ m}$.

此时物体速度为 $v_3=gt'=10\text{ m/s}^2\times1.0\text{ s}=10\text{ m/s}$. 方向向下.

(4) 以 42 m/s 的初速度竖直向上抛出一个球，球的质量为 0.5 kg，设运动过程中受到一个恒定的阻力，大小为 1 N，它上升的最大高度是多大？上升到最大高度用多长时间？由最大高度落回原地时的速度是多大？用了多长时间？把算出的结果和课文中的例题比较一下.

解：球上升过程中受力如图 2-9 所示.

据牛顿第二定律，取向上为正方向，得

$$-(mg+f)=ma_1,$$

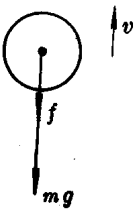


图 2-9

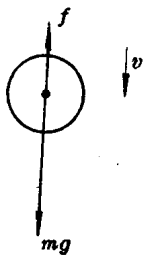


图 2-10

$$a_1=-\left(g+\frac{f}{m}\right)=-\left(9.8+\frac{1}{0.5}\right)\text{m/s}^2=-11.8\ \text{m/s}^2.$$

据 $v_t^2-v_0^2=2a_1s$ 和 $v_t=0$，上升的最大高度

$$s=\frac{-v_0^2}{2a_1}$$

$$=\frac{42^2}{2\times 11.8}\ \text{m}=74.7\ \text{m}.$$

上升的时间 $t_1=\dfrac{-v_0}{a_1}=\dfrac{42}{11.8}\ \text{s}=3.6\ \text{s}.$

球下落过程中受力如图 2-10 所示.

据牛顿第二定律，取向下为正方向，得

$$mg-f=ma_2,$$

$$a_2=g-\frac{f}{m}=\left(9.8-\frac{1}{0.5}\right)\text{m/s}^2=7.8\ \text{m/s}^2.$$

由 $v_2^2-v_0^2=2a_2s$ 和 $v_0=0$ 得落回原地的速度

$$v_2=\sqrt{2a_2s}$$

$$=\sqrt{2\times 7.8\times 74.7}\ \text{m/s}=34.1\ \text{m/s}.$$

所用时间

$$t_2=\frac{v_2}{a_2}=\frac{34.1}{7.8}\ \text{s}=4.37\ \text{s}.$$

练习二

(1) 在由西向东行驶的炮艇上发炮，射击南岸或北岸上的目标. 要击中目标，射击方向应该直接对准目标，还是应该偏东一些或偏西一些?

答：射击方向应该偏西一些.

(2) 炮筒与水平方向成 60°角，炮弹从炮口射出时的速度是 800 m/s. 这个速度在竖直方向和水平方向的分速度各是多大?

解：如图 2-11 所示. 炮弹的速度 v 的竖直分速度

$$v_y = v \cdot \sin 60° = 800 \times \frac{\sqrt{3}}{2}\ \text{m/s} = 693\ \text{m/s}.$$

炮弹速度的水平分速度

$$v_x = v \cdot \cos 60° = 800 \times \frac{1}{2}\ \text{m/s} = 400\ \text{m/s}.$$

(3) 降落伞在下落一定时间以后的运动是匀速的，没风的时候某跳伞员着地的速度是 5.0 m/s，现在有正西风，风速大小是 4.0 m/s，跳伞员将以多大的速度着地?这个速度的方向怎样?

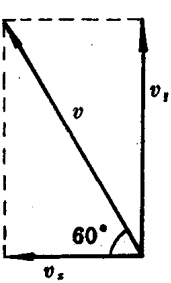


图 2-11

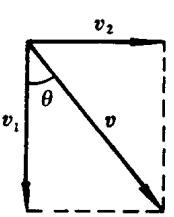


图 2-12

解：设无风时跳伞员着地速度为 v_1，风的作用使他获得向东的速度为 v_2，跳伞员着地的速度 v 是 v_1 和 v_2 的合速度．如图 2-12 所示．

则
$$v=\sqrt{v_1^2+v_2^2}$$
$$=\sqrt{5^2+4^2}\ \text{m/s}=6.4\ \text{m/s}.$$
$$\tan\theta=\frac{v_2}{v_1}=\frac{4}{5}=0.8,$$
$$\theta=38.7°.$$

跳伞运动员以 6.4 m/s 的速度着地，这个速度与竖直方向的夹角为 38.7°．

(4) 小汽艇在静水中的航行速度是 12 km/h，当它在流速是 2 km/h 的河水中向着垂直于河岸的方向航行时，合速度的大小和方向怎样？

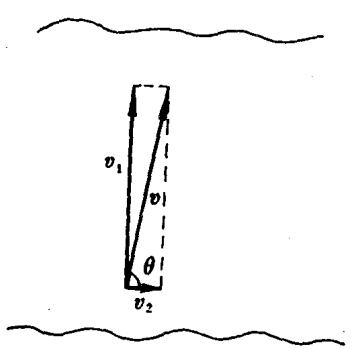


图 2-13

解：小汽艇在静水中以速度 v_1 向着垂直于河岸的方向行驶，由于河水的流动使小汽艇获得沿河流方向的速度 v_2，小

汽艇在河中的实际行驶速度是 v_1 和 v_2 的合速度，如图 2-13 所示.

则
$$v=\sqrt{v_1^2+v_2^2}$$
$$=\sqrt{12^2+2^2}\ \text{km/h}$$
$$=12.2\ \text{km/h}.$$
$$\tan\theta=\frac{v_1}{v_2}=\frac{12\ \text{km/h}}{2\ \text{km/h}}=6.$$
$$\theta\approx 80.5°.$$

即合速度大小是 12.2 km/h，方向与水流方向的夹角约为 80.5°.

练习三

(1) 两位同学各画了一幅图，图中都用箭头标明了平抛物体在它的运动轨迹上 A、B、C 三点的加速度方向，如图 2-14 所示，你认为哪幅图画得正确？为什么？

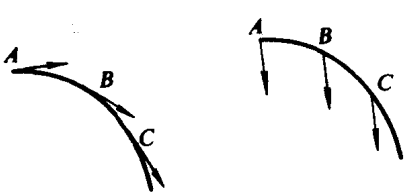


图 2-14

答：右面的图画得正确. 因为抛出物体的加速度是在重力作用下产生的，它的方向应与重力的方向相同，都是竖直向下的.

(2) 从同一高度以不同的速度同时水平抛出两个质量不同的石子，下面的说法哪个对？

A. 速度大的先着地.

B. 质量大的先着地.

C. 两个物体同时着地.

D. 题中未给出具体数据，因而无法判断.

答：C 正确. 这一问题中可不考虑空气阻力. 无论水平抛出石子的初速度大小，它们在竖直方向都做自由落体运动. 只要高度相同，从抛出到落地所经过的时间都是相同的.

(3) 对于平抛运动下面说法哪个正确？

A. 从同一高度，以不同的速率同时抛出两个物体，它们一定同时着地，但抛出的水平距离一定不同.

B. 从不同高度，以相同的速率同时抛出两个物体，它们一定不能同时着地，抛出的水平距离也一定不同.

C. 从不同高度，以不同的速率同时抛出两个物体，它们一定不能同时着地，抛出的水平距离也一定不同.

答：A、B 都正确.

(4) 从 1.6 m 高的地方用玩具手枪水平射出一颗子弹. 初速度是 35 m/s，求这颗子弹飞行的水平距离.

解：根据 $h=\frac{1}{2}gt^2$ 有

$$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

则子弹飞行的水平距离为

$$x=vt=v\sqrt{\frac{2h}{g}}=35\times\frac{4}{7}\ \text{m}=20\ \text{m}.$$

(5) 在图 2-15 中，树枝上的一只松鼠看到一个猎人正在

用枪口对准它．为了逃脱即将来临的厄运，它想让自己落到地面上逃走．但是就在它刚掉离树枝的瞬间子弹恰好射出枪口，而松鼠在掉落过程中被击中．为什么松鼠没能逃脱厄运？

答：子弹与松鼠在同一水平面上，并且子弹的初速度方向正对着松鼠．当子弹射出的同时，松鼠掉离树枝，子弹一方面水平向右飞行，同时竖直自由下落；松鼠则竖直自由下落．子弹与松鼠在竖直方向下落的运动情况完全相同．当子弹沿水平方向前进的距离等于它原来与松鼠的距离时，子弹一定跟松鼠相遇而击中松鼠．

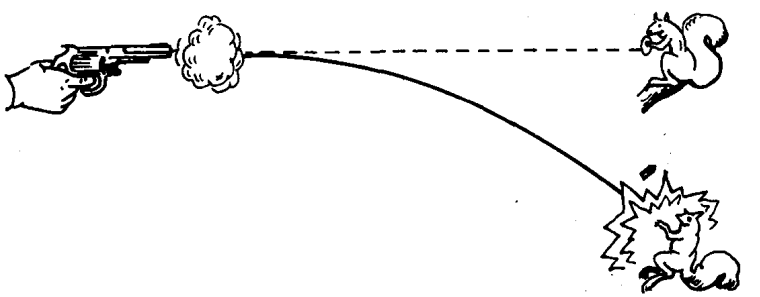


图 2-15　松鼠下落和子弹射出枪口正好同时，松鼠在下落中被击中．

(6) 在桌面上放一个小球，给小球一个水平的冲击力，使小球沿桌面滚动，并从桌面边缘水平抛出．要想测得水平抛出时的速度，应该取得什么数据？实际做一下，并求出小球抛出时的速度．

答：应测出桌面的高度 h 和桌面边缘到小球落地点的水平距离 x．

根据 $h=\frac{1}{2}gt^2$，可以求出 $t=\sqrt{\frac{2h}{g}}$．

根据 $x=vt$，可以求出 $v=\frac{x}{t}$.

将 t 代入 $v=\frac{x}{t}$ 中可得

$$v=x\sqrt{\frac{g}{2h}}.$$

习　题

(1) 将两个质量不同的物体同时竖直向上抛出，则下列说法中正确的是：

A. 质量大的物体先着地.

B. 质量小的物体先着地.

C. 同时着地.

D. 条件不足，无法判断.

答：D 正确.

(2) 已知竖直上抛物体的初速度为 v_0，物体上升到 $\frac{h}{2}$ 高度（h 为上升的最大高度）所用时间的表达式是什么？

解：据　$s=v_0t-\frac{1}{2}gt^2$ 得

$$\frac{h}{2}=v_0t-\frac{1}{2}gt^2.$$

而 $h=\frac{v_0^2}{2g}$，代入上式，整理后得

$$t^2-2\frac{v_0}{g}t+\frac{v_0^2}{2g^2}=0$$

解之得　$t_1=\frac{(2+\sqrt{2})}{2}\frac{v_0}{g}$，不合理，舍去.

$$t_2=\frac{(2-\sqrt{2})}{2}\frac{v_0}{g}.$$

(3) 橡皮球从 8.1 m 的高处下落，着地以后竖直向上跳起，它上跳的初速度等于着地时速度的$\frac{2}{3}$. 球能跳起多高？从开始降落到第二次着地，共用多长时间？(不计球与地面碰撞的时间)

解：设橡皮球第一次落地时速度为 v_1，跳起的速度为 v_2，开始下落时高度为 h_1，跳起的高度为 h_2. 第一次下落的时间为 t_1，跳起后再落下共用时间为 t_2. 则有

$$v_1^2=2gh_1,$$

$$v_2^2=2gh_2.$$

$$\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2=\frac{h_2}{h_1},$$

$$h_2=\left(\frac{v_2}{v_1}\right)^2 h_1.$$

据题意 $\frac{v_2}{v_1}=\frac{2}{3}$,

则跳起高度 $h_2=\left(\frac{2}{3}\right)^2\times 8.1\ \text{m}$

$=3.6\ \text{m}.$

据 $h=\frac{1}{2}gt^2$，有

$$t_1=\sqrt{\frac{2h_1}{g}}=\sqrt{\frac{2\times 8.1}{9.8}}\ \text{s}=\frac{9}{7}\ \text{s}.$$

$$t_2=2\sqrt{\frac{2h_2}{g}}$$

$$=2\sqrt{\frac{2\times 3.6}{9.8}}\ \text{s}$$

$$=\frac{12}{7}\ \text{s}.$$

从开始降落到第二次着地，共用时间为

$$t_1+t_2=3\ \text{s}.$$

(4) 汽艇在静水中的速度是 10 km/h，渡河时向着垂直于河岸的方向匀速行驶. 现在河水的流速是 3 km/h，河宽 500 m，汽艇驶到对岸需要多长时间？汽艇在河水中实际行驶的距离是多大？如果河水的流速是 2 km/h，或 4 km/h，汽艇驶到对岸需要的时间又分别是多长？

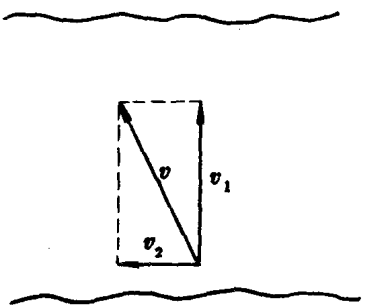


图 2-16

解：汽艇一方面有垂直于河岸的速度 $v_1=10$ km/h，一方面又随河水有沿河流动的速度 $v_2=3$ km/h，渡河的时间只由河宽和 v_1 决定，实际行驶的距离，则与合速度有关.

根据 $s=v_1t$，有

渡河时间 $t=\dfrac{s}{v_1}=\dfrac{0.5\ \text{km}}{10\ \text{km/h}}=0.05\ \text{h}=3\ \text{min}.$

汽艇渡河时合速度 $v=\sqrt{v_1^2+v_2^2}$（见图 2-16）.

汽艇实际行驶距离 $s'=vt$

$$= \sqrt{10^2+3^2}\times 0.05\ \text{km} = 0.52\ \text{km}.$$

无论河水流速是多大，汽艇驶到对岸的时间都是 3 min.

(5) 在 490 m 的高空，以 240 m/s 的速度水平飞行的轰炸机，追击一鱼雷艇，该艇正以 25 m/s 的速度与飞机同方向行驶. 试问，飞机应在鱼雷艇后面多远处投下炸弹，才能击中该艇?

解：设从轰炸机上投下炸弹到落地经过时间为 t.

根据 $h=\frac{1}{2}gt^2$ 有

$$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times 490}{9.8}}\ \text{s}=10\ \text{s}.$$

在这 10 s 内，炸弹与飞机以相同的水平速度飞行，炸弹飞行的水平距离为 $s_1=v_1t=240\times 10\ \text{m}=2\ 400\ \text{m}$.

在这 10 s 内，鱼雷艇行驶的距离为

$$s_2=v_2t=25\times 10\ \text{m}=250\ \text{m}.$$

飞机与鱼雷艇运动的方向相同，所以飞机应在鱼雷艇后面，水平距离 Δs 处投弹.

$$\Delta s=s_1-s_2=2\ 400\ \text{m}-250\ \text{m}=2\ 150\ \text{m}.$$

(6) 以初速度 v_0 水平抛出一个物体，经过时间 t，速度的大小为 v_t，经过时间 $2t$，速度大小的表达式正确的是：

A. v_0+2gt.

B. v_t+gt.

C. $\sqrt{v_0^2+(2gt)^2}$.

D. $\sqrt{v_0^2+3(gt)^2}$.

解：水平抛出的物体 t 时间后的末速度是水平初速度 v_0

和竖直的自由落体末速度 gt 的合速度，即

$$v_t=\sqrt{v_0^2+(gt)^2}.$$

经过时间 $2t$ 后的末速度，则应是

$$v_{2t}=\sqrt{v_0^2+(g\times 2t)^2}=\sqrt{v_0^2+(2gt)^2}.$$

所以表达式中 C 是正确的.

(7) 有一个在水平面上做匀速运动的小车，小车里的人拿着一个小球，放开手，小球下落. 在车里的人看来，小球做什么运动？在车外停在路边的人看来，小球做什么运动？

答：在车里的人看来，小球做自由落体运动. 在车外停在路边的人看来，小球做平抛运动.

(8) 一架飞机水平地匀速飞行. 从飞机上每隔 1 s 释放一个铁球，先后共释放 4 个，如果不计空气阻力，则 4 个球

A. 在空中任何时刻总是排成抛物线；它们的落地点是等间距的.

B. 在空中任何时刻总是排成抛物线；它们的落地点是不等间距的.

C. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线；它们的落地点是等间距的.

D. 在空中任何时刻总在飞机正下方排成竖直的直线；它们的落地点是不等间距的.

答：C 正确.

(9) 在水平路上骑摩托车的人，遇到一个壕沟（图 2-17），摩托车的速度至少要多大，才能越过这个壕沟（g 取 10 m/s^2）

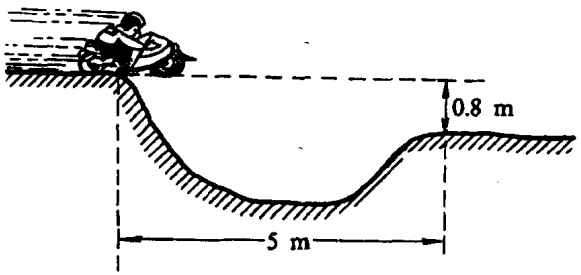


图 2-17

解：据题意，摩托车越过壕沟的时间由竖直方向距离决定.

$$h=\frac{1}{2}gt^2,$$

$$t=\sqrt{\frac{2h}{g}}=\sqrt{\frac{2\times 0.8}{10}}\ \text{s}=0.4\ \text{s}.$$

摩托车在水平方向匀速运动，

$$s=vt.$$

其速度至少应为 $v=\frac{s}{t}=\frac{5}{0.4}\ \text{m/s}=12.5\ \text{m/s}$.

(10) 跳台滑雪是勇敢者的运动. 它是利用山势特别建造的跳台所进行的. 运动员着专用滑雪板不带雪杖在助滑路上取得高速后起跳，在空中飞行一段距离而后着陆. 这项运动极为壮观. 设一位运动员由 a 点沿水平方向跃起，到 b 点着陆(图 2-18). 测得 ab 间距离 $l=40$ m，山坡倾角 $\theta=30°$. 试计算运动员起跳的速度和他在空中飞行的时间. (不计空气阻力，g 取 10 m/s^2)

解：运动员起跳后可认为他做平抛运动.

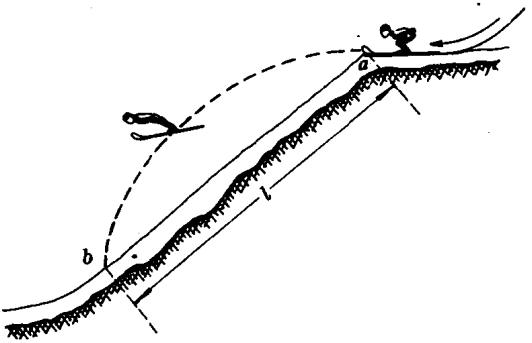


图 2-18

$$h=l\cdot\sin30^\circ=\frac{1}{2}gt^2,$$

$$x=l\cdot\cos30^\circ=v_0t.$$

则：
$$t=\sqrt{\frac{2l\sin30^\circ}{g}}=\sqrt{\frac{2\times40\times0.5}{10}}\ \text{s}=2\ \text{s}.$$

$$v_0=\frac{l\cos30^\circ}{t}=\frac{40\times0.866}{2}\ \text{m/s}=17.3\ \text{m/s}.$$

第三章　匀速圆周运动
万有引力定律

一、全章说明

概述　这一章包括匀速圆周运动和万有引力定律两部分内容．这两部分内容在必修课中涉及得不多，在选修课中属于新知识．教材在匀速圆周运动部分，先复习必修课中已讲过的匀速圆周运动的运动学部分知识，然后讲述向心力、向心加速度等有关匀速圆周运动中动力学方面的知识．这部分知识可以看作是上一章曲线运动内容的扩展、牛顿定律在特殊领域的运用，其中向心力、向心加速度的内容是这部分知识的重点．学好这部分知识，可以为学习本章万有引力应用部分的内容做好必要的准备．

万有引力是宇宙中基本的相互作用力之一，这部分知识是本章的重点知识，也是整个力学部分的重点知识．教材在讲述这部分知识时，虽然没有给出开普勒三定律，然后运用牛顿定律得出万有引力定律，但是还是注意了万有引力定律得出的思路．这样做既可以训练学生的思维能力，同时也便于教学，使学生对定律的得出不致于感到太唐突．万有引力

定律的应用部分内容是圆周运动和万有引力两部分知识的综合运用，学好这部分知识可以使学生理解牛顿定律在圆周运动中的运用，拓宽学生的视野，提高他们分析问题、解决问题的能力.

单元划分 本章可分为两个单元.

第一单元：第一节至第四节. 主要讲述匀速圆周运动中的动力学部分内容，是本章的重点知识.

第二单元：第五节至第八节. 主要讲述万有引力定律及其应用，其中万有引力定律是本章的重点知识.

具体说明

1. 第一节“匀速圆周运动”主要是复习必修课中讲过的线速度、角速度和周期等概念，属于这一单元的预备知识. 这一节虽然属于复习，但是由于必修课中对这部分知识的要求比较低，练习比较少，并且没有给出线速度与角速度的关系式 $v=r\omega$. 所以，这一节的教学也应给予充分的重视，为后面的教学做好充分的准备.

2. 第二节“向心力、向心加速度”是这一单元的重点知识. 为了便于学生接受，教材在处理这部分知识时，没有采用先用矢量推导得出向心加速度的公式，再由向心加速度的公式得出向心力公式的讲法，而是通过实验说明做匀速圆周运动的物体始终受到一个指向圆心的力——向心力——的作用，其大小可以证明为 $F=mr\omega^2$，再由牛顿第二定律得出向心加速度的公式 $a=r\omega^2$. 如果学生的基础好，完全可以反过

来先用矢量推导的方法得出向心加速度的公式，再由此讲述向心力的内容；或者按课本的方法讲授向心力、向心加速度的内容，再用矢量推导的方法来证明向心加速度的公式和方向.

3. 在研究与圆周运动有关的问题，对运动物体做受力分析时，学生往往搞不清楚向心力的来源，不是觉得无从下手，就是在分析完实际存在的一些力之后，额外再加一个向心力. 教材在第三节关于向心力的几个实例中，着重抓住受力分析、找出向心力来源这一线索，分析了火车转弯和水流星转动两个问题. 在分析向心力的来源问题时，可以分析一些向心力不是由一条直线上的力合成的情况，如教材中关于火车转弯的问题. 但是在进行有关向心力的计算时，要按照大纲的要求教学，即只要求学生掌握向心力是由一条直线上的力合成的情况. 关于在竖直平面上的圆周运动，除最高点和最低点外，不要求定量讨论.

4. 第四节“离心现象及其应用”是选学内容. 离心现象是与圆周运动有密切联系的现象，生活中常常可以遇到这类现象，对此应使学生有所了解.

5. 为了不提高难度，教材在讲述万有引力定律时，虽然没有采用先讲开普勒三定律再由此得出万有引力定律的方法，但是教材在讲述这部分内容时却十分注意定律得出的思维过程以及定律在自然科学和文化发展史上的重要意义. 教材在讲述这部分内容时，先提出问题，说开普勒关于行星运动的三定律已经将行星运动学方面的情况描述得非常清楚、明白，但是什么原因促使行星如此运动呢？然后说明牛顿发

现万有引力定律的思路：牛顿研究了地球对月球的引力，发现这一引力和地球对其表面物体的引力是同种性质的力，遵从同样的平方反比规律；进一步研究行星运动，发现太阳对行星的引力也遵从平方反比规律；然后他作了合理的推广，认为宇宙万物间都应该存在这种引力，最后得出了万有引力定律.

6. 引力常量测定的内容对于学生来说也是很重要的. 它不仅可以使学生了解扭秤实验设计之巧妙，同时这个实验也充分说明了万有引力的普遍存在，便于学生理解万有引力定律.

7. 第六、第七、第八节属于万有引力定律和匀速圆周运动知识的综合运用. 天体质量的计算可以使学生了解应用万有引力定律和匀速圆周运动的知识确定无法直接测量的天体质量的方法. 海王星、冥王星的发现充分说明了科学预见的伟大力量，是进行辩证唯物主义世界观和认识论教育的好教材. 地球上物体所受重力的变化的知识是比较难理解的，但是考虑到作为学过高三选修课的学生应该对重力和引力的不同有所了解，不能只停留在“重力是由于地球的吸引而产生的”水平，所以将这部分知识作为选学内容放在教材里. 教学中可视学生的具体情况灵活处理. 宇宙速度的知识应着重使学生理解第一宇宙速度，即发射人造卫星的原理. 第二、第三宇宙速度学生了解其含义即可. 人造卫星的应用属于介绍性知识，讲这部分内容时可结合本章的阅读材料介绍些我国和世界航天领域的新成就，对学生进行爱祖国、爱科学的教育.

全章教学要求

1. 理解线速度、角速度和周期的概念，掌握它们之间的关系.

2. 掌握向心力、向心加速度的概念.

3. 知道离心现象及其应用.

4. 掌握万有引力定律.

* 5. 知道地球上物体所受重力变化的原因.

6. 理解第一宇宙速度，知道第二、第三宇宙速度.

二、教学要求和教学建议

（一）匀速圆周运动

教学要求

●理解线速度、角速度和周期的概念，掌握它们之间的关系

1. 知道什么是匀速圆周运动的线速度，会运用线速度的公式进行有关计算.

2. 知道什么是匀速圆周运动的角速度，会运用角速度的公式进行有关计算.

3. 知道什么是匀速圆周运动的周期，理解线速度、角速度和周期间的关系式 $v=r\omega=\frac{2\pi r}{T}$，会根据它们间的关系对有

关问题进行分析和计算.

教学建议

1. 线速度的大小、方向 教材在讲述线速度概念时，是用质点通过的弧长与所用时间的比值来定义的，即 $v=\frac{s}{t}$. 从本质上说，线速度是做匀速圆周运动的质点在某一时刻的瞬时速度，其方向沿轨迹的切线方向，其大小是包括该时刻在内的一小段时间内的平均速度的极限值. 这一点不仅对匀速圆周运动正确，而且对一般的曲线运动均适用. 帮助学生理解这一点，有助于他们掌握这种分割、逼近的思维方法. 建议对基础较好的学生可采用如下教法：

设质点做匀速圆周运动，在某段时间 Δt 内从 P 点运动至 P' 点. 那末，这段时间的位移便是 PP'，这段时间的平均速度 $\bar{v}=\frac{PP'}{\Delta t}$，而且平均速度的方向就是位移 PP' 的方向. 现在把直尺放在图上，使其边缘通过 PP' 两点，沿直尺边缘画

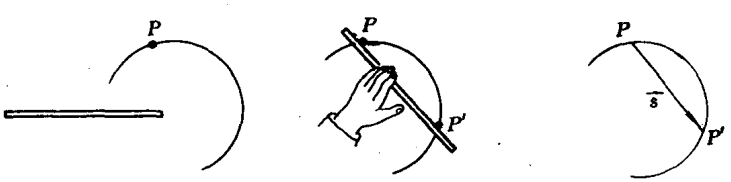


图 3-1

一直线，这条直线的方向（在几何上称为圆的割线）就代表了 Δt 这段时间内质点运动的平均速度的方向(图 3-1). 然后，以 P 为定点旋转直尺（如图 3-2），使 P' 和 P 点逐渐接近，直至 P 与 P' 点完全重合. 这时，我们沿直线划出的线（即过 P

点的切线）的方向，就是包括 P 点在内的无限短时间内的平

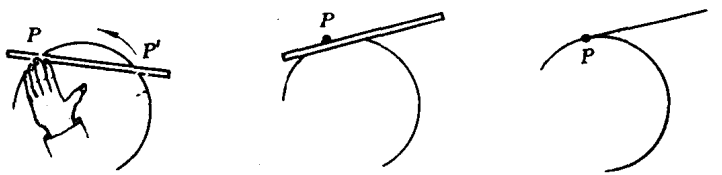


图 3-2

均速度的方向，即瞬时速度的方向．这样，关于线速度的方向，我们不仅从实验中可观察到（例如旋转砂轮边缘火星迸出的方向），而且从理论上可以推导出，有助于学生思维能力的提高．

2. 角速度与线速度的关系 角速度和线速度是从不同侧面反映质点运动快慢的物理量．角速度是指连接质点和圆心的半径转动的快慢，而线速度是说质点沿圆弧运动的快慢．应该让学生理解它们的区别和联系．可结合一些实例加以分析，如教材练习二第 3 题中（图 3-3），A 点与 C 点相比较，角速度是否相同？线速度是否相同？A 点与 B 点相比较又如何？它们之比又等于多少？可让学生练习．

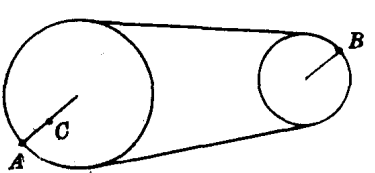


图 3-3

3. 角速度是不是矢量 角速度是不是矢量？教材是回避这个问题的．如果学生问起这个问题，可回答是矢量，但中

学不予讨论.

4. 注意区别“质点做匀速圆周运动”和“刚体转动” 质点与刚体是两个不同的物理模型，要提醒学生注意，不要把质点做匀速圆周运动说成是“质点在转动”，因为“转动”是刚体的一种运动形态. 也要提醒学生注意，不要把刚体的转动说成是“刚体在做匀速圆周运动”，而应说“刚体上的某质点在做匀速圆周运动”.

5. 描述匀速圆周运动快慢的其他一些物理量 描述匀速圆周运动的快慢的物理量除线速度 v、角速度 ω 外，还有其他一些，如：周期 T、频率 f、转速 n 等. 应让学生在理解的基础上会推导它们之间的关系：$\omega=\frac{2\pi}{T}=2\pi f=\frac{2\pi n}{60}$，$v=\omega r=\frac{2\pi r}{T}=2\pi fr=\frac{2\pi nr}{60}$，但不要求学生死记.

（二） 向心力 向心加速度 关于向心力的几个实例

教学要求

●掌握向心力、向心加速度的概念

1. 知道什么是向心力，什么是向心加速度，理解匀速圆周运动的向心力和向心加速度大小不变，方向总是指向圆心.

2. 知道匀速圆周运动的向心力和向心加速度的公式，会解答有关问题. 有关向心力的计算，只要求学生掌握向心力是由一条直线上的力合成的情况. 关于在竖直平面上的圆周运动，除最高点和最低点外，不要求定量讨论.

教学建议

1. “向心力”、“向心加速度”的讲授顺序 教材先讲向心力，后讲向心加速度，是为了回避用矢量推导向心加速度这个难点，但在一定程度上也增加了讲述向心力的难度. 因此，教师在讲述向心力时，一定要做好实验. 首先，要通过绳的拉力始终与小球速度垂直指向圆心来说明向心力在方向上的特点，然后再通过实验定性地说明向心力的大小与 m、ω、r 的关系. 最后给出向心力的公式 $F=mr\omega^2$. 由于教材中的实验只是定性的说明实验，教师最好用定型生产的或自己设计的比较精确的仪器加以演示，得出定量的结论. 这样，效果会更好些.

教材在得出向心力表达式 $F=mr\omega^2$ 后，直接应用牛顿第二定律 $F=ma$，得出向心加速度的表达式 $a=r\omega^2$. 应该向学生说明：牛顿第二定律不仅适用于直线运动，也适用于曲线运动.

对于基础较好的学生，可以采用不同的教法，或者按教材讲完“向心力”、“向心加速度”以后，再用矢量方法结合极限知识推导出向心加速度的表达式；或者先用矢量知识推导向心加速度的表达式，再结合牛顿定律导出向心力的表达式，并用实验加以验证. 通过推导，让学生深刻理解向心加速度是描述速度变化快慢的物理量，而这个速度的改变，是指速度方向的改变，不是指速度大小的变化.

2. 匀速圆周运动是不是匀变速运动 匀速圆周运动不是匀速运动. 那么，匀速圆周运动是不是一种匀变速运动，即加速度恒定不变的运动呢？“向心力大小不变，方向总是指向

圆心”容易使学生误解为向心力是恒力（方向总是指向圆心误解为方向恒定），因而向心加速度也是恒定的．教师应向学生说明：向心加速度方向时刻在变，因而匀速圆周运动不是加速度恒定的运动，即不是匀变速运动而是变加速运动．可以通过下述实例予以说明：如图 3-4，某人绕圆形跑道跑步（图 3-4 为俯视图），在 A、B、C、D 四个位置，虽然向心力总是指向圆心，但实际上向心力 F_A、F_B、F_C、F_D 的指向分别是向南、向西、向北、向东．

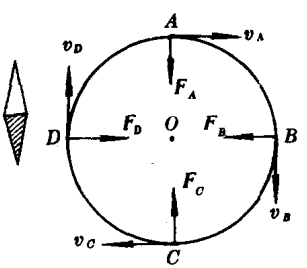


图 3-4

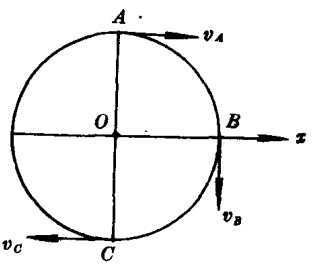


图 3-5

3. 向心加速度是瞬时加速度而不是平均加速度 因为匀速圆周运动中、加速度不是恒定的，所以不同时间内的平均加速度和某一时刻的瞬时加速度一般是不同的．我们所说的向心加速度，是指某时刻（或某位置）的加速度，即包含该时刻（或该位置）在内的一小段时间内的平均加速度的极限值．对于基础较好的学生可以帮助他们认识这一点．

例如，图 3-5 所示质点做匀速圆周运动，从 A 到 C 的半个周期内，平均加速度为 $\bar{a}_{AC}=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}=\dfrac{2v}{T/2}=\dfrac{2}{\pi}R\omega^2$，方向指向 x 的负方向；从 A 开始的 1/4 周期内，平均加速度为

$$a_{AB}=\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{\sqrt{2}v}{T/4}=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}R\omega^2.$$

方向与 x 轴成 225°，而从 A 开始的无限小的时间间隔内，平均加速度即 A 点的瞬时加速度为 $a_A=R\omega^2$，方向指向圆心.

4. 向心加速度与半径的关系 向心加速度究竟是与半径成正比还是成反比？这个问题可以结合教材中练习二第(3)题来进行讨论. 应提醒学生注意数学中的正比例函数 $y=kx$ 中的 k 应为常数，因此，若 ω 为常数，根据 $a=r\omega^2$ 可知，向心加速度与 r 成正比；若 v 为常数根据 $a=v^2/r$ 可知，向心加速度与 r 成反比. 若无特殊条件，不能说向心加速度 a 与半径 r 是成正比还是反比.

5. 向心力应用实例 分析向心力应用的实例，主要应让学生学会在物体做圆周运动的情况下进行正确的受力分析. 应让学生理解：做匀速圆周运动的物体所受的向心力，是作用于物体的所有诸外力的合力，因为这个合力指向圆心，故从效果出发，将其命名为向心力. 考虑到学生已学过必修教材，有一定的基础，因此，除火车拐弯、水流星两个例子外，还可多举一些实例让学生分析. 向心力可由重力、弹力、摩擦力、电场力等单独提供，也可由它们的合力提供. 例如：重力提供向心力（人造地球卫星）；弹力提供向心力（绳系小球在光滑水平面上的匀速圆周运动）；摩擦力提供向心力（物体在转盘上随转盘一起转动）；电场力提供向心力（氢原子核外电子的圆运动）；以及由这些力的合力提供向心力（圆锥摆等）. 但在讨论不是由一直线上的力合成向心力时，应遵循大纲要求，不进行定量计算.

在分析向心力实例时，可引导学生通过生活实践，亲身体会向心力．例如：当某同学坐在汽车中紧靠车右门（如图

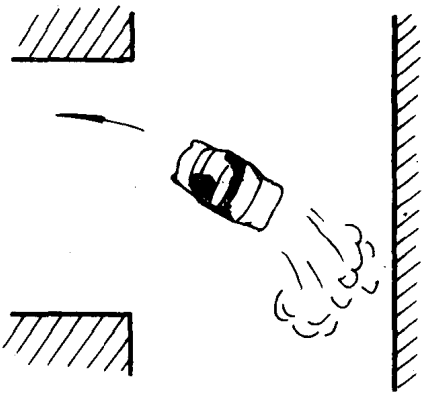


图 3-6

3-6），当汽车猛然向左拐时，他会感到自己被甩向右边，使他紧靠右门；同时，他会明显地感到右车门给他以向左的推力，这个推力“强迫”他与汽车一道做匀速圆周运动，这个推力在这里起了向心力的作用．假如没有车门挡住他，那么他一定会由于惯性而被甩出车外．也可能有同学会问：“当汽车在缓缓拐弯时，我并没有这种感觉呀！”是的，不过这时向心加速度仍存在，但很小，需要的向心力也很小，乘客受到的座位对他的静摩擦力已足够提供向心力了．

6．变速圆周运动 对于基础较好的同学，教师可适当介绍物体做变速圆周运动（如绳系小球在竖直面内的运动）的受力情况．这时物体所受的合外力并不指向圆心．可以把合外力分解为两个分力：垂直于速度方向指向圆心的力（法向分力）和平行于速度方向的分力（切向分力）．前者的大小为

$mr\omega^2$，其作用是改变速度方向；后者的作用是改变速度大小．实际上，在必修课中研究单摆时，已接触过这种情况．根据大纲要求，在对这种情况计算时，仅限于最高点和最低点两种情况．

*（三）学生实验　验证向心力公式

教学要求

1．知道实验原理．

2．会测周期和半径，并通过实验数据验证向心力公式．

教学建议

1．在实验中应引导学生对重锤进行受力分析，搞清楚为什么使重锤做圆周运动的向心力就是弹簧的拉力．

2．实验中要先试转一下，看看怎样搓动转轴才能使重锤基本上做匀速圆周运动，且使重锤大致从指示器的正上方通过，然后再开始计时．

3．重锤质量应用天平测量，时间应用停表测量．因为学生初次使用停表、事先应加以指导．

*（四）离心现象及其应用

教学要求

●知道离心现象及其应用

1．知道离心运动及其产生的原因．

2．知道离心现象的一些应用和可能带来的危害．

教学建议

1．关于合外力与向心力关系的讨论　在教材图 3-15 中，

讨论了合外力突然消失（$F=0$）或者不足以提供向心力（$F<mr\omega^2$）的情况下，物体做离心运动，建议再加上 $F>mr\omega^2$ 的情况，即物体所受的力大于所需的向心力时，表现为向心的趋势（离圆心越来越近），这对学生全面理解“外力必须等于 $mr\omega^2$ 时，物体才可做匀速圆周运动”有好处（图 3-7）.

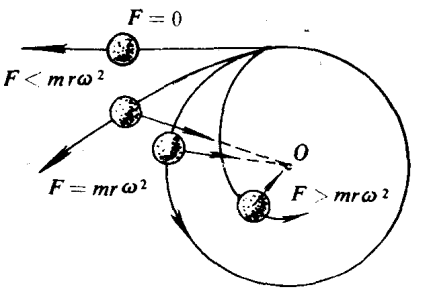


图 3-7

2. 关于“离心力”问题 教材在讲离心现象时，回避了“离心力”的概念. 然而在有些科普读物或技术书籍中，把离心现象归结为物体受“离心力”作用的结果. 这里的“离心力”是指转动坐标系（非惯性系）中物体所受的“惯性离心力”. 有些中学生可能提出“离心力”的问题，教师可以说明那是在另一参照系中引入的概念，在中学阶段不予研究.

3. 做好有关实验 除了教材介绍的离心干燥器和离心转速计外，建议再做一些有趣的小实验. 例如：把一个小试管装满水，在水中放一些密度大于水的物质颗粒（例如把绿色塑料导线剪成细细的一小段，这些颗粒就带上了色彩），再在水中放一些密度小于水的物质颗粒（最好也是带色的，例如红色的蜡烛颗粒），这时，我们可以看见：红色的蜡烛颗粒浮在水上，而绿色的塑料导线小段则沉于水底（图 3-8）. 然后，

用塞子塞住试管口，将试管水平放置，系好绳子（图 3-9），我们顺着某一方向将绳绞紧，松手后，试管将反向旋转（如图 3-10），这时，我们看见一个有趣的现象：密度大于水的绿色颗粒向两边分开，而密度小于水的红色颗粒向中间靠拢（图 3-10）. 这个结果可这样解释：小颗粒在水中受到了周围水的合压力，这个合压力恰等于与小颗粒同体积的水滴做圆周运动所需的向心力. 对密度较水小的红色蜡烛颗粒而言，这个合压力大于它做圆周运动



图 3-8

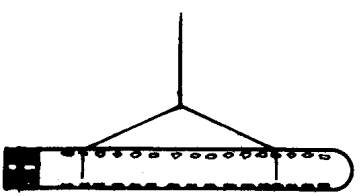


图 3-9

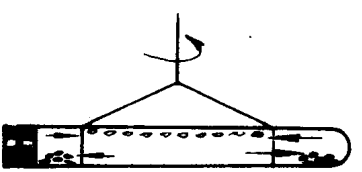


图 3-10

所需的向心力，使红色蜡烛颗粒表现为向心的倾向；反之，对密度较水大的绿色导线小段而言，水的合压力小于它做圆周运动所需的向心力，因而使绿色颗粒表现为离心的倾向. 参见《力学——问题讨论》第 181 页："离心分离器中是怎样把密度不同的物质分离开的？"（人民教育出版社出版）.

（五）万有引力定律及其应用

教学要求

●掌握万有引力定律

1. 知道万有引力定律的内容和公式，会运用万有引力定律解决有关问题.

2. 知道卡文迪许测量引力常量的方法，知道引力常量的意义.

3. 理解用万有引力定律间接测量太阳和行星质量的道理.

教学建议

1. 万有引力定律发现史的教学 从托勒玫的地心说到哥白尼的日心说，从第谷长期的天文观察到开普勒定律的建立，从胡克等物理学家对天体相互作用力的猜测到牛顿发现万有引力定律，经历了漫长的历史过程. 随着社会生产力的发展以及人类在社会实践中对自然认识的加深，正确的科学理论才得以逐步地建立和发展起来. 万有引力定律的发现史是对学生进行辩证唯物主义世界观和科学认识论教育的极好教材. 教材为了降低难度，没有讲开普勒三定律的具体内容和万有引力定律的导出过程，但仍然讲述了发现万有引力定律的历史背景和定律在科学文化史上的重大意义. 教师在讲解时可补充一些生动的物理学史的有关材料，引导学生阅读一些课外读物，以激发学生的学习兴趣. 谈到牛顿由苹果落地而受启发的传说时，既要强调灵感思维的重要作用，也应强调离不开个人的钻研与思考，灵感只能给那些平日钻研的人，还应强调任何重大的科学理论的突破，都离不开当时的生产力发展水平，都离不开前人的知识积累. 可以用牛顿的这句名言去启发学生理解这个问题："如果说我见到的比笛卡儿要远一点，那是因为我站在巨人肩上的缘故."

2. 万有引力定律的适用条件 教师应向学生强调：万有引力定律只适用于质点间的相互作用. 但两个质量分布均匀的球体间的相互作用也可用公式 $F=\frac{Gm_1m_2}{r^2}$ 来计算. 其中 r 是两个球体球心间的距离（关于这个问题的证明要用到微积分知识，中学不予证明）. 同样，一个均匀球体与球外一个质点的万有引力也可用同一公式计算，其中 r 为球心到质点间距离. 相距很远的物体也可看作质点.

3. 卡文迪许实验 卡文迪许实验的重要意义不仅在于测出了万有引力恒量 G 的数值，而且在于验证了万有引力定律的正确性. 要让学生理解：任何规律的发现，都是要经过理论上、实验上多次反复的工作才能完成.

通过教学，还要引导学生认识卡文迪许实验精妙的设计

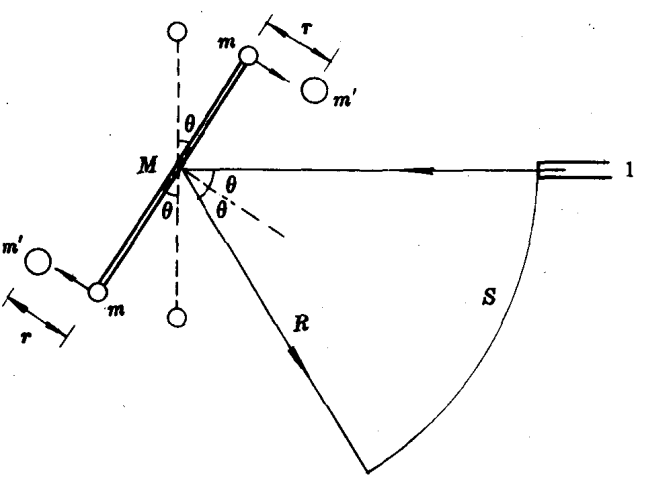


图 3-11

思想，最好能绘制俯视图去帮助学生理解（图 3-11）.（1）图中固定两个小球 m 的 T 形架，可以使 m、m' 之间微小的万有引力产生较大的力矩，使石英丝产生一定角度的偏转 θ，这是一次“放大”效应.（2）为了使石英丝的微小形变加以“放大”，实验设计者用从 1 发出的光线射到平面镜 M 上，在平面镜偏转 θ 角时，反射光线偏转 2θ 角，可以得出光点在刻度尺上移动的弧长 $s=2\theta R$，增大小平面镜 M 到刻度尺的距离 R，光点在刻度尺上移动的弧长 s 就相应增大，这又是一次“放大”效应. 由于实验的巧妙设计，微小的万有引力恒量就被测量出来.

*（六）地球上物体所受重力变化的原因

教学要求

●知道地球上物体所受重力变化的原因

1. 知道重力和万有引力的关系.

2. 知道重力的变化跟纬度、离地面的高度和地质结构等因素有关.

教学建议

在依据教材图 3-21 讨论物体所受重力随纬度变化时应着重说明：（1）地球表面的物体在不同纬度的地方随地球自转时做圆周运动的圆半径和圆心位置是不同的（特别注意不要把圆心的位置误认为地球球心的位置）.（2）物体随地球自转的向心力是万有引力的一个分力，另一分力就是物体所受的重力.（3）地球不是一个理想球体，赤道半径大于极半径，因而万有引力从赤道向两极逐步增大.

在教学中可用有关附表（世界上不同地理位置的大城市重力加速度表）来具体说明不同纬度的重力加速度的变化．也可举一些历史上的轶闻趣事（如历史上有一位商人，从荷兰把货物运送到靠近赤道的港口，用托盘弹簧秤称量、发现少了很多）以激发学生的学习兴趣．

（七）宇宙速度　人造地球卫星

教学要求

●理解第一宇宙速度，知道第二、第三宇宙速度

1．知道人造地球卫星的运行原理，会运用万有引力定律和圆周运动公式分析解答有关卫星运行问题．

2．知道第一宇宙速度及其推导过程．

3．知道什么是第二宇宙速度、第三宇宙速度．

4．知道人造卫星的一些应用．

教学建议

1．人造地球卫星的速度　人造卫星的速度的计算主要依据是万有引力提供向心力．即 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$，由此得出卫星的速度 $v=\sqrt{\frac{GM}{r}}$，常用于高空运行的人造卫星，其中 $r=h+R$（h 为卫星的高度、R 为地球的半径）．而根据 $mg=mv^2/R$ 得出的 $v=\sqrt{Rg}$ 是沿地面附近做匀速圆周运动的人造卫星的速度（即第一宇宙速度）．

2．人造卫星的能量　由公式 $v=\sqrt{GM/r}$ 可以得出结论：卫星发射高度越大，其运行速度越小，动能也越小．但不要

误解为“高度越大的卫星、总能量越小，因而发射也越容易”. 因为高度越大的卫星、重力势能越大，动能虽小但总能量（动能与势能之和）越大、发射越困难.

3. 人造卫星的超重、失重问题 人造卫星在发射升空时有一段加速运动，在返回地球时有一段减速运动，这两个过程加速度方向均向上，因而都是超重状态；人造卫星在沿圆轨道运行时处于失重状态，可联系学过的力学知识让学生进行分析.

4. 注意渗透思想教育内容 介绍我国在空间技术方面的成就是很生动的爱国主义教育内容，可结合看《阅读材料》、看电影、录相、参观地面卫星站等方式进行形象化的教育.

（八）本章小结

教学建议

本章小结是以讨论题的形式，让学生回忆、整理知识. 其中（1）～（4）题是关于圆周运动的知识；（5）～（8）题是关于万有引力定律的知识.

关于第(2)题的讨论应让学生结合自己的体会分析整理，教师也可举些实例予以启发，让学生从反面教训中总结规律. 例如：圆锥摆问题中摆球究竟受到几个力的作用？除重力、绳之拉力以外是否还存在一个向心力？在分析这类实例中，应让学生加深对力的本质的认识——力是物体对物体的相互作用，在此例中，重力是地球对摆球的作用，拉力是绳对摆球的作用. 向心力是什么物体对摆球的作用？找不出“施力物”，这个力是不存在的. 所谓向心力，只是重力与拉力的合

力，是一种等效的力.

第（3）题可让学生结合练习二第（3）题进行讨论.

第（6）题可引导学生通过估算来进行讨论. 设两位同学的质量均为 $m=50\ \mathrm{kg}$，相距 5 m，他们之间的万有引力约为：

$$F=\frac{Gm^2}{r^2}=\frac{6.67\times10^{-11}\times50^2}{5^2}\ \mathrm{N}=6.67\times10^{-9}\ \mathrm{N}.$$

设人站在地面上，鞋底和地面的静摩擦因数为 $\mu_s=0.1$，则最大静摩擦力 $f_{max}=\mu_s mg=0.1\times50\times10\ \mathrm{N}=50\ \mathrm{N}$，$F\ll f_{max}$，即万有引力远小于最大静摩擦力（相差 10 个数量级），故人不可能被万有引力吸走.

第（7）题要求学生理解这类问题关键的等式是

$$G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}\ （或\ m\omega^2 r）.$$

三、练习和习题解答

练习一

（1）对于做匀速圆周运动的物体，下面哪些说法是正确的？哪些说法是错误的？为什么？

A. 线速度不变.

B. 角速度不变.

C. 周期不变.

D. 转速不变.

答：B、C、D 正确，A 错. 做匀速圆周运动的物体线速

度的大小不变，但是速度方向时刻改变，所以说线速度是变化的.

(2) 月球绕地球公转的轨迹接近于圆形，它的轨道半径是 3.84×10^5 km，公转周期是 2.36×10^6 s. 月球绕地球公转的速度是多少 km/s?

解：月球绕地球的公转可近似地看作匀速圆周运动. 由公式 $v=r\omega$ 和 $\omega=2\pi/T$ 有

$$v=\frac{2\pi r}{T}=\frac{2\times3.14\times3.84\times10^5}{2.36\times10^6}\ \text{km/s}$$

$$=1.02\ \text{km/s}.$$

(3) 地球自转的角速度是多大?

解：地球的自转可看作是匀速圆周运动，它自转的周期为 24 h，所以有

$$\omega=2\pi/T=\frac{2\times3.14}{24\times3600}\ \text{rad/s}$$

$$=7.3\times10^{-5}\ \text{rad/s}.$$

(4) 走时准确的大钟和小钟，它们的分针的周期、角速度都一样吗? 线速度的大小呢?

答：它们的周期都一样，都是 60 min，角速度当然也一样. 线速度与某一点对应. 角速度相同时，半径相同的点线速度相同，不同点线速度不同.

(5) 电唱机转盘的转速，以 r/min 为单位有 $16\frac{2}{3}$、$33\frac{1}{3}$、45 和 78 四档，求每一档的周期和角速度.

解：如果用 n 表示 1 min 转过的圈数，那么 1 s 转过的圈

数 $f=\frac{n}{60}\ \mathrm{s}^{-1}$，它的倒数 $1/f$ 为转一圈所用的时间，也就是周期 T. 所以有

$$T=\frac{1}{f}=\frac{60}{n},\quad \omega=2\pi/T.$$

分别代入已知数据求得

$n=16\frac{2}{3}$ 挡时，$T=3.6\ \mathrm{s}$，$\omega=1.74\ \mathrm{rad/s}$，

$n=33\frac{1}{3}$ 挡时，$T=1.8\ \mathrm{s}$，$\omega=3.49\ \mathrm{rad/s}$，

$n=45$ 挡时，$T=1.3\ \mathrm{s}$，$\omega=4.71\ \mathrm{rad/s}$，

$n=78$ 挡时，$T=0.77\ \mathrm{s}$，$\omega=8.16\ \mathrm{rad/s}$.

练习二

(1) 一个 3.0 kg 的物体在半径为 2.0 m 的圆周上以 4.0 m/s的速度运动，所需向心力多大？向心加速度多大？

解：由向心力及加速度的公式有

$$F=m\frac{v^2}{r}=\frac{3.0\times(4.0)^2}{2.0}\ \mathrm{N}$$

$$=24\ \mathrm{N}.$$

$$a=F/m=\frac{24}{3.0}\ \mathrm{m/s^2}$$

$$=8.0\ \mathrm{m/s^2}.$$

(2) 地球绕太阳公转的运动可以近似地看作匀速圆周运动，地球距太阳约 $1.5\times10^8\ \mathrm{km}$，地球公转时的向心加速度为多大？

解：由 $a=r\omega^2$ 和 $\omega=2\pi/T$ 有

$$a=4\pi^2r/T^2.$$

地球的公转周期

$$T=(365\times24+6)\times3\,600\ \mathrm{s}=3.2\times10^{7}\ \mathrm{s}.$$

所以

$$a=\frac{4\times(3.14)^2\times1.5\times10^{8}}{(3.2\times10^{7})^2}\ \mathrm{km/s^2}$$

$$=5.8\times10^{-6}\ \mathrm{km/s^2}$$

(3)图 3-12 所示的皮带传动装置中，主动轮的半径 r_1 大于从动轮的半径 r_2. 轮缘上的 A 点和 B 点的向心加速度哪一个大？为什么？A 点和 r_1 的中点 C 的向心加速度哪一个大？为什么？

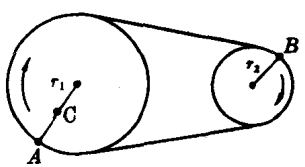


图 3-12

答：图中所示的皮带传动装置中，主动轮和从动轮轮缘上与皮带接触的点 A、B 的线速度 v 大小相等. 由于 A 点半径 r_1 大于 B 点半径 r_2，根据公式 $a=\frac{v^2}{r}$ 可知 B 点的向心加速度比 A 点的大. 主动轮上的 A 点和 C 点角速度 ω 相同，A 点半径大于 C 点半径，根据公式 $a=r\omega^2$ 可知 A 点的向心加速度大于 C 点.

(4) 从 $a=r\omega^2$ 看，a 跟 r 成正比，从 $a=\frac{v^2}{r}$ 看，a 跟 r 成反比. 如果有人问你："向心加速度的大小跟半径成正比还是成反比？"应该怎样回答？

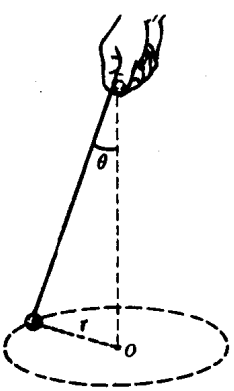
答：公式 $a=r\omega^2$ 说明在 r 一定时，a 与 ω^2 成正比，在 ω 一定时，a 与 r 成正比. 公式 $a=\frac{v^2}{r}$ 说明在 r 一定时，a 与 v^2 成正比，在 v^2 一定时，a 与 r 成反比. 也就是说，我们在说

某个量与某个量之间的关系时，一定要说明在什么条件下，不然所说的结论很可能是不正确的.

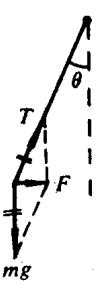
(5) 线的一端拴一个重物，手执线的另一端使重物做匀速圆周运动，当转速相同时，线长易断还是线短易断？为什么？

答：转速相同即角速度相同，这时向心加速度与半径成正比，因此，线长的向心加速度大，需要的向心力大，线的拉力大. 所以线长易断.

(6)如图 3-13 甲所示，被一细绳系住的小球质量为 50 g，小球在水平面内做匀速圆周运动，半径 $r=0.2$ m，小球转速为 120 r/min. 求小球受到的向心力的大小，并回答这一向心力是由什么力提供的.



甲



乙

图 3-13

解：由练习一（5）题知 $T=\frac{60}{n}$，故

$$\begin{aligned} a &= mr\omega^2 = mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \\ &= mr4\pi^2\left(\frac{n}{60}\right)^2 \\ &= 5.0\times10^{-2}\times0.2\times4\pi^2\times\left(\frac{120}{60}\right)^2\ \mathrm{m/s^2} \\ &= 1.6\ \mathrm{m/s^2}. \end{aligned}$$

小球所受的向心力是由重力 mg 和细绳的拉力 T 的合力提供的（图 3-13 乙）.

练习三

（1）图 3-14 中，在光滑水平桌面上做匀速圆周运动的小球受几个力的作用？有人说它受 4 个力：重力、支持力、绳的拉力和向心力. 这种分析对吗？为什么？

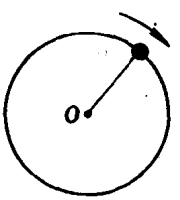


图 3-14

答：小球受 3 个力的作用，分别是：重力、支持力和绳的拉力. 说小球受 4 个力的说法是错误的. 因为向心力是由某个力或某几个力的合力提供的，并不是做匀速圆周运动的物体额外又多受到一个力. 此题中，小球在绳子的拉力下做匀速圆周运动，此时绳子的拉力就是小球做圆周运动的向心力. 所以分析到了绳子的拉力再凭空加一个向心力就错了.

（2）如果表演“水流星”节目时，杯子沿半径是 0.80 m 的圆周运动，杯子运动到圆周最高点时所需的最小速度是多大？若以这样的速度做匀速圆周运动，你估算一下这个“水

流星”的转速为多少.

解：由课本中所讲“水流星”的知识可知，要想使该表演成功，杯子在圆周最高点的线速度应不小于

$$v=\sqrt{gr}=\sqrt{9.8\times0.8}\ \text{m/s}$$
$$=2.8\ \text{m/s}.$$

杯子做圆运动的圆周长 $S=2\pi r=5.0$ m，周期 $T=\frac{s}{v}=\frac{5.0}{2.8}$ s$=1.8$ s.

转速

$$n=\frac{1}{T}=0.56\ \text{r/s}.$$

(3) 飞机做俯冲运动时，在最低点附近做半径是 180 m 的圆周运动（图 3-15）. 如果飞行员的体重（质量）是 70 kg，飞机经过最低点 P 时的速度是 360 km/h，求这时飞行员对座位的压力.

提示：飞行员和飞机一起做圆周运动时受到两个力：重力和座位对他的支持力.

解：飞行员和飞机一起做圆周运动经过最低点 P 时飞行员受到两个力：重力 G 和座位对他的支持力 N.

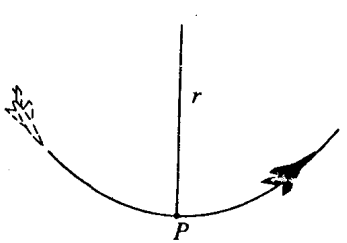


图 3-15

根据牛顿第二定律 $N-G=m\frac{v^2}{r}$，得

$$N=m\frac{v^2}{r}+G.$$

将 $m=70$ kg，$v=360$ km/h$=100$ m/s，$r=180$ m，代入上式得

$$N=70\times\frac{100^2}{180}\text{ N}+70\times 9.8\text{ N}$$

$$=4.57\times10^3\text{ N}.$$

飞行员对座位的压力与座位对飞行员的支持力是一对作用力与反作用力，它们的大小相等，所以飞行员对座位的压力是 4.57×10^3 N.



图 3-16

(4) 现在有一种叫做“魔盘”的娱乐设施（图 3-16），“魔盘”转动很慢时，盘上的人都可以随盘一起转动而不至于被甩开. 当盘的转速逐渐增大时，盘上的人便逐渐向边缘滑去，离转轴中心越远的人这种滑动的趋势越厉害. 设“魔盘”转速为 6.0 r/min，一个体重为 30 kg 的小孩坐在距轴心

1.0 m 处（盘半径大于 1 m）随盘一起转动（没有滑动），求小孩受到的向心力，并回答这个向心力是由什么力提供的.

解：小孩受到的向心力

$$F=mr\omega^2=mr4\pi^2\left(\frac{n}{60}\right)^2$$

$$=30\times1.0\times4\pi^2\times\left(\frac{6.0}{60}\right)^2\ \mathrm{N}$$

$$=11.8\ \mathrm{N}.$$

这个向心力是由小孩与盘间的静摩擦力提供的.

练习四

(1) 两艘轮船，质量分别是 5.0×10^4 t 和 1.0×10^5 t，相距 10 km，求它们之间的引力. 将这个力与它们所受的重力相比较，看看相差多少倍.

解：两艘轮船相距很远，可以看作是质点，它们间的引力

$$F=G\frac{m_1m_2}{r^2}=6.67\times10^{-11}\times\frac{5.0\times10^7\times1.0\times10^8}{(10\times10^3)^2}\ \mathrm{N}$$

$$=3.3\times10^{-3}\ \mathrm{N}.$$

两艘轮船所受的重力分别约为 5.0×10^8 N 和 1.0×10^9 N. 可见重力比它们之间的万有引力大 10^{11} 倍左右.

(2) 利用练习一第 (2) 题的数据，求出月球绕地球公转的向心加速度. 已知月球的质量是 7.35×10^{22} kg，求月球公转的向心力.

解：练习一第 (2) 题给出月球轨道半径 $r=3.84\times10^5$ km $=3.84\times10^8$ m，周期 $T=2.36\times10^6$ s.

月球公转的向心加速度

$$a=\frac{4\pi^2 r}{T^2}=\frac{4\times 3.14^2\times 3.84\times 10^8}{(2.36\times 10^6)^2}\ \mathrm{m/s^2}$$

$$=2.72\times 10^{-3}\ \mathrm{m/s^2},$$

月球公转的向心力 $F=ma=7.35\times 10^{22}\times 2.72\times 10^{-3}$ N $=2.0\times 10^{20}$ N.

(3) 已知地球的质量是 5.98×10^{24} kg，利用万有引力定律求出地球和月球间的引力大小. 计算时不足的数据可从上题用过的数据中找到. 把得出的结果与上题的结果相比较，能说明什么问题?

解：地球和月球间的万有引力

$$F'=G\frac{Mm}{r^2}=6.67\times 10^{-11}\times\frac{5.98\times 10^{24}\times 7.35\times 10^{22}}{(3.84\times 10^8)^2}\ \mathrm{N}$$

$$=1.99\times 10^{20}\ \mathrm{N}.$$

与前题的 F 相比较可见在误差范围内 $F'=F$，这说明地球对月球的引力就是使月球绕地球做匀速圆周运动所需要的向心力.

练习五

(1) 在轨道上运转的人造地球卫星，周期为 5.6×10^3 s，轨道半径为 6.8×10^3 km，试估算地球的质量.

解：地球对卫星的引力正是卫星做圆周运动的向心力，即

$$G\frac{mM}{R^2}=mR\omega^2=mR\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2.$$

地球的质量

$$M=\frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}=\frac{4\times 3.14^2\times\ (6.8\times 10^6)^3}{6.67\times 10^{-11}\times\ (5.6\times 10^3)^2}\ \mathrm{kg}$$

$$=5.9\times 10^{24}\ \mathrm{kg}.$$

(2) 海王星的质量是地球的 17 倍，它的半径是地球半径的 4 倍. 环绕海王星表面飞行的宇宙飞船，速度有多大?

解：已知飞船绕地球表面飞行的环绕速度

$$v_1=\sqrt{\frac{GM_1}{r_1}}=7.9\ \text{km/s}.$$

飞船绕海王星的环绕速度

$$v_2=\sqrt{\frac{GM_2}{r_2}},$$

所以

$$\frac{v_2}{v_1}=\sqrt{\frac{M_2r_1}{M_1r_2}}=\sqrt{17\times\frac{1}{4}}=2.1,$$

$$v_2=v_1\times2.1=7.9\times2.1\ \text{km/s}$$

$$=16\ \text{km/s}.$$

(3)有人根据公式 $v=r\omega$ 说：人造地球卫星的轨道半径增大到 2 倍，卫星的速度也应增大到 2 倍. 但实际上卫星的轨道半径增大时卫星的速度是减小的. 是公式 $v=r\omega$ 错了，还是公式用错了?

答：公式 $v=r\omega$ 是对的，但是用错了. 根据公式 $v=r\omega$ 说半径增大到 2 倍，速度也增大到 2 倍需要一个前提条件：角速度 ω 不变. 由于卫星轨道运动的向心力就是地球的引力，即

$$G\frac{Mm}{r^2}=mr\omega^2.$$

由此得 $r^3\omega^2=GM$ (恒量). 可见，r 增大时 ω 要减小，因而不能用公式 $v=r\omega$.

说明：由 $G\frac{Mm}{r^2}=m\frac{v^2}{r}$ 还可以得出

$$v=\sqrt{\frac{GM}{r}},$$

即 v 与 r 成反比，所以 r 增大时，v 减小.

(4) 一位同学根据向心力公式 $F=m\frac{v^2}{r}$ 说，当轨道半径 r 增大到 2 倍时，人造卫星需要的向心力减小为原来的 $\frac{1}{2}$. 另一位同学根据卫星的向心力是地球的引力，由公式 $F=G\frac{Mm}{r^2}$ 推断，当 r 增大到 2 倍时，人造卫星需要的向心力减小为原来的 1/4. 哪位同学的说法对？说错了的同学错在哪里？是他引用的公式本身错了，还是他把公式用错了？

答：后面那位同学的说法对. 把万有引力定律公式 $F=G\frac{Mm}{r^2}$ 应用于卫星，当卫星轨道半径增大到原来的 2 倍时，地球和卫星的质量不变，引力减小为原来的 $\frac{1}{4}$. 卫星做圆周运动所需的向心力就是地球对卫星的引力，当然向心力也就减小为原来的 $\frac{1}{4}$. 前面那位同学引用的公式 $F=m\frac{v^2}{r}$ 本身是对的，但是当由 r 增大推断 F 的变化时，要注意 v 是否变化. 实际上，当卫星轨道增大到原来的 2 倍时，卫星的速度要减小到原来的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$（见上题说明），如果考虑到这一点，那么就可以得出向心力减小为原来的 $\frac{1}{4}$ 的结论.

(5) 一质量为 m 的地球同步卫星，其轨道半径为多大？运

行速度有多大？质量不同的同步卫星，轨道半径相同吗？运行速度相同吗？

解：地球同步卫星的周期是一定的，等于地球的自转周期 24 h. 由卫星做圆周运动的向心力等于地球对卫星的引力，有

$$mr\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2=G\frac{Mm}{r^2},$$

$$r^3=\frac{GMT^2}{4\pi^2}.$$

将地球的质量 6.0×10^{24} kg 等数据代入公式，得

$$r=\sqrt[3]{\frac{6.67\times10^{-11}\times6.0\times10^{24}\times(24\times3600)^2}{4\times(3.14)^2}}\ \text{m}$$

$$=4.2\times10^7\ \text{m}.$$

同步卫星的运行速度

$$v=r\omega=r\frac{2\pi}{T}=4.2\times10^7\times\frac{2\times3.14}{24\times3600}\ \text{m/s}$$

$$=3.1\times10^3\ \text{m/s}.$$

由上面的同步卫星轨道半径公式可以看出 r 与 m 无关，并且是一个定值（M、T 均不变）. 所以质量不同的同步地球卫星轨道半径是相同的，运行速度也相同.

习　题

(1) 如图 3-17 甲所示，质量为 800 kg 的小汽车驶过一半径为 50 m 的圆形拱桥，当它到达桥顶时，速度为 5 m/s. 求此时车对桥的压力. 求出压力后，与它在水平公路上行驶时做一比较，看看在什么样的路面上行驶，车对路面的压力大.

解：车运行到桥顶时的受力情况如图 3-17 乙所示，车在



图 3-17

这两个力作用下做圆周运动，向心力为 $mg-N$. 由向心力公式有

$$mg-N=m\frac{v^2}{r},$$

$$N=m\left(g\frac{v^2}{r}\right)$$

$$=800\times\left(9.8-\frac{5^2}{50}\right)\text{N}$$

$$=7.4\times10^3\text{ N}.$$

车对桥的压力为 7.4×10^3 N. 如果车在公路上行驶，它对路面的压力等于 $mg=800\times9.8$ N$=7.8\times10^3$ N，可见车在水平的路面上行驶对路面的压力比在拱形路面上行驶对路面的压力大.

（2）30 cm 长的绳的下端拴着一个小球，小球受到一个水平冲力的作用，在竖直面内做圆周运动. 如果小球通过圆周的最高点时绳刚好没有发生形变，小球在圆周最高点的速度有多大？

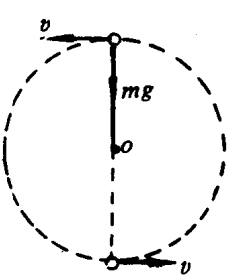


图 3-18

解：根据题意画出小球受力示意图（图 3-18）. 小球运动到圆周最高点时，绳子刚好没有发生形变，说明此时绳子对小球的拉力为零，小球只需重力的作用，故有

$$mg=m\frac{v^2}{r},$$

$$v=\sqrt{gr}=\sqrt{9.8\times0.3}\ \text{m/s}$$
$$=1.7\ \text{m/s}.$$

(3) 已知赤道半径是 6.4×10^3 km，求赤道上的物体由于地球自转产生的向心加速度.

解：赤道上的物体同地球一起转动，周期为 24 h，向心加速度

$$a=r\omega^2=r\left(\frac{2\pi}{T}\right)^2$$
$$=6.4\times10^6\times\frac{4\times\pi^2}{(24\times3600)^2}\ \text{m/s}^2$$
$$=3.4\times10^{-2}\ \text{m/s}^2.$$

(4) 月球表面上的物体，会受到月球的吸引. 已知月球的半径是 1.7×10^3 km，月球的质量是 7.4×10^{22} kg，求物体在月球上受的月球引力跟它在地面上受的地球引力的比.

解：设物体的质量为 m，它在月球上所受月球的引力

$$F_1=G\frac{M_1m}{r_1^2},$$

在地面上所受地球的引力

$$F_2=G\frac{M_2m}{r_2^2},$$

两者之比

$$\frac{F_1}{F_2}=\frac{M_1r_2^2}{M_2r_1^2}$$

$$=\frac{7.4\times10^{22}\times\ (6.4\times10^6)^2}{6.0\times10^{24}\times\ (1.7\times10^6)^2}=0.17.$$

(6) 太阳质量约为月球质量的 2.7×10^7 倍，太阳离地球的距离为月球离地球的距离的 3.9×10^2 倍. 试比较太阳和月球对地球的引力.

解：根据万有引力定律可知

太阳对地球的引力 $F_1=G\dfrac{M_1M_2}{r_1^2}$，

月球对地球的引力 $F_2=G\dfrac{M_3M_2}{r_2^2}$，

所以 $\dfrac{F_1}{F_2}=\dfrac{M_1r_2^2}{M_3r_1^2}$

$$=\frac{2.7\times10^7M_3r_2^2}{M_3\times\ (3.9\times10^2r_2)^2}$$

$$=1.8\times10^2.$$

即太阳对地球的引力是月球对地球引力的 1.8×10^2 倍.

(6) 应用万有引力定律和向心力的公式证明：对于所有在圆周轨道上运行的地球卫星（包括月球和人造卫星），T^2/R^3 是一个恒量，其中 T 是卫星的周期，R 是轨道半径.

对行星来说，T^2/R^3 也是一个常量，其中 T 是行星的周期，R 是行星的轨道半径. 这就是课文中提到的开普勒关于行星运动的一条定律. 牛顿就是根据这条定律和向心力公式，证明太阳对行星的引力是跟它们之间的距离平方成反比的. 你能不能重复一下牛顿的证明？

解：设卫星质量为 m，根据地球对卫星的引力即为卫星

做圆周运动所需的向心力，有

$$G\frac{Mm}{R^2}=mR\omega^2$$

$$=mR\frac{4\pi^2}{T^2},$$

$$\frac{T^2}{R^3}=\frac{4\pi^2}{GM}.$$

因为引力常量G和地球质量M是一定的，所以有T^2/R^3是一常量.

牛顿根据$T^2/R^3=k$（常量）和向心力的公式得出太阳对行星的引力跟它们间的距离平方成反比的证明如下：

太阳对行星的引力F即为行星运动的向心力F'，即

$$F=F'=mR\omega^2$$

$$=mR\frac{4\pi^2}{T^2}$$

$$=4\pi^2m\frac{R}{T^2}.$$

由$\frac{T^2}{R^3}=k$，将$T^2=kR^3$代入上式，得

$$F=4\pi^2km/R^2.$$

这表明，太阳对行星的引力F跟行星与太阳的距离R的平方成反比.

(7) 要想发射一颗 80 min 绕地球一周的卫星，为什么是不可能的？试说明它的理由.

提示：卫星的轨道半径应该大于地球半径.

解：卫星的周期与它的轨道半径有关，根据卫星绕地球转动的向心力就是地球对它的引力，有

$$m\frac{4\pi^2 r}{T^2}=G\frac{Mm}{r^2},$$

$$T=\sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}.$$

由周期的公式可以看出，卫星的轨道半径 r 小，周期 T 也小. 当卫星沿地表面附近运动，即 $r=6.4\times10^6$ m 时，周期最短，此时

$$\begin{aligned}T&=\sqrt{\frac{4\times3.14^2\times(6.4\times10^6)^3}{6.67\times10^{-11}\times6.0\times10^{24}}}\ \text{s}\\&=5.1\times10^3\ \text{s}\\&=85\ \text{min}.\end{aligned}$$

由此可见，想发射一颗周期小于 85 min，如 80 min 的卫星是不可能的.

还可以如下求解：假设卫星周期为 80 min，那么轨道的半径应为

$$\begin{aligned}r^3&=\frac{GmT^2}{4\pi^2}\\&=\frac{6.67\times10^{-11}\times6.0\times10^{24}\times(30\times60)^2}{4\times3.14^2}\ \text{m}^3\\&=2.3\times10^{20}\ \text{m}^3,\\r&=6.2\times10^6\ \text{m}.\end{aligned}$$

地球半径约为 6.4×10^6 m，此卫星轨道半径小于地球半径，故不可能发射这样一颗卫星.

(8) 行星的密度是 ρ，靠近行星表面的卫星运行周期是 T. 试证明 ρT^2 是一个普遍适用的恒量，即它对任何行星都相同.

证明：设行星半径为 R，质量为 M，卫星质量为 m. 行星的密度

$$\rho=\frac{M}{V}$$

$$=\frac{M}{4/3\pi R^3}.$$

根据行星对卫星的引力等于卫星做圆周运动的向心力，可列出下列等式

$G\frac{mM}{R^2}=mR\frac{4\pi^2}{T^2}$，(此时卫星轨道半径可看作等于行星球半径).

变形后得

$$\frac{M}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\frac{3\pi}{GT^2},$$

即

$$\rho=\frac{3\pi}{GT^2}.$$

由此得

$$\rho T^2=\frac{3\pi}{G}.$$

由于 G 是恒量、3π 是常数，故 ρT^2 是一个普遍适用的恒量，对任何一个行星都相同.

(9) 一艘宇宙飞船进入靠近某行星表面的圆形轨道，宇航员能不能仅用一只表通过测定时间来测定该行星的平均密度？说明理由.

答：由题意可知，宇航员可以测出飞船绕该行星运动的周期 T，根据上题公式 $\rho T^2=\frac{3\pi}{G}$，即可求出行星的平均密度 ρ.

第四章　动量和动量守恒

一、全章说明

概述　这一章主要讲述动量和动量守恒定律.本章内容，必修课中基本没有讲过，属于新知识.通过这一章的教学，应使学生理解动量概念，掌握动量定理和动量守恒定律，并会应用它们解决有关实际问题.

动量是物理学中一个重要的物理量.动量守恒定律是自然界普遍适用的基本规律之一，它比牛顿定律适用范围广泛得多；即使在牛顿定律的适用范围内，应用动量守恒定律解决诸如碰撞、爆炸等问题，也要比应用牛顿定律大为简单、方便.因此，本章内容在力学中占有重要地位，动量守恒定律也是选修课的重点知识之一.

单元划分　本章可分为三个单元.

第一单元：第一节.讲述动量概念和动量定理，这是本章的基础知识.

第二单元：第二节.讲述动量守恒定律，这是本章的核心内容，也是教学重点.

第三单元：第三节至第五节．讲述动量守恒定律的应用，主要是研究一维的碰撞、爆炸等问题和反冲运动．

具体说明

1．教材第一节主要讲述动量概念和动量定理，这是本章的基础知识．动量是物理学中一个很重要的概念，必修课虽然讲过，但要求较低，学生只是一般了解．考虑到动量概念的重要性，选修课对动量的教学要求又有所提高，本节教材把动量作为一个新概念，从学生日常生活可见到的撞车事故出发，让他们理解：考虑运动物体的作用效果时，不但要考虑物体的运动速度，还要考虑物体的质量．进而引入动量概念，以便学生更好地认识动量的物理意义．

2．动量定理是一个重要的规律，它表示力在一段时间内连续作用的积累效果与物体动量变化间的关系．本节教材讲述动量定理，也是为了使学生更好地理解动量概念，为学习动量守恒定律打基础．教材中的动量定理，是在恒力情况下由牛顿第二定律推导出来的．但是，动量定理不仅适用于恒力情形，也适用于变力情形．正因为如此，动量定理在实际中有广泛的应用．尤其是在解决作用时间短、作用力大而且随时间变化的打击、碰撞等问题时，动量定理要比牛顿定律方便得多．

鉴于动量定理在工农业生产和日常生活中有广泛应用，教材还列举分析了一些应用实例，以期开阔学生眼界，活跃思维，培养他们运用所学知识来分析和解决实际问题的能力．

动量是矢量，它的方向就是速度的方向；冲量也是矢量，但它的方向不能笼统地说是力的方向．只有在作用时间内力

的方向不变时，冲量的方向才是力的方向．因为一般情况下，冲量矢量是在作用时间内力矢量对这段时间的积分，而不是简单的力和力的作用时间的乘积．如果在作用时间内力的方向不断变化，冲量的方向可能跟任何时刻力的方向都不相同．因此，教材中只是讲“冲量也是矢量，它的方向由力的方向决定”．

教材中给出的动量定理的表达式实际上是矢量式，在用来处理一维问题时，需选定一个正方向，以简化成代数运算．在教材的例题中，以初速度的方向为正方向，合力 F 的方向和末动量的方向都以初速度的方向为标准．

3．教材第二节讲述的动量守恒定律是本章的核心内容，也是教学重点．动量守恒定律的引出可以有不同的方法．教材以一维情况下两个相互作用的小球为例，根据牛顿第二定律和第三定律，推导出具体的动量守恒的表达式，并由此给出动量守恒定律的一般表述．这样处理，把动量守恒定律建立在牛顿定律基础上，成为牛顿力学的一个组成部分，教材的系统性较强，守恒定律的得出也比较简单、明了，便于教师讲授和学生接受．但事实上，动量守恒定律并不是由牛顿定律导出的，而是一条独立的实验定律，比牛顿定律适用范围广泛，是自然界客观存在的基本规律之一．从物理学发展史看，动量守恒定律也要比牛顿定律发现得早．

本节教材专门编排一段讲述动量守恒定律的普遍适用性和牛顿定律适用范围的局限性的内容，以强调动量守恒定律作为自然界普遍适用的实验定律的地位，避免学生造成“它是牛顿定律的导出结果”的认识．本节教材课文后还安排了一篇题为“动量守恒定律的发现”的阅读材料，供学生课外

阅读. 其主要目的也在于帮助学生更好地认识这条守恒定律的普遍适用性，了解它的物理意义.

教材通过研究两个物体的相互作用得出动量守恒定律，但也指出："动量守恒定律不只适用于两个物体间的相互作用，也适用于更多个物体间的相互作用"，并在章末习题中编排了一道三个物体相互作用的习题，但打了"*"号，供教师在不加重学生负担的前提下选用，以活跃学生思维，使他们加深对这条定律的理解.

4. 教材安排三节讲述动量守恒定律的应用. 由于动量守恒定律只考虑物体相互作用前后的动量，不考虑相互作用过程中各个瞬间细节，即使在牛顿定律适用范围内，它也能解决许多由于相互作用力难以确定而不能直接应用牛顿定律的问题. 这正是动量守恒定律的特点和优点，它为我们解决力学问题提供了一种新的方法和思路.

教材的第三节和第四节主要是应用动量守恒定律定量地研究两个物体的一维碰撞、爆炸等问题. 在例题的讲解中，教材注意明确研究对象，突出定律适用条件的分析，解题过程的表述也力求清楚、规范. 最后教材还指出了应用动量守恒定律解决问题的优点、基本思路和方法. 教材这样处理，旨在使学生更好地掌握和运用这条守恒定律，逐步养成正确地分析和解决问题的思维习惯.

动量守恒定律的表达式实际上也是一个矢量式，用来处理一维问题时，也要选定一个正方向，化一维矢量运算为代数运算. 在这两节教材的例题中，是取相互作用物体的一个已知的初速度方向为正方向的. 学生在学习应用动量守恒定

律解决问题时，往往容易忽视动量的矢量性，忽视正方向的选取．因此，在处理有不同方向的动量同时出现的两个物体相互作用的问题时，学生常在方向上出问题．针对这种情况，教材在总结应用动量守恒定律解决问题的基本思路和方法时，特别指出了如何处理方向问题，以期学生学会化一维矢量运算为代数运算的方法，更好地运用守恒定律．

本章教材最后一节主要是定性地讲述反冲运动在工农业生产和国防建设中的一些重要应用．教材尤其着重讲述了我国火箭技术取得的巨大成就，目的在于对学生渗透爱国主义教育，激励他们学好物理知识，树立为祖国的现代化建设而努力奋斗的理想．

全章教学要求

1. 理解动量概念和冲量概念．
2. 掌握动量定理．
3. 掌握动量定恒定律．
4. 知道反冲运动．

二、教学要求和教学建议

（一）动量定理

教学要求

●理解动量概念和冲量概念

1. 知道动量、冲量的定义和它们的表达式，知道动量、冲量是矢量.

2. 会用动量公式 $p=mv$ 和冲量公式 Ft 进行简单计算.

●掌握动量定理

1. 理解动量定理的内容，知道它的表达式.

2. 知道动量定理的推导.

3. 会应用动量定理解答有关问题，但只限于一维的情况；会选择正方向，化一维矢量运算为代数运算.

教学建议

1. 注意动量和冲量的矢量性 动量定理中的动量 mv、动量的变化 Δmv、冲量 Ft 都是矢量，它们的运算应遵循矢量的运算定则（平行四边形定则或三角形定则），但考虑到中学生的接受能力，教材中只限于研究一维的情况，因而可以把动量定理的矢量运算简化为代数运算.

要通过例题的讲述，让学生切实掌握这个简化了的代数运算定则. 关键是确定正方向. 动量和力都以确定了的正方向为标准，相同取正值，相反则取负值. 教材例题中是以垒球原来的飞行速度 v 的方向为正方向的，教师在讲完教材的解法以后，可以再换一个方向来确定标准——选原来飞行的速度 v 的反方向为正方向，再让学生练习一次，而得出的结论应不变，从而让学生理解：解题中正方向的选择并不影响解题的最后结果.

为了防止学生产生这样的误解：动量定理的运算就是代数运算，对基础较好的学生，可恢复矢量运算的本来面目：如图 4-1 甲所示，按照矢量合成定则，垒球初动量 p、末动量 p'、

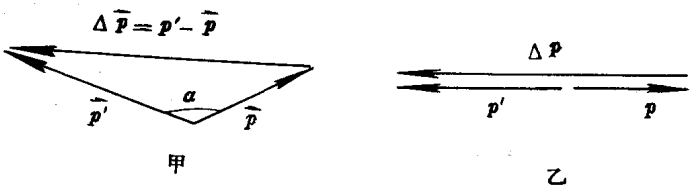


图 4-1

动量的增量 Δp 应构成一个封闭三角形. 因为初、末动量夹角为 $\alpha=180°$，那么，三角形就被“压扁”为图乙所示的一直线上的情形了，很容易看出 $|\Delta p|=|p|+|p'|=12.6\text{kg}\cdot\text{m/s}$，方向与垒球原来速度方向相反.

2. 注意动量定理中的冲量是合外力的冲量 动量定理中的 F 是指合外力，建议教师结合练习一第（5）题的分析讲清这个问题. 以铁锤为对象，动量定理应写成：

$$Ft=(N-mg)t=mv'-mv.$$

铁锤对钉子的作用力 N'（弹力）大小等于 N

$$N'=N=\frac{mv'-mv}{t}+mg.$$

只有在 $mg\ll\frac{mv'-mv}{t}$ 时才可不计铁锤的重力. 建议在题目讲完后再展开一下：如果打击时间改为 $t=0.1$ s，情况又将如何？这时 mg 的值（5 N）相对于 $\frac{mv'-mv}{t}$（20 N）来说，就不可忽略了. 还可再展开一下，把题目改成铁锤以 4 m/s 的速度反向弹回，这样可以使学生更好地理解什么是动量的变化.

教学中还应告诉学生：在物体受力情况比较复杂时（在不同时间受力不同），动量定理中的 Ft 可理解为各外力冲量的矢量和. 例如，质量 $m=5$ kg 的物体，在恒定的推力 $F=$

5 N 的作用下从静止开始沿水平路面运动了 $t_1=2$ s，撤去推力 F 后，物体再经 $t_2=3$ s 后停止，求物体所受的摩擦力 f 和动摩擦因数 μ. 由动量定理可列式：

$Ft_1-f(t_1+t_2)=0$，得 $f=\dfrac{Ft_1}{t_1+t_2}=2$ N，动摩擦因数为 $\mu=f/mg=0.04$.

3. 引导学生将动量定理与牛顿第二定律加以比较 在学生做过一定数量练习后，可引导学生把动量定理和牛顿第二定律加以比较，让学生弄清他们之间的区别和联系，弄清牛顿第二定律说的是力的瞬时作用效果，动量定理说的是力对时间的积累效果. 还应弄清应用这两个规律解题的基本方法和步骤有何异同.

（二）动量守恒定律

教学要求

●理解动量守恒定律

1. 知道动量守恒定律的内容，知道动量守恒定律成立的条件，会在具体问题中判断动量是否守恒，知道动量守恒定律是自然界普遍适用的基本规律之一.

2. 知道沿同一直线相互作用的两个物体的动量守恒定律的推导.

教学建议

1. 动量守恒定律的适用条件 在教学中，教师应引导学生注意：应用动量守恒定律分析问题时研究的对象不是一个物体，而是相互作用的两个或多个物体. 下列情况下动量守恒定律成立：(1) 物体不受外力作用；(2) 物体受外力作用，

但合外力为零；(3) 物体受外力作用，合外力也不为零，但合外力远小于物体间的相互作用力. 最后一种情况严格地说只是动量近似守恒，但却是最常见的情况. 例如，两个球在水平面上相互碰撞时，外力（地面的摩擦力）远小于球相互间的碰撞力；飞行的手榴弹爆炸时重力远小于爆炸力；大炮发射时，地面对炮身的阻力远小于炮身与炮弹的相互作用力……等等. 也可举一些反面例子（即不符合动量守恒条件的情况），如，用肩部紧紧抵住步枪枪托进行射击，子弹和枪身组成的系统动量就不守恒……等，来加深学生对问题的理解.

2. 动量守恒定律的矢量性 因为课本只研究一维情况下的动量守恒问题，所以可以把动量的矢量运算简化为标量运算（即代数运算）. 公式 $m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2'$ 中的运算符号均为加号，但速度本身的值却可正、可负. 选定一已知方向为正，相反的速度则为负值. 应选若干例题进行练习，让学生掌握这种方法.

关于符号的运用，可以有不同的定则. 例如，质量为 m' 的大炮，水平射出质量为 m 的炮弹，炮弹发射速度（相对于地面）为 v，求炮身的反冲速度 v'. 可以列式：$mv+m'v'=0$，解出的 v' 本身含有负号，表示它的方向与 v 相反. 当然，也可以有另一种列式方法，因为事先可判断炮身的反冲速度与 v 反向，所以列式：$mv-m'v'=0$，式中的 v' 指反冲速度的绝对值，本身已不含负号. 这两种方法究竟用哪一种，教师可灵活掌握. 总之，不要用僵死的方法束缚学生，应该让学生在理解的基础上灵活运用方法.

（三）学生实验　碰撞中的动量守恒

教学要求

1. 知道实验原理.

2. 会调整实验仪器，满足一维碰撞条件.

3. 会处理实验结果，验证动量守恒定律.

教学建议

本实验的难点在于两个小球碰撞前后各速度值的测量，其实质是用相等的时间内的水平位移之比代替速度之比，对此应做详细讲解.

J 2135-1 型碰撞实验器是专门为做正碰实验设计的新仪器，结构如图 4-2 所示，轨道 1 由水平轴 2 装在支架 3 上，用

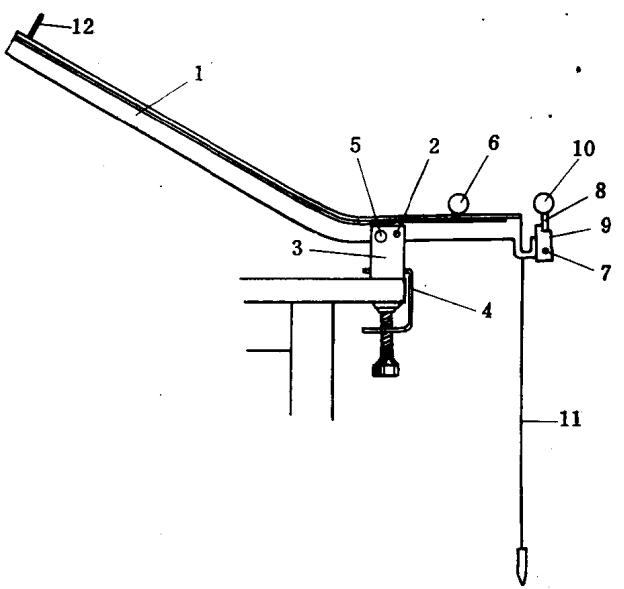


图　4-2

[型夹 4 把支架 3 紧固在桌上，松开固定螺丝 5，把轨道调成水平（入射钢球 6 放在平轨道上任何位置都能静止即可），然后把螺丝 5 拧紧．可以绕轴 7 向前倾倒的支柱 8 装的可调节的支架 9 上，通过相关的各螺丝可以调节支球柱的状态，使它立起时基本保持竖直但稍微向后倾斜一点，这样靶球 10 能在支球柱上放稳而不会自行向前倾倒；还要使靶球和轨道上的入射球等高，入射球运动到轨道出口端时恰好与靶球接触而发生正碰，这样落地点 P、M、N 与出发点 O 才可能近似在一条直线上．用重锤线 11 可确定出口端（也就是发生正碰时入射球球心在地面白纸上的投影点 O）．挡球板 12 的位置可以在一定范围内调节并固定下来．

实验时用质量大的钢球 m_1 做入射球，质量小的玻璃球 m_2 做靶球．每次都要将钢球从斜轨上挡板所固定的位置由静止开始释放．地面应平坦，否则应在纸下垫铁片或塑料板，使球打出的痕迹小而清晰．

实验操作和测绘方法按课本所述进行．最后分别计算 $m_1 \cdot \overline{OP}$ 和 $m_1 \cdot \overline{OM} + m_2 \cdot \overline{O'N}$ 的值，看两者是否近似相等，从而得出动量守恒的结论．

本实验的误差产生的原因是：支球柱的质量尽管很小，但在两球碰撞时还是得到了一些动量；物体受了外力（如空气阻力）的作用；做不到准确的正碰；做不到准确的平抛运动；O、O'、P、M、N 各点定位不准确；测量和作图有偏差；仪器和实验操作的重复性不好．

（四）动量守恒定律应用(一)和(二)

教学要求

●掌握动量守恒定律

1. 知道碰撞现象的特点.

2. 会选择正方向，化一维矢量运算为代数运算.

3. 会应用动量守恒定律解决碰撞、爆炸等物体相互作用的问题，但只限于一维情况；知道应用动量守恒定律解决实际问题的基本思路和方法.

教学建议

1. 动量守恒定律适用范围的广泛性 教材在应用（一）中介绍了碰撞现象. 为了降低难度，并未引入弹性碰撞、非弹性碰撞、完全非弹性碰撞等概念. 教材强调了物理学中研究的碰撞不仅包括宏观物体间的相互作用，而且包括微观粒子间的相互作用. 考虑到学生已学过必修内容中的原子物理知识，教师也可举一些微观粒子相互作用的动量守恒的例子让学生练习.

2. 引导学生将所学知识加以整理、比较 在学完动量守恒定律的应用以后，可引导学生将所学的牛顿定律、动量定理、动量守恒定律加以比较，教师可启发学生从定律或定理的内容、研究对象、适用条件、分析问题的基本步骤和方法等方面去讨论.

（五）反冲运动及其应用

教学要求

●知道反冲运动

知道什么是反冲运动，知道反冲运动的应用.

教学建议

本节介绍了动量守恒定律在生产和科技方面的应用，介绍了反击式水轮机、喷气式飞机、火箭的基本原理. 为了开阔眼界、激发学习兴趣，教材还编写了阅读材料《漫谈火箭》、小实验《自制小火箭》. 教师在教学中可多做一些小实验，或结合参观、看电影、录像等活动使教学内容尽可能生动活泼些，还应结合我国古代火箭的发明，现代空间技术上的成就，进行生动的爱国主义教育.

（六）本章小结

教学建议

本章小结可以用讨论题的形式让学生进行总结. (1)、(2) 两题是让学生总结“动量”、“冲量”概念的，应让学生懂得恒力的冲量方向就是恒力的方向. 对基础较好的学生也可启发他们思考这个问题：“在变力作用下，冲量方向如何确定?”例如匀速圆周运动中一段时间内向心力的冲量不能由向心力的方向确定（因为向心力方向时刻在变），而应由初、末状态的动量之差来确定.

通过第 (3) 题的小结，应让学生结合实际，自己总结在什么场合下应用动量定理比直接应用牛顿定律方便. 实际上，本章教材从球棒击垒球引出的例子就很典型，一般在物体的短促的相互作用过程中，力的变化很复杂，这时用动量定理求平均力较方便.

第(4)题应让学生自己总结动量守恒定律的内容和适用条件，具体可参阅本章第（二）节教学建议内容.

第(8)题关于动量守恒定律解题的一般步骤，可从明确研究对象，分析受力情况，判断是否符合守恒条件，分析初、末动量、列方程、解方程等方面考虑.

三、练习和习题解答

练习一

(1) 钉钉子时为什么要用铁锤而不用橡皮锤，而铺地砖时又要用橡皮锤?

答：钉钉子用铁锤是因为铁锤形变很小，铁锤和钉子之间的相互作用时间很短，对于动量变化一定的铁锤，受到钉子的作用力很大. 根据牛顿第三定律，铁锤对钉子的作用力也很大，所以能把钉子钉进去. 而橡皮锤形变较大，它和钉子之间的相互作用时间较长，同理，橡皮锤对钉子的作用较小，不容易把钉子钉进去. 但铺地砖时，需要较小的作用力，否则容易把地砖敲碎，因此不能用铁锤，而要用橡皮锤.

(2) 一个男孩把一个质量为 0.40 kg 的静止的足球踢了出去，踢出的速度是 30 m/s，他给足球的冲量是多大?

解：根据动量定理有

$$Ft=mv'-mv=mv'=0.40\times30\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$
$$=12\ \text{N}\cdot\text{s}.$$

即这个男孩给足球的冲量是 12 N·s.

(3)使质量为 4.0×10^3 kg 的汽车，从 20 km/h 的速度达到 40 km/h 的速度，需要多大的冲量？

解：根据动量定理有

$$Ft=mv'-mv=4.0\times10^3\times(11.1-5.6)\text{kg}\cdot\text{m/s}$$
$$=2.2\times10^4\ \text{N}\cdot\text{s}.$$

即汽车需要的冲量是 2.2×10^4 N·s.

(4) 一个质量是 0.05 kg 的网球，以水平速度 $v=20$ m/s 飞向球拍. 被球拍打击后，网球反向水平飞回，飞回时的速度大小也是 20 m/s. 设网球被打击前的动量为 p，被打击后的动量为 p'，取网球被打击后飞回的速度方向为正方向，那么，关于网球的动量变化，下列计算式中正确的是：

A. $p'-p=1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}-(-1\ \text{kg}\cdot\text{m/s})$
$=2\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$

B. $p-p'=-1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}-1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$
$=-2\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$

C. $p'-p=-1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}-1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$
$=-2\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$

D. $p-p'=1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}-1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}=0.$

答：A 正确.

(5)如图 4-3 所示，用 0.50 kg 的铁锤把钉子钉进木头里去，打击时铁锤的速度 $v=4.0$ m/s. 如果打击后铁锤的速度变为零，打击的作用时间是 0.010 s，那么，

① 不计铁锤受的重力，铁锤钉钉子的作用力是多大？

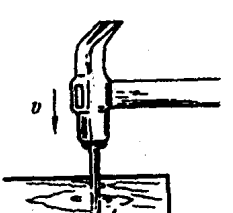


图 4-3

② 考虑铁锤受的重力，铁锤钉钉子的作用力又是多大？

③ 根据计算结果分析，在计算铁锤钉钉子的作用力时，对本题所给的情况来说，是否可以不计铁锤受的重力.

解：① 不计铁锤受的重力时，设铁锤受到钉子的作用力为 F_1，取铁锤的速度 v 的方向为正方向，由动量定理有

$$F_1 t = mv' - mv = -mv,$$

$$F_1 = -\frac{mv}{t} = -\frac{0.50 \times 4.0}{0.010}\ \mathrm{N}$$

$$= -2.0 \times 10^2\ \mathrm{N}.$$

负号表示力 F_1 的方向跟速度 v 的方向相反.

根据牛顿第三定律可知，铁锤钉钉子的作用力 F_1' 是 2.0×10^2 N，方向跟速度 v 的方向相同.

② 考虑铁锤受的重力时，设铁锤受到钉子的作用力为 F_2，取铁锤的速度 v 的方向为正方向，则由动量定理有

$$(F_2 + mg)t = mv' - mv = -mv,$$

$$F_2 = -\frac{mv}{t} - mg = -2.0 \times 10^2\ \mathrm{N} - 0.50 \times 9.8\ \mathrm{N}$$

$$= -(2.0 \times 10^2 + 4.9)\ \mathrm{N}.$$

即考虑铁锤受的重力时，铁锤钉钉子的作用力 F_2' 是 $(2.0 \times 10^2 + 4.9)$ N.

③ F_2' 跟 F_1' 比较，结果相差 $F_2' - F_1' = 4.9$ N，这个差值在 F_1' 中所占的百分比为 $\frac{4.9}{2.0 \times 10^2} \times 100\% = 2.5\%$. 由此可见，在计算铁锤钉钉子的作用力时，对本题所给的情况来说，不计铁锤受的重力是可以的.

练习二

(1) 甲、乙两名同学静止在光滑的冰面上，突然甲推了乙一下，结果两人各向相反的方向滑去. 甲推乙前，他们的总动量为零，推乙后，他们各自都有了动量，总动量还等于零吗？为什么？

答：甲推乙后，他们的总动量还等于零. 因为甲和乙所受的外力之和为零（他们受到的重力和支持力互相平衡），甲推乙一下，这是他们之间的相互作用，所以他们的总动量守恒.

(2) 两个磁性很强的磁铁，各放在一辆小车上，小车能在水平桌面上无摩擦地运动，磁铁的同性磁极相对. 推动小车一下，使它们相互接近，两个小车没有碰上就分开了. 两辆小车相互作用前后，它们的总动量守恒吗？为什么？

答：两辆小车相互作用前后，它们的总动量守恒. 因为两辆小车之间的磁力作用是它们之间的相互作用，它们所受的外力之和为零（它们受到的重力和支持力互相平衡），满足动量守恒定律成立的条件，所以它们的总动量守恒.

(3) 在光滑的水平桌面上有一辆小平板车，一个木块贴着平板车的上表面，以水平速度 v 射到平板车上，最后平板车和木块以共同速度 v' 运动（图 4-4）. 木块射入平板车前后，平板车和木块的总动量守恒吗？为什么？如果平板车不是放在光滑的水平桌面上，而是放在粗糙的水平桌面上，木块射入平板车前后，平板车和木块的总动量还守恒吗？为什么？

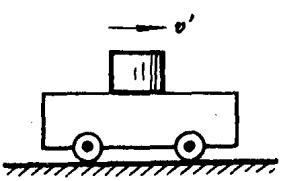


图 4-4

答：当平板车放在光滑的水平桌面上时，木块射入平板车前后，它们的总动量守恒．因为木块和平板车之间的摩擦力作用是它们之间的相互作用，它们所受的外力之和为零（木块受到的重力、车受到的重力、桌面的支持力互相平衡），满足动量守恒定律成立的条件，所以它们的总动量守恒．如果平板车放在粗糙的桌面上，木块和平板车的总动量不守恒．因为在木块和平板车相互作用过程中，它们所受的外力之和不为零，平板车还要受到桌面的摩擦力作用．

（4）在光滑的水平桌面上有两个小球 A 和 B，它们的质量分别是 $m_A=2.0\ \mathrm{kg}$，$m_B=4.0\ \mathrm{kg}$．

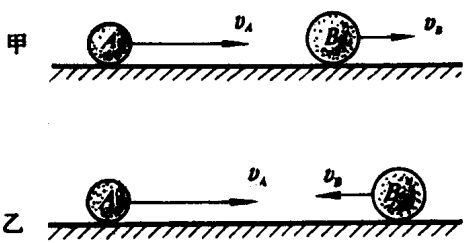


图 4-5

① 如果小球 A 和 B 沿同一直线向相同的方向运动（图 4-5 甲），运动速度的大小分别是 $v_A=4.0\ \mathrm{m/s}$，$v_B=2.0\ \mathrm{m/s}$，它们碰撞前的总动量是多大？方向如何？

② 如果小球 A 和 B 沿同一直线相向运动（图 4-5 乙），运动速度的大小还是 $v_A=4.0\ \mathrm{m/s}$，$v_B=2.0\ \mathrm{m/s}$，它们碰撞前的总动量又是多大？方向如何？

③ 假设无法知道小球 A 和 B 碰撞后的速度大小和方向，你能确定它们碰撞后总动量的大小和方向吗？说明你的

根据.

解：① 取小球 A 的速度 v_A 的方向为正方向，则 $v_A=4.0$ m/s，$v_B=2.0$ m/s，

$$\begin{aligned} p &= p_A+p_B=m_Av_A+m_Bv_B \\ &=2.0\times4.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s}+4.0\times2.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s} \\ &=16\ \text{kg}\cdot\text{m/s}. \end{aligned}$$

即小球 A 和 B 碰撞前的总动量是 16 kg·m/s，方向跟 v_A 的方向相同.

② 取小球 A 的速度 v_A 的方向为正方向，则 $v_A=4.0$ m/s，$v_B=-2.0$ m/s，

$$\begin{aligned} p &= p_A+p_B=m_Av_A+m_Bv_B \\ &=2.0\times4.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s}-4.0\times2.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s} \\ &=0. \end{aligned}$$

即小球 A 和 B 碰撞前的总动量为零.

③ 由于小球 A 和 B 在碰撞过程中所受的外力之和为零，所以它们的总动量守恒，即碰撞前的总动量跟碰撞后的总动量大小相等，方向相同.

练习三

(1)滑冰场上，一名质量是 40 kg 的同学静止在光滑的冰面上，另一名质量是 60 kg 的同学，以 4.0 m/s 的速度向他滑来，两人撞上后共同运动. 求他们撞后共同运动的速度.

解：根据动量守恒定律有

$$m_2v=(m_1+m_2)v',$$

$$v'=\frac{m_2}{m+m_2}v=\frac{60}{40+60}\times4.0\ \text{m/s}$$

$$=2.4\ \mathrm{m/s}.$$

即他们共同运动的速度大小是 2.4 m/s，方向跟 60 kg 同学的初速度方向相同.

(2)一个质子以 1.0×10^7 m/s 的速度撞入一个静止的铝原子核后被俘获，铝原子核变为硅原子核. 已知铝原子核的质量是质子的 27 倍，硅原子核的质量是质子的 28 倍. 写出核反应方程，并求硅原子核的速度.

解：核反应方程为

$$^{27}_{13}\mathrm{Al}+^{1}_{1}\mathrm{P}\longrightarrow{}^{28}_{14}\mathrm{Si}.$$

设质子的质量为 m，则铝原子核的质量 $m_1=27m$，硅原子核的质量 $m_2=28m$. 根据动量守恒定律有

$$mv=(m+m_1)v'=m_2v',$$

$$v'=\frac{m}{m_2}v=\frac{m}{28m}\times1.0\times10^7\ \mathrm{m/s}$$

$$=3.6\times10^5\ \mathrm{m/s}.$$

即硅原子核运动速度的大小是 3.6×10^5 m/s，方向跟质子的初速度方向相同.

(3) 甲、乙两物体沿同一直线相向运动，甲物体速度的大小是 6.0 m/s，乙物体速度的大小是 2.0 m/s. 碰撞后，甲、乙两物体都沿各自原方向的反方向运动，速度的大小都是 4.0 m/s. 求甲、乙两物体的质量之比.

解：设甲物体的初速度方向为正方向，则 $v_1=6.0$ m/s，$v_2=-2.0$ m/s，$v_1'=-4.0$ m/s，$v_2'=4.0$ m/s. 根据动量守恒定律有

$$m_1v_1+m_2v_2=m_1v_1'+m_2v_2',$$

$$\frac{m_1}{m_2}=\frac{v_2'-v_2}{v_1-v_1'}=\frac{4.0-(-2.0)}{6.0-(-4.0)}\ \text{m/s}$$

$$=\frac{3}{5}.$$

即甲、乙两物体的质量之比为 3∶5.

练习四

(1) 如图 4-6 所示，在水平桌面上有两辆小车 A 和 B，质

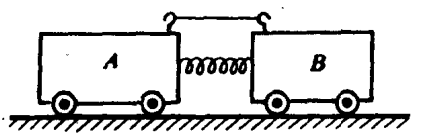


图 4-6

量分别是 0.50 kg 和 0.20 kg. 这两辆小车分别靠在一根被压缩的轻弹簧的两端，烧断细线后，这两辆小车在弹力作用下分开，小车 A 以 0.80 m/s 的速度向左运动，小车 B 的速度是多大？方向如何？

解：取小车 A 向左运动的方向为正方向，根据动量守恒定律有

$$m_Av_A'+m_Bv_B'=0,$$

$$v_B'=-\frac{m_A}{m_B}v_A'=-\frac{0.50}{0.20}\times 0.80\ \text{m/s}$$

$$=-2.0\ \text{m/s}.$$

即小车 B 运动速度的大小是 2.0 m/s，方向向右.

(2) 一名质量是 80 kg 的宇航员，到宇宙飞船外面去做实验. 他相对于宇宙飞船是静止的. 实验结束后，他把背着的一只质量是 10 kg 的空氧气筒，以相对于宇宙飞船为2.0 m/s

的速度扔掉．求宇航员由此得到的速度．

解：取空氧气筒的运动方向为正方向，则 $v_1'=2.0\ \mathrm{m/s}$．根据动量守恒定律有

$$m_1v_1'+m_2v_2'=0,$$

$$v_2'=-\frac{m_1}{m_2}v_1'=-\frac{10}{80}\times 2.0\ \mathrm{m/s}$$

$$=-0.25\ \mathrm{m/s}.$$

即宇航员得到速度的大小是 0.25 m/s，方向跟空氧气筒的运动方向相反．

(3) 一辆质量是 60 kg 的小车，以 2.0 m/s 的速度在水平的轨道上运动，原在车上的一个质量是 40 kg 的男孩，以相对于地面为 3.0 m/s 的水平速度从小车的后面跳下．男孩跳下车后，小车的速度是多大？

解：取小车的初速度方向为正方向，则 $v=2.0\ \mathrm{m/s}$，$v_1'=-3.0\ \mathrm{m/s}$．根据动量守恒定律有

$$(M+m)v=mv_1'+Mv_2',$$

$$v_2'=\frac{(M+m)v-mv_1'}{M}=\frac{(60+40)\times 2.0+40\times 3.0}{60}\ \mathrm{m/s}$$

$$=5.3\ \mathrm{m/s}.$$

即男孩跳下车后，小车的速度是 5.3 m/s．

习　题

(1) 两个质量相同的物体，如果它们的动量相等，它们的动能一定相等吗？如果它们的动能相等，它们的动量一定相等吗？

答：两个质量相同的物体，如果它们的动量相等，它们的动能一定相等．如果它们的动能相等，它们的动量不一定

相等，因为动量是矢量，这两个物体动量的大小相等，但方向不一定相同.

(2) 10 kg 的物体以 10 m/s 的速度做直线运动，在受到一个恒力作用 4.0 s 后，反向运动，速度的大小变为2.0 m/s. 物体受到的冲量是多大？方向如何？物体受到的恒力是多大？方向如何？

解：取物体的初速度方向为正方向，则 $v=10$ m/s，$v'=-2.0$ m/s. 根据动量定理有

$$Ft=mv'-mv,$$

$$Ft=m(v'-v)=10\times(-2-10)\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$

$$=-1.2\times10^{2}\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$$

$$F=\frac{-1.2\times10^{2}}{4.0}\ \text{N}$$

$$=-30\ \text{N}.$$

即物体受到的冲量大小是 1.2×10^{2} kg·m/s，方向跟初速度方向相反. 物体受到的恒力大小是 30 N，方向也跟初速度的方向相反.

(3)在地面上以 8.0 m/s 的初速度竖直上抛一个石子，石子的质量是 0.20 kg. 那么，

① 经过 0.40 s，石子动量的变化是多大？石子的末动量是多大？方向如何？

② 经过 1.0 s，石子动量的变化是多大？石子的末动量是多大？方向如何？(g 取 10 m/s^2)

解：取石子的初速度方向为正方向，则 $v=8.0$ m/s，石子受到的重力 mg 的方向跟初速度 v 的方向相反. 根据动量

定理有

① $p_1'-p=-mgt_1=-0.20\times10\times0.40\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

$=-0.80\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$

$p_1'=-mgt_1+p$

$=-0.80\ \text{kg}\cdot\text{m/s}+0.20\times8.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

$=0.80\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$

② $p_2'-p=-mgt_2=-0.20\times10\times1.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

$=-2.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$

$p_2'=-mgt_2+p$

$=-2.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s}+0.20\times8.0\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$

$=-0.4\ \text{kg}\cdot\text{m/s}.$

即①经过 0.40 s，石子动量变化的大小是 0.80 kg·m/s，石子末动量的大小是 0.80 kg·m/s，方向跟初速度方向相同. ②经过 1.0 s，石子动量变化的大小是 2.0 kg·m/s，石子末动量的大小是 0.4 kg·m/s，方向跟初速度方向相反.

(4) 据报道，1991 年 5 月的一天，北京的一位 4 岁小男孩从 15 层的高楼上坠下，被地上的一位叔叔接住，幸免于难. 请你估算一下小男孩受到的合外力的冲量是多大. 假设小男孩和他的救命恩人之间的相互作用时间是 0.50 s，小男孩受到的平均冲击力是多大？假想小男孩直接落到了地面上，在 0.010 s 内他的速度变为零，他受到的平均冲击力又是多大？

提示：通常情况下，4 岁孩子的质量是 14 kg～16 kg，每一层楼房的高度是 2.7 m～3.0 m. g 取 10 m/s^2.

解：取小男孩的质量 $m=15$ kg，每一层楼房的高度 $h=3.0$ m，则 15 层楼房的高度 $h'=15h=45$ m. 设小孩接近地

面、下落速度为 v 时被接住. 根据运动学公式 $h'=\frac{1}{2}gt^2$ 和 $v=gt$ 可得

$$v=\sqrt{2gh'}=\sqrt{2\times10\times45}\ \text{m/s}$$
$$=30\ \text{m/s}.$$

设 v 的方向为正方向，$t_1=0.50$ s，根据动量定理可得

$$Ft_1=-mv=-15\times30\ \text{kg}\cdot\text{m/s}$$
$$=-4.5\times10^2\ \text{N}\cdot\text{s}.$$

设小孩受到的平均冲击力为 F_1，则

$$F=F_1+mg,$$

$$F_1=-\frac{mv}{t_1}-mg=-\frac{4.5\times10^2}{0.50}\ \text{N}-15\times10\ \text{N}$$
$$=-1.1\times10^3\ \text{N}.$$

即在小孩被接住的情况下，小孩受到的合外力的冲量约是 4.5×10^2 N·s，受到的平均冲击力约是 1.1×10^3 N.

假想小孩落到地面上，设他受到的平均冲击力为 F_2，$t_2=0.010$ s. 同理，

$$F_2=-\frac{mv}{t_2}-mg=-\frac{4.5\times10^2}{0.010}\ \text{N}-15\times10\ \text{N}$$
$$=4.5\times10^4\ \text{N}.$$

即如果小孩落到地面上，他受到的平均冲击力约是 4.5×10^4 N.

(5)在光滑的水平面上有一辆平板车，一个人站在这辆平板车上，用一个大锤敲打车的左端(图 4-7). 在锤的连续敲打下，这辆平板车能持续地向右驶去吗？说明你回答的理由.

答：人和车是两个相互作用的物体. 人用锤打车，是人

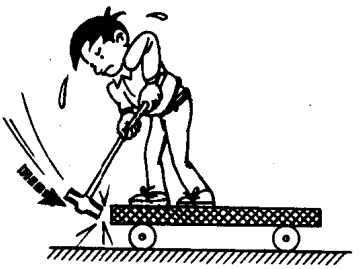


图 4-7

和车之间的相互作用，他们所受的外力之和为零，总动量守恒．人和车的初动量为零，如果车在锤的连续敲打下能持续地向右驶去，那么人和车的总动量就不为零．这违背了动量守恒定律，因此是不可能的．所以，这辆平板车不能持续地向右驶去．

说明：判断自然界的一些过程是否能够发生是守恒定律在近代科学技术中的重要应用之一，值得引起学生注意．

本题根据动量守恒定律用反证法的方法来分析解决问题．学生不习惯在物理学中用反证法，但这种方法解决某些较难的问题很有用，我们要让学生受到这方面的训练．

本题讨论的是车持续向右运动．如果学生问到过程的细节，我们可考虑向学生进一步说明．根据动量守恒定律，人像图中那样把锤打下去时锤头向右运动，车就向左运动．人开始举起锤头时锤头向左运动，车就向右运动．总之，车左右运动方向与锤头左右运动方向相反，锤头不动车就停下．

(6) 插页图 9（见课本）是放在光滑的水平导轨上的两个挨在一起的滑块．两个滑块静止，在它们之间有一个用线拴住的弹性金属片．烧断线以后，两个滑块就向相反方向运动．

插页图 10（见课本）是用闪光照相记录下来的滑块在运动中各个时刻的位置．试利用这两幅图，验证这两个滑块相互作用前后，它们的总动量守恒．

解：从图中可以看出，右边大滑块的质量 $m_1=0.30\ \mathrm{kg}$，左边小滑块的质量 $m_2=0.20\ \mathrm{kg}$．由于闪光照相的快慢是每秒 10 次，从图中的刻度尺可以量出每 $t=1/10\ \mathrm{s}$，大滑块的位移 $s_1=5.9\ \mathrm{cm}=5.9\times10^{-2}\mathrm{m}$，小滑块的位移 $s_2=8.9\ \mathrm{cm}=8.9\times10^{-2}\ \mathrm{m}$．因此

大滑块的速度 $v_1=\dfrac{s_1}{t}=\dfrac{5.9\times10^{-2}}{0.1}\ \mathrm{m/s}$

$=0.59\ \mathrm{m/s}$.

小滑块的速度 $v_2=\dfrac{s_2}{t}=\dfrac{8.9\times10^{-2}}{0.1}\ \mathrm{m/s}$

$=0.89\ \mathrm{m/s}$.

大滑块的动量 $p_1=m_1v_1=0.30\times0.59\ \mathrm{kg\cdot m/s}$

$=0.18\ \mathrm{kg\cdot m/s}$.

小滑块的动量 $p_2=m_2v_2=0.20\times0.89\ \mathrm{kg\cdot m/s}$

$=0.18\ \mathrm{kg\cdot m/s}$.

从图中看出，烧断线以后，两个滑块向相反的方向运动，所以在实验误差范围内，大滑块的动量 p_1 跟小滑块的动量 p_2 大小相等，方向相反，它们的总动量为零．因为烧断线以前，这两个滑块静止，它们的总动量为零，所以这两个滑块相互作用前后，它们的总动量保持不变，即守恒．

(7) 一个中子以 $2.0\times10^7\ \mathrm{m/s}$ 的速度撞到一个静止的原子核上．已知中子以 $1.7\times10^7\ \mathrm{m/s}$ 的速度被反弹回来，那个原子核以 $3.1\times10^6\ \mathrm{m/s}$ 的速度向前运动．求原子核的质量

数.

解：设原子核质量为 m'，中子质量为 m. 取中子的初速度 v_1 的方向为正方向，则 $v_1=2.0\times10^7$ m/s，$v_1'=-1.7\times10^7$ m/s，$v_2'=3.1\times10^6$ m/s，根据动量守恒定律有

$$mv_1=mv_1'+m'v_2',$$

$$\frac{m'}{m}=\frac{v_1-v_1'}{v_2'}=\frac{2.0\times10^7+1.7\times10^7}{3.1\times10^6}$$

$$=12.$$

由于 m 是中子的质量，所以该原子核的质量数为 12.

(8) 一个质量 $M=0.20$ kg 的小球放在高度 $h=5.0$ m 的

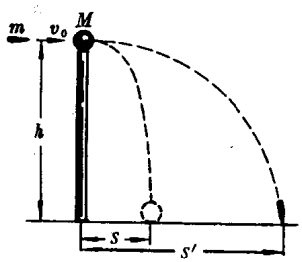


图 4-8

直杆顶端(图 4-8). 一颗质量 $m=0.010$ kg 的子弹以 $v_0=5.0\times10^2$ m/s 的速度沿水平方向击中小球，并穿过球心，小球落地处离杆的距离 $s=20$ m. 求子弹落地处离杆的距离. (g 取 10 m/s^2)

解：用 v_1、v_2 分别表示碰撞后子弹、小球的速度. 设小球碰撞后经过时间 t 落地，根据运动学的公式 $h=\frac{1}{2}gt^2$，$s=v_2t$ 有

$$v_2 = s\sqrt{\frac{g}{2h}} = 20\times\sqrt{\frac{10}{2\times 5.0}}\ \text{m/s}$$

$$= 20\ \text{m/s}.$$

取 v_0 的方向为正方向，则 $v_0 = 5.0\times10^2$ m/s，$v_2 = 20$ m/s，根据动量守恒定律有

$$mv_0 = mv_1 + Mv_2,$$

$$v_1 = \frac{mv_0 - Mv_2}{m} = \frac{0.010\times5.0\times10^2 - 0.20\times20}{0.010}\ \text{m/s}$$

$$= 1.0\times10^2\ \text{m/s}.$$

因为小球落地所经过的时间 t 也就是子弹碰撞后落地所经过的时间，所以子弹落地处离杆的距离

$$s' = v_1 t = v_1\frac{s}{v_2}$$

$$= 1.0\times10^2\times\frac{20}{20}\ \text{m}$$

$$= 1.0\times10^2\ \text{m}.$$

即子弹落地处离杆的距离为 1.0×10^2 m.

(9) 甲、乙两个小孩各乘一辆冰车在水平冰面上游戏. 甲和他的冰车的质量共为 $M = 30$ kg，乙和他的冰车的质量也是 30 kg. 游戏时，甲推着一个质量为 $m = 15$ kg 的箱子，和他一起以大小为 $v_0 = 2.0$ m/s 的速度滑行，乙以同样大小的速度迎面滑来（图 4-9）. 为了避免相撞，甲突然将箱子沿冰面推给乙，箱子滑到乙处时乙迅速把它抓住. 若不计冰面的摩擦力，求甲至少要以多大的速度（相对于地面）将箱子推出，才能避免与乙相撞.

提示：要想甲和乙刚好能避免相碰，则要求甲推出箱子

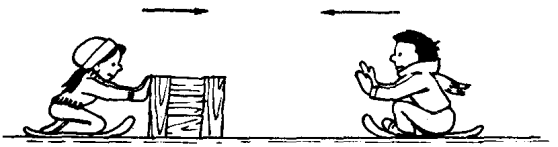


图 4-9

后的速度与乙抓住箱子后的速度相等.

解：取甲孩开始运动的 v_0 方向为正方向. 设推出箱子后，甲孩的速度为 v，箱子的速度为 v_1，根据动量守恒定律有

$$(m+M)v_0=Mv+mv_1.$$

设乙孩抓住箱子后其速度为 v_2，根据动量守恒定律有

$$mv_1-Mv_0=(m+M)v_2.$$

甲和乙刚好不相碰的条件要求

$$v=v_2.$$

由上面三个方程可得

$$\begin{aligned}v_1&=\left(\frac{m^2+2mM+2M^2}{m^2+2mM}\right)v_0\\&=\left(\frac{15^2+2\times15\times30+2\times30^2}{15^2+2\times15\times30}\right)\times2.0\ \text{m/s}\\&=5.2\ \text{m/s}.\end{aligned}$$

即甲至少要以 5.2 m/s 的速度将箱子推出，才能避免与乙相撞.

*(10) 一只质量是 100 kg 的小船，载着两名游泳的人，他们的质量分别为 40 kg 和 60 kg. 最初小船浮在水中不动. 后来这两名游泳者分别从船头和船尾同时跳入水中，而且他们离开船时的速度都在水平方向上，大小都是 3.0 m/s. 求他们离开船后小船的速度.

解：选 40 kg 游泳者离开船时的速度方向为正方向，根据动量守恒定律

$$Mv+m_1v_1+m_2v_2=0,$$

$$v=-\frac{m_1v_1+m_2v_2}{M}=-\frac{40\times3.0-60\times3.0}{100}\ \text{m/s}$$

$$=0.60\ \text{m/s}.$$

即小船的速度大小为 0.60 m/s，方向与 40 kg 的人的速度方向相同.

第五章　能量和能量守恒

一、全章说明

概述　这一章在复习必修课内容的基础上讲解能量和能量守恒．通过本章教学应使学生对机械能的概念、动能定理、机械能守恒定律及能的转化和守恒定律有进一步的理解和掌握，并初步学会用能量的观点解释现象、思考问题和解决问题．能的概念是物理学中最重要的基本概念之一，它把广泛的自然现象联系起来．因此，学好本章不但对学好选修课物理有重要意义，对学习其他自然科学知识也有重要意义．

认识功和能之间的关系，理解功是能量转化的量度，并能在不同情况下理解和运用，是掌握本章知识的关键．在本章第一节指出，做功的过程，就是能量转化的过程，并按照这一基本认识来展开，在最后一节加以总结，明确功是能量转化的量度．因此功和能的关系又是讲解本章教材的基本线索．

考虑到本章内容许多在必修课中讲过，又考虑到必修课中还讲过包括机械能在内的多种形式的能量．因此，本章教材既充分利用必修课讲过的内容，又在复习的基础上加以扩

展和提高，这是本章教材的一个显著特点.

单元划分 本章可分为四个单元.

1. 第一单元：第一节. 在复习的基础上讲述功和能的基本概念.

2. 第二单元：第二节至第五节. 讲述与机械能有关的定理、定律，包括动能定理、重力做功与重力势能的改变、机械能守恒定律及其应用. 除动能定理外，既在复习必修课所讲的内容上有所深化和提高，又讲新的内容. 这一单元是本章的重点.

3. 第三单元：第六节. 讲述能的转化和守恒定律.

4. 第四单元：第七节. 讲弹性碰撞，这是综合运用动量守恒和动能守恒解决问题的一个典型事例，属选学内容.

前三个单元中，除动能定理外，其他内容在必修课中均不同程度地讲过或有所涉及，在必修课的基础上提高的部分主要在第二单元.

具体说明

1. 第一节是在复习的基础上讲述功和能的基本概念. 在介绍“功”的部分进一步明确了正功和负功，提出了总功的概念，以便于讲述动能定理时应用. 在能的部分，除复习有关内容外，明确了重力势能的相对性，这对以后处理问题会带来方便.

2. 第二节动能定理. 它实际上是对一个质点的功能关系，不但适用于力学中常见的力做功的情形，也适用于其他力做

功的情形，是推导机械能守恒定律的基础．根据调整后的大纲，在必修课中没有讲过动能定理．因此，这是关键性的一节．考虑到高三学生概括能力的提高，讲述时没有像过去高一课本中那样区别动力做正功和阻力做负功两种情况，而统一表述为：外力做的总功等于物体动能的变化．

由于选修课是在学生学完全部必修课的基础上进行的，在可能的情况下，应广泛联系必修课学过的内容．教材不仅在叙述中充分注意这种联系，在节后的练习题中也编入了相应的题目（如在电场中应用动能定理的题目）．

3．第三节讲述重力做功与重力势能的改变．应该使学生知道重力做功与路径无关，以利于学生今后处理问题．考虑到学生的负担，对此未加证明，只在课文中说："我们可以证明：重力对物体所做的功只跟起点和终点的位置有关，而跟物体的运动路径无关．"对这一问题稍为详细的说明，以小字印出，作为选学内容．

同时，还顺便提及电场力做功也与路径无关，但说明并不是所有的力做功都有这个特点，摩擦力做功就没有这个特点．对这些只要求起到开阔学生思路和将各部分知识联系起来的作用，而不要求进一步提及保守力、耗散力及它们做功等问题．

4．第四、第五节讲述机械能守恒定律及应用．这个定律在必修课中讲过，但未加推导．在这里以自由落体这一特例加以推导，并且给出了机械能（不包括弹性势能）守恒的条件：只有重力做功．教材在对问题的分析中注意分析所给问题是否符合这一条件，并在练习中注意设置判断机械能是否

守恒的题目，意在强化学生“首先定性判断定律适用条件”的意识．高中阶段不提及“系统”，也不涉及内力、外力的概念，因此讲解机械能守恒定律适用条件时，不宜拔高、加深．

教材在讲解定律的应用时，特别强调了运用这个定律处理问题的优点，强调了用能量观点分析问题的重要性．教材还注意指明并训练学生用这个定律解决问题的思路．如判断是否符合守恒条件，明确初末状态等等，以期养成学生正确分析问题的习惯．

5．第六节讲述能的转化和守恒定律及其应用．这个定律在必修课第一册第六章已讲过．所不同的是，选修课在得出定律之前，举出若干学生熟悉的实例，侧重指明：做功的过程，也就是能量转化的过程．进而指明，功是能量转化的量度，这对于学生清楚地认识功能关系将会有所帮助．选修课还通过例题，定量地应用这个定律处理问题．这是比必修课要求又一提高之处．用能量观点来分析和解决问题，是物理学中一种有效的思维方法，强调这一点，对培养学生的能力很有必要．并且，用能量观点分析问题时，往往需要综合运用必修课中学过的知识．这样，既可以有效地培养学生综合分析问题的能力，又为复习必修课中学过的知识提供了有利条件．

6．第七节讲述弹性碰撞，属于选学内容．它是综合运用动量守恒和动能守恒解决问题的一个典型事例，有利于帮助学生理解和运用这两个定律，也利于进一步培养学生的综合分析能力．

全章教学要求

1. 在必修课的基础上进一步理解功和能的概念.

2. 掌握动能定理.

3. 理解重力做功与重力势能变化的关系.

4. 掌握机械能守恒定律.

5. 理解能的转化和守恒定律.

*6. 理解弹性碰撞的特点.

二、教学要求和教学建议

(一) 功 和 能

教学要求

在必修课的基础上进一步理解功和能的概念

1. 知道力与位移方向的夹角小于、等于、大于90°时，力分别对物体做正功、不做功、做负功，并会用公式进行计算.

2. 知道物体在几个力共同作用下发生一段位移时，这几个力所做的总功等于各个力分别对物体做功的代数和.

3. 知道重力势能是相对的，与所取的参考平面有关. 通常取地面为参考平面.

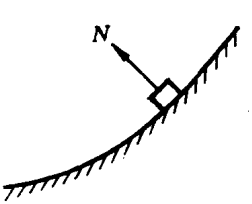


图 5-1

教学建议

1. 功的公式的适用条件 在中学阶段用功的公式计算的问题都是

恒力，要让学生明确这一条件，不然，会造成学生乱套公式的毛病．例如，物体做圆周运动时，绳子的拉力是方向不断变化的力，如教材图 5-2 所示的情况，所以，求绳子的拉力做功不能直接套用功的公式．在教学中应引导学生认真学习课本中图 5-2 下面的说明，用功的概念去理解：因为拉力始终与运动方向垂直，所以在力的方向上不可能发生位移，因此，拉力不做功．类似这样的情况很多．教学中，可以再举如图 5-1 所示的例子．在物体沿曲面下滑过程中，支持力的大小和方向都发生变化，所以不能套用功的公式来计算支持力对物体做的功．但是由于支持力始终与物体运动方向垂直，所以，支持力不做功．教材练习一第（3）题中所问的各种情况就是要求学生用上面所说的方法去判断．

对于基础较好的学生，也可以运用功的公式来说明如图 5-1 中支持力不做功的问题．在曲线上取一小段，如果取得非常短，支持力的大小和方向可以看成是不变的，而且与这小段位移垂直，根据功的公式，支持力在这小段的运动中不做功．按照这样的方法．把曲线划分成很多这样的小段，支持力在每一段上都不做功，所以支持力在物体运动的全过程中都不做功．这种取微小量的研究方法，不作为教学要求．但知道了这种方法，有利于理解和分析某些物理问题．

2. 负功、总功的计算　在必修课中，不强调负功的计算，也没有提出总功的概念．但在应用动能定理的时候，则要注意功的正、负，正确表达总功．

有的学生片面地理解功的两个要素，往往只重视力和位移的大小，而不注意力和位移方向的夹角．所以，在前面复

习功的公式时，特别要说明力和位移的夹角不仅决定功的大小，而且还决定功的正、负.

本节提出总功的概念，是为学习动能定理铺路的. 在教学中要使学生知道，由于总功是物体所受的各个力分别对物体所做的功的代数和，所以求总功的第一步要对物体作受力分析，不能丢力或多力；第二步要明确各个力与位移的夹角；第三步用功的公式分别求出各个力做的功，最后取代数和求得总功.

3. 重力势能的相对性和参考平面 教材从公式 $E_p=mgh$ 出发，指出高度 h 是相对的，所以重力势能也是相对的.

参考平面的选择是任意的，一般要从研究问题的方便出发来选择. 但是由于教材不要求知道重力势能的正、负，所以，通常取研究问题中最低处的水平面为参考平面.

（二）动 能 定 理

教学要求

●掌握动能定理

1. 理解动能定理的内容.

2. 知道动能定理的推导过程，会推导动能定理.

3. 会运用动能定理解答有关的问题.

教学建议

1. 引入 为了引起学生对物体动能的变化与总功之间关系的研究兴趣，可以通过一个实例引入课题. 例如，一个运动员水平抛出一个垒球，已知垒球的质量和出手的速度，那么，能不能知道运动员对垒球做的功？显然，由于不知道手

对垒球的作用力以及作用的距离，无法直接用功的公式来求．因此，需要学习动能定理．

2. 动能定理的导出　动能定理的推导采用从简单到复杂，从特殊到一般的方法逐步深入进行．具体分为三个阶段：第一步，利用外力方向和物体运动方向相同的特例推导出动力对物体所做的功等于物体动能的增加；第二步，推广到外力与物体运动方向相反的情况，即阻力对物体所做的功等于物体动能的减少；第三步推广到多个外力对物体做功的情况，最后归纳出动能定理．整个推导应紧扣“外力对物体做功跟物体动能变化之间的关系”这个中心课题，使学生理解“外力做功”跟“动能变化”之间的联系是一条客观的规律．

动能定理的表述中采用“动能的变化”，它是“动能的增量”的通俗说法，学生比较容易理解．但是，在定量表达上应该明确，动能的变化是“$E_{k_2}-E_{k_1}$”，是“末”减“初”．若 $E_{k_2}-E_{k_1}>0$，说明物体的动能增加；若 $E_{k_2}-E_{k_1}<0$，说明物体的动能减少．

3. 动能定理的适用范围和条件　动能定理的推导虽经几次推广，但仍然是在恒力做功的特殊情况下总结出来的，因此，在导出定理之后，应该说明定理也适用于变力做功的情况．本节练习二第（4）题中所说的子弹受到木板的阻力是变力，但是可以运用动能定理求出子弹动能的变化等于克服阻力做的功，然后求出平均阻力．

4. 动能定理的应用　通过对教材例题的分析和解答应达到两个目的：一是介绍应用动能定理解题的一般程序；二是针对学生遇到的实际问题加以解决．学生总是想用牛顿第二

定律和运动学公式去解答问题，不能根据题意去选择规律和公式．通过这个例题要让学生明白，虽然用牛顿第二定律和运动学知识也可以解，但是在不要求研究过程中的加速度和时间的情况下，用动能定理要比牛顿第二定理解方便得多．

动能定理在解决力学问题中独特的优点，可以通过解决变力做功的问题加以说明．例如，可以让学生解决这节课开始提出的问题，求运动员对垒球做的功，使学生感到动能定理并不是可有可无的，除了方便之外，它能够解决某些牛顿第二定律实际上难以解决的问题．

对于基础较好的学生，可以就教材上的例题，讲讲关于平均力的含义，指出子弹所受的平均阻力是一个等效的力，是假设子弹在穿过木板过程中受到的阻力是一个恒力，这个恒力对子弹做的功恰好等于实际的阻力对子弹做的功，这个恒力就是实际阻力的平均值．这里所说的平均力是对位移取平均的，并不是算术平均值．

（三）重力做功与重力势能的改变

教学要求

●理解重力做功与重力势能变化的关系

1．理解重力对物体做功等于物体重力势能的减少，物体克服重力做功等于物体重力势能的增加．

2．知道重力对物体做的功只跟起点和终点的位置有关，而跟物体的运动路径无关．

教学建议

1．重力做功和重力势能改变的关系　必修课教材第一册

在讲重力势能时，并没有讲关于重力做功和重力势能改变的关系．选修教材通过图 5-11 所示的例子，对此进行了推导．教学中可以让学生利用重力势能的公式和功的公式分别求出两种情况下重力势能的变化和重力做功的关系，然后，让学生自己说明它的含义．

2. 重力做功与路径无关　教材在正文提到了重力做功与路径无关，只与起点和终点的位置有关的结论．在选学部分通过物体从 A 点到 C 点的不同路径（折线和直线）计算重力做的功，说明这个功只与初、末位置有关，而与路径无关．但是对于教材中图 5-13 所示的物体沿曲线从 A 点到 C 点的情况没有推导，而是直接给出．如果学生基础好，也可以把曲线划分成很多的小段，每一小段相当于一个小斜面，然后分别求出物体通过每一小斜面重力做的功．最后，重力的总功也是等于起点和终点的重力势能的差．以上的推导都不作为教学要求，只是为了让学生知道重力做功有这样的一个特点．而且要知道不是所有力都有这个特点，在学过的力中，重力、弹簧的弹力、电场力、分子力等才有这样的特点．

（四）机械能守恒定律及其应用

教学要求

●掌握机械能守恒定律

1．理解机械能守恒定律的内容．

2．知道在什么条件下机械能守恒（不包括弹性势能），会在具体问题中判断机械能是否守恒．

3．会从自由落体或竖直上抛运动等特殊情况，推导机械

能守恒定律.

4. 会应用机械能守恒定律分析、解决有关问题.

教学建议

1. 引入 先通过实例定性地分析机械能的相互转化，然后提出如下的问题：如何定量地推导机械能守恒定律呢？在什么条件下，机械能才守恒呢？这就是选修课再一次学习机械能守恒定律的目的.

2. 机械能转化是通过重力或弹力做功来实现的 按教材推导完守恒定律后，可向学生说明能量转化的途径是做功，不同性质的力做功将会引起不同形式的能参与转化. 只有重力做功，必定只有重力势能和动能之间的转化；只有弹力做功，必定只有弹性势能和动能之间的转化. 如果除了重力（或弹力）做功之外，还有别的力做功，重力势能（或弹性势能）是不是仍然只与动能相互转化呢？教学中可以举物体下落过程中有空气阻力的情况，并引导学生运用动能定理和重力做功与重力势能变化的关系来分析说明. 由于物体克服空气阻力做功 W_f，所以 $W_G-W_f=\Delta E_k$. 可见，重力做功 W_G 即重力势能的减少量必定大于动能的增加，这是由于内能参与了转化. 因此，除重力做功外，还有别的力做功，就不可能只有重力势能和动能之间的转化. 有了以上的讨论，机械能守恒定律的推导以及学生理解该定律的条件也就有了基础.

3. 机械能守恒定律的表述 教材对机械能守恒定律的表述只限于重力势能和动能相互转化的情况，对定律的条件的表述比必修课进了一步. 教材仍然不从“系统”、“内力做功”、“外力做功”的角度去阐述机械能守恒定律.

弹力做功时的机械能守恒，教材根据大纲的要求没有作定量的论证，教学中可以举一些例子（如弹簧振子）来定性地说明．要使学生知道，只有弹力做功的情况下，物体的动能和弹性势能发生相互转化，但是机械能的总量保持不变．

4. 正确认识机械能守恒的条件 关于机械能守恒定律的条件，教学中要注意解决学生中存在的一些模糊认识．例如，有的学生把“只有重力做功”与“只有重力作用”等同起来．为了解决这个问题，可以以物体在光滑斜面上运动为例，让学生讨论：物体不但受到重力作用，还受到支持力作用，物体的机械能守恒吗？为什么？通过讨论使学生认识到，只有重力作用，机械能总量当然保持不变，但如果物体受重力作用之外，还有其他力的作用，而其他力不做功，机械能也守恒．还有的学生认为：既然只有重力做功机械能才守恒，那么重力不做功时，机械能就不守恒．应使学生认识到，如果重力不做功，就不能引起重力势能的变化，如果其他力也不做功，能量就不可能发生相互转化，总量当然是不变的．例如，细绳拴着的小球在光滑的水平桌面上做匀速圆周运动时，重力和拉力都不做功，能量没有转化，机械能总量不变．

为了使学生学会用机械能守恒的条件来判断具体运动中机械能是否守恒，可将练习四第(1)题放在课堂上进行讨论．

5. 应用机械能守恒定律解题的步骤 要使学生懂得，遇到实际问题，首先应分析是否满足机械能守恒的条件．所以，要对物体进行受力分析，然后考虑是否除重力做功外还有其他力做功．如果符合机械能守恒的条件，根据题意选好参考平面，在明确初状态的总机械能和末状态的总机械能后，就

可以列方程解出未知量．守恒的等式也可以采用重力势能的改变量等于功能的改变量的形式．

6. 应用机械能守恒定律解题的优越性 教材选了两道例题，不仅是为了教会学生如何解题，更重要的是说明运用守恒定律解题只要讨论运动的初状态和末状态，不必考虑过程的细节．

可能有的学生认为有了动能定理，不要机械能守恒定律一样能解决问题，而且动能定理所能解决的问题更宽．教材在最后一段论述中指出了守恒定律的意义．教学中应使学生知道，这是一种科学的思维方法，要习惯于用这种思维方法处理问题．

7. 机械能守恒定律不解决物体做什么运动的问题 一个在一定高度平抛出去的物体，用机械能守恒定律能求出它落地的速率，但无法说明，这个物体做什么运动．又如图 5-2 所示的情况，单摆的摆球与悬点 O 处在同一水平线上，O 下方距离为摆长一半处有一个钉子 P．水平释放小球，小球经过 B 点时，摆线受到 P 的阻挡，使小球沿以 P 为圆心的圆弧运动，但是否能上升到悬点 O？如果根据机械能守恒定律，结论是可能的，但能不能上升到 O 点要看具体条件，在图 5-2 的情形中，由于小球上升时，速度越来越小，小球在到达 O 点之前，重力就迫使它离开圆轨道而做斜上抛运动，如图 5-2 中所示的曲线 MN．以上情况也可以用演示来

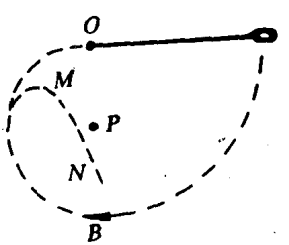


图 5-2

说明．通过以上例子可知，机械能守恒定律不解决物体做什么运动的问题．

（五）能的转化和守恒定律

教学要求

●理解能的转化和守恒定律

1．知道能的转化和守恒定律的内容．

2．理解功是能的转化的量度．

3．会用能的转化和守恒的观点分析物理现象和进行简单计算．

教学建议

1．进一步认识功和能的关系　“功是能量转化的量度”是一个高度概括的观点，它在中学的教学中要反复多次，随着学生的有关功和能的知识不断积累而逐步加深．在选修课的力学教学的最后阶段，学生已具备了各种具体的有关功、能量转化的知识．这时，再一次学习这个观点可以起到总结提高的作用．特别是在运用能量转化和守恒定律定量解决实际问题时，常用功的大小来表示某种能量的减少（或增加）量．因此，掌握好功能关系是为应用能的转化和守恒定律解决实际问题铺垫道路．

功是能量转化的量度包含两层意思：第一层意思是，做功的过程是能量转化的过程．教材中列举了多个事例，以丰富学生对做功和伴随的能量转化的各种情况的认识．并且进一步学会分析具体问题中功和能量转化的关系；第二层意思是，做了多少功，就有多少某种形式的能量等量地转化为其

他形式的能量．为了使学生对此体会得具体一些，可以将教材所举的例子再做些定量分析．如电流通过电饭锅做的功等于消耗的电能，消耗的电能等量地转化为电饭锅的内能．电流通过牵引钢索的电动机做的功等于消耗的电能，而电能通过钢索牵引力做功转化为过山车的机械能和电机中导线产生的内能．等等．

2. 树立守恒观点，学会解决问题的方法 要使学生了解寻求“守恒量”是一种科学方法，是很多科学家在解决问题时所采用的方法．教学中可以介绍中微子发现的故事，激发学生自觉应用能量转化和守恒定律的积极性．

教学中应充分重视教材中所安排的例题．通过例题的讲解，要使学生认识到，不同的物理过程，参与转化的能量的形式一般不相同，所以，没有一个现成公式可套用．只有认真地分析过程中有哪些能量参与转化，哪些能量减少，哪些能量增加，最后才能列出等式求解．一般情况下，能量守恒可用能量变化量的等式来表示，即等式一边是减少的那些能量的改变量，另一边是增加的那些能量的改变量．还有一点，在能量守恒的表达式中，往往用功来表达能量的改变量．例如，例题中用电流做的功 IUt 来表达电能的减少量．

学生在运用能量守恒解题时，往往遇到一些实际问题不会分析．例如，牵引力做的功是由什么能量而来的又转化为什么能量？什么叫输入能量，什么叫输出能量？教学中要注意学生的实际困难，及时帮助解决．

*（六）弹性碰撞

教学要求

●理解弹性碰撞的特点

1. 能从动能是否守恒来区分弹性碰撞与非弹性碰撞.

2. 理解可应用动量守恒和动能守恒对弹性碰撞进行分析、计算.

教学建议

1. 做好弹性碰撞实验，引起思考 教材中图 5-24 的演示实验是能够引起学生兴趣和思考的好实验. 因此，教学中，做好演示实验是很重要的. 演示时要指导学生观察分析两球碰后的速度. 然后让学生想想为什么会有这样的现象？有的学生可能想不出这里还有什么“为什么”的问题，认为动量守恒必定就是这样. 为了启发学生思考，可以将少量油灰涂在其中一个钢球上，再重复上述实验，学生就可以发现，两个小球碰后粘在一起，摆起的高度约只有原来的（A 球初始高度）一半. 说明两种碰撞，虽然动量都守恒，但是碰后的情况却不一样，这说明教材中图 5-24 实验现象除了满足动量守恒定律外，必定还要满足另一规律.

2. 认识弹性碰撞的条件 指导学生通过简单的计算，发现前一种碰撞前后的总动能相等，而后一种碰撞前后总动能减小. 从而可以知道前一种碰撞过程没有机械能损失，这种碰撞叫弹性碰撞. 这时，可以介绍历史上对这一实验现象的解释，激发学生的兴趣.

通过分析讨论本节的例题，可以进一步论证图 5-24 的实

验结果.

解动量守恒和动能守恒的方程组，采用消元法比较方便. 教师作指导后，让学生自行求出方程组的解. 然后，组织学生对解在各种不同情况下的结果进行讨论. 对解进行讨论，这是一种重要的分析问题的方法，通过此例的分析，使学生在这方面的能力得到一次培养.

*(八) 学生实验　用冲击摆测弹丸的速度

教学要求

1. 理解用冲击摆测弹丸速度的原理.
2. 会使用仪器进行测量.

教学建议

1. 认清物理过程，分析规律　由于弹丸射入摆锤并且摆动起来的过程的时间很短，所以，有的学生往往认为这两个过程是同时进行的. 并且还错误地认为从弹丸射入前到它与摆锤共同摆到最高点的整个过程机械能守恒. 因此，实验前，首先要求学生把物理过程认识清楚，并且搞清这些过程所遵循的规律.

关于物理过程，需要教师讲解. 指出子弹射入摆锤达到共同速度的过程的时间是非常短的，所以，在这个过程中摆锤与子弹摆动的角度很小，可以忽略不计，即可以认为子弹射入摆锤的整个过程，摆锤始终在初始位置，这是实验现象的第一个过程. 然后摆锤和弹丸以共同的速度开始摆起来，上升到最高点，这是实验现象的第二个过程.

过程清楚以后，可以请学生分析这两个过程各遵循的规

律．通过分析讨论要使学生理解为什么弹丸射入摆锤过程中动量守恒而机械能不守恒；在摆锤（连同弹丸一起）向上摆动的过程中机械能守恒而动量不守恒．这是由于弹丸射入摆锤的整个过程中，水平方向不受外力，所以，可认为动量守恒．但是由于在这过程中，弹丸克服摩擦阻力做功，一部分动能转化为内能，所以，过程前后，动能不相等．当摆锤获得动能和弹丸一起运动后，它们在摆向最大高度的过程中，只有重力做功，所以机械能守恒．

2．实验时要注意的几个问题

（1）实验前应先将冲击摆底座调水平．再调节悬挂摆锤的四根细线，使它们的长度相等，而且使摆锤的上沿与刻度盘上画的水平虚线对齐，同时使摆锤的孔和枪口对正，以保证弹丸能够射入摆锤孔内．

（2）由于弹丸射入摆锤后，摆锤连同弹丸一起做平动，不发生转动，所以，摆锤和弹丸的质心上升的高度等于摆锤上表面上升的高度，所以，量出摆线长 l 和最大摆角 θ，即可求出摆锤上升的高度 $h=l(1-\cos\theta)$．

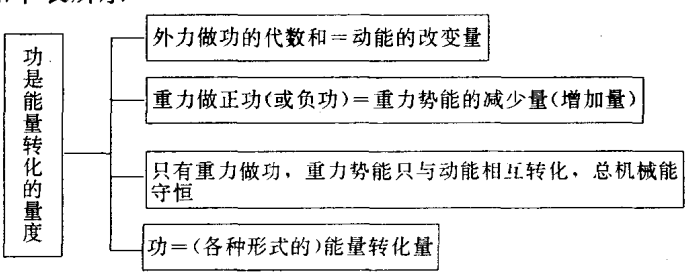
（3）为了减少机械能损失，调节好摆锤的起始位置后，可使用弹簧枪的第一挡发射速度先试射一二次，观察指针偏转的最大角度．然后，在实验时，将指针预先停留在比最大偏角稍小的角度上，然后再进行发射，读出指针的最大偏角 θ．在使用弹簧枪另外两挡发射速度时也应先进行试射．另外，还要注意指针不要与刻度盘发生摩擦．

（九）本章小结

教学建议

1. 建立知识结构

在全面复习的基础上，可以指导学生对本章小结中所提供的复习题进行思考和讨论．然后教师可以就其中的某些问题进行讲解．可以用功和能的关系，把本章的知识贯穿起来．如下表所示．



2. 学会根据题意选择规律　到这一章为止学生已学完中学的全部力学知识，因此，可以指出：牛顿运动定律、动量定理和动量守恒定律、动能定理和机械能守恒定律是力学中的重要规律，是解决力学问题的重要工具．能的转化和守恒定律是适用于各种运动形式的普遍规律，当遇到问题时，如何选用规律，应给学生以必要的指导，首先要审清题意，弄清物理现象和物理过程，搞清已知量和待求量，然后根据题意选择规律，一般对不涉及加速度和时间的问题，先从功和能方面的规律入手求解比较方便；如果只有重力做功，应采用机械能守恒定律；如果除重力外还有其他力做功采用动能定理求解比较方便；如果遇到多种形式运动相互转化的问题，

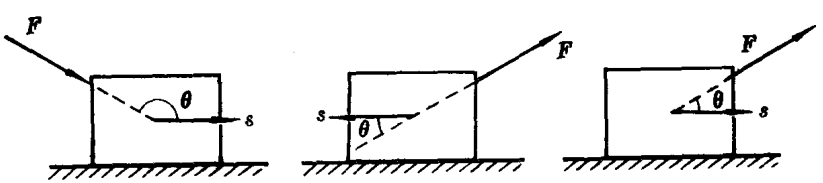
先从能量转化和守恒定律入手考虑比较方便；若问题涉及加速度和时间，应先从牛顿第二定律入手考虑；若遇到打击、碰撞等问题，而且涉及速度和时间的问题，先从动量定理考虑；若合外力为零，只有两个相互作用的物体，应从动量守恒定律考虑.

另外，一个问题往往存在多个物理过程，而且不同过程遵循的规律不同，因此，要使学生懂得搞清物理过程是选择规律的重要一环. 例如，习题第 6 题，子弹打木块的整个过程，应分解为两个过程才能求解. 第一过程满足动量守恒定律而机械能不守恒，第二过程满足机械能守恒. 可能有学生误认为整过程都遵循机械能守恒定律，要注意纠正.

三、练习和习题解答

练习一

(1) 图 5-3 表示物体在力 F 作用下在水平面上发生一段位移，试分别计算这三种情况下力 F 对物体所做的功. 设在



$\theta=150°$ 甲　　$\theta=30°$ 乙　　$\theta=30°$ 丙

图 5-3

这三种情况下力 F 和位移 s 的大小都相同：$F=10$ N，$s=1$ m. 角 θ 的大小如图注中所示.

解：根据 $W=Fs\cos\theta$，可得

$$W_{甲}=Fs\cos(180°-150°)$$
$$=10\text{ N}\times 1\text{ m}\times\cos 30°$$
$$=8.66\text{ J}.$$
$$W_{乙}=Fs\cos(180°-30°)$$
$$=10\text{ N}\times 1\text{ m}\times\cos 150°$$
$$=-8.66\text{ J}.$$
$$W_{内}=Fs\cos 30°$$
$$=10\text{ N}\times 1\text{ m}\times\cos 30°$$
$$=8.66\text{ J}.$$

(2) 一位同学沿斜面向上推一个质量为 m 的空木箱，推上的距离为 s，推力 F 与斜面平行（图 5-4）. 木箱受几个力？各力对木箱做功的情况怎样？总功的表达式是怎样的？

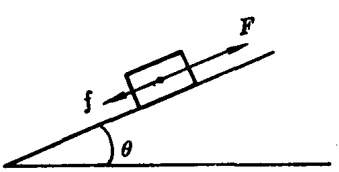


图 5-4

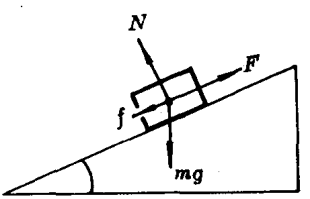


图 5-5

解：木箱受 4 个力的作用如图 5-5 所示. 重力 mg 对木箱做功

$$W_{mg}=mgs\cos(90°+\theta)=-mgs\sin\theta.$$

支持力 N 对木箱做功

$$W_N = N s \cos 90° = 0.$$

推力 F 对木箱做功

$$W_F = Fs.$$

摩擦力 f 对木箱做功

$$W_f = fs\cos 180° = -fs.$$

总功 $W = W_{mg} + W_F + W_f$

$$= (F - f - mg\sin\theta)s.$$

(3)如图 5-6 所示，摆球在水平面上做匀速圆周运动．关于小球所受各力做功的情况，正确的是：

A. 绳子的拉力 T 对小球做了功．

B. 重力 G 对小球做了功．

C. 拉力 T 和重力 G 都没有做功．

D. 物体所受的合力 F 对物体做了功．

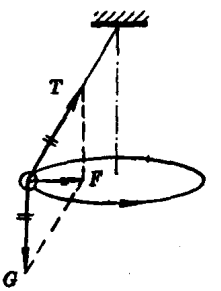


图 5-6

答：C 正确．小球运动过程中，拉力 T、重力 mg 以及合力 F 都与小球运动的方向始终垂直，所以都不做功．

(4)飞机、轮船所受的空气或水的阻力并不是固定的，它跟飞机、轮船的速度有关．当速度很大时，阻力与速度的平方成正比．试证明：这时要把飞机、轮船的最大速度增大到 2 倍，发动机的额定功率要增大到 8 倍才行．这就是在增大飞机、轮船等交通工具的速度方面，每取得一个新的成就都很不容易的原因．

证明：因为阻力 f 与速度平方成正比，所以，当速度 v 增大到原来的 2 倍时，f 增为原来的 4 倍．此时，为使飞机、轮

船能继续以这样的速度前进，牵引力 F 应等于阻力 f，即牵引力 F 也应增为原来的 4 倍. 由公式

$$P=Fv$$

可知，这时额定功率 P 应增为原来的 8 倍. 公式证明为：

$$F_2=4F_1,\ v_2=2v_1,$$

$$\begin{aligned}P_2&=F_2v_2\\&=4F_1\times 2v_1\\&=8F_1v_1=8P_1.\end{aligned}$$

练习二

(1) 在 x 射线管中，电子受到 3.2×10^{-21}N 的力，前进的距离是 20 cm，电子得到多大的动能？

解：根据动能定理，电子得到的动能

$$\begin{aligned}\Delta E_k&=Fs\\&=3.2\times10^{-21}\text{N}\times2\times10^{-1}\text{m}\\&=6.4\times10^{-22}\text{J}.\end{aligned}$$

(2) 把一辆汽车的速度从 10 km/h 加快到 20 km/h，跟把汽车的速度从 50 km/h 加快到 60 km/h 所需的功相比，哪种情况下要做较多的功？想想看，这是为什么？

解：设汽车质量为 m. 根据动能定理，外力做的功等于物体动能的变化，即

$$W=\Delta E_1=\frac{1}{2}m(v_2^2-v_1^2)$$

对前一种情况

$$W_1=\frac{1}{2}m(20^2-10^2)\ (\text{km/h})^2$$

$$=\frac{1}{2}m\times 300\ (\mathrm{km/h})^2.$$

对后一种情况

$$W_2=\frac{1}{2}m(60^2-50^2)\ (\mathrm{km/h})^2$$

$$=\frac{1}{2}m\times 1100\ (\mathrm{km/h})^2.$$

可见，后一种情况做的功多.

(3) 在光滑水平面上的物体受到沿着平面的两个力 F_1 和 F_2 的作用(图 5-7). 在下列情况下，从静止开始移动 2 m 时，物体获得的动能各是多大？①$F_1=10$ N，$F_2=0$；②$F_1=0$，$F_2=10$ N；③$F_1=F_2=5$ N.

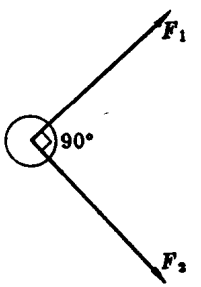


图 5-7

解：①因为从静止开始移动，所以位移一定在 F_1 方向上，F_1 做的功 $W=F_1s$.

根据动能定理有 $E_k-0=W=F_1s$

$$E_k=F_1s=10\times 2\ \mathrm{J}=20\ \mathrm{J}.$$

②与情况①同理，位移在 F_2 方向上.

$$E_k=F_2s=10\times 2\ \mathrm{J}=20\ \mathrm{J}.$$

③合力可按平行四边形定则合成，位移跟合力 F 的方向一致. $F=\sqrt{2}F_1$.

根据动能定理有 $E_k-0=W=Fs$

$$E_k=Fs=\sqrt{2}\cdot 5\times 2\ \mathrm{J}=14.1\ \mathrm{J}.$$

(4) 质量是 2.0 g 的子弹，以 300 m/s 的速度水平射入厚度是 5 cm 的木板(图 5-8)，射穿后的速度是 100 m/s，子弹受

到的平均阻力是多大？

解：阻力作负功．根据动能定理，

$$-fs=E_{k_2}-E_{k_1},$$

$$f=\frac{E_{k_1}-E_{k_2}}{s}$$

$$=\frac{m(v_1^2-v_2^2)}{2s}$$

$$=\frac{2\times10^{-3}\times(300^2-100^2)}{2\times5\times10^{-2}}\ \mathrm{N}$$

$$=1.6\times10^3\ \mathrm{N}.$$

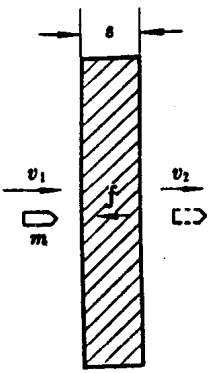


图 5-8

(5) 电视机显像管的加速电压大约是 25 kV．电子在电场力作用下，经过这一加速电压到达荧光屏时动能是多少电子伏？是多少焦？电子的速度大小是多大？

解：根据动能定理有

$$E_k-0=W,$$

$$E_k=W=qU$$

$$=2.5\times10^4\ \mathrm{eV}$$

$$=1.6\times10^{-19}\times2.5\times10^4\ \mathrm{J}$$

$$=4\times10^{-15}\mathrm{J}.$$

设电子速度为 v，则有

$$E_k=\frac{1}{2}mv^2,$$

$$v=\sqrt{\frac{2E_k}{m}}=\sqrt{\frac{2\times4\times10^{-15}}{9.1\times10^{-29}}}\ \mathrm{m/s}=9.4\times10^6\ \mathrm{m/s}.$$

练习三

(1) 质量是 50 kg 的人，沿着长 150 m，倾角为 30°的坡

路走上土丘时，重力对他所做的功是多少？他克服重力所做的功是多少？他的重力势能增加了多少？

解：重力对人做负功．根据 $W=Fs\cos\theta$ 有

$$\begin{aligned}W&=mgl\cos(90°+30°)\\&=-mgl\sin30°\\&=-50\times9.8\times150\times0.5\ \text{J}=-3.7\times10^4\ \text{J}.\end{aligned}$$

人克服重力做的功为 3.7×10^4 J．

人的重力势能增加了 3.7×10^4 J．

(2) 图 5-9 是几个斜面，它们的高度相同，而倾角不同．让质量相同的物体沿斜面由静止从顶端运动到底端．试根据

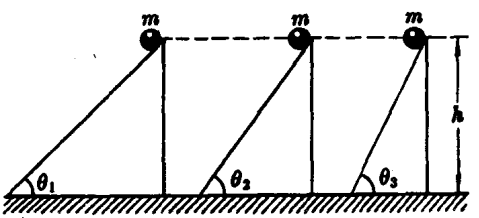


图 5-9

功的公式来计算沿不同斜面重力所做的功，证明这个功跟斜面的倾角无关．如果不计摩擦和空气阻力，物体到达斜面底端的速度是多大？

解：设三个斜面长分别为 l_1、l_2、l_3，物体沿第一个斜面从顶端运动到底端时，重力所做的功为

$$\begin{aligned}W_1&=mgl_1\cos(90°-\theta_1)\\&=mgl_1\sin\theta_1\\&=mgh.\end{aligned}$$

同理，沿第二个斜面、第三个斜面运动到底端时，重力所做的

功分别为

$$W_2=mgl_2\sin\theta_2=mgh.$$

$$W_3=mgl_3\sin\theta_3=mgh.$$

这个功与斜面倾角无关.

设物体到达斜面底端的速度为 v，根据动能定理有

$$\frac{1}{2}mv^2=mgh$$

$$v=\sqrt{2gh}$$

(3) 一只 100 g 的球从 1.8 m 的高处落到一个水平板上又弹回到 1.25 m 的高度. 求在整个过程中重力对球所做的功. 球的重力势能变化了多少?

解：球下落时重力做功

$$W_1=mgh_1=0.1\times9.8\times1.8\ \text{J}=1.76\ \text{J}$$

球弹上时重力做功

$$W_2=-mgh_2=-0.1\times9.8\times1.25\ \text{J}=-1.23\ \text{J}$$

整个过程中重力对球做的功

$$W=W_1+W_2=(1.76-1.23)\ \text{J}=0.53\ \text{J}$$

球的重力势能减少为

$$\begin{aligned}\Delta E_p&=mgh_1-mgh_2\\&=mg(h_1-h_2)\\&=0.1\times9.8\times(1.8-1.25)\ \text{J}\\&=0.54\ \text{J}.\end{aligned}$$

(4)图 5-10 表示一个斜抛物体的运动. 物体的质量为 m.

① 当物体由抛出位置 1 运动到最高位置 2 时，重力所做的功是多少? 物体克服重力所做的功是多少? 物体的重力势

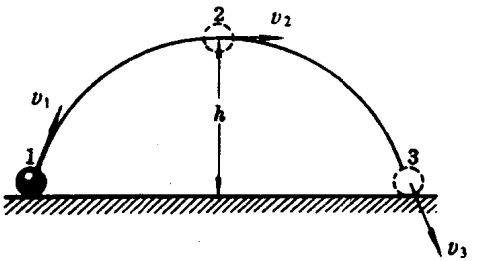


图 5-10

能增加了多少?

② 由位置 2 运动到跟位置 1 在同一水平面上的位置 3 时，重力所做的功是多少? 物体的重力势能减少了多少?

③ 由位置 1 运动到位置 3 时，重力所做的功是多少? 物体的重力势能变化了多少?

④ 如果不计空气阻力，物体在位置 1 的速度 v_1 和在位置 3 的速度 v_3，大小是否相同?

解：① 物体由位置 1 运动到位置 2 时，重力所做的功是

$$W_1=-mgh.$$

物体克服重力所做的功是 mgh.

物体的重力势能增加了 mgh.

② 由位置 2 运动到位置 3 时，重力所做的功是

$$W_2=mgh.$$

物体的重力势能减少了 mgh.

③ 由位置 1 到位置 3，重力所做的功是

$$W_3=0.$$

物体的重力势能没有变化.

④ 如果不计空气阻力，物体在位置 1 的速度 v_1 和在位置 3 的速度 v_3，大小相同. 因为从位置 1 到位置 3，外力对物体做功总合为零，物体的动能没有变化，即 $\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}mv_3^2$，由此得 $v_1=v_3$.

练习四

(1) 在下面列举的各个实例中，除①外都不计空气阻力，哪些机械能是守恒的？说明理由.

① 跳伞员带着张开的降落伞在空气中匀速下落.

② 抛出的手榴弹或标枪做斜抛运动.

③ 用细绳拴着一个小球，绳的一端固定，使小球在竖直平面上做圆周运动.

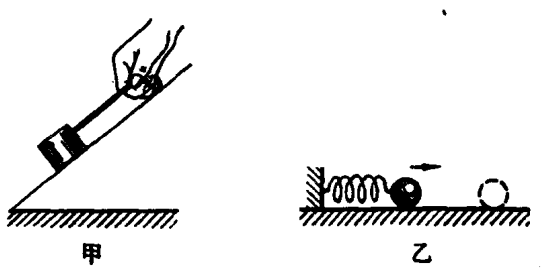


图 5-11

④ 拉着一个物体沿着光滑的斜面匀速上升（图 5-11 甲）.

⑤ 在光滑水平面上运动的小球，碰到弹簧上，把弹簧压缩后又被弹簧弹回来（图 5-11 乙）.

答：① 机械能不守恒. 因为除重力外，空气阻力对降落伞要做负功.

② 机械能守恒. 因为除重力外，没有其他力对手榴弹或标枪做功. (不计空气阻力)

③ 机械能守恒. 因为除重力外，细绳的拉力与位移始终垂直，不做功.

④ 机械能不守恒. 因为除重力外，还有拉力对物体做功.

⑤ 机械能守恒. 因为除弹簧的弹力外，没有其他的力对小球做功.

(2) 有一种地下铁道，站台建得高些，电车进站时要上坡，出站时要下坡 (图 5-12). 设站台高度 $h=2$ m，进站的电车到达 A 点时的速度为 25.2 km/h，此后随即切断电动机的电源，电车能不能冲到站台上？如果能冲上，在站台上的速度是多大？(不考虑摩擦阻力，g 取 10 m/s^2)

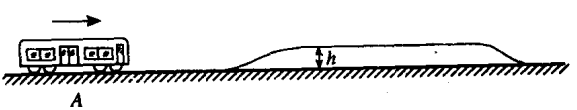


图 5-12

解：不考虑阻力情况下，切断电源后，电车的运动过程中除重力外没有其他力做功，机械能守恒. 设电车在 A 点时的动能全部转化为重力势能，所能达到的高度为 h'，则有

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mgh'.$$

$$h'=\frac{v_0^2}{2g}=\frac{7^2}{2\times 10}\ \text{m}=2.45\ \text{m}.$$

$h'>h=2$ m，所以电车可以冲上站台.

设电车在站台上速度为 v，根据机械能守恒定律，可得

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mgh+\frac{1}{2}mv^2.$$

则

$$v^2=v_0^2-2gh$$

$$v=\sqrt{v_0^2-2gh}$$

$$=\sqrt{7^2-2\times10\times2}\ \text{m/s}$$

$$=3\ \text{m/s}.$$

(3) 一个物体从距地面 40 m 的高处自由落下，经过几秒钟后，该物体的动能和重力势能相等？(g 取 10 m/s^2)

解：设在高度 h 时物体的速度为 v，动能和重力势能相等，则

$$\frac{1}{2}mv^2=mgh. \tag{1}$$

物体最初的高度为 $h'=40$ m，根据机械能守恒定律，有

$$\frac{1}{2}mv^2+mgh=mgh'. \tag{2}$$

由 (1)、(2) 两式中消去$\frac{1}{2}mv^2$，得

$$2mgh=mgh'.$$

$$h=\frac{h'}{2}=20\ \text{m}.$$

这就是说，物体由最高处下落了 $\Delta h=h'-h=20$ m 时，动能和重力势能相等. 据自由落体规律有

$$\Delta h=\frac{1}{2}gt^2$$

$$t=\sqrt{\frac{2\Delta h}{g}}$$

$$=\sqrt{\frac{2\times 20}{10}}\ \mathrm{s}=2\ \mathrm{s}.$$

(4) 把一块质量是 3.0 kg 的石头，从 20 m 高的山崖上，

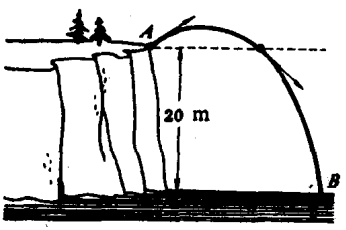


图 5-13

以 30°角、5.0 m/s 的速度朝斜上方抛出（图 5-13）. 求石头落地时速度的大小.（空气阻力不计）

讨论一下：石头落地时速度的大小与下列哪些量有关系？与哪些量没有关系？为什么？

① 石块的质量.

② 石块抛出时的速度大小.

③ 石块抛出时的速度方向（抛射角）.

④ 石块抛出时的高度.

解：石块运动过程中，除重力外没有其他外力对它做功，机械能守恒. 设山崖高为 h，抛出时速度为 v_1；落地时速度为 v_2，则有

$$\frac{1}{2}mv_1^2+mgh=\frac{1}{2}mv_2^2,$$

$$v_2^2=v_1^2+2gh,$$

$$v_2=\sqrt{v_1^2+2gh}$$

$$= \sqrt{5.0^2+2\times 9.8\times 20}\ \text{m/s}$$

$$=20.4\ \text{m/s}.$$

由以上计算可见，石块落地时速度与抛出时速度的大小及抛出时石块的高度有关，与石块的质量及石块的抛射角无关.

练习五

(1) 试说明下列现象中能量转化的情况，其中有的现象，你可能对过程的具体情况不太清楚，但是你起码应能说出：起初是什么形式的能量，最后又转化成什么形式的能量.

① 在水平公路上行驶的汽车，发动机熄火之后，速度越来越小，最后停止.

② 在阻尼振动中，单摆的振幅越来越小，最后停下来.

③ 你用力蹬自行车上一个斜坡.

④ 植物的光合作用.

⑤ 用太阳能电池做动力的电动汽车在赛车场上奔驰.

⑥ 用柴油机带动发电机发电，供给电动水泵抽水，把水从低处抽到高处.

⑦ 核电站（铀裂变反应）发电.

⑧ 核动力潜艇在深海中加速航行.

答：① 汽车的动能转化成内能.（克服摩擦、空气阻力等做功）

② 单摆的动能和重力势能最后都转化为单摆及空气的内能.

③ 人体内的化学能转化为人和自行车的动能和重力势能.

④ 太阳能转化为植物体内的化学能.

⑤ 太阳能转化为电能，电能又转化为汽车的动能.

⑥ 柴油的化学能转化为柴油机的机械能，再转化为发电机的电能，电能又通过电动水泵转化为水的机械能.

⑦ 核能转化为电能.

⑧ 核能转化为核潜艇的动能，以及通过克服水的阻力转化为内能.

(2) 图 5-14 表现了撑杆跳运动的几个阶段：助跑、撑杆起跳、越横杆. 试分析撑杆跳运动员在这几个阶段中能量的转化情况.

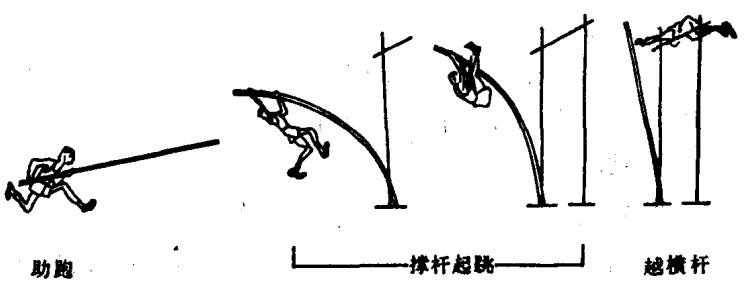


图 5-14

答：运动员助跑阶段是身体中的化学能转化为人和杆的动能. 起跳时，运动员的动能和身体中化学能转化为人的重力势能和动能，使人体升高至横杆上. 越过横杆后，运动员的重力势能转化为动能.

(3) 两个儿童分别从同样高度、不同长度的两个滑梯上滑下，谁滑到底端时的速度大？它们各自的机械能守恒吗？如果不守恒，机械能哪里去了？试就摩擦阻力可以忽略和不能

忽略的两种情况进行分析（假定两个儿童与滑梯间的动摩擦因数相同）.

答：如果可以忽略摩擦阻力，两个儿童滑下的过程中机械能守恒，设开始的高度为 h，滑梯长分别为 L_1、L_2，两个儿童质量分别为 m_1、m_2，则有

$$m_1gh=\frac{1}{2}m_1v_1^2,\ v_1=\sqrt{2gh}.$$

$$m_2gh=\frac{1}{2}m_2v_2^2,\ v_2=\sqrt{2gh}.$$

他们滑到底端的速度相同.

如果考虑摩擦阻力，则儿童滑下过程中，除重力外，摩擦阻力做负功，使总机械能减少（图 5-15），减少的机械能转化为内能.

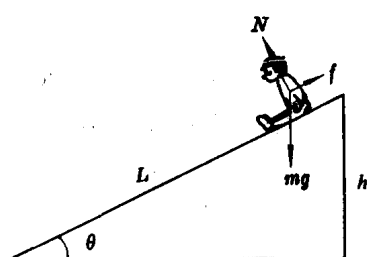


图 5-15

设动摩擦因数为 μ，对第一个儿童有，

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2=m_1gh-f_1L_1.$$

其中 $f_1=\mu N_1=\mu\cdot m_1g\cdot\cos\theta_1=\mu m_1g\dfrac{\sqrt{L_1^2-h^2}}{L_1}$，

代入上式得

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2=m_1gh-\mu m_1g\sqrt{L_1^2-h^2},$$

$$v_1^2=2gh-2\mu g\sqrt{L_1^2-h^2}.$$

同理可得第二个儿童滑到底端的速度

$$v_2^2=2gh-2\mu g\sqrt{L_2^2-h^2}.$$

由上可知，从较短的滑梯上滑下的儿童，到达底端时的速度较大.

(4) 在进行世界杯足球赛实况转播时，电视机天线接收到的电磁波信号的能量是很微弱的. 但是，当你打开电视机时，你可以看到明亮清晰的画面，听到赛场上的各种喧闹声，电视机工作时各元件又要发热. 这时发出的光能、声能、内能等都是由什么能量转化来的?

答：这些能量是由电源提供的电能转化来的.

(5) 一台起重机加速提升货物，将 200 kg 的货物由地面提升到 10 m 高处，钢索对重物的牵引力是 2.5×10^3 N.

① 在这一过程中，合力对重物做了多少功（不计空气阻力)? 重物的动能增加了多少焦?

② 在这一过程中，重力做了多少功?是正功还是负功?重力势能改变了多少? 是增加还是减少?

③ 在这一过程中，机械能是否守恒?

④ 牵引力（除重力而外的力）做了多少功? 机械能改变了多少? 是增加还是减少?

解：设货物质量为 m，提升高度为 h，牵引力为 T. 货物只受重力和牵引力作用. g 取 10 m/s^2.

① 货物所受合力 $F=T-mg$.

合力所做功 $W_{合}=Fh$

$$=(T-mg)h$$

$$=(2.5\times10^{3}-200\times10)\times10\ \text{J}$$

$$=5\times10^{3}\ \text{J}.$$

根据动能定理，货物的动能增加等于合力所做的功，即 5×10^{3} J.

② 重力做功

$$W_{mg}=-mgh$$

$$=-200\times10\times10\ \text{J}$$

$$=-2\times10^{4}\ \text{J}.$$

重力势能增加了 2×10^{4} J.

③ 在这一过程中机械能不守恒.

④ 牵引力做功

$$W_{T}=T\cdot h$$

$$=2.5\times10^{3}\times10\ \text{J}$$

$$=2.5\times10^{4}\ \text{J}.$$

货物机械能增加了 2.5×10^{4} J.

(6) 在第 (5) 题中，如果起重机钢索是由电动机带动的，电动机输出的能量有 80% 用来提升重物 (做有用功)，那么，电动机的输出功率是多少千瓦?提升这个重物要用多长时间?在这一过程中，至少要消耗多少电能?

解：货物是被加速提升的，设加速度为 a，提升至 10 m 高度时的动能为 $E_{k}(5\times10^{3}\ \text{J})$，速度为 v，整个提升过程所用的时间为 t，则

$$t=v/a,$$

其中 $v=\sqrt{\frac{2E_k}{m}}$，$a=\frac{T-mg}{m}=\frac{T}{m}-g$，代入上式

$$t=\sqrt{\frac{2E_k}{m}}\Big/\left(\frac{T}{m}-g\right)$$

$$=\sqrt{\frac{2\times5\times10^3}{200}}\Big/\left(\frac{2.5\times10^3}{200}-10\right)\text{s}$$

$$=2.82\text{ s}.$$

设在这一过程中至少要消耗的能量为 E，则

$$E=\frac{W_T}{\eta}=\frac{2.5\times10^4}{0.8}\text{ J}=3.125\times10^4\text{ J}.$$

设电动机平均输出功率为 P.

则 $P=E/t=\frac{3.125\times10^4}{2.82}\text{ W}=1.1\times10^4\text{W}=11\text{ kW}.$

***练习六**

(1) 两个质量都是 3 kg 的球，各以 6 m/s 的速率相向运动，发生正碰后每个球都以原来的速率向相反方向运动. 它们的碰撞是弹性碰撞吗？为什么？

答：是弹性碰撞. 两个小球虽然碰撞前后运动方向都发生变化，但速度大小不变，所以动能不变，由于动能守恒，所以是弹性碰撞.

(2) 一个 1.5 kg 的物体原来静止，另一个 0.5 kg 的以 0.2 m/s 的速度运动的物体与它发生弹性正碰，求碰撞后两个物体的速度.

解：根据题意：$m_1=0.5\text{ kg}$，$v_1=0.2\text{ m/s}$，$m_2=1.5\text{ kg}$，$v_2=0$. 因为两球发生弹性碰撞，因此满足动量守恒和动能守

恒．以 v_1 的方向为正方向，有

$$\begin{cases} m_1v_1=m_1v_1'+m_2v_2', \\ \dfrac{1}{2}m_1v_1^2=\dfrac{1}{2}m_1v_1'^2+\dfrac{1}{2}m_2v_2'^2. \end{cases}$$

解得，$v_1'=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_1=\dfrac{0.5-1.5}{0.5+1.5}\times 0.2\ \text{m/s}=-0.1\ \text{m/s}$

$$v_2'=\frac{2m_1}{m_1+m_2}v_1=\frac{2\times 0.5}{0.5+1.5}\times 0.2\ \text{m/s}=0.1\ \text{m/s}.$$

v_1' 为负值，说明质量较小的物体碰撞后速度的方向与原来相反．

(3) 甲乙两物体在同一直线上同向运动，甲物体在前，乙物体在后．甲物体质量为 2 kg，速度是 1 m/s；乙物体质量为 4 kg，速度是 3 m/s．乙物体追上甲物体发生正碰后，两物体仍沿着原来的方向运动，而甲物体的速度变为 3 m/s，乙物体的速度变为 2 m/s．这两个物体的碰撞是弹性碰撞吗？为什么？

解：设甲物体的质量为 $m_{甲}$，它在碰撞前后的速度为 $v_{甲}$、$v_{甲}'$．乙物体的质量为 $m_{乙}$，它在碰撞前后的速度为 $v_{乙}$、$v_{乙}'$．要判断是否弹性碰撞，可检验其碰撞前后的总动能是否守恒．

碰撞前的总动能

$$\frac{1}{2}m_{甲}v_{甲}^2+\frac{1}{2}m_{乙}v_{乙}^2$$

$$=\left(\frac{1}{2}\times 2\times 1^2+\frac{1}{2}\times 4\times 3^2\right)\text{J}=19\ \text{J}.$$

碰撞后的总动能

$$\frac{1}{2}m_{甲}v'^{2}_{甲}+\frac{1}{2}m_{乙}v'^{2}_{乙}$$

$$=\left(\frac{1}{2}\times2\times3^{2}+\frac{1}{2}\times4\times2^{2}\right)\text{J}=17\text{ J}.$$

可见，总动能不守恒，不是弹性碰撞.

（4）在本节课文的（6）式中，如果 $m_2\gg m_1$，就得到 $v'_1\approx-v_1$，$v'_2\approx0$. 这组解的物理意义是什么？

答：在弹性碰撞方程组中解得的末速度公式〔课文第158页（6）式〕是：

$$\begin{cases}v'_1=\dfrac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_1,\\[2ex] v'_2=\dfrac{2m_1}{m_1+m_2}v_1.\end{cases}$$

当 $m_2\gg m_1$ 时，可得 $v'_1\approx-v_1$，$v'_2\approx0$. 这说明：当质量很小的物体去与质量很大的静止物体发生正碰时，小物体将原速弹回，而大物体几乎不动.

习　题

（1）以下说法是否正确？说明理由.

A. 一个物体做匀速运动时，它的机械能一定守恒.

B. 一个物体所受合外力的功为零时，它一定保持静止或匀速直线运动状态.

C. 一个物体所受的合外力不等于零时，它的机械能可能守恒.

D. 一个物体所受的合外力为零时，它的机械能一定守恒.

答：A. 不正确. 它的重力势能不一定是恒定的.

B. 不正确. 合外力的功为零，并不一定合外力也为零.

C. 正确. 如自由落体运动.

D. 不正确. 理由如对 A 的判断.

(2) 当重力对物体做正功时，物体的重力势能和动能可能的变化情况，下面哪个说法对？

A. 重力势能一定增加，动能一定减小.

B. 重力势能一定减小，动能一定增加.

C. 重力势能一定减小，动能不一定增加.

D. 重力势能不一定减小，动能一定增加.

答：C 正确. 因为物体受其他力情况不明，所以动能不一定增加.

(3) 一个原来静止的物体，在力 F 的作用下，沿着力的方向移动一段距离 s，得到速度 v. 如果移动的距离不变，力 F 增大到 n 倍，得到的速度也增大到 n 倍. 这话对吗？速度应该增大到多少倍？

答：不对. 因为 F 与 a 成正比，由 $v_t^2=2as$ 可知 a 与 v_t^2 成正比，故 F 增大到 n 倍时，速度应增大到 $\sqrt{n}$ 倍.

(4)在水平面上有两个质量不同而具有相同动能的物体，它们在阻力作用下最后停下来，设它们所受的阻力相等. 这两个物体停止前经过的距离是否相同？停下来所用的时间是否相同？

答：两个物体停止前经过的距离相等. 因为由动能定理有

$$-fs=0-E_0,$$

E_0 和 f 相同，所以 s 也相同.

它们停下来所用的时间不同，因为相同阻力作用于不同质量的物体，产生的加速度不同，因而，通过相同距离所用的时间也不同.

(5) 一颗子弹以 700 m/s 的速度打穿第一块木板后，速度减低到 500 m/s. 如果让它继续打穿第二块同样的木板，它的速度将变为多大？它能否再打穿第三块同样的木板？

解：设子弹每穿过一块木板，克服阻力做的功是相同的，子弹的动能减少也是相同的，据题意，子弹的初动能 $E_0=\frac{1}{2}mv_0^2$；穿过第一块木板后的动能 $E_1=\frac{1}{2}mv_1^2$. 子弹每穿过一块木板动能的减少为

$$\begin{aligned}\Delta E_k &= E_0-E_1\\ &=\frac{1}{2}mv_0^2-\frac{1}{2}mv_1^2\\ &=\frac{1}{2}m(700^2-500^2)\ (\mathrm{m/s})^2\\ &=1.2\times10^5m\ (\mathrm{m/s})^2.\end{aligned}$$

子弹穿过第二块木板后的动能为

$$\begin{aligned}E_{k2}&=E_{k1}-\Delta E_k\\ &=\frac{1}{2}m\ 500^2(\mathrm{m/s})^2-1.2\times10^5m\ (\mathrm{m/s})^2\\ &=0.5\times10^4m\ (\mathrm{m/s})^2.\end{aligned}$$

其速度为

$$v_2=\sqrt{\frac{2E_{k2}}{m}}=\sqrt{2\times0.5\times10^4}\ \mathrm{m/s}=100\ \mathrm{m/s}.$$

由于 $E_{k2}<\Delta E_k$，所以子弹不能再穿过第三块木板.

(6) 一个木块，质量为 1.0 kg，用长绳静止地悬在空中，

一颗 20 g 的子弹以 150 m/s 的速度沿水平方向射进这个木块，并嵌入木块中．计算

① 子弹原有的动能；

② 子弹嵌入木块后，木块和子弹的动能；

③ 子弹和木块总共损失的机械能；

④ 木块能上升的最大高度．

提示：子弹击中木块时总动量守恒．

解：① 子弹原有的动能

$$E_0=\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}\times 20\times 10^{-3}\times 150^2\ \text{J}=225\ \text{J}.$$

② 子弹击中木块时，总动量守恒，故有

$$mv_0=(m+m')v'.$$

子弹和木块的动能为

$$E=\frac{1}{2}(m+m')v'^2=\frac{1}{2}\frac{m^2}{m+m'}v_0^2=\frac{(0.02)^2\times 150^2}{2\times(1+20\times 10^{-3})}$$

$$=4.4\ \text{J}.$$

③ 子弹和木块总共损失的机械能为

$$E_0-E=(225-4.4)\text{J}=220.6\ \text{J}.$$

④ 根据机械能守恒定律有

$$E=\frac{1}{2}(m+m')v'^2=(m+m')gh.$$

木块能上升的最大高度

$$h=\frac{E}{(m+m')g}=\frac{4.4}{1.02\times 9.8}\ \text{m}=0.44\ \text{m}.$$

(7) 雪橇在重力作用下，从静止开始，沿一个倾角 5°的冰坡下滑 100 m，然后又沿相同倾角的冰坡上升，前进了60 m 才停下来．求雪橇与冰面之间的动摩擦因数．

解：在雪橇运动过程中减少的机械能等于克服摩擦阻力



图 5-16

所做的功．如图 5-16 所示，雪橇由 A 点滑下时具有的机械能为 $E_1=mgs_1\sin\theta$，雪橇停在 B 点时的机械能为 $E_2=mgs_2\sin\theta$.

雪橇减少的机械能为

$$\Delta E=E_1-E_2=mg(s_1-s_2)\sin\theta.$$

雪橇克服摩擦阻力做的功为

$$W=\mu mg\cos\theta(s_1+s_2).$$

式中 μ 为雪橇与冰面间的动摩擦因数．由 $W=\Delta E$

得 $\mu mg\cos\theta(s_1+s_2)=mg(s_1-s_2)\sin\theta.$

$$\mu=\frac{s_1-s_2}{s_1+s_2}\operatorname{tg}\theta$$

$$=\frac{100-60}{100+60}\tan 5^\circ$$

$$=\frac{40}{160}\times 0.087=0.022.$$

(8) 一辆 5 t 的载重汽车开上一个坡路，坡路长 $s=100$ m，坡顶和坡底的高度差 $h=10$ m．汽车上坡前的速度是 10 m/s，上到坡顶时减为 5.0 m/s．汽车受到的摩擦阻力是车重的 0.05 倍．求汽车的牵引力．取 $g=10\ \mathrm{m/s^2}$.

讨论：在这个题目里，汽车的牵引力做多少功？汽车增加的机械能是多少？其中动能和重力势能各是多少？克服摩

擦而转化成的内能是多少?

解：汽车在上坡过程中，牵引力做功为 Fs，重力做功为 $-mgh$，摩擦阻力做功为 $-fs$. 根据动能定理有

$$Fs-mgh-fs=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2.$$

故
$$F=\frac{mgh+fs+\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2}{s}$$

$$=\frac{5\times10^3\times10\times10+0.05\times5\times10^3\times10\times100+\frac{1}{2}\times5\times10^3(5^2-10^2)}{100}\ \text{N}$$

$=5.6\times10^3$ N.

讨论：在这个题目里，汽车牵引力做的功为

$W=F\cdot s=5.6\times10^3\times100$ J$=5.6\times10^5$ J.

汽车增加的机械能为

$$E_2-E_1=\frac{1}{2}mv_2^2+mgh-\frac{1}{2}mv_1^2$$

$$=5\times10^3\left(\frac{1}{2}\times5^2+10\times10-\frac{1}{2}\times10^2\right)\text{ J}$$

$$=3.1\times10^5\text{ J}.$$

其中增加的动能为

$$E_{k2}-E_{k1}=\frac{1}{2}mv_2^2-\frac{1}{2}mv_1^2=\frac{1}{2}\times5\times10^3(5^2-10^2)\text{ J}$$

$$=-1.9\times10^5\text{ J}.$$

增加的重力势能为

$\Delta E_p=mgh=5\times10^3\times10\times10$ J$=5\times10^5$ J.

克服摩擦而转化成的内能是

$W'=fs=0.05\times5\times10^3\times10\times100$ J$=2.5\times10^5$ J.

(9) 以 10 m/s 的初速度竖直向上抛出一个质量为

0.5 kg的物体，物体上升的最大高度为4 m. 设阻力的大小恒定，求上升过程中空气阻力对物体做的功和小球落回抛出点的动能. 整个过程中有多少机械能转化为内能？

解：在物体上升过程中，机械能的减少等于克服阻力所做的功. 故上升过程中，阻力对物体做的功为（g 取10 m/s²）

$$\begin{aligned} W &= \Delta E \\ &= mgh - \frac{1}{2}mv_0^2 \\ &= \left(0.5\times10\times4 - \frac{1}{2}\times0.5\times10^2\right)\text{J} \\ &= -5\text{ J}. \end{aligned}$$

阻力的大小恒定，则物体由4 m高处再落回地面过程中，阻力做的功仍为−5 J，且等于机械能的变化，即

$$W = \frac{1}{2}mv_1^2 - mgh.$$

物体落回抛出点的动能为

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}mv_1^2 &= mgh + W \\ &= (0.5\times10\times4-5)\text{ J} = 15\text{ J}. \end{aligned}$$

整个过程中阻力所做的功为−10 J，即有10 J的机械能转化为内能.

(10) 在地面上做一个简单实验，你可以估算出太阳辐射的功率，即太阳每秒辐射出的能量. 这个实验是这样的：

取一个不高的横截面积是3 dm² 的圆筒，筒内装水0.6 kg. 在太阳光垂直照射2 min后，测得水的温度升高了1℃.

已知射到大气顶层的太阳能只有45%到达地面，另外

55%被大气吸收和反射而未到达地面．你能由此估算出太阳辐射的功率吗？还需要什么数据，你自己去查找．

实验测得的太阳辐射功率为 38.6×10^{25} J/s．看看你估算的结果与这个结果和数量级上是否相符．

解：面积为 3 dm^2 的圆筒，2 min 内接受到的太阳辐射能为

$$mc\Delta t=0.6\times4.2\times10^3\times1\ \text{J}.$$

由此可估算出在地球表面每 1 m^2 面积上，每秒钟接受的太阳辐射能为

$$Q=\frac{0.6\times4.2\times10^3\times1}{2\times60\times3\times10^{-2}}\ \text{J}=7.0\times10^2\ \text{J}.$$

查得

设想有一个以太阳中点为圆心，以太阳到地球表面距离（近似等于太阳到地球距离 R）为半径的大球体．已知这一球体单位面积上的辐射功率，则可求出太阳的辐射功率．

太阳离地球距离为 $R=1.5\times10^{11}$ m．

则太阳的辐射功率为（取 $\pi=3$）

$$\begin{aligned}P&=\Delta P\times4\pi R^2/0.45\\&=7.0\times10^2\times4\times3\times1.5^2\times10^{22}/0.45\ \text{J/s}\\&=42\times10^{25}\ \text{J/s}.\end{aligned}$$

估算与实验测得的数量级相符．

(11) 课本彩图 8 是我国第一座自行设计、建造的核电站——秦山核电站的防波堤的照片．在堤前面水中，有一片由类似大铁锚形状的水泥构件堆成的防护区，海水可以通过，但因受到阻碍而减速．堤面不是完全平的，堤面上有许多浅洞

和突起，海水冲到堤面时，水在那里回旋流动，又进一步减速．这样可以减弱海水波浪对堤面的冲击力．试问：

① 海水的速度减小，动能转化成了什么形式的能？

② 用小球打击墙面的模型作比喻来说明，为什么水的动能减小，可以减弱波浪对堤的冲击力．

答：① 海水的动能转化成了海水、堤面及周围空气等的内能．

② 以小球打击墙面的模型分析，设小球打击墙面之前速度为 v_1，碰撞后速度为 v_2，小球质量为 m．根据动量定理 $mv_2-mv_1=f\cdot\Delta t$，其中 f 为撞击力．设小球末速度 v_2 与初速度大小 v_1 相同，则碰撞时间相同时，碰撞前速度 v_1 越小，则撞击力越小．因此初动能 $\frac{1}{2}mv_1^2$ 减小，碰撞时的冲击力就可以减小．

第六章　电　　场

一、全章说明

概述　这一章是在必修课的基础上进一步学习静电场的知识，以加深学生对这方面知识的进一步理解和掌握，为他们今后的学习、工作打好必要的基础.

这一章的教材内容以库仑定律为基础，分别从力和功（能）的角度研究了电场，学习了描述电场的电场强度、电势差、电势和电势能等重要概念. 其中电场强度和电势差的概念是本章的重点. 作为这些知识的应用，教材讲述了电场中的导体、带电粒子在匀强电场中的运动和电容等知识.

这一章所涉及到的许多知识、概念都比较抽象，不是人们的感官所能直接感受得到的，因此多数学生往往会感到难以理解和掌握. 为了减轻学生的负担，提高教学的效果，教材在编写时尽可能地注意使知识具体化、形象化，如每个概念之后，都立即给出它的简单、明了的物理含义及实际意义. 适当降低难度，如电势差、电势能等概念的讲述；充分利用必修课学过的知识；注意分散难点. 尽管如此，应该认识到，这一章的内容仍然是比较抽象和较难理解的. 教学中应注意

充分运用形象化的教学手段，适时、恰当地与学过的相关的力学知识相类比，使学生较好地掌握这些知识.

单元划分 本章可分为四个单元.

第一单元：第一节至第三节. 讲述库仑定律、电场强度和电场中的导体等内容，从电场力的角度研究电场，其中电场强度是本章的重点知识.

第二单元：第四节至第七节. 主要讲述电势差、电势和电势能等知识，从功和能的角度研究电场，其中电势差也是本章的重点知识.

第三单元：第八节至第九节. 讲述带电粒子在匀强电场中的运动和示波管. 这一单元属于电学和力学知识的综合应用.

第四单元：第十节至第十一节. 讲述电容和电容器连接等知识. 属于电场知识的扩展.

具体说明

1. 第一单元以讲述库仑定律和电场强度为主. 库仑定律是学习整个电场一章的基础. 虽然学生在必修课中已学过库仑定律，但是限于当时的要求，学生对这部分知识只是有些定性的了解和做些很简单的定量计算. 因此，选修课中要在必修课的基础上使学生进一步理解库仑定律，并会运用库仑定律解答有关的问题. 电荷守恒定律是自然界中重要的规律之一，应使学生有所了解. 关于电荷守恒的观点，初中学生就已有所认识，选修课教材借助初中学过的摩擦起电的知识进一步说明了起电的实质，提出了电荷守恒定律. 电荷守恒

定律的教学主要应使学生知道电荷守恒的含义，强调在电荷的分离和转移过程中电荷总量保持不变．这部分的教学可结合小实验“验证摩擦起电产生等量异种电荷”的内容讲述．

2．第二节“电场、电场线”中，电场和电场强度的概念是电学中最重要、最基本的概念，是学习电学中其他知识的基础，也是本章的重点之一．开始讲电场的概念时，只要求学生知道电荷间的相互作用是通过电场来实现的．以后在讲到电场强度、电势差、电势等概念时，可逐步地对电场的性质加深认识．电场强度的教学应该在必修课的基础上，使学生进一步理解其含义，知道它为什么能表示电场的强弱和方向，知道它是反映电场本身属性的物理量等问题．由于电场和电场强度的概念比较抽象，教学时应充分利用类比和实验的方法，使学生尽可能地感到实在、具体．

电场线是形象描述电场的一种有效手段，它对学习、理解电场知识有很好的作用，教学中应对此给予充分的重视，帮助学生更好地掌握和运用这一工具来学习电学知识．

3．“电场中的导体”一节是应用金属电子论和电场的知识分析导体在电场中的现象．这部分知识要求不高，主要应使学生了解处在电场中的导体的一些特点，知道它们的一些应用．另外，这一节放在电场强度之后，主要是为了分散电场强度及电势差、电势等难点．

4．第二单元以讲述电势差、电势、电势能等为主．电势差、电势和电势能是电学中非常重要又紧密联系的概念，在中学如何讲述这三个概念有许多不同的方法．从电磁学理论来讲，由电场力做功与路径无关引入电势能的概念，再由电

势能引出电势和电势差的概念的讲法是比较严密的，但是在中学阶段，这种讲法就显得要求过高．考虑到学生在生活实际中接触电压（电势差）的概念更多些，结合必修课讲过的电势差的概念，教材在讲这部分知识时是这样处理的：先不提电势能的概念，从电场力做功的角度引出电势差的概念，然后将电势差与高度差进行类比，引出了电势的概念．电势差和电势的概念讲过后，教材没有马上讲电势能的知识，而是安排了等势面和匀强电场中电势差跟电场强度的关系两节内容，在此之后才从功和能的角度单独讲述了电势能方面的知识．之所以这样安排，是觉得虽然功和能的关系学生在力学中已经很熟悉，但是电势能、电势差以及电势的概念对学生来讲毕竟比较抽象，不容易理解，将电势能的知识放在后面讲，分散一下难点或许对学生学习这部分知识有好处．

5．教材在电势差概念的讲述上没有采用类似电场强度概念的讲法，指出电场力做功与移动电荷之比 W/q 是一个恒量，与电荷的大小无关，仅取决于电场中两点的位置等性质，而是直接利用必修课的知识，说比值 W/q 叫做电势差．这样做主要是为了降低电势差教学的难度，便于多数学生掌握．如果学生的基础好，教师可以更深入地讲解电势差的概念．

教材在讲述电势差和电势时，均以在电场中移动单位正电荷，电场力所做的功来说明它们的含义，同时指出它们是有正、负之分的．由于电势的正负问题不能回避，教材又是先讲电势差并由此推出电势的概念．所以教材在讲电势差时，就首先区分了正负．对于电势差和电势的正负问题，教材是这样处理的：电势一般都说明正负；电势差，如果特别指出

电场中某两点间，由某点到某点的电势差（即 U 符号有下角标者），则区分正负，如果一般地提电势差，则只说绝对值．尽管教材中讲了电势差有正负之分，但是在利用公式 $W=qU$ 计算电场力做功时，q 和 U 均用绝对值，而功的正负由力和位移的方向来确定．这样做便于学生掌握，物理意义也更突出些．教学中对此可以有不同的处理方法，但应注意突出它们的物理意义．

6. 第六节“匀强电场中电势差跟电场强度的关系”一节是将两个从不同角度描述电场的物理量联系起来的一节．学生学过这部分内容后，对电场的理解会更深一些，对静电理论的了解也更完整些．

7. 第七节将“电势能”单独列为一节，以力学中功能转化的知识为基础，将电势能与重力势能相类比，讨论了电场力做功与电势能变化的关系．这一节的标题虽然是电势能，但是教材中除提电势能的概念外，讨论、研究的都是电势能的变化．教材中只给出了电势能变化与电势差的关系，而没有给出电势能与电势的关系，即不要求学生求电荷在电场中某一点的电势能．这样就降低了这部分知识的难度，有利于多数学生掌握．

8. 第三单元的两节“带电粒子在匀强电场中的运动”和“示波管”属于电学知识和力学知识的综合应用．学习这部分知识时，应着重使学生理解带电粒子在电场中加速和偏转的道理，训练学生综合运用知识的能力，避免学生死记硬背一些现成的结论．

第四单元讲述电容器的电容和电容器的连接等方面的知

识. 电容器的连接是选学内容，不作要求. 教学中应注意让学生了解连接的目的. 电容的教学应结合必修课中学过的知识，使学生进一步理解电容的概念. 平行板电容器的电容为学生理解电容的概念提供了实例. 这一单元的教学应以定性为主，重点放在理解电容的概念和了解电容器的一些用途上.

全章教学要求

1. 掌握库仑定律，知道电荷守恒定律.

2. 掌握电场的知识.

3. 知道导体的静电平衡及其特点.

4. 理解电势差和电势的概念，理解等势面的概念.

5. 掌握电势差和电场强度的关系.

6. 理解电势能的变化与电场力做功的关系.

7. 掌握带电粒子在匀强电场中加速和偏转的规律，* 知道示波管的主要结构和工作原理.

8. 理解电容的概念，* 知道电容器的串联和并联，知道串、并联电容器的特点及应用.

二、教学要求和教学建议

（一）电荷的相互作用　电荷守恒

教学要求

●掌握库仑定律

1. 理解库仑定律的内容、公式及适用条件.

2. 会运用库仑定律解答有关的问题，应用库仑定律求解的题目不宜繁难.

●知道电荷守恒定律

教学建议

1. 库仑定律的复习 在进一步讲解库仑定律之前，可引导学生复习必修课中学过的电荷的种类及其相互作用、点电荷模型、库仑定律及其适用条件等内容，为下面的学习做好准备.

2. 库仑定律的讲解 选修课本对库仑定律扩充加深的内容是：(1) 说明掌握点电荷间相互作用就能解决一般带电体间的相互作用问题，这是点电荷模型的意义，也是库仑定律的意义；(2) 说明课本表述的库仑定律只适用于真空，可近似用于气体介质；(3) 比较了库仑定律与万有引力定律；(4) 库仑定律的应用比较灵活、综合. 其中库仑定律的应用相对来讲要难一些. 为了使学生进一步练习库仑定律的应用可补充一些例题. 如：三个点电荷位于同一直线上，$Q_1=2.0\times10^{-12}$ C，$Q_2=-8.0\times10^{-12}$ C，Q_1、Q_2 相距 15 cm. 点电荷 Q_3 放在何处受的库仑力为零（图 6-1）？此题的目的是：(1) 练习应用库仑力的叠加的方法计算复杂的问题；(2) 进一步明确库仑定律公式只表述库仑力大小，库仑力方向另行判定.

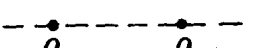


图 6-1

考虑到库仑定律是实验定律、是电学理论的基础，如有时间介绍一下库仑扭秤的基本构造、原理、电量的确定、如

何从实验中归纳总结出库仑定律很有好处.

3. 电荷守恒定律 电荷守恒定律内容的严格表述是：与外界无电荷交换的孤立系统中，正、负电荷的代数和恒定不变. 这样表述学生接受起来有困难，教材的表述较通俗易懂. 重要的是让学生真正领会电荷守恒定律的内容. 为此，我们列举电荷守恒的现象应比较全面. 如：摩擦起电中的电荷转移；金属导电体接触时的电荷转移；恒定电流电路中某一处流进来的电荷等于流出去的电荷；微观领域中的电荷数守恒；正、负电子对的“产生”和“湮灭”等. 自制验电器的小实验能培养学生动手能力，对理解电荷的转移、守恒有帮助，可让学生做这个实验.

电荷守恒是电荷的一个重要特性，电荷另一个重要特性是量子性，存在电量为 $1.60\times10^{-19}\,C$ 的基本电荷. 这在必修课本已讲过，我们仍要求学生回忆起来，使知识比较完整.

4. 练习的处理 练习一(1)是电荷守恒与库仑定律的简单综合应用，(4) 可进一步理解恒定电流中的电荷守恒现象，(2)、(3) 是库仑定律的灵活应用. 应让学生独立做好练习，体会题目的意义. 根据学生情况，这些题目可作一些变化、扩充加深. 如：(1) 可改为如何把一个点电荷 Q 分为两部分，使这两部分电荷相互作用的力最大；(2) 可变化三个点电荷间的相对位置、电荷种类、大小；(3) 可使两球质量不等，或两球悬线偏角不同但两球在同一水平面上判定两球电量和质量；(4) 可扩展为讨论为什么对节点来说流进来的电流等于流出去的电流.

（二）电场强度　电场线

教学要求

●掌握电场的知识

1. 知道电荷周围存在电场，电荷间的相互作用是通过电场来实现的.

2. 理解电场强度的定义，知道电场强度是矢量，会运用电场强度的公式进行有关的计算.

3. 知道电场强度叠加的基本原理，但是不要进行繁难的计算.

4. 知道电场线的定义，知道电场线是形象描述电场的工具，可用来表示电场的强弱和方向，会运用电场线的知识解答有关的问题.

5. 知道什么是匀强电场.

教学建议

1. 电场强度的定义　场强的定义必修课本中讲过但比较简单，多数学生往往难以真正理解. 在讲述时要特别注意思路的清晰. 首先，应该突出说明研究电场引入 q 的必要性：引入 q 的目的是用来探测电场的性质. 我们虽然不详细介绍检验电荷的准确概念，但检验电荷的基本思想应让学生有所领会. 其次，逐步深入说明两个实验事实：第一个是 q 放在电场中不同点受力 F 大小不同，反映各点电场的强弱不同；第二个是对电场中同一点，$F \propto q$，$\frac{F}{q}$ 是一常量，与 q 无关；对不同点常量的值一般不同，故 $\frac{F}{q}$ 反映了该点电场的性质. 最

后，给出电场强度的定义 $E=\frac{F}{q}$. 应该强调电场对电荷 q 的作用力 F 不能描述电场的性质是因为 F 与 q 有关，而 $\frac{F}{q}$ 与 q 无关只与电场有关，故用 $\frac{F}{q}$ 定义 E. 用比值引入物理量的定义在必修课中用过多次，可启发学生联想学过的例子（如定义 $R=\frac{U}{I}$，$n=\frac{\sin i}{\sin r}$ 等）来加深理解.

还应使学生明确 $E=\frac{F}{q}$ 只是电场强度大小的定义. E 是矢量，还需要定义它的方向. 正电荷受电场力的方向就是电场强度的方向.

2. 电场强度的确定 为了巩固、加深学生对电场、电场强度的理解，应该让学生认识一些具体的电场的电场强度. 可引导同学自己得出点电荷 Q 的场强 E 的大小 $\left(E=\frac{kQ}{r^2}\right)$ 和方向（径向）. 有的学生只是形式上把 $F=k\frac{Qq}{r^2}$ 代入 $E=\frac{F}{q}$ 中得出 E，而不理解物理意义. 要让学生体会到我们的思路是：研究点电荷 Q 产生的电场 $\longrightarrow$ 引入 q $\longrightarrow$ 库仑定律 q 受力 $F=k\frac{Qq}{r^2}$ $\longrightarrow$ 场强定义 $E=\frac{F}{q}$ $\longrightarrow$ $E=\frac{kQ}{r^2}$. 应该让学生明确，区分开电荷 Q 和 q 的意义. 点电荷电场强度的确定是重点内容，应通过这一重点帮助学生进一步深入理解场强定义. 教材在确定点电荷电场的基础上进一步介绍了电场的叠加原理，说明原则上如何根据点电荷的场强和叠加原理确定几个点电荷和已知电荷分布的带电体产生电场的场强. 可考虑补充一个例题，对两个点电荷连接线上一点的电场进行定量的讨论.

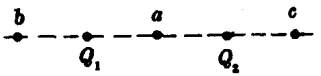


图 6-2

如：图 6-2 所示，$Q_1=2\times10^{-12}$ C，$Q_2=-4\times10^{-12}$ C，相距 12 cm. 求 a、b、c 三点的场强（大小、方向），其中 a 为 Q_1、Q_2 的中点，b 为 Q_1 左方 6 cm 处的点，c 为 Q_2 右方 6 cm 处的点.

3. 电场线 电场线的基本内容在必修课中已比较完整地讲过. 考虑到电场线是研究电场很有用的辅助工具，应该要求学生复习学过的内容，明确：(1) 电场线是帮助人们形象地描述电场方向、大小的工具，是人们在电场中想象画出的有方向的曲线；(2) 电场线上一点的切线方向与该点电场强度的方向相同；(3) 电场线的疏密表示电场强度的大小. 还可根据电场线的定义让学生自己总结一些其他特点.

一些典型的电场（如点电荷的电场，均强电场等）可借助实验来显示它们的电场线，以便学生理解和记忆.

（三）电场中的导体

教学要求

●知道导体的静电平衡及其特点

1. 知道静电感应现象，并能用来解释有关的问题.

2. 知道什么是导体的静电平衡状态，知道处于静电平衡状态的导体内部电场强度为零，电荷分布在外表面.

3. * 知道静电屏蔽.

1. 导体的静电平衡 导体静电平衡条件 $E_{内}=0$ 可从两个角度说明. 一是从静电感应现象中感应电荷的出现、附加电场 E' 的产生及其增强的物理过程的动态分析，得出当导体内无自由电荷定向移动时 $E_{内}=0$ 的结论. 另一方面可由反证法说明，即假定 $E_{内}\neq 0$，则在电场力作用下导体内部必存在自由电荷的定向移动，这与导体静电平衡状态矛盾. 当然，物理过程的分析是主要的. 动态分析有利于培养学生能力. 学生通过分析，自然得到 $E_{内}=0$ 的结论，并通过分析体会到 $E_{内}=0$ 是指施感电荷的电场 E_0 与感应电荷的电场 E' 的合场强为零. 我们应该强调 $E_{内}=0$ 不能理解为 $E_0=0$，这是一部分学生容易犯的错误.

导体静电平衡时电荷分布在导体表面的结论，教材用法拉第圆筒实验来证明. 电荷分布在表面是电荷间平方反比作用的结果，在中学阶段要给出严密的理论证明有一定困难，我们也不要求学生从理论上搞懂. 教材简单地说是由静电斥力，主要依赖于实验验证. 学生对法拉第圆筒实验的印象很深，做好这个演示实验很重要. 教材说电荷分布在导体外表面，是指无空腔的导体.

2. 做好小实验 静电感应现象中电荷在导体表面重新分布，电荷代数和守恒. 这个现象能加深学生对电荷守恒定律的理解. 验证摩擦起电产生等量异种电荷的小实验给学生提供一个机会，让学生通过自己的实践对静电感应现象和电荷守恒获得更深的印象. 应尽量让学生动手做好这个小实验.

***3. 静电屏蔽** 静电屏蔽和电磁屏蔽实用上很广，如时间允许应该向学生作常识性介绍.

（四）电势差和电势　等势面

教学要求

●理解电势差和电势的概念

1. 知道电势差的定义.

2. 会用公式 $W=qU$ 进行计算.

3. 知道电场中某点的电势即为该点相对于零电势点的电势差.

4. 知道零电势点的选取是任意的，电势的大小是相对的，电势差不随零电势点的选取而改变.

5. 知道沿着电场线方向电势越来越低.

●理解等势面的概念

1. 知道等势面上各点的电势相同.

2. 知道电场线与等势面垂直，并且由电势高的等势面指向电势低的等势面.

3. 会由已知等势面画电场线，由已知电场线画等势面.

教学建议

1. 电势差的讲解　可联系实际（如一个用电器工作时电场力做功多少就说明消耗了多少电能）指出从功的角度研究电场的必要性，然后由必修课的知识引出电势差.

如果学生对必修课的知识遗忘较多就要较仔细地复习.务必使学生清楚：(1) 电势差又叫电压；(2) 电势差定义 $U=\frac{W}{q}$，1 V 的含义；(3) 电场力做的功 $W=qU$. 复习过程中可考虑联系恒定电流电路和交流电路，说明电场力做功与两点

的位置有关，与两点间通过的路径形状、长短无关．这是电场力做功的很大特点，了解这个特点就自然把注意力集中到两点上．

电势差正负的讲解可按教材所写，先规定两点间电势差数值上等于单位正电荷从一点移动到另一点时电场力做的功，再举例解释．讲解过程中应明确：(1) 电场中两点的先后顺序，例如是 $A\rightarrow B$ 还是 $B\rightarrow A$；(2) 移动的是单位正电荷，即 $+1$ C 电荷；(3) 在这前提下电场力做功的正负反映电势差的正负．应该指出，考虑电势差的正负后，说到电势差时应标明两点的先后顺序．如 U_{AB} 表示 $A\rightarrow B$，U_{BA} 表示 $B\rightarrow A$，$U_{AB}=-U_{BA}$．如果只讲电势差的绝对值，则只要明确是哪两个点而不问两个点的先后顺序．

电场力做功 $W=qU$ 是一个很重要的公式，教材的处理是取绝对值，用电荷正负、电场方向和移动方向来判定电场力做功的正负．当然对此公式如何处理有许多不同的方法，教学中可视学生的情况采用不同的方法．

2. 电势的引入 电势的引入是难点．教材类比从物体的高度差过渡到物体的高度来引入电势，较通俗易懂．如果学生基础好可进一步从为确定电场中任意两点间电势差的必要性的角度引入电势．可以在小结上面内容（知道电场两点间的电势差就知道电场力做的功，故知道电势差是重要的）的基础上提出问题：如何知道电场中任意两点间的电势差呢？例如：已知 $U_{AB}=6$ V，$U_{CD}=3$ V，$U_{EF}=-9$ V……如何确定 A、B、C、D、E、F……任意两点间的电势差呢？指出需要引入一个新的物理量：电势．

3. 电势的讲解 注意到电势的抽象性，讲解时应条理清楚，要让学生明确：(1) 谈到电势时应清楚标准位置的选取，标准位置的电势为零；(2) 电场中某点的电势就是该点与标准位置间的电势差；(3) 电势有正负，表示各点电势的高低；(4) 电场中 A、B 两点间的电势差等于 A、B 两点电势之差，即 $U_{AB}=U_A-U_B$；(5) 电势标准位置可任意选取，视问题方便而定. 电势标准位置选取不同，电场中各点的电势也不同，但两点间的电势差不变.

教材图 6-22 的例子清楚说明了上述几点内容，我们要利用好这个例子，充分发挥它的作用. 如有必要可以再举一个类似的例子加以巩固.

4. 等势面的引入 在电势是描述电场某点性质的物理量的基础上，说明一个具体的电场可以用各点的电势来描述. 指出用电势描述电场有特殊优点（电势是标量，容易计算电场力做功，容易测量等），但简单地描述空间各点的电势常常不能使我们对电场的整体特点有一个直观的认识. 引入等势面能帮助我们形象地认识电场中各点的电势分布情况.

5. 等势面的性质 对学生来说等势面是比较抽象的，因此，我们要注意调动学生的思维，引导学生根据等势面的定义，经过认真思考逐步得出等势面的三点性质：(1) 不同的等势面不会相交；(2) 同一等势面上任意两点间的电势差为零；(3) 电场强度方向垂直等势面指向电势降低的方向. 要让学生体会到这三点是等势面的普遍性质. 根据等势面的性质可启发学生总结出：(1) 知道等势面就知道电场中各点电势的高低差别情况；(2) 能求出电荷在等势面间移动时电场

力做的功（$W_{ab}=qU_{ab}$）；（3）能知道电场强度的方向（垂直等势面指向电势降低的方向）；（4）能知道电场强度大小的大致情况（等势面密集处场强大，稀疏处场强小）.

6. 导体静电平衡条件的另一种表述 我们可提出问题：导体静电平衡条件从电场强度说是 $E_{内}=0$，如果换一个角度，从电势说这条件是什么？启发学生根据 $W_{ab}=qU_{ab}$ 得出条件是：导体是等势体，导体表面是等势面. 由此介绍地球可看成一个大导体，地球静电平衡时是等势体，与地球相连接的导体与地球电势相等. 实用上常取地球的电势为电势标准，即认为地球的电势为零. 这些重要的知识学生应该清楚.

（五）学生实验 电场中等势线的描绘

教学要求

1. 知道在实验中如何确定等势点.
2. 会描绘电流场模拟静电场的等势线.

教学建议

1. 实验基本原理和设计思想 我们很难在中学阶段让学生搞懂电流场可以模拟静电场的理论，但我们不能什么道理也不说就让学生做实验. 可先说明这个实验是要描绘等量正负电荷电场的等势线. 指出直接测绘这一电场的等势线是困难的. 我们发现把电极 A、B 放在导电纸上，在 A、B 间加电压后，A 电势高 B 电势低，电流从 A 经导电纸流到 B. A 带正电 B 带负电，导电纸上的电场与等量正负电荷产生的静电场是相似的. 我们通过测量导电纸上电势相等的点来描绘出电场中一个平面的等势线.

进一步说明如何用灵敏电流计测量两点间电势的高低.说明导电纸相当于外电路，根据电流计指针偏转方向判断两点电势高低，根据指针不偏转判定两点电势相等.

学生懂得上述两点内容后可让学生看书，搞清楚实验步骤，然后做实验.

2. 实验操作 实验步骤、实验操作是在一定的理论指导下进行的，应要求学生边做实验边想问题. 教师可提出如下一些问题：(1) 左手探针与基准点接触，右手探针接触纸上一点发现指针向左（右）偏时，应如何移动右手探针使指针不偏转？(2) 为保护灵敏电流计，右手探针接触纸上一点时应注意些什么？

3. 注意 为了使实验取得较好的效果、避免等势线发生畸变，应注意保证实验条件：(1) 导电纸的电阻率均匀. 这要求导电纸涂层厚度、组织均匀，教师在实验前挑选好导电纸. (2) 导电纸无限大. 这是理论上的要求，实验时应注意选取的点不要靠近纸的边缘部分. (3) A、B 电极与导电纸的接触良好.

（六）匀强电场中电势差跟电场强度的关系

教学要求

●掌握电势差和电场强度的关系

1. 理解匀强电场中电势差跟电场强度的关系及其表达式.

2. 会应用匀强电场中场强与电势差的关系解决有关问题.

教学建议

1. 问题的引入 学生容易犯的一个错误是把电势高低与电场强度大小直接联系起来，认为电场中某点电势高（低）电场强度就大（小）. 我们在引入课题时要正面强调讨论的是电势差与电场强度的关系. 可根据课本所述，要求学生回忆场强和电势差的引入过程和场强、电势差是从不同角度描述电场的物理量，再启发学生想到场强与电势差间必有联系. 匀强电场中电势差与电场强度的关系比较简单.

2. 关系的推导、说明 在引导同学推导关系的过程中，要注意让学生仔细深入体会推导思路、物理意义：从力的角度计算功是 $W=qEd$，从电势差的角度计算功是 $W=qU$. 两相比较得 $U=Ed$ 或 $E=\frac{U}{d}$.

可根据学生情况说明关系 $E=\frac{U}{d}$ 只对匀强电场成立，对一般的非匀强电场，电场强度与电势差的关系较复杂. 在非匀强电场中，两相邻等势面间的电势差与等势面间距离 d 的比值等于两等势面间场强的平均大小.

3. 关系的应用 教材的例题可让学生自学弄懂. 可考虑补充一个例题，如：已知匀强电场的场强为 3×10^3 V/m，A、B、C 为三个等势面，相邻两等势面间距离为 10 cm，B 为零电势，求 A、C 的电势（图 6-3）. 这个例题再一次练习关系 $E=\frac{U}{d}$，并复习电势与电势差的关系. 例题还说明某点电势与场强没有关系.

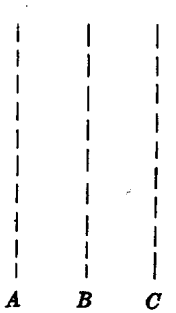


图 6-3

（七）电　势　能

教学要求

●理解电势能的变化与电场力做功的关系

1. 知道电荷在电场中移动时，电场力对电荷做正功，电荷的电势能减少；电场力对电荷做负功，电荷的电势能增加.

2. 知道电场力做功的多少等于电势能变化的多少，会运用电场力做功和电势能变化的关系及公式 $\Delta\mathscr{E}=qU$ 解答有关的问题.

不要求学生计算电荷在电场中某点的电势能，不讨论正电荷或负电荷形成的电场中，正负电荷的电势能的正负问题.

教学建议

1. 电场力做功与电势能变化　能的转化与守恒定律、功是能量转化的量度是贯穿整个物理学的重要内容，在力学中我们在必修课基础上对此作了进一步的分析说明. 我们可从这个角度提出问题：电荷在电场中移动时电场力做功 $W=qU$，而功是能量转化的量度，电场力对电荷做功时能量是如何转化的？启发学生与重力场对比：重力做功与路径无关，物体在重力场中具有重力势能，重力做正（负）功重力势能减少（增加）. 电场力做功也与路径无关（不证明），电荷在电场中具有电势能，电场力做正（负）功电势能减少（增加）. 我们应该让同学清楚两点：(1) 电荷在电场中具有电势能 $\mathscr{E}$；(2) 电势能的变化等于电场力做的功 $\Delta\mathscr{E}=W=qU$. 教材对公式 $\Delta\mathscr{E}=qU$ 的处理是用绝对值，电势能的增减从物理意义上分析得出.

为了减轻学生负担降低难度，教材不要求讨论电势能的具体数值，只要求讨论电势能变化的数值.

2. 电荷在电场中的能量转化 在 $\Delta\mathscr{E}=qU$ 的基础上，根据能的转化与守恒定律进一步引导学生理解：电场力做正（负）功，电势能减少（增加），电势能转化为其他形式的能（其他形式的能转化为电势能）；其他形式的能是什么需要具体问题具体分析.

教材图 6-32 甲、乙、丙、丁四个例子对学生理解电荷在电场中的能量转化情况很有帮助，要很好利用. 应尽量让学生自己分析. 丙图涉及电路中的能量转换，电荷电势能→导线内能，这个例子对学生有一定困难，原因是学生不容易建立导电的微观图象、理解能量转化的具体机制. 可启发学生从能量转换上看，注意到电场力做正功电荷电势能减少，但电荷动能不变而导线变热. 所以，从现象上看是电荷电势能转化为导线内能. 教材中四个例子的能量转化可概括为：电势能$\underset{\text{电场力做负功}}{\overset{\text{电场力做正功}}{\rightleftharpoons}}$其他形式能，其他形式能中只有一种能量形式. 可以举一个其他形式能量中有两种能量形式的例子. 如丁图中改为电荷加速下降，则能量转化为：电荷重力势能→电荷电势能＋电荷动能. 分析过程中应让学生体会：(1) 分析电荷移动过程中受什么力，这些力做功的情况. 电场力做功 $\Delta\mathscr{E}=qU$，重力做功 $\Delta E_p=mgh$；(2) 分析有几种能量形式在变化.

3. 例题的处理 教材例题包括三种能量形式的转化，比较复杂. 要引导学生很好分析. 先让学生分析带电小球由 A 到 B 过程受电场力、重力、杆拉力作用. 电场力做正功 $qU=$

qEL，重力做正功 mgL，杆拉力不做功．再让学生分析能量转化情况，注意到小球由 A 到 B 动能增加、电势能和重力势能减少．根据能量转化与守恒定律得 $E_k=qEL+mgL$．我们还可启发学生用动能定理解这例题得 $qEL+mgL=E_k$．让学生比较两种解法的区别，体会到前者着眼点是各种形式能量的转化，用的是能量转化与守恒定律．后者集中考虑小球动能的变化，用的是动能定理．

练习五中的题目都比例题简单，可补充一、二个稍难一点的练习题以巩固学生所学内容．例如，可把例题改造一下，已知条件为小球电量 q、杆长 L、杆释放前与垂线的夹角为 θ、匀强电场 E，小球释放后到最低点的速度为 v．求小球的质量 $m=?$ $\left(m=\dfrac{2qEl\sin\theta}{v^2-2gL(1-\cos\theta)}\right)$

（八）带电粒子在匀强电场中的运动　*示波管

教学要求

●掌握带电粒子在匀强电场中加速和偏转的规律

1．会综合应用力学和电学的知识分析、解决带电粒子在电场中的加速问题．

2．会综合应用力学和电学的知识分析、解决带电粒子垂直进入匀强电场时的偏转问题．

●*知道示波管的主要结构和工作原理

教学建议

1．带电粒子的加速　教材讨论静止带电粒子通过匀强电场加速，根据 $\Delta\mathscr{E}=qU$ 和电势能转化为动能得出公式

$\frac{1}{2}mv^2=qU$. 为深化学生对电场加速粒子的认识，可启发学生从不同角度看这问题. 在练习五（4）中已经计算了两价氧离子从静止经过 90 V 电压加速后获得的动能. 可利用这练习题启发学生从牛顿定律、运动学公式和能量转化观点得出公式 $\frac{1}{2}mv^2=qU$ 和粒子速度大小 $v=\sqrt{\frac{2qU}{m}}$. 还可让学生从动能定理来看，电场对粒子做功 qU，粒子动能的变化量是 $\frac{1}{2}mv^2-0$，故 $qU=\frac{1}{2}mv^2$. 我们可指出 $\Delta\mathscr{E}=qU$ 和动能定理也适用于非匀强电场，所以，$\frac{1}{2}mv^2=qU$ 对非匀强电场也适用. 但对非匀强电场粒子不做匀变速运动，用牛顿定律、运动学公式来推导加速公式就比较繁琐，中学不要求.

可考虑补充带电粒子初速 $v_0\neq 0$ 时，则公式变为

$$\frac{1}{2}mv^2-\frac{1}{2}mv_0^2=qU.$$

带电粒子加速和偏转的问题基本上是一个力学问题，在加速问题的分析讨论中就要让学生体会到这一点.

2. 带电粒子的偏转 可按照教材系统首先让学生回忆力学中平抛物体的运动条件和运动规律，对比分析粒子在匀强电场中的运动. 从粒子受恒定的电场力作用和初速方向与恒力垂直，引导学生自己得出粒子的运动类似平抛运动，可用研究平抛运动的运动合成法求粒子的偏转问题. 这个分析极为重要，要让学生很好理解粒子做沿初速度方向的匀速直线运动和沿电场力方向的匀加速直线运动的合运动. 教材中

的例题先文字分析运算，再代入数值得出结果，这样有利于学生接受．如果学生基础较好，也可以一般地用文字分析计算偏转问题，具体的数值计算让学生自己做．无论采取哪种方式都切忌让学生死记结果或推导．教学的重点应该是让学生在理解的基础上形成鲜明的物理图象，用运动合成法很快导出公式．做练习时也要求学生不要死套公式，而要在理解的基础上合理选用公式．

3．示波管　示波管的构造不要求讲细节而应简明扼要介绍三个部分：电子枪、偏转电极、荧光屏．简单指出电子枪发射电子束，偏转电极控制电子束运动，荧光屏显示电子偏转情况．可用挂图或板图、幻灯说明基本构造，如果有条件用实物解剖讲解就更好．

示波管的基本原理主要讲述电子枪如何发射电子和偏转电极如何控制电子运动．对电子枪要介绍灯丝的热电子发射和加速电压的加速作用，明确指出电子枪的作用是发射出一细束直进的高速电子流，这束电子流打到荧光屏正中央显现出一亮点．对偏转电极的作用先讲述竖直偏转电极作用，可说明光点在荧光屏上移动距离与偏转电极电压成正比，移动方向与电压极性有关．水平偏转电极作用原理与竖直偏转电极相同，不同的是扫描．我们要着重说明什么是扫描和为什么要扫描，用锯齿波电压实现扫描的过程不必介绍．

示波管种类很多，广泛用于各种示波器和电子仪器中．因为容易用电场、磁场控制电子的运动，而电子质量小、惯性小，可用来显示变化很快的现象．

*（九）学生实验　练习使用示波器

教学要求

1. 知道示波器的原理及各旋钮的作用.

2. 会使用示波器测量给定电压的大小.

教学建议

1. 操作讲解、示范　示波器是学生在中学阶段使用的最复杂的仪器. 示波器面板的旋钮、开关、接线柱很多，学生一般容易乱动旋钮、开关，心中无数，毫无头绪地乱操作. 所以，示波器操作的讲述不能是单纯的使用方法，而应该浅显地说明使用的原理. 应以示波管为核心来说明使用的原理、方法. 可边讲边操作示范.

我们的主角是电子. 先围绕电子枪说明辉度、聚焦、辅助聚焦旋钮的作用. 让学生观察调整聚焦、辅助聚焦旋钮时，荧光屏上的亮斑如何变得最圆、最小. 对电源开关要说明热电子发射仪器一般都要予热一段时间才能正常工作.

围绕偏转电极说明垂直位移“↑↓”和水平位移“⇄”旋钮的作用. 再说明扫描范围和扫描微调、X 增益旋钮的用途. 应一边演示一边说明.

对衰减、Y 增益旋钮的用途，可先演示衰减旋钮调到“∿”挡时的波形后再说明. Y 输入接线柱作用通过输入直流、交流电压说明.

最后说明 X 输入接线柱、DC、AC 开关和同步开关的作用和用法.

2. 练习测量电压、观察波形　可按要求让学生练习用示

波器测量电压、电流．还可让学生观察波形，如观察同学唱歌、讲话的波形、电台发射的调幅波波形，这会使同学感到亲切并引起极大兴趣．

3. 注意 热电子仪器一般要避免频繁开机、关机，示波器也是这样．如发现波形受外界干扰，可将机壳接地．Y 输入的电压不可太大，以免损坏仪器，在最大衰减时也不能超过 400 伏．Y 输入导线悬空时，受外界电磁场干扰出现干扰波形，应避免出现这种情况．

*(十)电容 电容器的连接

教学要求

●理解电容的概念

1. 理解电容的定义，会应用电容的定义式解答有关的问题．

2. 知道电容是描述电容器容纳电荷本领大小的物理量，它的大小与电容器两极间的电压及所带电量无关．

3. 知道平行板电容器的电容跟哪些因素有关，有什么样的关系．不要求学生记住平行板电容器的电容公式并利用它进行计算．

●* 知道电容器的串联和并联，知道串、并联电容器的特点及应用．

教学建议

1. 电容的定义 应该让学生先复习必修课本讲过的内容．在此基础上可考虑先提出问题：为什么我们能像必修课本那样定义电容？然后说明应该从电容器的电量与两极板间

电势差的关系去认识电容器容纳电荷的本领．要着重说明电容器电量与电势差成正比的实验事实，说明$\frac{Q}{U}$＝恒量．还要说明电量与电势差的比值（恒量的值）对不同电容器一般是不同的．引导学生分析电势差一定时比值越大反映容纳的电荷越多．然后说明，电量与电势差的比值能反映电容器容纳电荷的能力大小，能描述电容器的特性．所以，我们定义$C=\frac{Q}{U}$．

有的学生不理解定义式$C=\frac{Q}{U}$的含义，误以为C与Q成正比、与U成反比．我们应该强调C是反映电容器特性的物理量，电容C由电容器本身特性决定．电容器的电量与电势差成正比，电量Q与电势差U的比值为恒量，恒量值与电量、电势差无关．

电容器的额定电压和击穿电压在实用上很重要，应该让同学清楚它们的意义，并认识到一个具体的电容器能容纳电荷的数量受到击穿电压的限制．

2．平行板电容器的电容　在用实验研究平行板电容器的电容与什么因素有关时，应该说明实验的设计思想是根据定义$C=\frac{Q}{U}$，让平行板电容器带有一定电量Q，改变电容器本身的一些条件，观察两极板间电势差U的变化情况，根据U的变化情况确定C的大小．然后介绍实验装置和用静电计测量U．做好演示实验让学生观察清楚实验现象至关重要，事先要做好充分准备．与其他静电实验一样要注意保持良好的绝缘和空气的干燥．

在总结实验结果时要强调实验是定性的，得出的只是电容随各量变大或变小的关系，而定量实验和理论分析证明电容 $C \propto \frac{\varepsilon S}{d}$.

可联系必修课，介绍常用电容器. 说明对一般电容器，电容与距离 d、正对面积 S、介电常量 ε 有关，d 越小 C 越大，S 越大、ε 越大 C 越大.

3. 电容器的串连和并连 在说明什么是电容器的串连和并连后，要重点阐述总电容是等效电容的含义. 要让学生体会：把串（并）连好的几个电容器看成一个大电容器，这个大电容器的电容 $C=\frac{Q}{U}$，其中 U 是这个大电容器两极间的电势差，Q 是这个大电容器的带电量. 根据等效电容含义引导学生得出推导等效电容的思路：寻求 U 与 U_1、U_2、U_3……的关系，Q 与 Q_1、Q_2、Q_3……的关系，再根据 $C=\frac{Q}{U}$，$C_1=\frac{Q_1}{U_1}$，$C_2=\frac{Q_2}{U_2}$，……寻求 C 与 C_1、C_2、C_3……的关系. 在推导过程中启发学生自己得到总电压与分电压，总电量与分电量的关系，进而得出总电容与分电容的关系.

应启发学生从物理意义上体会到电容器串连时电容 C 减小相当于 d 增大，电容器并连时电容 C 增大相当于 S 增大.

应向学生指出电容器的串并联在实践中应用很多. 电容器串连应用时常常是为了增加耐压，电容器并连应用时常常是为了增大电容，可多举些实例说明.

（十一）本章小结

本章内容比较抽象、难懂，学生只有反复思考才能逐步加深理解．因此，通过章后小结帮助学生进一步理解各部分知识的内容及联系是必要的．

1. 建立知识结构 可根据教材提供的小结提纲，引导学生把本章内容分为三部分来小结．教师可概括说明本章的中心内容是电场，带电粒子在匀强电场中的运动和导体、电容器是电场知识的应用．根据各部分的特点将知识概要地加以总结．

如果学生基础较好，也可提供不同的小结提纲使学生从不同的角度看问题，学得更灵活些．如可以把本章内容分为四部分，顺序是：（1）电荷、电荷守恒定律和库仑定律（实验基础）；（2）电场、电场强度、电场线、电势、等势面、电势差及其与电场强度的关系，电场线与等势面的互画（电场特性）；（3）带电粒子在电场中的运动（应用）；（4）导体和电容器（应用）．

在建立知识结构过程中，要注意贯穿电荷与电场的联系这一基本点：电荷产生电场，不同的电荷分布产生不同的电场；电场的特性用电场强度、电势描述；电场对电荷有作用力、能对电荷做功．

2. 突出概念、规律要点 在引导、启发学生小结每一部分内容时，要让学生抓住要点、条理清楚、内在联系鲜明．如：对库仑定律要抓住定律来源、内容、适用条件等；对电势、电势差要抓住定义，清楚它们的区别、联系；对电场力做功与

电势能变化的关系要从功是能量变化的量度来理解.

3. 专题小结 根据学生情况、接受能力可以酌情增加一些专题小结. 下述一些专题小结内容供教师参考.

电场强度的确定 (1) 定义 $E=\frac{F}{q}$; (2) 库仑定律 $E=\frac{kQ}{r^2}$; (3) 电场强度的叠加原理; (4) 电场强度与电势差的关系 $E=\frac{U}{d}$; (5) 导体静电平衡时内部场强为零等已知现象; (6) 电场线 (等势面) 确定场强方向、定性确定场强大小.

电势高低的判定 (1) 电势定义; (2) 电势与电势差的关系 $U_{AB}=U_A-U_B$; (3) 等势面; (4) 电场线; (5) 电场力做功公式 $W=qU$; (6) 电势能变化; (7) 导体静电平衡时导体是等势体; (8) 实验测定.

公式 $W=qU$ 的应用 (1) 计算电场力做功; (2) 求电势差; (3) 求电势、判定电势高低; (4) 求电量、判定电荷正负; (5) 推导公式 $E=\frac{U}{d}$; (6) 求带电粒子在电场中的加速作用; (7) 证明电场线与等势面垂直.

电场线、等势面描述电场 (1) 电场线判定场强方向、大小, 电势高低; (2) 等势面判定电势高低、电场强度方向和大小; (3) 电场线与等势面的关系.

电荷守恒定律 (1) 摩擦起电; (2) 带电导体间的接触; (3) 静电感应现象; (4) 电容器串、并连中的充放电现象; (5) 恒定电流电路; (6) 微观世界中的电荷数守恒, 核衰变、核反应、正负粒子的产生和湮灭等.

4. 小结的小方法 小结的方法要根据学生情况灵活一

些，可以在学生自己小结或讨论的基础上教师小结，可以重点解答学生提出的一些问题后小结，可以先让学生解一些题后再小结某些专题，可以为巩固、加深某些重点知识而补充少量习题……．应该注意，小结时简单、机械地重复内容不会有什么成效，要避免这样做．

三、练习和习题解答

练习一

(1) 两个相同的金属小球，一个带的电量为$+4.0\times10^{-11}$ C，另一个带的电量为-6.0×10^{-11} C，求

① 两球相距 50 cm 时的作用力．

② 把两球接触后，再使它们相距 50 cm 时的作用力（图 6-4）．

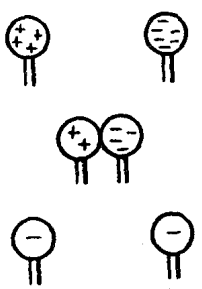


图 6-4

解：① 由库仑定律

$$F=k\frac{Q_1Q_2}{r^2},$$

得

$$F=9.0\times10^9\times\frac{4.0\times10^{-11}\times6.0\times10^{-11}}{(0.50)^2}\ \text{N}$$

$$=8.6\times10^{-11}\ \text{N}.$$

异种电荷互相吸引，F 是引力．

② 带异种电荷的两金属球接触时，正、负电荷会发生中和现象，剩余的那种电荷要重新分配．两球接触后，剩下2.0×10^{-11} C 的负电荷，由于两金属球一样，故剩下的电荷应平均

分配，每个球带电量为 -1.0×10^{-11} C. 这样两球间的作用力

$$F=k\frac{Q_1Q_2}{r^2}$$

$$=9.0\times10^9\times\frac{1.0\times10^{-11}\times1.0\times10^{-11}}{(0.50)^2}\ \text{N}$$

$$=3.6\times10^{-12}\ \text{N}.$$

同种电荷互相排斥，F 是斥力.

(2) 真空中三个同种点电荷固定在一条直线上(图 6-5)，三个点电荷的电量均为 4.0×10^{-12} C. 求 Q_1 所受静电力的大小及方向.

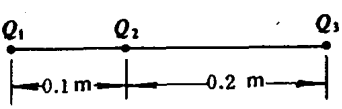


图 6-5

解：由库仑定律可知，Q_1 所受 Q_2 和 Q_3 作用力的大小分别为

$$F_1=k\frac{Q_1Q_2}{r_1^2}=9.0\times10^9\times\frac{4.0\times10^{-12}\times4.0\times10^{-12}}{(0.1)^2}\ \text{N}$$

$$=1.4\times10^{-11}\ \text{N},$$

$$F_2=k\frac{Q_1Q_3}{r_2^2}=9.0\times10^9\times\frac{4.0\times10^{-12}\times4.0\times10^{-12}}{(0.3)^2}\ \text{N}$$

$$=1.6\times10^{-12}\ \text{N}.$$

由于三个电荷均为同种电荷，故 F_1 与 F_2 均为斥力，方向均指向左方. 因此 Q_1 所受静电力的大小应为

$$F=F_1+F_2=1.4\times10^{-11}\ \text{N}+1.6\times10^{-12}\ \text{N}$$

$$=1.6\times10^{-11}\ \text{N}$$

合力 F 的方向向左.

(3) 如图 6-6 所示，用两根同样长度的细绳，把两个带同种电荷的小球悬挂在同一点，两球的质量相等，A 球所带电量大于 B 球所带电量. 当两球静止时，下列表示 α 角与 β 角的关系的答案哪个正确？

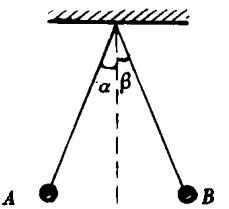


图 6-6

A. $\alpha>\beta$.　B. $\alpha=\beta$.　C. $\alpha<\beta$.

答：B 正确. 根据力的作用是相互的可知，尽管 B 球所带的电量大于 A 球所带的电量，但是它们各自受到的彼此间斥力的大小却是相同的. 又知道 A 球与 B 球的质量相等，根据对称性可判断答案 B 是正确的.

(4) 如图 6-7 所示，我们知道，只要有电源，闭合电路中每一点(如 A 点)都会有电荷不断地向某一确定的方向流动. 这些电荷是电源创造的吗？在相同的时间内，流过 A 点的电荷与流过 B 点的电荷相等吗？与 C 点呢？

答：由电流的知识可知，闭合电路中有恒定的电流流过，首先是因为导体中有可以自由移动的电荷，其次是因为导体两端有电压. 电路中的电流正是导体内的自由电荷在电源提供的电压作用下定向移动形成的，这些电荷是导体自身就有的，而不是电源创造的.

由电路的知识可知，电路中的电流，通过 A 点再经过 B 点所在的支路及与它并联的另一条电路，最后流过 C 点. 又由电荷守恒的知识可知，在相同的时间内，流过 A 点的电荷多于流过 B 点的电荷，等于流过 C 点的电荷.

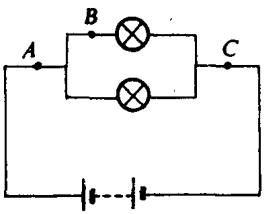


图 6-7

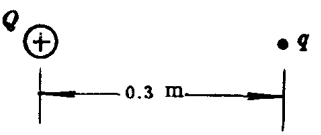


图 6-8

练习二

(1) 如图 6-8 所示，把一电量为 4.0×10^{-9} C 的点电荷 q 放在电荷 Q 的电场中，电荷 q 距电荷 Q 0.3 m. 已知点电荷 q 所受电场力为 8.0×10^{-7} N，求 q 所在处场强的大小.

解：由场强公式 $E=\dfrac{F}{q}$ 得电荷 q 所在处场强大小为

$$E=\frac{8.0\times10^{-7}}{4.0\times10^{-9}}\ \mathrm{N/C}=2.0\times10^{2}\ \mathrm{N/C}.$$

说明：注意纠正一些学生机械地套用点电荷的场强公式 $E=k\dfrac{Q}{r^2}$ 的错误做法.

(2) 在真空中，有一个点电荷 Q，它的电量是 -6.6×10^{-9} C，求离它10 cm处某一点的场强的大小.

解：由点电荷的场强公式 $E=\dfrac{kQ}{r^2}$，可求得离电荷 Q 为 10 cm处某一点场强的大小

$$E=9.0\times10^{9}\times\frac{6.6\times10^{-9}}{(0.1)^2}\ \mathrm{N/C}$$

$$=5.9\times10^{3}\ \mathrm{N/C}.$$

(3) 如图 6-9 所示，P 点距正的点电荷 $+Q$ 和等量异种负点电荷 $-Q$ 一样远，下列说法中正确的是：

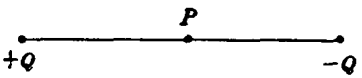


图 6-9

A. P 点的场强等于点电荷$+Q$在该点产生的场强的二倍，方向指向$-Q$；

B. P 点的场强为零；

C. P 点的场强等于点电荷$-Q$在该处产生的场强的二倍，方向指向$+Q$；

D. 无法判断.

答：A 正确. 正电荷$+Q$和负电荷$-Q$在P点处的场强的大小相等，方向也相同，都是指向$-Q$，故答案 A 是正确的.

(4) 比较一下课本表示场强的两个公式 (1) 和 (2)，说说二者有什么不同.

答：公式$E=\frac{F}{q}$是场强的定义，它对于任何电场都适用. 而公式$E=\frac{kQ}{r^2}$是根据公式$E=\frac{F}{q}$和点电荷间的作用力公式$F=k\frac{Q_1Q_2}{r^2}$推导得出的，它只适用于点电荷在真空中形成的电场.

(5) 有人说电场线一定是带电粒子在电场中运动的轨迹. 这个说法对吗？为什么？

答：不对. 电场线是人们为了形象地描述电场而特意引入的曲线，曲线上任意一点的切线方向都跟该点的场强方向一致，当然也就跟放在该点的正电荷的受力方向一致，与负

电荷的受力方向相反．电荷的运动轨迹是电荷运动时所走过的路径，它与电场线是两回事．运动轨迹与物体的受力情况、初始状态都有关系．如果物体初始状态不同，即便它受力情况相同，其运动轨迹也是不同的．只有在特殊情况下，即当电场线为直线，且带电粒子的初速度方向沿着电场线或者初速度为零时，带电粒子的运动轨迹才恰好与电场线重合．

练习三

(1) 一电量为$+2.0\times10^{-9}$ C 的电荷，在某电场中从 A 点移动到 B 点，电场力做功为 4.0×10^{-7} J．单位正电荷从 A 点移动到 B 点，电场力做功为多少？A、B 两点间的电势差为多少？

解：单位正电荷从 A 点移动到 B 点，电场力做功

$$W=\frac{4.0\times10^{-7}}{2.0\times10^{-9}}\ \text{J}=2.0\times10^{2}\ \text{J}.$$

A、B 两点间的电势差为 2.0×10^{2} V．

(2) 在如图 6-10 所示的电场中，已知 A、B 两点间的电势差为 10 V，一电量为$+4.0\times10^{-9}$ C 的电荷从 A 点移动到 B 点，电场力所做的功为多少？正功还是负功？

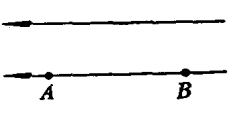


图 6-10

解：由公式 $W=qU$ 得

$$W=4.0\times10^{-9}\times10\ \text{J}=4.0\times10^{-8}\ \text{J}.$$

正电荷受力与场强方向一致，而位移却与受力方向相反，故电场力做负功．

(3) 在图 6-11 中，如果一个 -3.0×10^{-9} C 的电荷从

B 点移动到 D 点，电场力所做的功为多少？是正功还是负功？

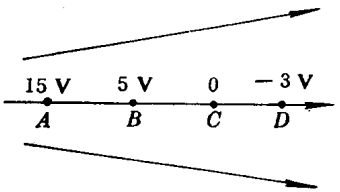


图 6-11

解：由公式 $W=qU$ 可知，电荷从 B 点移动到 D 点，电场力做功的大小为

$$W=qU=3.0\times10^{-9}\times[5-(-3)]\ \text{J}$$
$$=2.4\times10^{-8}\ \text{J}.$$

负电荷在电场中受力方向与电场线方向相反，而电荷移动的方向与电场线方向相同，所以电场力做负功.

(4) 一电场如图 6-12 所示，试判断 A、B 两点的场强哪一点强？电势哪一点高？

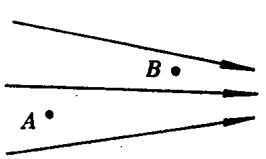


图 6-12

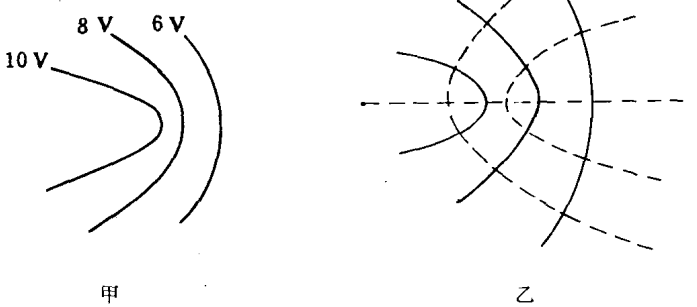
答：由电场线的疏密可判断出 B 点的场强大于 A 点的场强. 由沿着电场线，电势越来越低可判断出 A 点的电势高于 B 点的电势.

(5) 电场中两个电势不同的等势面能不能相交？为什么？

答：不能相交. 因为假如两个等势面可以相交，那么相交处就同时在两个等势面上，由等势面上各点的电势相等可推知，两个等势面相交处各点的电势有两个值，这是不可能

的. 所以说电场中两个电势不同的等势面不能相交.

(6) 某电场的等势面如图 6-13 甲所示，试粗略地画出电场线的大致分布.



甲　　乙

图　6-13

答：由电场线跟等势面垂直，并且由电势高的等势面指向电势低的等势面的知识，可粗略地画出如图 6-13 乙所示的电场线（虚线）分布图.

(7) 把一个正电荷从图 6-14 的一个等势面的 A 点移到另一个等势面的 B 点，跟从 C 点移到 B 点比较，电场力做功相等吗?

答：相等.

练习四

(1) 在匀强电场中，沿电场强度的方向依次排列着 A、B、C 三点，A、B 间的距离是 4.0 cm，B、C 间的距离是 6.0 cm. A 点的电势最高，设电场强度是 1.5×10^{4} V/m，试求 A 与 B、B 与 C、A 与 C 间的电势差.

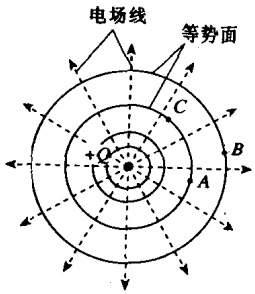


图 6-14

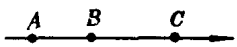


图 6-15

解：按题意画出如图 6-15 所示的示意图. 由公式 $U=Ed$ 可得

$$U_{AB}=E\cdot\overline{AB}=1.5\times10^{4}\times4.0\times10^{-2}\ \mathrm{V}=6.0\times10^{2}\ \mathrm{V},$$

$$U_{BC}=E\cdot\overline{BC}=1.5\times10^{4}\times6.0\times10^{-2}\ \mathrm{V}=9.0\times10^{2}\ \mathrm{V},$$

$$U_{AC}=E\cdot\overline{AC}=1.5\times10^{4}\times10.0\times10^{-2}\ \mathrm{V}=1.5\times10^{3}\ \mathrm{V}.$$

(2) 有两块相距 10 cm 的平行金属板，两板间的电压为 9 000 V. 求两板间的电场强度. 若在两板间与两板等距离的一点上有一粒带着 -1.6×10^{-7} C 电量的尘埃，求这粒尘埃受到的电场力. 当它移动到带正电的那块金属板时，电场力做了多少功？

解：由匀强电场场强与电势差的关系可知两板间的电场强度

$$E=\frac{U}{d}=\frac{9\ 000}{0.10}\ \mathrm{V/m}=9.0\times10^{4}\ \mathrm{V/m}.$$

E 的方向垂直指向带负电的金属板.

尘埃受到的电场力

$$F=qE=1.6\times10^{-7}\times9.0\times10^{4}\ \mathrm{N}=1.4\times10^{-2}\ \mathrm{N}.$$

由于是负电荷，所以 F 垂直指向带正电荷的金属板.

电场力做功

$$W=Fs=1.4\times10^{-2}\times5.0\times10^{-2}\ \mathrm{J}$$
$$=7.0\times10^{-4}\ \mathrm{J}.$$

说明：也可以根据公式 $W=qU$ 来求电场力做的功，但此时要注意电势差要取电荷从两板中间移到正金属板的电势差. 即两板间电压的一半.

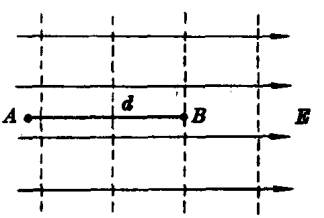


图 6-16

(3) 在图 6-16 中，若已知 $d=4.0\ \mathrm{cm}$，$E=2.0\times10^{4}\ \mathrm{V/m}$. 求一电子由 A 点移动到 B 点，电场力做的功.

解：A、B 两点间的电势差

$$U=Ed=2.0\times10^{4}\times4.0\times10^{-2}\ \mathrm{V}$$
$$=8.0\times10^{2}\ \mathrm{V}$$

已知电子电量 $q=1.60\times10^{-19}\ \mathrm{C}$，故电场力做功

$$W=qU=1.60\times10^{-19}\times8.0\times10^{2}\ \mathrm{J}$$
$$=1.3\times10^{-16}\ \mathrm{J}.$$

电子带负电，所受电场力方向与电力线方向相反，与电子移动的方向也相反，故电场力做功为负.

练习五

(1) 两个异种电荷间的距离增大了一些，电场力做正功还是负功？电势能是增加还是减少？

如果使两个同种电荷间的距离增大一些呢？

答：异种电荷互相吸引，当它们间的距离增大时，位移和引力方向相反，故电场力做负功．电场力做负功电势能增加，所以两个异种电荷间的距离增大时，它们的电势能增加．

同种电荷间的情况与异种的相反，距离增大时，电场力做正功，电势能减少．

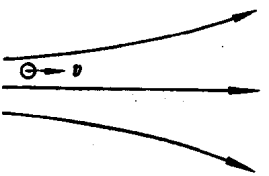


图　6-17

（2）如图 6-17 所示，一电子以某一初速度飞入电场中．试分析能量的转化情况．

答：带负电的电子沿电场线的方向运动，电场力做负功，电子的电势能增加．增加的电势能是由电子的动能转化来的．

（3）在必修课中我们已学过，能量的单位还可以用 eV 表示．1 eV 等于 1 个电子在电势差为 1 V 的两点移动时，电场力所做的功．试计算 1 eV 等于多少焦？

解：由公式 $W=qU$ 有

$W=qU=1.6\times10^{-19}\times1\ \mathrm{J}=1.6\times10^{-19}\ \mathrm{J}$.

（4）在真空中有一对平行金属板，相距 6.2 cm，加上 90 V的电压．两价的氧离子由静止被加速，从一极板到另一极板时，它的动能是多大？

这道题有几种解法？哪种解法比较简单？

解：氧离子在电场力的作用下由静止从一极板加速运动到另一极板，此时氧离子的动能增加，增加的动能等于电势能的减少．由公式 $\Delta\mathscr{E}=qU$ 和 $\Delta\mathscr{E}=\frac{1}{2}mv^2$ 有

$$\frac{1}{2}mv^2=qU.$$

两价的氧离子所带电量为电子电量的 2 倍，故有

$$\frac{1}{2}mv^2 = 2eU = 2\times 1.6\times 10^{-19}\times 90\ \text{J}$$

$$= 2.9\times 10^{-17}\ \text{J}.$$

这道题也可以用牛顿定律来解. 由

$$v^2 = 2ad,$$

$$a = F/m = qE/m = qU/md,$$

有

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\times\frac{2qU}{md}\times d = qU = 2.9\times 10^{-17}\ \text{J}.$$

由以上两种解法可以看出，此题用能量的方法来解比较简单.

练习六

(1) 一个初速度为零的电子，在场强为 4.0×10^3 V/m 的匀强电场中被加速. 求经过 2.0×10^{-8} s 后，电子的速度和动能.

解：电子在匀强电场中的加速度

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m}.$$

速度

$$v = at = \frac{eE}{m}t$$

$$= \frac{1.6\times 10^{-19}\times 4.0\times 10^3\times 2.0\times 10^{-8}}{9.1\times 10^{-31}}\ \text{m/s}$$

$$= 1.4\times 10^7\ \text{m/s}.$$

动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\times 9.1\times 10^{-31}\times (1.4\times 10^7)^2\ \text{J}$$

$=8.9\times10^{-17}$ J.

说明：本题也可以由动量定理 $Ft=\Delta mv$ 求速度.

(2) 在本节例题中，如果极板的长度、极板间的距离和被偏转的电子流的初速度都不变，电子流的偏转角的大小取决于什么?

答：由偏转角度公式 $\tan\varphi=\frac{v_\perp}{v_0}=\frac{eUl}{mdv_0^2}$ 可知，若 l、d、v_0 和 m、e 均不变，则偏转角 φ 的大小仅取决于加在极板两端的偏转电压 U.

(3) 两价离子在 90 V 的电压下从静止加速后，测出它的动量是 1.2×10^{-21} kg·m/s. 这种离子的质量是多少?

解：由能量转化的知识可知，离子动能的增加等于它电势能的减少，即

$$\frac{1}{2}mv^2=\Delta\mathscr{E}=qU.$$

变形后有

$$\frac{(mv)^2}{2m}=qU,$$

$$m=\frac{(mv)^2}{2qU}.$$

二价的离子带的电量为电子电量的 2 倍，故

$$m=\frac{(mv)^2}{4eU}=\frac{(1.2\times10^{-21})^2}{4\times1.6\times10^{-19}\times90}\ \text{kg}$$
$$=2.5\times10^{-26}\ \text{kg}.$$

(4) 一动能为 1 000 eV 的电子，沿着与电场垂直的方向进入匀强偏转电场. 已知偏转电极长 6.0 cm，相距 1 cm，偏转电压 4.0 V，求电子离开偏转电场时的偏转角度.

解：由偏转角度公式 $\tan\varphi=\frac{v_\perp}{v_0}=\frac{eUl}{dmv_0^2}=\frac{eUl}{2d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)}$ 及 $1\ \text{eV}=1.6\times10^{-19}\ \text{J}$，有

$$\tan\varphi=\frac{eUl}{2dE_k}$$
$$=\frac{1.6\times10^{-19}\times4.0\times6.0\times10^{-2}}{2\times1\times10^{-2}\times1\ 000\times1.6\times10^{-19}}$$
$$=0.012,$$
$$\varphi=0.69°.$$

习　题

(1) 有两个带电小球，电量分别为 $+Q$ 和 $+9Q$，在真空中相距 0.4 m. 如果引进第三个带电小球，正好使三个小球都处于平衡状态，第三个小球带的是哪种电荷？应放在什么地方？电量是 Q 的几倍.

解：由于已知的两个带电小球都带正电荷，它们要相互排斥，要想引进另一个带电小球，正好使这三个小球都处于平衡状态，这第三个小球则应对已知的两个小球都吸引，即应带负电荷，并处在两已知小球之间的连线上. 设引进的第三个小球的电量为 Q_x，距 $+Q$ 为 x，各电荷间的受力情况如图 6-18 所示. 根据受力分析可知

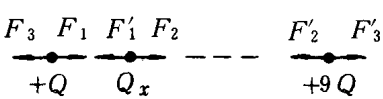


图　6-18

$+Q$ 与 Q_x 间的作用力 F_1、F_1' 大小相等

$$F_1=F_1'=kQQ_x/x^2. \qquad ①$$

$+9Q$ 与 Q_x 间的作用力 F_2、F_2' 大小相等

$$F_2=F_2'=9kQQ_x/\ (l-x)^2. \qquad ②$$

$+Q$ 与 $+9Q$ 间的作用力 F_3、F_3' 大小相等

$$F_3=F_3'=9kQ^2/l^2. \qquad ③$$

因为三个点电荷均处于平衡状态，所以有 $F_1=F_3$、$F_1'=F_2$、$F_2'=F_3'$.

由 $F_1=F_3$，$\dfrac{kQQ_x}{x^2}=\dfrac{9kQ^2}{l^2}$，有 $Q_x=9Q\dfrac{x^2}{l^2}$. ④

由 $F_2'=F_3'$，$\dfrac{9kQQ_x}{(l-x)^2}=\dfrac{9kQ^2}{l^2}$，有 $Q_x=Q\dfrac{(l-x)^2}{l^2}$. ⑤

由④、⑤两式得 $9x^2=(l-x)^2$，$x=\dfrac{l}{4}=\dfrac{0.4}{4}$ m$=0.1$ m. 将 x 值代入④式，得 $Q_x=9Q(0.1/0.4)^2=9Q/16$.

(2) 真空中有两块水平放置的带电金属板，上板带正电，下板带等量的负电. 板间有一个塑料小球悬浮不动. 塑料小球受到哪些力的作用？这些力的方向如何？塑料小球带的是正电还是负电？

答：小球悬浮在电场中，受到两个力的作用，一个是向下的重力，另一个是小球受到的向上的电场力. 由金属板上板带正电、下板带负电和小球受向上的电场力可判断出小球带负电.

(3) 有一个电容器，带电量增加 2×10^{-8} C 时，两极间的电势差增加了 200 V. 这个电容器的电容是多少皮法？

解：由 $C=\dfrac{Q}{U}$ 知 $C=\dfrac{Q+\Delta Q}{U+\Delta U}$，

即

$$\frac{Q+\Delta Q}{U+\Delta U}=\frac{Q}{U},$$

$$\frac{Q+\Delta Q}{Q}=\frac{U+\Delta U}{U}.$$

由分比定律有

$$\frac{\Delta Q}{Q}=\frac{\Delta U}{U},$$

即

$$\frac{\Delta Q}{\Delta U}=\frac{Q}{U}=C.$$

将数据代入公式有

$$C=\frac{\Delta Q}{\Delta U}=\frac{2\times10^{-8}}{200}\ \mathrm{F}=1\times10^{-10}\ \mathrm{F}=100\ \mathrm{pF}.$$

(4) 在本章练习一的第 3 题中，如果绳长 40.0 cm，$m_A=m_B=0.50$ g，$Q_A=+4.0\times10^{-8}$ C，$\alpha=30°$. 求两个带电球间静电力的大小和 B 球所带的电量.

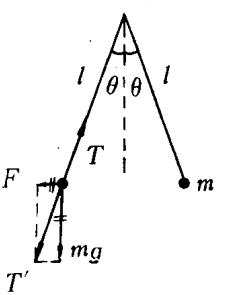


图 6-19

解：按题意画出小球的受力示意图 6-19，A 球在重力 m_Ag、电场力 F 及绳子的拉力 T 作用下处于平衡状态，F 与 mg 的合力 $T'=T$. 由受力图可以看出

$$F=m_Ag\tan\theta=5.0\times10^{-4}\times9.8\times\tan30°\ \mathrm{N}=2.8\times10^{-3}\ \mathrm{N}.$$

而由库仑定律又有

$$F=k\frac{Q_AQ_B}{r^2}.$$

这里 $r=2l\sin\theta$

因此有

$$F=kQ_AQ_B/(2l\sin\theta)^2,$$

$$Q_B=\frac{F(2l\sin\theta)^2}{kQ_A}$$

$$=\frac{2.8\times10^{-3}\times\left(2\times0.4\times\frac{1}{2}\right)^2}{9.0\times10^9\times4.0\times10^{-8}}\ \mathrm{C}$$

$$=1.2\times10^{-6}\ \mathrm{C}.$$

(5) 氢原子中有一个电子绕氢核（质子）做圆周运动. 已知电子绕核旋转的平均半径为 5.3×10^{-11} m，求电子的动能.

解：由题意画出图 6-20 的示意图. 电子和质子带等量异种的电荷，它们之间的静电力提供了电子绕核旋转的向心力.

由向心力的知识有

$$F=mv^2/r=2\left(\frac{1}{2}mv^2\right)/r=2E_k/r.$$

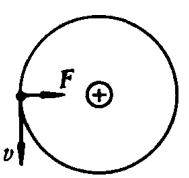


图 6-20

由库仑定律知

$$F=ke^2/r^2.$$

所以有

$$\frac{2E_k}{r}=\frac{ke^2}{r^2},$$

$$E_k=\frac{ke^2}{2r}=\frac{9.0\times10^9\times(1.6\times10^{-19})^2}{2\times5.3\times10^{-11}}\ \mathrm{J}$$

$$=2.2\times10^{-18}\ \mathrm{J}.$$

(6) 一对带等量异号电荷的平行金属板相距 1.0 cm，在带负电的那块金属板处，有一个初速度为零的电子，经过 1.0×10^{-9} s 到达了带正电的那块金属板. 这个电子受到的电场力是多大？板间的电场强度是多大？

解：电子的初速度为零，由运动学公式 $s=\frac{1}{2}at^2$ 有

$$a=\frac{2s}{t^2}=\frac{2\times1.0\times10^{-2}}{(1.0\times10^{-9})^2}\ \mathrm{m/s^2}$$
$$=2.0\times10^{16}\ \mathrm{m/s^2}.$$

电子受到的电场力

$$F=ma=0.91\times10^{-30}\times2.0\times10^{16}\ \mathrm{N}$$
$$=1.8\times10^{-14}\ \mathrm{N}.$$

平行板间的电场强度

$$E=\frac{F}{e}=\frac{1.8\times10^{-14}}{1.6\times10^{-19}}\ \mathrm{N/C}$$
$$=1.1\times10^{5}\ \mathrm{N/C}.$$

(7) 一金属球 A 放在距一带电量为 -4.5×10^{-10} C 的点电荷 0.3 m 处（图 6-21）. 求金属球 A 达到静电平衡后，感应电荷在 A 球球心处产生的场强的大小和方向.

解：由导体静电平衡的知识可知，感应电荷在球心处产生的场强 E 与电荷 q 在该处产生的场强大小相等，方向相反. 故有

$$E=k\frac{q}{r^2}=9.0\times10^{-19}\times4.5\times10^{-10}/(0.3)^2\ \mathrm{N/C}$$
$$=4.5\times10^{-27}\ \mathrm{N/C}.$$

方向沿 q 与球心的连线并背离 q.

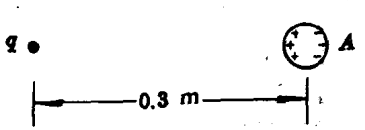


图 6-21

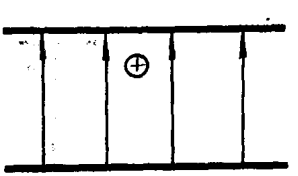


图 6-22

(8) 如图 6-22 所示，两块带有等量异种电荷的金属板相距 2 cm，其间的电场可以看作是匀强电场. 一质量为 1.0×10^{-4} kg 的小微粒所带电量为 $+5.0\times10^{-11}$ C. 求此带电微粒从下极板匀速上升到上极板过程中电场力做的功，以及电场强度. 并讨论整个过程中能量的转化情况. (g 取 10 m/s^2)

解：小微粒在重力和电场力的作用下向上做匀速运动，说明电场力与重力大小相等. 故电场力做功

$$W=Fs=mgs=1.0\times10^{-4}\times10\times2\times10^{-2}\text{ J}$$
$$=2.0\times10^{-5}\text{ J}.$$

电场力方向与微粒运动方向相同，电场力做功为正.

电场强度

$$E=F/q=\frac{mg}{q}=\frac{1.0\times10^{-4}\times10}{5.0\times10^{-11}}\text{ N/C}$$
$$=2.0\times10^{7}\text{ N/C}.$$

在整个运动过程中，电场力做正功，电势能减少，重力势能增加. 减少的电势能与增加的重力势能相等，均为 2.0×10^{-5} J.

(9) 一个平行板电容器两板相距 2 cm (图 6-23)，两板间的场强是 1.6×10^{3} V/m，点 A 距下板 1.5 cm，点 B 距下板 0.5 cm，下板接地，求 A、B 两点的电势各是多少？

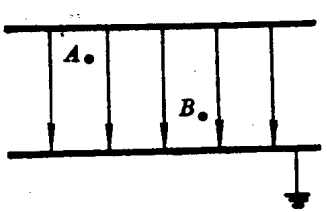


图 6-23

解：下板接地，则 $U_{下}=0$，由电势差与电势的关系知，A、B 两点的电势就是这两点与下板的电势差. 逆着电场线，电势越来越高，所以距下板越远，电势越高. 再由场强与电势差的关系 $U=Ed$ 可知

$$U_B=Ed_1=1.6\times10^3\times0.5\times10^{-2}\ \text{V}=8.0\ \text{V}$$

$$U_A=Ed_2=1.6\times10^3\times1.5\times10^{-2}\ \text{V}=24\ \text{V}$$

(10) 一带电粒子射入一固定在 O 点的点电荷的电场中，粒子运动轨迹如图 6-24 虚线 abc 所示. 图中实线表示电场的等势面. 试判断下列说法的正误：

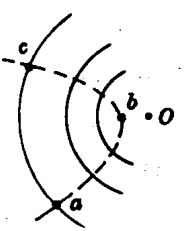


图 6-24

A. 粒子在 $a\to b\to c$ 的整个过程中，电场力始终做正功.

B. 此粒子一直受静电斥力的作用.

C. 粒子在 ab 段受引力作用；在 bc 段受斥力作用.

D. 粒子在 $a\to b\to c$ 的整个过程中，电场力做功为零.

答：B、D 正确.

(11) 两块平行的金属板 A、B 之间的电压是 80 V. 一个电子以 6.0×10^6 m/s 的速度从小孔 C 垂直 A 板进入电场(图 6-25)，该电子能打在 B 板上吗？如果能打在 B 板上，它到达 B 板时的速度有多大？如果电源电压变为 120 V，情况又会怎样？

解：电子射入电场时具有的初动能

$$E_k=\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}\times9.1\times10^{-31}\times(6.0\times10^6)^2\ \text{J}$$

$$=1.6\times10^{-17}\ \text{J}.$$

电子从 A 板到达 B 板需克服电场力做功

$$W=qV=1.6\times10^{-19}\times80\ \text{J}$$
$$=1.3\times10^{-17}\ \text{J}.$$

$E_k>W$，可见电子能打在 B 板上，到达 B 板时的速度为

$$v=\sqrt{\frac{2(E_k-W)}{m}}=\sqrt{\frac{2\times0.3\times10^{-17}}{9.1\times10^{-31}}}\ \text{m/s}$$
$$=2.6\times10^{6}\ \text{m/s}.$$

如果电源电压变为 120 V，则电子从 A 板到达 B 板需克服电场力做功

$$W=qV=1.6\times10^{-19}\times120\ \text{J}=1.9\times10^{-17}\ \text{J}.$$

这时 $E_k<W$，电子不能到达 B 板.

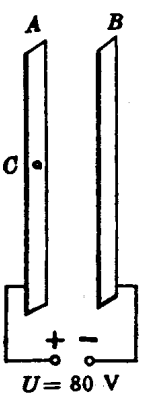


图 6-25

第七章　磁　　场

一、全章说明

概述　这一章在复习必修课有关内容基础上，更深入地讲述磁场知识及其应用．磁场知识，同前一章的电场知识一样，也是电磁学的核心内容．通过本章教学，应使学生掌握磁感应强度的概念，掌握安培力、洛伦兹力以及带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的规律．

总的来看，这一章分析、推理及推导的内容较多．例如，分析引出磁感应强度概念；分析、推理得出初速度方向跟磁场方向垂直的带电粒子将在匀强磁场中做匀速圆周运动的结论；由安培力公式推导洛伦兹力公式；由洛伦兹力和匀速圆周运动的知识推导带电粒子的轨道半径和周期公式等．在这些分析、推导过程中，运用的知识比较综合．这在一定程度上增加了教材的难度，但也正是通过克服这些困难，不断地提高学生的分析、推理和推导能力，发展他们综合运用知识的能力．这是本章的一个特点．

单元划分　本章可分为三个单元．

第一单元：第一节．在复习必修课有关磁场知识基础上，定量讲述磁感应强度概念．这是本章的基础知识，也是教学重点．

第二单元：第二节至第三节．讲述安培力及其在电流表上的应用．安培力是本章的重点内容之一，电流表的工作原理是选学内容．

第三单元：第四节至第六节．讲述洛伦兹力及其应用．洛伦兹力也是本章的重点内容之一．带电粒子的圆周运动是利用洛伦兹力来控制带电粒子运动的一个特例，也是学习回旋加速器的预备知识．回旋加速器是洛伦兹力的重要应用，是选学内容．

具体说明

1．教材第一节主要是定量地讲述磁感应强度概念，这是学习安培力和洛伦兹力的基础．磁感应强度矢量定量地描述了磁场的性质，跟定量描述电场性质的电场强度矢量一样，也是电磁学中一个重要的基本概念．但是，磁感应强度矢量比电场强度矢量要复杂些，因为它的定义式中包含的物理量比电场强度的多；它的方向也不跟磁场力的方向一致．这种复杂性是由磁场本身的性质决定的．必修课定性地讲过磁感应强度概念，为了使学生在此基础上更好地学习它的定量表达式，教材先复习了必修课有关的磁场知识，以期学生温故而知新，减少学习中的困难．

定义磁感应强度 B，可以有不同的方法．但在中学物理中如何引入磁感应强度概念，一直是一个比较困难的问题，也

是一个值得研究的问题.本节教材沿用了过去教材的讲法,用一段通电直导线作为磁场的检验物体，由它受到的安培力给出 B 的定义. 从理论上讲，也可以用带电粒子作为磁场的检验物体，由于带电粒子很小，用它受到的洛伦兹力能确定磁场中各点的磁感应强度. 而用一段通电直导线来显示磁力作用，只能反映出某一区域内安培力的平均效应，很难反映出磁场中各点磁感应强度的差别. 但是考虑到，利用带电粒子引入 B 比较抽象，不如利用一段通电直导线直观、演示方便，而且通过初中和必修课的学习，学生对用通电直导线来显示磁力作用有感性认识，所以本节教材仍采用了过去教材的这种讲法.

本节教材中有关磁感线的知识，必修课基本都讲过，此处主要是希望学生在复习的基础上加深理解,更好地掌握.因为必修课对这部分内容要求较低，学生“知道”即可；而选修课要求学生“理解”，教学要求提高了.

2. 教材第二节讲述磁场对电流的作用力——安培力. 这是学习磁电式仪表的工作原理和推导洛伦兹力公式的基础知识. 安培力是实际应用中很重要的一种力，广泛用于电动机、发电机、继电器等多种设备中. 因此，学好本节内容很重要.

必修课讲过磁场对电流的作用力,但只是定性地介绍,没有引入安培力概念和定量的表达式. 本节教材从磁感应强度定义的物理意义出发，推理得出电流方向跟磁场方向垂直时的安培力大小的公式 $F=IlB$. 为了使学生对安培力有比较全面的认识，教材还引入了电流方向跟磁场方向成任一角度 θ

时安培力大小的公式 $F=IlB\sin\theta$. 教材没有直接给出这个公式，而是经过一定的分析推导得到的. 这样处理，旨在不加重学生负担的前提下，开阔学生思路，培养他们的思维能力. 选修课不要求利用公式 $F=IlB\sin\theta$ 来解决问题.

3. 教材第三节主要讲述磁电式电流表的工作原理，这是安培力在实际中具体应用的一个例子. 教材简明地介绍了电流表的基本结构，重点在讲述原理，目的在于使学生了解安培力是如何在电流表中得到应用的，以培养他们运用所学知识解决实际问题的能力.

4. 教材第四节讲述磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力. 洛伦兹力同安培力一样，也是磁场性质的具体表现，在实际中有广泛的应用，回旋加速器就是一个著名的实例.

教材根据“磁场对电流有力的作用”和“电流是由电荷的定向移动形成的”这两点事实，提出磁场对运动电荷有作用力的设想，然后用实验来验证，在此基础上引入洛伦兹力概念. 这样处理，有利于学生接受，对培养学生的思维能力，使他们掌握科学的研究方法也有所帮助. 同时，这也为由安培力公式推导洛伦兹力公式做了铺垫.

由安培力公式 $F=IlB$ 导出洛伦兹力公式 $f=qvB$ 是一个重要的推导，有利于培养学生的抽象思维能力和逻辑推理能力. 教材首先建立了导线中电流的微观物理模型：导线中单位长度上自由电子数为 n，都以速度 v 定向运动. 在这个物理模型基础上，推导电流 I 跟自由电子运动速度 v 之间的关系式 $I=nqv$. 这是得到洛伦兹力公式的关键一步. 这次选修课教材吸收了教师们的教学经验，采用了更加一般的推导方

法：从电流的定义式 $I=\frac{Q}{t}$ 出发，求出 t 秒内通过导线截面 A 的电量 $Q=nqvt$，再导出 $I=nqv$.

5. 教材第五节主要讨论初速度方向跟磁场方向垂直的带电粒子，在匀强磁场中受洛伦兹力作用的运动规律. 一般情况下，带电粒子在磁场中的运动比较复杂，本节教材讨论的只是一个特例. 但这种情况在现代科学技术中有广泛的应用，下一节要讨论的回旋加速器就是一个很好的例子. 教材先是通过分析、推理，得出带电粒子将做匀速圆周运动的结论，然后用实验来验证. 这样处理，希望对于培养学生的科学思维和推理能力有所帮助，同时也可使学生了解实验在物理学中的重要地位.

带电粒子做匀速圆周运动的轨道半径和周期公式的推导，不但要用到洛伦兹力知识，还要用到力学知识. 在推导过程中，教材尽可能思路简明，突出公式间的物理联系，以期学生较好地理解这两个公式的物理意义，能够自己推导，而不要死记硬背.

6. 教材第六节主要介绍回旋加速器的工作原理和基本结构，是选学内容. 加速器不仅是研究物质微观结构的重要工具，而且在工农业生产、医疗等方面的应用也越来越多，所以让学生了解一些加速器的知识很有必要. 回旋加速器是其中的一种，它主要是利用电场力使粒子加速和洛伦兹力使粒子偏转来获得高能粒子的装置. 教材简单介绍了回旋加速器核心部分的结构，重点在讲述原理，旨在使学生了解物理知识在科学技术中起到的重要作用，对培养他们运用物理知识解决实际问题的能力也有所帮助.

全章教学要求

1. 掌握磁感应强度的概念，理解磁感线的概念，知道磁通量的概念.

2. 掌握磁场对通电直导线的作用力——安培力.

*3. 知道磁电式仪表的工作原理.

4. 掌握磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力.

5. 掌握带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的规律.

*6. 知道回旋加速器的工作原理.

二、教学要求和教学建议

（一）磁感应强度

教学要求

●掌握磁感应强度的概念，理解磁感线的概念，知道磁通量的概念.

1. 理解磁感应强度的定义，知道磁感应强度是矢量，知道它的方向是如何规定的，会运用磁感应强度的定义式进行有关的计算.

2. 知道磁感线的定义，知道用磁感线可以形象地描述磁感应强度的大小和方向；知道什么是匀强磁场，知道匀强磁场磁感线分布的情况.

3. 知道磁通量的定义，知道公式 $\phi=BS$ 的适用条件，会运用这一公式进行有关计算；知道磁感应强度也叫磁通密度，

单位是 Wb/m^2.

教学建议

1. 磁场复习 可从磁场的产生，磁场力，磁感应强度等方面复习必修课讲过磁场的一些基础知识.

有的学生常常混淆电场与磁场的性质，复习磁场时可与电场对比，通过比较能认清电场与磁场各自的特性，也有助于了解电场与磁场相似的地方.

2. 磁感应强度的定义 启发学生回忆电场强度的定义，对比说明引入磁感应强度定义的思路是通过磁场对电流作用力的研究得出的. 考虑到磁感应强度的定义比较复杂，学生不易分清哪些内容是实验事实，哪些内容是定义的结果，我们可说明：(1) 实验表明，电流在磁场中某处受力大小与电流的方向有关，其中存在电流不受力的方向和受力最大的方向. 研究磁场对电流作用力时要使电流方向与磁场方向垂直. (2) 实验证明，同一电流放置到磁场中不同地方，一般说受力大小不同，反映了不同地方的磁场强弱不同. (3) 实验证明，在磁场中同一地方电流受的磁场力 F 与电流 I 成正比，与电流长度 l 成正比，F 与 Il 的比值为一常量. (4) 实验证明，在磁场中不同地方 F 与 Il 的比值一般不同. (5) $\frac{F}{Il}$ 可用来描述某处磁场的强弱，我们定义磁感应强度 $B=\frac{F}{Il}$.

教学中应该突出强调磁场力与电场力不同的特点：磁场力的大小与电流的方向有关. $B=\frac{F}{Il}$ 中 F 的含义是电流在该处所受的最大磁场力. 有的教师为了强调这一点在符号 F 上加脚标写成 F_{max} 或 $F_{最大}$. 应该向学生指出，我们定义的是磁感

应强度的大小，磁感应强度的方向与必修课本中规定的相同.

3. 磁感线 必修课本讲述了磁感线，我们要求学生复习和掌握有关磁感线的基础知识.

在复习过程中，根据学生情况可适当深化学生对一些问题的理解. 首先，可把磁感线与电场线类比，比较它们的定义和用它们描述 B、E 的方向、大小，比较它们的一个共同特点：电场线和磁感线都不相交. 其次，电流产生磁场的磁感线形状、方向与电流的形状、分布、方向有关. 可补充说明磁场的强弱与产生磁场的电流大小有关：$B \propto I$. 对安培定则要注意让学生区分直线电流与环形电流两种情况. 如果学生基础好，可通过实例用磁场叠加原理进一步说明环形电流的安培定则是从直线电流的安培定则演变而来的. 电流产生磁场的情况要求学生有较强的空间想象力，这正是一些学生感到困难的原因. 我们应该有意识地用立体图、投影图、空间直角坐标等不同形式画出电流产生磁场的磁感线方向让学生练习，努力培养和提高学生的空间想象力.

4. 磁通量 磁通量是一个较抽象、较难理解的概念. 必修课为便于学生接受，先讲磁感线疏密画法的规定，再讲穿过某一面积的磁感线条数叫做穿过这个面积的磁通量，磁通量 $\phi = BS$. 学生认为磁通量的定义是穿过某一面积的磁感线的条数，这是磁通量通俗的说法. 选修课对磁通量概念的要求有所提高. 先定义了匀强磁场中穿过垂直磁感应强度 B 的平面 S 的磁通量 $\phi = BS$. 这定义是抽象的、准确的. 如果平面跟磁场平行，则穿过平面的磁通量为零. 对于非匀强磁场和某一曲面的磁通量，则采用穿过磁感线条数的形象、通俗

的说法.

教学中可考虑在必修课基础上，先定义匀强磁场 B 中通过某一平面 S 的磁通量 ϕ：$B\perp S$ 时 $\phi=BS$，$B/\!/S$ 时 $\phi=0$. 当 B 与平面 S 的法线间夹角为 θ 时，教材用 S 在垂直 B 方向的投影面积为 $S\cos\theta$，故磁通量 $\phi=BS\cos\theta$. 也可介绍把 B 分解为与平面 S 垂直和平行的分量，$B_{\perp}=B\cos\theta$，$B_{/\!/}=B\sin\theta$. 故 $\phi=BS\cos\theta$. 再从磁感线角度说明，在匀强磁场中穿过某个平面的磁感线条数就是磁通量. 最后，可把通过某一面积的磁通量就是穿过该面的磁感线条数的说法推广到非匀强磁场和曲面的情况中.

应该让学生清楚，说到磁通量时要清楚所指的面积和面积上的磁场，我们要准确地说：在某磁场中通过某个面积的磁通量. 不能不清楚磁场、面积就模糊地说磁通量.

磁通密度是科学技术中常用的名称，应该向学生介绍. 要让学生注意 B 的两种单位：T 和 Wb/m^2 是一致的.

（二）磁场对电流的作用

教学要求

●掌握磁场对通电直导线的作用力——安培力

1. 知道什么是安培力. 知道电流方向跟磁场方向平行时，电流受到的安培力最小，等于零；知道电流方向跟磁场方向垂直时，电流受到的安培力最大，为 $F=IlB$；知道电流方向跟磁场方向成任一角度 θ 时，电流受到的安培力为 $F=IlB\sin\theta$，不要求利用公式 $F=IlB\sin\theta$ 进行有关计算.

2. 会对 I 跟 B 垂直的情况运用公式 $F=IlB$ 解答有关问

题.

3. 在必修课基础上进一步掌握左手定则，会用左手定则解答有关问题.

教学建议

1. 安培力大小 课本从磁感应强度 B 的物理意义引出载流导线与磁场垂直时所受安培力公式 $F=IlB$. 应该强调 $F=IlB$ 的适用条件是：匀强磁场；直线电流方向与磁场方向垂直. 让学生回忆导线与磁场方向平行时不受安培力. 然后提出问题：一般情况电流方向与磁场方向夹角为 θ，这时电流受的安培力多大？引导同学把磁感应强度 B 分解为垂直于电流方向的分量 $B_{\perp}$ 和平行电流方向的分量 $B_{/\!/}$. 从而导出 $F=IlB_{\perp}=IlB\sin\theta$. 教材对一般情况下的安培力公式 $F=IlB\sin\theta$ 不要求计算.

2. 安培力方向 必修课本讲了左手定则，只说明在电流方向与磁场方向垂直时如何用左手定则判定安培力方向，没有说明一般情况下电流、磁场、安培力三个方向间的关系. 选修课本则进一步明确：(1) 电流方向与磁场方向可以有任意的夹角；(2) 安培力方向既垂直磁场方向又垂直电流方向. 因此，选修教材是在一般情况的背景下讨论三个方向间的关系，突出强调了安培力方向总垂直磁场方向和电流方向，即安培力方向垂直磁感线和通电导线所在平面. 这种表述，空间形象、鲜明，对学生空间想象力的要求提高了，学生往往感到困难，可适当增加一些练习. 另一方面，必修课本应用左手定则的练习都是电流方向、磁场方向、安培力方向两两互相垂直，有的学生误认为这三个方向总是互相垂直的. 应该注

意及时纠正．应使学生明确：安培力方向总垂直磁场方向和电流方向是普遍规律；应用左手定则的条件是，电流方向垂直磁场方向．

3. 安培力应用　电动机、电流表是常见的安培力的重要应用，我们还可多介绍一些实例．如：用电容很大的电容器组充电后瞬间放电产生很强的磁场（图 7-1），安培力很大，*ab* 杆受安培力作用而以很大速度发射出去，这是电磁发射的原理．还可举一些电流间相互作用的例子，即电流产生磁场、磁场对电流有作用力．这类综合题对巩固基础知识有好处．

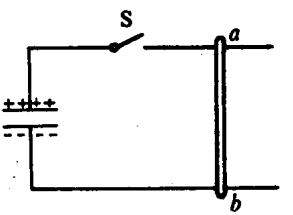


图　7-1

*（三）电流表的工作原理

教学要求

●知道磁电式仪表的工作原理

1. 知道电流表的基本构造．

2. 知道电流表测电流强度的大小、方向的基本原理．

教学建议

1. 电流表基本构造　磁电式电流表的基本构造可根据利用安培力的原理归纳成三个部分向学生概括介绍：（1）永磁体和圆柱形铁心；（2）线圈、转轴和指针；（3）两个螺旋弹簧和接线柱．应利用教具和挂图、幻灯让学生搞清楚基本构造．介绍构造时要概括说明各部分的功能．

2. 电流表工作原理　讲工作原理时要注意层次清晰．首

先说明永磁体和圆柱体铁芯在它们空隙间产生磁场，画出磁感线，指出磁感应强度大小相等、方向都沿径向．其次说明线圈中通进电流 I 后，与铁圆柱体轴线平行的两边受安培力作用产生转动的力矩 M_1，线圈发生转动．最后说明螺旋弹簧扭动后产生阻碍线圈转动的力矩 M_2，线圈转动一定角度 $M_1=M_2$ 时即静止不动．要明确指出，线圈偏转角度 θ 与电流 I 成正比，故偏角 θ 的大小能表示电流 I 的大小．电流表能测电流的方向可引导学生自己得出结论．

可根据电流表的原理，进一步介绍必修课中讲过的电流表的两个特性参数 I_g、R_g 的意义以及将电流表改装成安培表、伏特表的原理．

（四）磁场对运动电荷的作用

教学要求

●掌握磁场对运动电荷的作用力——洛伦兹力

1．知道什么是洛伦兹力；知道当 v 跟 B 垂直时，运动电荷受到的洛伦兹力最大，为 $f=qvB$；知道公式 $f=qvB$ 的推导；知道当 v 跟 B 平行时，运动电荷受到的洛伦兹力最小，等于零．

2．会对 v 跟 B 垂直的情况，应用 $f=qvB$ 解答有关问题．

3．会用左手定则解答有关带电粒子在磁场中运动的有关问题．

教学建议

1．洛伦兹力的引入 教材根据磁场对电流有作用力和电流是电荷的定向运动提出假设：磁场对运动电荷有作用力．再

通过实验验证得出存在洛伦兹力的结论．“假设→实验验证”体现了科学的思维方法．要让学生体会借助实验证明洛伦兹力存在是非常重要的一步．因此，要注意讲清楚实验原理：电子束的产生→荧光屏上的径迹→磁场对电子束的作用．要让学生注意观察电子束是否偏转．

2. 洛伦兹力方向　教材直接指出洛伦兹力方向仍用左手定则判定，但强调要注意正电荷运动方向与电流方向相同，负电荷运动方向与电流方向相反．教学实践表明，学生在初用左手定则时容易犯一个错误：把四指指向电荷运动方向而忘了区分电荷的正负．我们要强调左手定则中四指的方向是指电流的方向，对负电荷一定要注意其运动方向与电流方向相反．实验现象中电子束的偏转方向与电子束运动方向、磁场方向间的关系是验证左手定则很好的例子．可让学生用左手定则判定后再演示实验现象作为验证．

与安培力的方向一样，应再一次强调洛伦兹力的方向一定是既与电荷运动速度方向垂直也与磁场方向垂直，即洛伦兹力垂直于速度 v 与磁场 B 所在的平面．可补充电荷运动速度方向不一定垂直磁场方向，它们间可有任意的角度．应用左手定则时要求速度 v 与磁场 B 垂直．当 v 与 B 不垂直时，分解 v 为垂直 B 和平行 B 的两个分量 $v_{\perp}$、$v_{/\!/}$ 后，再对 $v_{\perp}$、B、f 用左手定则．

3. 洛伦兹力大小　教材从安培力公式 $F=IlB$ 推导出洛伦兹力公式 $f=qvB$．这个推导虽然教材已经简化，学生理解起来仍有一定困难．教学中应先建立物理图象说明推导思路再进行推导．推导过程中 $I=nqv$ 是难点，问题的关键在于建

立导线中电流的微观图景，即建立一个物理模型．可用教材的图 7-16 着重说明在 t 时间内、只有长度 vt 内的自由电子能通过导线截面，从而导出 $I=nqv$.

导出洛伦兹力公式 $f=qvB$ 后应进一步说明，经过大量实践的检验肯定了公式的正确性，并强调指出公式的成立条件是 v 垂直 B，如果 v 与 B 平行则运动电荷不受洛伦兹力作用.

（五）带电粒子的圆周运动

教学要求

●掌握带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的规律

1. 理解带电粒子的初速度方向跟磁场方向垂直时，带电粒子在匀强磁场中受洛伦兹力作用会做匀速圆周运动.

2. 理解洛伦兹力对带电粒子不做功.

3. 会推导带电粒子在匀强磁场中做圆周运动的半径、周期公式，并会应用它们解答简单的综合问题.

教学建议

1. 粒子做圆周运动的分析 带电粒子垂直射入匀强磁场中时，根据牛顿运动定律和洛伦兹力特点得出粒子做匀速圆周运动的结论．这基本上是一个力学问题．让学生回忆力学知识，由粒子的初速度和受的力能决定粒子的运动轨迹、速度变化等．先启发学生分析粒子以速度 v 垂直射入匀强磁场中时，受的洛伦兹力 f 总与磁场 B 垂直，即粒子速度 v 和受的力 f 都在与磁场方向垂直的平面内，故粒子总在这平面内运动．然后，引导学生根据洛伦兹力总与速度垂直的特点知，

粒子速度大小不变，方向变．让学生对比质点做匀速圆周运动的条件，得出粒子做匀速圆周运动的结论．这一点有的学生感到不易理解，认为带电粒子垂直进入匀强电场时，粒子受力与运动方向垂直，粒子做抛物线运动，为什么在磁场中就做匀速圆周运动呢？可提醒学生注意，在磁场中 f 与 v 是时时垂直的．

教材用演示实验来验证粒子做圆周运动的结论，我们要做好这个实验．电子运动形成的淡紫色圆形径迹的实验现象会给同学留下极深印象．

2. 轨道半径和周期 可根据教材的思路进行推导．推导过程中有的同学不明确已知量是 m、q、v、B、r、T 都要用已知量来表达，如出现这种情况要即时纠正．我们要要求学生理解公式是如何导出的，公式的意义是什么，不要死记公式．要让学生理解为什么轨道半径 r 与粒子质量 m 成正比、与粒子速度 v 成正比，与粒子电量成反比、与磁感应强度成反比；为什么运动周期 T 与粒子质量 m 成正比，与粒子电量 q 成反比、与磁感应强度 B 成反比；为什么运动周期 T 与粒子速度 v 无关、与轨道半径 r 无关．应该向学生指出 T 与 v、r 无关的特点有重要应用．

*(六) 回旋加速器

教学要求

●知道回旋加速器的工作原理

1. 知道回旋加速器的基本构造和加速原理．
2. 知道加速器的基本用途．

教学建议

1. 课题的引入 在简单解释加速器就是把带电粒子加速到高能量的装置后，可结合必修课关于原子核的构造说明，用人工方法加速粒子去轰击原子核、是研究物质微观结构和相互作用极为重要的手段. 可先介绍直线加速器如何用电场加速带电粒子，指出简单的直线加速器的缺陷：装置很长，粒子能量不够大. 在这基础上提出回旋加速器的设想：利用磁场使粒子做圆周运动能减小装置的尺寸，用电场对粒子多次进行加速可获得更高能量. 可介绍劳伦斯 1930 年制成的第一台回旋加速器模型很小，能放在手掌上. 1932 年劳伦斯制成了实用的直径 27 cm 的回旋加速器，能把质子加速到1 MeV. 有的学生不理解为什么说加速器是把粒子加速到高能量而不说加速到高速度. 可指出原因是粒子速度接近光速时，速度稍有增加能量就增大很多，即速度变化不明显而能量变化显著. 所以，我们说能量而不说速度.

2. 回旋加速器的工作原理和基本构造 教材先讲工作原理，后讲基本构造，这是因为在工作原理的基础上来理解构造学生容易接受. 可利用教材图 7-21 先说明 AA' 间区域存在周期性变化的电场，整个区域存在垂直纸面的匀强磁场. 电场对粒子的加速作用和磁场对粒子的回旋作用都是学生学过的内容较易理解. 需要着重说明粒子不断加速的条件是：交变电场的周期等于粒子做圆周运动的周期. 要让学生体会：当粒子运动半个圆周到达进入电场区域的 AA' 边沿时，要求电场正好变化方向，粒子再运动半个圆周到达 AA' 边沿时，要求电场又正好变化方向. 即粒子运动一个圆周，电场变化一

个周期．要引导学生注意，粒子运动周期与粒子速率和圆半径无关的特性在这里是很重要的．另外，在 AA' 加速区域中还有磁场，粒子运动很复杂．当粒子运动半径比 AA' 间隙大很多时，可忽略磁场的影响，我们正是在这种情况下讨论问题的．

在工作原理基础上介绍回旋加速器的核心部分：真空中两个 D 形盒，说明两盒间加交流电压，盒间有电场（相当于 AA' 间的电场），盒内无电场；电磁铁产生的匀强磁场垂直于 D 形盒．

3. 其他加速器 可简单介绍加速器的广泛应用（探测微观粒子的结构、特性；制造同位素；工业方面的辐射处理；农业方面的改良品种、消灭虫害；医疗上的治疗肿瘤等），说明回旋加速器不能满足这样多的要求．可介绍获得很高能量的同步加速器和电子感应加速器、直线加速器、对撞机等．北京正负电子对撞机可多作一些介绍．

（七）本章小结

1. 小结的方法 教材主要通过一系列问题帮助学生小结本章重点内容．我们应以这些问题为纲，要求学生自己进行小结．还可根据学生情况对本章的知识结构进行小结，并深入比较、讨论一些重要的容易混淆的概念和问题．学生小结的内容应包括必修课的有关内容．

2. 建立知识结构 要让学生理解磁场是本章研究的中心，以磁场为中心把本章内容分为三部分：（1）电流、磁体、运动电荷产生磁场，安培定则；（2）磁场的描述，磁感应强

度、磁感线、磁通量；(3) 安培力公式，洛伦兹力公式，左手定则.

3. 通过对比进一步理解重点概念、规律 本章的概念、规律有的容易与上一章或本章的混淆，利用比较的方法能澄清学生对一些问题的错误认识，加深对有关内容的理解. 可比较的内容有：

(1) E 和 B 的定义；

(2) 电场线和磁感线；

(3) 电场力和洛伦兹力、安培力；

(4) 安培定则与左手定则.

4. 应用和习题 安培力、洛伦兹力在实践中有重要应用，通过应用能加深对磁场力的认识. 教材习题除(1)、(2)是关于正确理解 B 的定义外，(3)—(10)都是关于安培力和洛伦兹力的应用. 其中(7)—(10)是电场力和洛伦兹力的综合应用，都是很有意义的问题，应该要求学生深入理解问题的物理本质. 根据学生情况还可适当补充一些不太难的综合性习题，如：汤姆生关于电子荷质比的测定；两束平行直线电子束间的作用；带电粒子在直线电流磁场中运动的分析等.

三、练习和习题解答

练习一

(1) 有人根据 $B=\dfrac{F}{Il}$ 提出：磁场中某处的磁感应强度 B 跟磁场力 F 成正比，跟电流 I 和导线长度 l 的乘积 Il 成反

比．这种提法有什么问题？错在哪里？

答：这种提法不对．因为实验证明，F 跟 Il 的乘积成正比，故比值 $\frac{F}{Il}=B$ 在磁场中某处是一个恒量，不随 F 及 Il 的变化而改变．

(2) 长 10 cm 的导线，放入匀强磁场中，它的方向和磁场的方向垂直．如果导线中通过的电流是 3.0 A，它受到的作用力是 1.5×10^{-3} N，磁场的磁感应强度是多少特？

解：根据磁感应强度的定义有

$$B=\frac{F_{max}}{Il}=\frac{1.5\times10^{-3}}{3.0\times0.10}\ \mathrm{T}$$

$$=5.0\times10^{-3}\ \mathrm{T}.$$

即磁感应强度的大小是 5.0×10^{-3} T．

(3) 把一个面积为 $5.0\times10^{-2}\ \mathrm{m}^2$ 的单匝矩形线圈，放在磁感应强度为 2.0×10^{-2}T 的匀强磁场中，当线圈平面与磁场方向垂直时，穿过线圈的磁通量是多大？

解：根据磁通量公式有

$$\phi=BS=2.0\times10^{-2}\times5.0\times10^{-2}\mathrm{Wb}$$

$$=1.0\times10^{-3}\ \mathrm{Wb}.$$

即穿过线圈的磁通量是 1.0×10^{-3}Wb．

(4) 面积是 $0.50\ \mathrm{m}^2$ 的导线环被放入一个匀强磁场中，环面与磁场方向垂直．已知穿过这个导线环的磁通量是 2.0×10^{-2} Wb，求穿过它的磁通密度．

解：根据磁通量的公式 $\phi=BS$ 有

$$B=\frac{\phi}{S}=\frac{2.0\times10^{-2}}{0.50}\ \mathrm{Wb/m^2}$$

$=4.0\times10^{-2}\mathrm{Wb/m^2}$.

即穿过这个导线环的磁通密度是 $4.0\times10^{-2}\mathrm{Wb/m^2}$.

练习二

(1)图 7-2 表示一根放在磁场里的通电直导线，直导线与磁场方向垂直. 请指出图中所示的各种情况中导线所受安培力的方向.

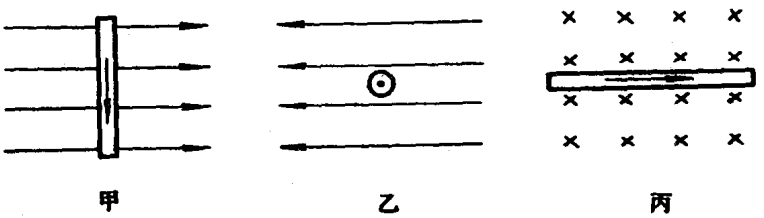


图 7-2

解：根据左手定则可以判断出甲、乙、丙三种情况中，导线所受安培力的方向分别是：垂直纸面指向读者，沿纸面向下，沿纸面向上.

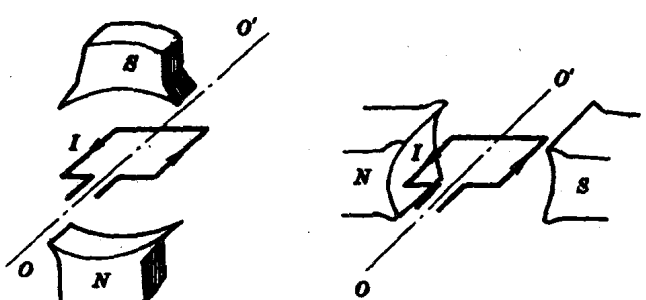


图 7-3

(2) 一个水平放置的矩形通电线圈能绕 OO' 轴转动. 当空间加上如图 7-3 甲和乙所示的两种匀强磁场时，线圈都能转动起来吗？

答：根据左手定则判断，乙图中的线圈能转动起来，甲图中的不能.

(3) 在磁感应强度为 0.50 T 的匀强磁场中，有一根与磁场方向垂直的长 30 cm 的通电直导线，当导线中的电流为 2.0 A 时，导线所受的安培力是多大？

解：根据安培力公式 $F_m = IlB$ 有

$$F_m = 2.0 \times 0.30 \times 0.50 \text{ N}$$
$$= 0.30 \text{ N}.$$

即导线所受的安培力是 0.30 N.

(4) 在赤道上，地磁场可看成是沿南北方向的匀强磁场，磁感应强度的大小是 0.50×10^{-4} T. 如果赤道上有一根沿东西方向的直导线，长为 20 m，载有从东向西的电流 30 A，地磁场对这根导线的作用力是多大？方向如何？

解：根据安培力公式 $F = IlB$ 有

$$F = 30 \times 20 \times 0.50 \times 10^{-4} \text{N}$$
$$= 3.0 \times 10^{-2} \text{ N}.$$

即地磁场对这根导线的作用力是 3.0×10^{-2}N. 根据左手定则，可判断出作用力 F 的方向是垂直指向地面的.

练习三

(1) 试判断图 7-4 中所示的带电粒子在磁场中所受的洛伦兹力的方向.

答：根据左手定则可判断出带电粒子所受洛伦兹力的方

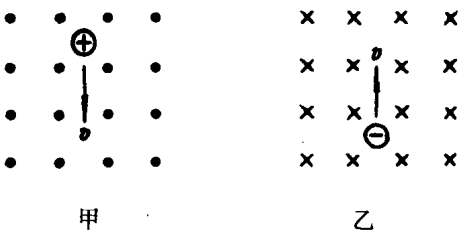


图 7-4

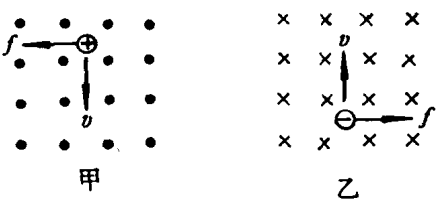


图 7-5

向，如图 7-5 所示.

(2) 电子的速率 $v=3.0\times10^{6}$ m/s，垂直进入 $B=0.10$ T 的磁场中，它受到的洛伦兹力是多少牛?

解：根据洛伦兹力公式 $f=qvB$ 有

$$f=1.60\times10^{-19}\times3.0\times10^{6}\times0.10\ \text{N}$$
$$=4.8\times10^{-14}\ \text{N}.$$

即电子受到的洛伦兹力是 4.8×10^{-14} N.

(3) 动能是 5.3 兆电子伏的 α 粒子垂直进入磁感应强度是 1.0 T 的匀强磁场中. 试确定作用在 α 粒子上的洛伦兹力和 α 粒子的轨道半径.

解：已知 α 粒子的电量 $q=2\times1.60\times10^{-19}$C，质量 $m=6.64\times10^{-27}$kg. 根据 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$ 和洛伦兹力公式 $f=qvB$ 可得

$$f = qB\sqrt{\frac{2E_k}{m}}$$

$$= 2\times 1.60\times 10^{-19}\times 1.0\times\sqrt{\frac{2\times 5.3\times 10^{6}\times 1.60\times 10^{-19}}{6.64\times 10^{-27}}}\,\mathrm{N}$$

$$= 5.1\times 10^{-12}\,\mathrm{N}.$$

即 α 粒子受到的洛伦兹力的大小为 5.1×10^{-12} N.

α 粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨道半径为

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mE_k}}{qB}$$

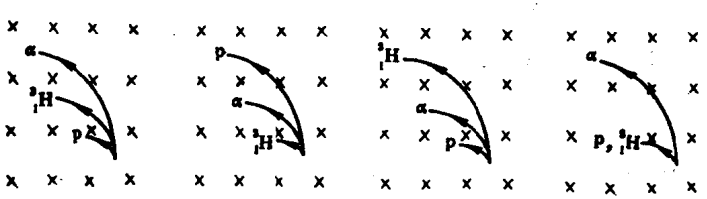
$$= \frac{\sqrt{2\times 6.64\times 10^{-27}\times 5.3\times 10^{6}\times 1.60\times 10^{-19}}}{2\times 1.60\times 10^{-19}\times 1.0}\ \mathrm{m}$$

$$= 0.33\ \mathrm{m} = 33\ \mathrm{cm}.$$

即 α 粒子的轨道半径为 33 cm.

说明：也可由公式 $r = m\frac{v^2}{f}$ 求轨道半径.

(4) 有三束粒子，分别是质子 (p)、氚核 ($^3_1$H) 和 α 粒子，如果它们以相同的速度沿垂直于磁场方向射入匀强磁场 (图 7-6)，那么在下列 4 个图中，哪个图正确地表示出这三束粒子的运动轨迹？



甲　　乙　　丙　　丁

图 7-6

答：由半径公式 $r=\frac{mv}{qB}$ 和 $m_H=3m_p$、$m_\alpha=4m_p$、$q_H=e$、$q_\alpha=2e$ 可判断出丙图正确.

(5) 竖直向上射出的一束粒子中，有带正电的，有带负电的，还有不带电的. 要想把它们分开，都有哪些办法？

答：可以采用两种比较简单的办法把它们分开：一种是利用电场力，另一种是利用洛伦兹力.

利用电场力时，可以在两块竖直的平行金属板间加电压，使板间形成一个水平向右的电场，如图 7-7 所示. 竖直向上射出的粒子束经过这个电场时，带正电的粒子受到向右的电场力作用而向右偏转，带负电的粒子受到向左的电场力作用而向左偏转，不带电的粒子不受电场力作用不发生偏转.

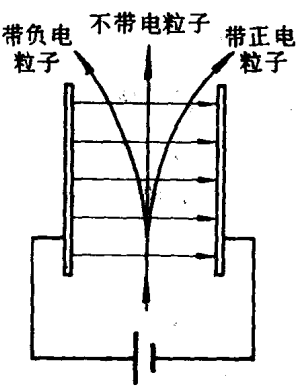


图 7-7

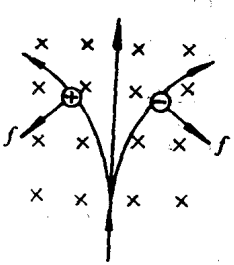


图 7-8

利用洛伦兹力时，可以加一个跟粒子束垂直的水平匀强磁场，如图 7-8 所示. 带正电的粒子进入磁场后受到向左的洛伦兹力作用而向左偏转，带负电的粒子受到向右的洛伦兹力作用而向右偏转，不带电的粒子不受洛伦兹力作用不发生偏

转.

说明：本题和习题中的第(9)题，是一种开放性问题，答案有多种，对培养学生的思维能力有益处. 学生可能会给出几种答案，教师应鼓励学生多提出一些想法，并一一加以评价，充分肯定学生想法中的积极因素，也要注意指出缺点、错误.

习 题

(1) 一个同学说："一小段通电导线在某点如果不受安培力作用，则该点的磁感应强度一定为零." 另一个同学说："一小段通电导线放在磁感应强度为零的位置，它受的安培力一定等于零." 哪个同学说得不对，为什么?

答：第一个同学说得不对. 因为一小段通电导线在某点不受安培力作用可能有两种情况：一种是导线的电流方向跟该点的磁感应强度方向平行（相同或相反），另一种是该点的磁感应强度为零. 所以，我们不能说该点的磁感应强度一定为零.

(2) 在匀强磁场里，有一根长 1.2 m 的通电导线，导线中的电流为 5.0 A. 当这根通电导线与磁场方向垂直时，所受的安培力为 1.8 N，求磁场的磁感强度的大小.

解：根据磁感应强度的定义式 $B=\frac{F}{Il}$ 有

$$B=\frac{1.8}{5.0\times 1.2}\mathrm{T}$$

$$=0.3\ \mathrm{T}.$$

即磁感应强度为 0.3 T.

(3) 在磁感应强度为 0.8 T 的匀强磁场中，放一根与磁

场方向垂直的、长度为 0.5m 的通电导线，导线中的电流为 5 A. 这根导线在与磁场方向垂直的平面内沿磁场力的方向移动了 0.4 m，求通电导线所受的安培力对导线所做的功.

解：根据安培力公式 $F=IlB$ 和 $W=Fs$ 有

$$W=IlBs=5\times0.5\times0.8\times0.4\ \text{J}$$
$$=0.8\ \text{J}.$$

即通电导线所受的安培力对导线所做的功是 0.8 J.

(4) 有一匀强磁场，磁感应强度的大小为 1.2 T，方向水平地由南指向北. 如果有一速度为 5.0×10^5 m/s 的质子沿竖直向下的方向进入磁场，求磁场作用在质子上的力. 质子进入磁场后将向哪个方向偏转?

解：根据洛伦兹力公式 $f=qvB$ 有

$$f=1.60\times10^{-19}\times5.0\times10^5\times1.2\ \text{N}$$
$$=9.6\times10^{-14}\ \text{N}.$$

即磁场作用在质子上的力是 9.6×10^{-14} N.

根据左手定则可知，质子进入磁场时所受的洛伦兹力的方向向东，故质子进入磁场后将向东偏转.

(5)初速度都是零的质子和 α 粒子，由同一位置经同一电场加速后，垂直进入同一匀强磁场做匀速圆周运动. 关于它们的轨道半径之比，下列答案哪个正确?

A. 1∶1. B. 1∶4. C. $1:\sqrt{2}$. D. $\sqrt{2}:1$.

答：C 正确.

α 粒子的电量是质子的两倍，初速度为零的 α 粒子和质子经同一电场加速后，α 粒子的动能 $E_{k\alpha}$ 是质子动能 E_{kp} 的两倍，即 $E_{k\alpha}=2E_{kp}$.

而 $$v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\frac{2E_{\mathrm{kp}}}{m_{\mathrm{p}}}},\quad v_{\alpha}=\sqrt{\frac{2E_{\mathrm{k}\alpha}}{m_{\alpha}}}.$$

故质子在磁场中做匀速圆周运动时的轨道半径为

$$r_{\mathrm{p}}=\frac{m_{\mathrm{p}}v_{\mathrm{p}}}{q_{\mathrm{p}}B}=\frac{\sqrt{2m_{\mathrm{p}}E_{\mathrm{kp}}}}{q_{\mathrm{p}}B}.$$

α 粒子的轨道半径为

$$r_{\alpha}=\frac{m_{\alpha}v_{\alpha}}{q_{\alpha}B}=\frac{\sqrt{2m_{\alpha}E_{\mathrm{k}\alpha}}}{q_{\alpha}B}=\frac{\sqrt{2\times 4m_{\mathrm{p}}\times 2E_{\mathrm{kp}}}}{2q_{\mathrm{p}}B}$$

$$=\sqrt{2}\times\frac{\sqrt{2m_{\mathrm{p}}E_{\mathrm{kp}}}}{q_{\mathrm{p}}B}.$$

$$r_{\mathrm{p}}:r_{\alpha}=1:\sqrt{2}.$$

(6) 在磁感应强度为 0.80 T 的匀强磁场中，有一质子做半径为 10 cm 的匀速圆周运动. 求质子的运动速率和运动周期.

解：根据质子在匀强磁场中做匀速圆周运动的轨道半径公式 $r=\frac{mv}{qB}$ 有

$$v=\frac{qBr}{m}=\frac{1.60\times10^{-19}\times0.80\times10\times10^{-2}}{1.67\times10^{-27}}\ \mathrm{m/s}$$

$$=7.7\times10^{6}\ \mathrm{m/s}.$$

根据周期公式有

$$T=\frac{2\pi m}{qB}=\frac{2\times3.14\times1.67\times10^{-27}}{1.60\times10^{-19}\times0.80}\ \mathrm{s}$$

$$=8.2\times10^{-8}\ \mathrm{s}.$$

即质子的运动速率是 7.7×10^{6} m/s，运动周期是 8.2×10^{-8} s.

(7) 在图 7-9 所示的平行板器件中，电场 E 和磁场 B 相互垂直. 如果电荷 q 具有适当的速度，它将沿着图中所示的虚线穿过两板的空间而不发生偏转. 这种器件能把具有上述唯一速度的粒子选择出来，所以叫做速度选择器. 试证明这种粒子必须具有的速率为 $v=\frac{E}{B}$，才能沿着图示的虚线路径通过.

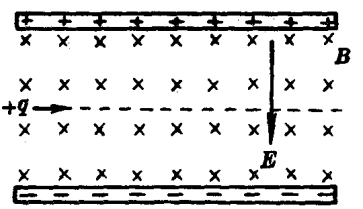


图 7-9

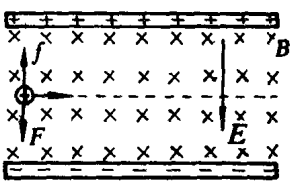


图 7-10

证明：电荷 q（带正电）刚进入平行板中时，受到两个力作用：一个是电场力 $F=Eq$，另一个是洛伦兹力 $f=qvB$，它们的方向相反如图 7-10 所示. 如果 q 能穿过两板的空间而不发生偏转，应有 $F=f$，即 $Eq=qvB$. 所以 $v=\frac{E}{B}$.

说明：电荷 q 带负电也可以，因为 q 带负电，它受到的电场力和洛伦兹力的方向正好跟图 7-10 所示的方向相反，只要它的速率也是 $v=\frac{E}{B}$，它也能穿过两板间而不发生偏转. 所以，电荷带电的正负不会影响速度选择器对它们的速度的选择. 如果把电场方向改变为反方向或者把磁场方向改变为反方向，则速度选择器不能使用. 因为这时电场力和洛伦兹力是同向的，粒子必将发生偏转. 如果同时把电场和磁场方向改变为相反方向，则速度选择器还能使用.

(8) 质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具，它的构造原理如图 7-11 所示. 离子源 S 产生质量为 m，电量为 q 的正离子，离子产生出来时速度很小，可以看作是静止的. 离子产生出来后经过电压 U 加速，进入磁感应强度为 B 的匀强磁场，沿着半圆周运动而达到记录它的照相底片 P 上，测得它在 P 上的位置到入口处 S_1 的距离为 x. 试证明这离子的质量为 $m=\dfrac{qB^2}{8U}x^2$.

证明：设正离子 q 经过电场加速后的速度为 v，它以这一速度垂直进入匀强磁场中，则由

$$\frac{1}{2}mv^2=qU,$$

$$\frac{x}{2}=\frac{mv}{qB}.$$

有

$$\frac{1}{2}m\frac{q^2B^2}{4m^2}x^2=qU,$$

$$m=\frac{qB^2}{8U}x^2.$$

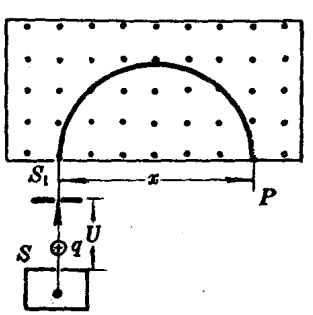


图 7-11

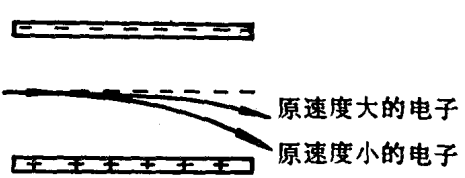


图 7-12

(9) 利用学过的知识，请你想办法把下面的带电粒子分开：①速度不同的电子；②具有相同动能的质子和 α 粒子.

解：①分开速度不同的电子可采用加电场或磁场的方法.

如图 7-12 所示加一匀强电场，虽然电子受到的电场力相同，但速度不同的电子通过电场的时间不同（速度大的时间短，速度小的时间长），电子偏转的方向也不同（速度大的偏转小，速度小的偏转大），所以能够分开.

如图 7-13 所示加一匀强磁场，速度不同的电子在磁场中做匀速圆周运动的半径不同，速度大的半径大，速度小的半径小，所以能分开.

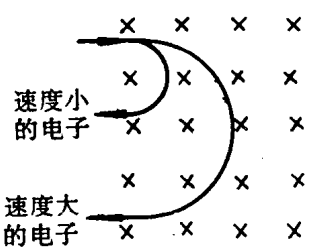


图 7-13

②已知 α 粒子质量 m_α 是质子质量 m_p 的 4 倍，电量 q_α 是质子电量 q_p 的 2 倍，即 $m_\alpha=4m_p$，$q_\alpha=2q_p$. 动能 E_k 相同的质子和 α 粒子其速度关系应为 $v_\alpha=\frac{1}{2}v_p$.

可以用匀强电场来分离动能相同的质子和 α 粒子. 如图 7-14 所示，根据带电粒子在电场中的偏转的知识可知，质子离开电场时的偏转角度 $\tan\varphi_p=\frac{q_pul}{m_pdv_p^2}$，$\alpha$ 粒子离开电场时的偏转角度 $\tan\varphi_\alpha=\frac{q_\alpha ul}{m_\alpha dv_\alpha^2}=2\frac{q_pul}{m_pdv_p^2}=2\tan\varphi_p$. 即 α 粒子的偏转角

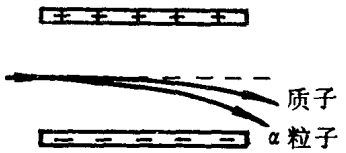


图 7-14

度比质子的大，所以能用电场来分离.

也可以利用速度选择器的原理来分离. 在如图 7-15 所示的速度选择器中，选择 E 与 B 的比值跟质子的速度 v_p 相等，即 $v_p=\frac{E}{B}$，则质子直线通过选择器，不发生偏转. 而 α 粒子的速度 $v_\alpha=\frac{1}{2}v_p$，α 粒子受到的洛伦兹力 $f_\alpha=q_\alpha v_\alpha B=q_\alpha B\times\frac{1}{2}v_p=\frac{1}{2}q_\alpha B\times\frac{E}{B}=\frac{1}{2}q_\alpha E$，小于它受到的电场力 $F_\alpha=q_\alpha E$，α 粒子在通过选择器时要向下偏转，故可将质子和 α 粒子分离开来.

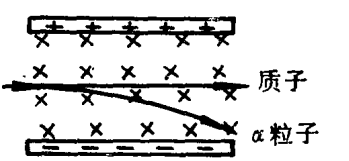


图 7-15

说明：本题②如用匀强磁场分离，根据粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动的半径公式可知：$r_p=\frac{m_p v_p}{q_p B}$，$r_\alpha=\frac{m_\alpha v_\alpha}{q_\alpha B}=\frac{4m_p\times\frac{1}{2}v_p}{2q_p B}=\frac{m_p v_p}{q_p B}=r_p$. 质子和 α 粒子的半径相同，难以分离.

本题较难，教师可适当做些提示.

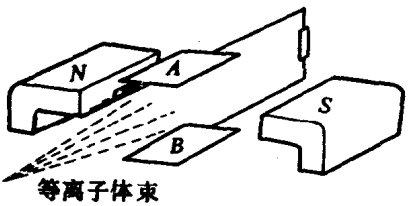


图 7-16

(10)目前世界上正在研究的一种新型发电机叫磁流体发电机，它可以把气体的内能直接转化为电能，图 7-16 表示出了它的发电原理：将一束等离子体(即高温下电离的气体，含有大量带正电和带负电的微粒，而从整体来说呈中性)，喷射入磁场，磁场中有两块金属板 A、B，这时金属板上就会聚集电荷，产生电压，说明金属板上为什么会聚集电荷. 在磁极配置如图中所示的情况下，电路中的电流方向如何？

磁流体发电是一项新兴技术，有兴趣的同学可以找来有关的报纸、杂志看看.

答：等离子体喷射入磁场中时，根据左手定则可知，带正电的微粒受到向下的洛伦兹力作用而向下偏转，正电微粒到达 B 板后使 B 板带正电. 带负电的微粒受到向上的洛伦兹力作用而向上偏转，负电微粒到达 A 板后使 A 板带负电. A、B 两板不断聚集电荷产生电压，B 板电势高，A 板电势低. 电路中电流由 B 板经外电路的电阻而到达 A 板，A、B 板间的空间相当于内电路，内电路的电流方向由 A 向 B.

第八章　电磁感应

一、全章说明

概述　本章在必修课的基础上讲述确定感应电动势大小和感应电流方向的一般规律——法拉第电磁感应定律和楞次定律．并通过分析指明，电磁感应现象的规律与能的转化和守恒定律相符合．

自从发现了电磁感应现象和它的规律以来，人类对自然的认识和利用进入了新的阶段，科学和技术发生了划时代的变革．电能的使用极大地改变了人类的生产和生活．因此电磁感应现象及其规律是高中教学中的重要内容．虽然本章只有三节，但它是电磁感应的核心内容．通过本章学习应使学生对电磁感应现象产生的一般条件和确定感应电动势大小及方向的规律有明确认识，并会运用它们解决有关问题．

尽管有必修课的基础，学生在学习法拉第电磁感应定律和楞次定律时仍会感到比较抽象，教学中应做好演示和学生实验，并对演示和实验作清楚的分析和推理，以得出结论．这两条定律具有普遍性，应用广泛．通过对定律的学习和应用，要有意识地培养学生的抽象思维能力和综合运用所学过的知

识分析、解决问题的能力.

电磁感应定律的发现，不仅在科学和实践上具有重要意义，而且，发现定律的指导思想及发现过程中法拉第所表现出的坚韧不拔的意志力、科学态度，对后人也有重要的启迪和教育；人类对整个电与磁的关系的探索、认识过程又反映了科学发展过程的继承性、科学家群体的巨大作用. 这些都可以在教学中有意识地、自然地渗透，以利于对学生进行思想教育和思维训练.

单元划分 本章分为两个单元.

第一单元：第一节法拉第电磁感应定律.

第二单元：第二节至第三节，讲述楞次定律及其应用.

具体说明

1. 法拉第电磁感应定律是在复习必修课讲过的电磁感应知识的基础上进行讲述的. 课本首先通过分析几个典型实验，使学生进一步明确产生电磁感应现象的一般条件，并引导学生认识到，在电磁感应现象中，更根本的是感应电动势，有了感应电动势，才可产生感应电流.

课本分析了典型实验中能量的转化，说明电磁感应现象与能的转化和守恒定律相符合. 通过这种分析应使学生对能量转化和守恒定律有进一步的认识.

磁通量的概念，在高中阶段不易深入讲解，要求不必太高. 应使学生理解磁通量的变化和磁通量的变化率，明确感应电动势的有无与磁通量是否变化有关，而感应电动势的大

小则与磁通量变化的快慢有关. 这是理解和运用法拉第电磁感应定律的关键.

2. 导体切割磁感线运动时感应电动势的大小的计算式，是一个重要的公式. 必修课只介绍了 B、l、v 三者相互垂直情况下的公式 $\mathscr{E}=Blv$. 选修课本从法拉第电磁感应定律 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 进行分析推导，得出公式 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$. 应使学生认识它是法拉第电磁感应定律的一种特殊情形，在有导体切割磁感线运动时，使用它比较方便. 对式中的 θ 角，应让学生明白它的确切含意，避免在运用时不做具体分析而乱套公式.

3. 楞次定律是本章的另一个教学重点，也是教学难点. 课本采用简明的方式引出定律，而把重点放在理解定律内容、应用定律的步骤、分析定律与能量守恒定律的联系等方面. 这样思路比较简捷明快、重点突出. 通过定律的具体应用，要培养学生综合运用所学知识分析解决实际问题的能力. .

当然，实际上楞次发现定律是通过许多实验现象归纳出来的，楞次于 1834 年总结出这一定律时，能量守恒定律还未发现. 选修课本简化了定律引出过程，但不能让学生认为发现定律是极简单的实验和推理. 教学中适当介绍发现楞次定律的历史，有助于学生正确理解定律本身和科学发现的艰苦、复杂历程. 通过对楞次定律与能量守恒定律相符合的分析，也可以使学生对能量守恒定律的普遍性有更深一步的认识.

4. 楞次定律的表述简明扼要，应通过对具体情况的分析，使学生正确理解文字的含意，特别是对“阻碍变化”有正确理解. 这是运用定律的基础和前提.

要真正理解，还需通过定律在不同情况下的运用．运用楞次定律解决问题，也是教学的重点和难点．课本安排了第三节“楞次定律的应用”以期加强对学生的训练．该节一开始，介绍了运用楞次定律的基本步骤，而后分析了几个实例．分析中，注意引导学生从不同角度认识和表述楞次定律：“……从磁通量变化的角度来看，电磁感应所产生的效果总要阻碍磁通量的变化；从导体和磁体的相对运动来看，电磁感应所产生的效果总要阻碍它们的相对运动．”这样做，希望能有助于学生对楞次定律的理解和灵活运用．

5．在选修课本中，注意在各章分析中贯穿能量的观点．在楞次定律的讲解中同样如此．通过对实例中的能量转化的分析，说明楞次定律与能量守恒定律相符合．在章后小结中也设有与此有关的思考题．希望在教学中注意渗透，让学生逐步习惯于从能量的角度来分析思考问题，但要求不可过高、过急，题目也不可过难．

6．在本章的习题中，注意联系必修课所讲的内容（如交流电、自感），注意联系电磁感应现象的实际应用，并强调了从能量观点定量地处理一些问题．希望在运用这些题目时加以注意．

全章教学要求

1．掌握法拉第电磁感应定律．

2．掌握公式 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$．

3．掌握楞次定律．

二、教学要求和教学建议

（一）法拉第电磁感应定律

教学要求

●掌握法拉第电磁感应定律

1. 知道磁通量的变化率是表示磁通量变化快慢的物理量，并能与磁通量的变化相区别.

2. 知道法拉第电磁感应定律的内容和数学表达式.

3. 会运用法拉第电磁感应定律解答有关问题.

●掌握公式 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$

1. 知道这一公式的推导，知道它只适用于导体切割磁力线运动的情况.

2. 会运用这一公式解答有关问题.

教学建议

1. 电磁感应现象 可先复习必修课讲过的有关内容. 在复习中要引导学生认识到感应电动势比感应电流更深入一步. 本来，电磁感应现象较严格的说法是：通过闭合回路的磁通量发生变化时，在闭合回路中产生感应电动势的现象. 为了使学生容易接受，我们把回路改成电路，把感应电动势改成感应电流. 应该让学生认识到，磁通量变化而电路断开时，电路中有感应电动势无感应电流，这也是电磁感应现象. 电磁感应现象不只是看感应电流的有无，更重要的是看感应电

动势的有无.

在复习必修课内容的基础上，选修教材说明了电磁感应现象符合能的转化和守恒定律，并分析了三种基本的电磁感应现象中能量是如何转化的. 对图 8-1，8-2 有机械运动的情况，要引导同学分析克服磁场力做功，再分析电路中产生的电能由外界的机械能转化而来. 对图 8-3 无机械运动的情况，要引导同学分析螺线管 B 中的电能是由螺线管 A 中的电能转移而来. 转移的过程可简单介绍是 A 中电流产生磁场，磁场具有能量，磁场变化时在 B 中产生电流，磁场能转化为电能. 即电能→磁场能→电能，关键是电磁感应现象. 要强调指出无论哪种电磁感应现象，能量都是守恒的.

2. 法拉第电磁感应定律 教学实践表明，学生容易把磁通量、磁通量的变化量、磁通量的变化率的含义混淆起来. 教材在这里特地先介绍磁通量的变化率，目的是为学生准确掌握法拉第电磁感应定律扫清障碍. 磁通量概念较抽象，中学生的数学、物理基础不够，不能对学生提出过高要求. 对法拉第电磁感应定律 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 要使学生了解 $\Delta\phi$ 取绝对值，$\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 也取绝对值，按 $\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 求出的是感应电动势的大小而不包括方向. 需要向学生指出 $\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 是磁通量 ϕ 的平均变化率，求出的感应电动势 $\mathscr{E}$ 是 Δt 时间内的平均感应电动势 $\bar{\mathscr{E}}$.

3. 公式 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$ 导线切割磁力线运动产生的感应电动势 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$ 是一个重要的公式，本章的习题 (7) 要求用这公式证明交流电的瞬时值公式. 必修课本应用了公式 $\mathscr{E}$

$=Blv$ 但没有证明. 可引导学生根据 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 先推出 $\mathscr{E}=Blv$，再进一步导出 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$. 要启发学生从推导过程认识到 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 与 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$ 的对象、内容、适用范围不同.

4. 例题 为了让学生更好理解感应电动势的意义，可举一、二个简单的例子练习计算感应电动势的方法. 如：(1) 一个50匝的螺线圈，$t_1=1$ s 时通过每匝线圈的磁通量为0.30 Wb，$t_2=3$ s 时磁通量减少为0.20 Wb. 求螺线圈的平均感应电动势. (2) 如图8-1所示，导线 ab 长 $l=20$ cm，以匀速 $v=$

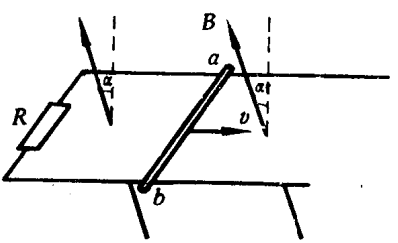


图 8-1

4 m/s在 $B=0.1$ T 匀强磁场中切割磁力线运动，匀强磁场方向与平面法线的夹角 $\alpha=30°$. 求导线产生的感应电动势. 我们要说明第 (1) 个例子根据题目条件只能用 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 计算，不能用 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$ 计算. 第(2)个例子可分别用 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 和 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$ 计算. 这样处理体现出法拉第电磁感应定律 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 的普遍适用性，也说明这个例子用 $\mathscr{E}=Blv\sin\theta$ 计算较简单.

（二）楞次定律及其应用

教学要求

●掌握楞次定律

1. 理解楞次定律的内容.

2. 理解楞次定律与能的转化和守恒定律相符合.

3. 会用楞次定律解答有关问题.

教学建议

1. 课题引入 可先说明法拉第电磁感应定律 $\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$ 揭示了决定感应电动势大小的规律，感应电流大小的问题也得到了解决，即 $I=\frac{\mathscr{E}}{R}$. 然后提出：如何确定感应电流的方向？教材先提感应电流方向，再指出感应电流方向就是感应电动势方向. 教材用感应电流方向是为了让学生容易接受.

提出确定感应电流方向的问题后，可让学生回忆右手定则内容和看教材图8-8，应该强调指出右手定则的局限性：只能判定导线切割磁力线运动时的感应电流方向. 对电流变化引起磁通量变化产生的感应电流方向，右手定则是不能应用的. 从而明确所要寻求的是决定感应电流方向的普遍规律.

2. 楞次定律的提出 楞次定律的建立有重大意义. 可介绍法拉第为探求感应电流方向的规律做了许多实验，总结出一些方法，但没有解决确定感应电流方向的普遍而简明的规律. 楞次总结法拉第等人的成果和自己的研究，于1834年发表了楞次定律，一举解决了感应电流方向的问题. 这一简短的历史介绍可使学生认识到用磁通量变化总结出判定感应电流方

向普遍而简明的规律是许多人特别是楞次努力的结果.学生对用演示实验归纳出楞次定律的过程比较容易正确理解.

分析实验现象时我们要突出研究对象是线圈（闭合电路），要抓住穿过线圈的磁场方向和磁通量变化.要让学生注意分清一个是原来磁场的方向和原来磁场的磁通量变化，另一个是感应电流的磁场方向和感应电流磁场的磁通量.引导学生通过实验现象的观察、分析明确得出结论.

考虑到下一节学生实验中学生要研究一个线圈的电流变化时在另一个线圈中引起感应电流的方向，教材没有再分析其他电磁感应现象，直接指出在其他电磁感应现象中也有相同的规律，提出了楞次定律.

教材写了一个小实验是本节内容的补充、深化，应鼓励学生尽量做这个实验.

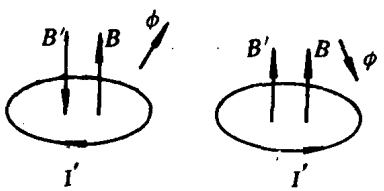


图 8-2

3. 楞次定律的表述 楞次定律的文字表述简明扼要，学生开始常常不能正确理解其含义.我们可具体形象地解释楞次定律的内容.如图8-2所示，先确定研究对象是闭合电路，再说明闭合电路中原磁场 B 的方向和原磁场磁通量 ϕ（引起感应电流的磁通量）的变化（增加或减少），接着说明感应电流的磁场 B' 的方向（与 B 相同还是相反），最后说明感应电流 I'

的方向.在解释楞次定律内容过程中要突出“磁通量的变化”和“阻碍”.要让学生区分开磁通量变化与磁通量多少、有无含义不同，磁通量变化是对一段时间说的，磁通量多少是就某一时刻说的.尤其要使学生清楚“阻碍”的含义，有的学生误认为阻碍就是相反，感应电流磁场总跟原磁场方向相反.我们要指出“阻碍”不是阻碍原磁场，也不是阻碍原来的磁通量，而是指感应电流磁场的磁通量阻碍原磁场磁通量的增加或减少.“阻碍”不仅有“反抗”的含义，还有“补偿”的含义.反抗磁通量的增加、补偿磁通量的减少，这是对“阻碍”应有的理解.

4.应用楞次定律的基本步骤 教材一开始就清楚说明了应用楞次定律的四个基本步骤.我们不要让学生死记这些步骤，而应该在分析楞次定律内容的基础上自然地得出这些步骤，要让学生体会到这些步骤是定律本身的要求.应该让学生理解，像应用其他规律一样首先应明确楞次定律的应用对象是哪一个闭合电路.应用对象含混是同学容易犯的一个错误，在这里要注意纠正.可启发学生体会，在确定闭合电路的前提下，定律应用的四个基本步骤的顺序与定律内容文字表述的顺序相反.可向学生说明，四个步骤中分析原磁场方向和磁通量变化情况的第一、第二步骤是应用定律的基础，第三步骤是应用楞次定律，第四步骤是应用安培定则.第三、第四步骤容易掌握，困难的是第一、第二步骤.在一些问题中，确定闭合电路包围区域中的磁场方向和磁通量变化是困难的.

应该指出：当对楞次定律的应用步骤熟练到一定程度，对楞次定律的理解足够深刻时，还会发现灵活应用楞次定律的

其他方法.但是,在初始阶段应严格按照楞次定律应用的基本步骤去做.

5.例1和能量守恒 对例1我们要求学生严格按上述应用步骤逐步分析.先启发学生明确研究对象是螺线管,再把螺线管典型化为一个如图8-3所示的闭合电路.第一步,让学生确定原磁场方向 B 向上;第二步,让学生确定 S 极接近(远离)螺线管时原磁场的磁通量增加(减少);第三步,让学生用楞次定律判定感应电流磁场的方向向下(向上);第四步,让学生用安培定则判定感应电流的方向如图8-4所示.



图 8-3

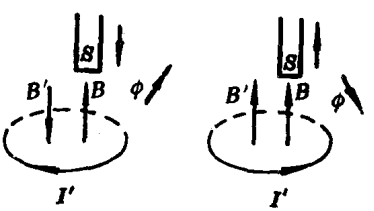


图 8-4

对例1,教材要求进一步从感应电流产生的效果来分析.我们引导学生分析 S 极移近(远离)螺线管时,感应电流的磁场对 S 极有排斥(吸引)作用,即感应电流的效果是阻碍磁铁与螺线管间的相对运动.可让学生思考:把 S 极换成 N 极是否也阻碍相对运动?在学生得出肯定答案后指出:在磁铁与线圈相对运动引起感应电流的现象中,感应电流的效果总是要阻碍它们间的相对运动.这是一个规律,因为这是能的转化与守恒定律所要求的.我们自然地转入到讨论楞次定律与能的转化和守恒定律的关系上来.

楞次定律的深刻意义在于它是普遍的能的转化和守恒定

律在电磁感应现象中的具体体现.由例1引导学生认识：外力克服磁场力做功，其他形式能转化为电能.定量关系也如此.还可考虑启发学生从反面想问题：如果感应电流的方向与楞次定律所说的方向相反将会出现什么现象？(感应电流将促进它们间的相对运动，违背能的转化和守恒定律)

在磁铁与线圈相对运动产生感应电流的情况下，感应电流的效果总是阻碍它们间的相对运动.这是楞次定律在这种电磁感应现象中的另一种表述形式，用来判定磁铁与线圈相对运动现象中的感应电流方向更为简单.如果学生基础好还可进一步指出，一般情况下楞次定律的另一种表述是“感应电流的效果总是反抗引起感应电流的原因”.

(三) 学生实验　研究电磁感应现象

教学要求

1. 会连接电路做实验.

2. 能从实验现象中总结出产生感应电流的条件和感应电流的方向与楞次定律相符的结论.

教学建议

1.感应电流方向的测定　要让学生学会用灵敏电流计测定感应电流的方向.先告诉学生如何根据电流计指针的偏向确定通过电流计的电流方向(灵敏电流计串联一个几十千欧的电阻后与正负极已知的干电池两极相连接，从已知的电流方向观察指针偏向).再让学生观察清楚线圈 B 的绕线方向.这样学生就能由指针偏向确定线圈 B 中感应电流方向.要求学生会用图表示线圈绕线方向，实验时观察指针偏向确定感

应电流方向后，在图上记录下来.

2. 观察现象 上一节教材虽已演示磁铁插入和拔出线圈过程中感应电流的方向，但为了增加学生的实践、深化学生对电磁感应现象的认识，并使学生对实验有些研究气氛，除让学生自己做磁铁插入、拔出线圈的实验外，还可启发学生改变磁铁的运动方式再观察线圈中是否有感应电流，如有，其方向如何. 例如，如图8-5所示，可让磁铁在线圈 B 的外部运动，也可让磁铁在线圈中转动. 还可进一步让学生观察磁铁运动速度大小对感应电流大小的影响.

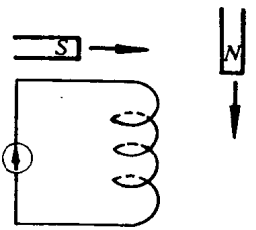


图 8-5

做课本线圈 A 中电流接通、断开瞬间在线圈 B 中引起感应电流的实验后，也可考虑在线圈 A 的电路中串联一个滑动变阻器和一个固定电阻器，通过改变电阻阻值来改变线圈 A 中电流大小观察线圈 B 中感应电流的有无、大小及方向.

实验过程中有的学生可能会发现线圈 B 中的磁通量虽发生变化，却观察不到感应电流. 这多半是电路接触不良（即电路不闭合）引起的. 我们正好可利用这一现象加深学生对产生感应电流条件的认识. 若出现此种情况应尽量让学生自己动手来排除故障.

中学实验用的灵敏电流计，只允许通过微弱电流（不超过300 μA），如果永磁铁磁性强、插入拔出线圈速度大，则感应电流过大（超过300 μA），会使电流计受损，我们要注意避免.

3. 实验结果分析 课本要求学生从实验结果中得出产生

感应电流的条件和观察到的感应电流的方向与楞次定律相符合.可要求学生着重分析每个实验现象中线圈 B 内的磁场方向和磁通量的变化，还可要求学生从实验中得出，磁通量变化快（慢）则感应电流大（小）的结论.

（四）本 章 小 结

教学建议

教材本章小结中提出的6个问题概括了本章的重点内容，突出了关键，并注意启发学生的思维.可要求学生对照这6个问题自我检查一下看自己懂得多少，懂到何种程度.通过6个问题的启示，引导学生自己对本章做一个小结.同时把存在的问题提出来.要向学生说明，正确地提出一个有分量的问题是一种创造性的思维.

知识结构 可考虑按如下方式建立本章的知识结构.

电磁感应现象	感应电动势大小	感应电动势方向
穿过闭合电路的磁通量变化在闭合电路中产生感应电动势（感应电流）的现象	法拉第电磁感应定律 $\mathscr{E}=n\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$	楞次定律
导线切割磁力线运动在导线中产生感应电动势的现象	$\mathscr{E}=Blv\sin\theta$	右手定则

引起磁通量变化的基本方式	能量转换
磁铁运动	机械能→电能
线圈运动	机械能→电能
另一个线圈中电流变化	电能→磁场能→电能
线圈自身中电流变化	电能⟷磁场能

专题小结 对一些重要问题可让学生自己深入小结、讨论.如：(1) 感应电动势与感应电流的关系；(2) $\mathscr{E}=n\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$与$\mathscr{E}=Blv\sin\theta$的比较（对象、内容、适用范围、应用基本步骤、如何选用等）；(3) 楞次定律与右手定则的比较（对象、内容、适用范围、应用基本步骤、如何选用等）；(4) 电磁感应现象中的能的转化与守恒定律；(5) 右手定则与左手定则的比较（现象、内容、应用基本步骤、如何选用等）.

应用题、综合题的分析求解 本章习题紧密联系实际、综合性强，除要求学生很好掌握有关概念、规律、方法外，对同学分析解决问题的能力要求也较高.对综合性强的应用题，要让学生注意在弄清题意后必须认真、正确地识别题目所描述的现象是哪一类物理现象，深入分析应该应用哪些概念、选用什么规律解决问题.如：习题(4)涉及电磁感应、焦耳定律；习题(6)涉及电磁感应和电源断路时的端电压等于电动势；习题(9)、(10)涉及电磁感应和安培力；习题(12)、(13)涉及电磁感应、安培力、焦耳定律、功率、能的转化与守恒定律.可向学生说明，识别物理现象、分析物理过程是解题的基础.

三、练习和习题解答

练习一

(2) 关于电磁感应的下述说法中，正确的是什么？

A. 穿过线圈的磁通量越大，感应电动势越大.

B. 穿过线圈的磁通量为零，感应电动势一定为零.

C. 穿过线圈的磁通量的变化越大，感应电动势越大.

D. 穿过线圈的磁通量变化越快，感应电动势越大.

答：正确的是 D.

(3) 有一10匝的线圈放在匀强磁场中，磁场方向垂直于线圈平面，线圈的面积为10 cm^2. 当 $t=0$时，$B_1=0.2$ T. 经过 0.1 s 后，磁场变为 $B_2=0.05$ T，磁场方向保持不变. 求线圈中的感应电动势.

解：根据法拉第电磁感应定律，感应电动势为

$$\begin{aligned}\mathscr{E} &= n\frac{\Delta\phi}{\Delta t}\\ &= n\frac{S\cdot\Delta B}{\Delta t}\\ &= 10\times\frac{10\times10^{-4}\ (0.2-0.05)}{0.1}\ \text{V}=0.015\ \text{V}.\end{aligned}$$

(4) 如图8-6所示，矩形线圈在匀强磁场中绕 OO' 轴转动时，线圈中是否有感应电动势?为什么?设线圈的边长分别为 l_1和 l_2，转动角速度为 ω，磁场的磁感应强度为 B. 试证明，在图示的位置时，线圈中的感应电动势为

$$\mathscr{E}=BS\omega,$$

其中 S 为线圈的面积，$S=l_1l_2$.

证明：矩形线圈在匀强磁场中绕 OO' 轴转动时，线圈中有感应电动势. 因为在线圈转动时，穿过线圈的磁通量不断发生变化.

在图示位置时线圈中边长为 l_2的边垂直地切割磁感线，线圈中感应电动势应为

$$\mathscr{E}=Bl_2v.$$

其中 $v=\omega l_1$. 代入上式得

$$\mathscr{E}=Bl_2l_1\omega$$
$$=BS\omega.$$

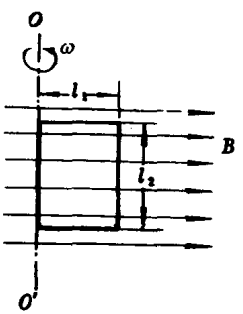


图 8-6

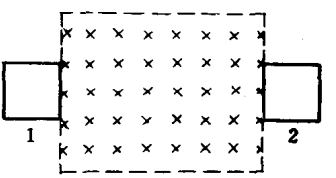


图 8-7

(5)如图8-7所示，让线圈由位置1通过一个匀强磁场的区域运动到位置2，下述说法中正确的是什么？

A. 线圈进入匀强磁场区域的过程中，线圈中有感应电流，而且进入时的速度越大，感应电流越大.

B. 整个线圈在匀强磁场中匀速运动时，线圈中有感应电流，而且电流是恒定的.

C. 整个线圈在匀强磁场中加速运动时，线圈中有感应电流，而且电流越来越大.

D. 线圈穿出匀强磁场区域的过程中，线圈中有感应电流，而且穿出时的速度越大，感应电流越大.

答：正确的是 A、D.

练习二

(1)矩形线圈 *ABCD* 位于通电长直导线附近(图8-8)，线圈跟导线同在一个平面内，且线圈的两个边与导线平行. 在这

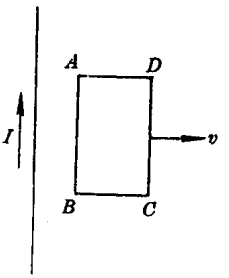


图 8-8

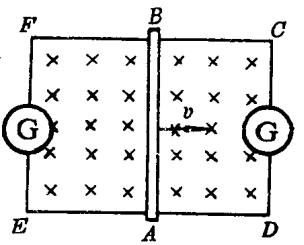


图 8-9

个平面内，线圈远离导线平动时，线圈中有没有感应电流？线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大或减小时，线圈中有没有感应电流？如果有，试分析判断上述各种情况下感应电流的方向.

答：线圈远离导线平动时，线圈中有感应电流. 因为通电长直导线周围的磁场，随着与导线的距离的增大而减小，线圈远离导线平动时穿过线圈的磁通量不断减少，根据楞次定律，这时感应电流的方向应为 $A\to D\to C\to B$.

如果线圈和导线都不动，当导线中的电流 I 逐渐增大时，穿过线圈的磁通量也随之增大，线圈中有感应电流，方向为 $A\to B\to C\to D$；当导线中的电流 I 逐渐减小时，穿过线圈的磁通量也随之减少，线圈中有感应电流，方向为 $A\to D\to C\to B$.

(2)在图8-9中 $CDEF$ 是金属框. 当导体 AB 向右移动时，试应用楞次定律，确定 $ABCD$ 和 $ABFE$ 两个电路中感应电流的方向. 我们能不能用这两个电路中的任意一个来判定导体 AB 中感应电流的方向？

答：根据楞次定律，当 AB 向右移动时，$ABCD$ 电路中

磁通量减少，感应电流的磁场应阻碍其减少，即与原磁场方向相同，感应电流方向为 $A\rightarrow B\rightarrow C\rightarrow D$；$ABFE$ 电路磁通量增加，感应电流的磁场应阻碍其增加，即与原磁场方向相反，感应电流方向为 $A\rightarrow B\rightarrow F\rightarrow E$.

我们可以用这两个电路中的任意一个判定 AB 中感应电流的方向.

(3) 在图8-10所示的电路中，把滑动变阻器 R 的滑动片向左移动使电流减弱. 试确定这时线圈 A 和 B 中感应电流的方向.

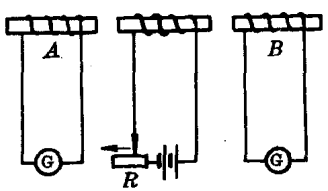


图 8-10

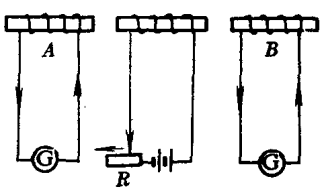


图 8-11

答：这时线圈 A 和 B 中感应电流的方向如图8-11所示.

(4)如图8-12所示，把一个条形磁铁从闭合螺线管的右端插入，由左端抽出，在整个过程中，螺线管里产生的感应电流的方向是否发生改变?

答：会发生改变. 在条形磁铁刚插入尚未全部进入螺线管

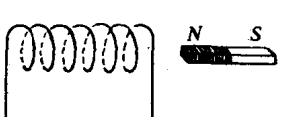


图 8-12

过程中，螺线管中磁通量增加，产生的感应电流的磁场方向与条形磁铁的磁场方向相反；当条形磁铁完全插入螺线管时，螺线管中磁通量不变化，没有感应电流产生；当条形磁铁开始穿出直至完全穿出过程中，螺线管中磁通量减少，产生感应电流的磁场方向与条形磁铁的磁场方向相同．插入和拔出时螺线管里感应电流的方向如图8-13所示．

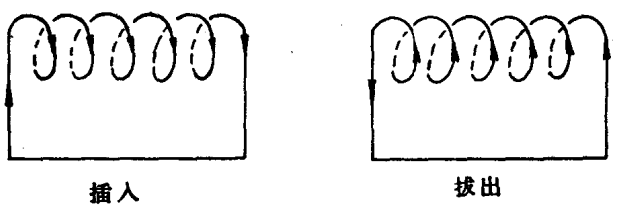


图 8-13

(5)图8-14中的 A 和 B 都是很轻的铝环，环 A 是闭合的，环 B 是断开的．用磁铁的任一极来接近 A 环，会产生什么现象？把磁铁从 A 环移开，会产生什么现象？磁极移近或远离 B 环时，又会产生什么现象？用所学的知识解释这些现象．

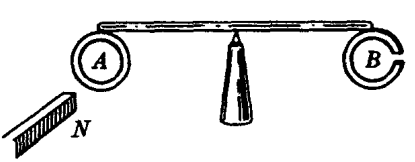


图 8-14

答：用磁铁的任一极（如 N 极）接近 A 环时，通过 A 环中的磁通量增加，根据楞次定律，在 A 环中将产生感应电流，阻碍磁铁与 A 环相互接近，即 A 环中感应电流的磁场与磁铁相推斥，A 环远离磁铁；磁极远离 A 环时，同理 A 环中产生

感生电流的方向，将阻碍 A 环与磁铁远离，A 环将靠近磁铁.

由于 B 环是断开的，无论磁极移近或远离 B 环，都不会在 B 环中形成电流，所以 B 环将不移动.

(6) 如图8-15所示，让铜线圈 A 自由落下，并通过一段有匀强磁场的空间. 试定性说明线圈的运动情况. (不考虑空气阻力)

答：当线圈 A 未落入匀强磁场前，做自由落体运动. 当线圈开始进入磁场区，尚未完全进入时，穿过线圈的磁通量增加，将产生阻碍 A 进入磁场的感应电流，使其下落的加速度减小 $a<g$. 当线圈 A 全部进入磁场区时，穿过线圈的磁通量不变化，A 中没有感应电流产生，A 做自由落体运动，其加速度为 g. 当线圈 A 离开磁场区，尚未全部离开时，穿过线圈 A 的磁通量减少，A 中将产生感应电流阻碍其离开磁场，使其下落的加速度减小 $a<g$.

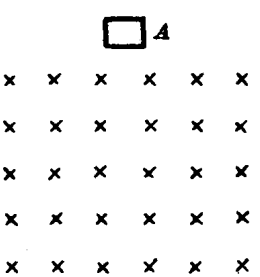


图 8-15

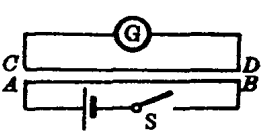


图 8-16

习 题

(1) 如图8-16所示，导线 AB 和 CD 互相平行. 试确定在闭合和断开开关 S 时导线 CD 中感应电流的方向.

答：当闭合开关 S 时，CD 中感应电流方向为 $D\rightarrow C$；当

断开开关S时，CD 中感应电流方向为 $C\rightarrow D$.

(2) 宇航员飞到某一个不熟悉的行星上，他们想用一只灵敏电流表和一个线圈来探测一下行星周围是否有磁场，应当怎样办？

答：将灵敏电流表和线圈接成闭合回路，并使线圈在不同方向移动，观察电流表是否有感应电流产生，如果在某一方向移动时有感应电流产生，则说明有磁场.

(3) 如图8-17所示，闭合线框 $abcd$ 在匀强磁场中垂直于磁场方向以一定的速度 v 运动时，穿过线框的磁通量的变化率为零，因而线框中没有感应电流. 但此时线框的 ab 边和 cd 边都切割磁感线，似乎又应当有感应电流，二者似乎存在矛盾. 你怎样解释这一点？

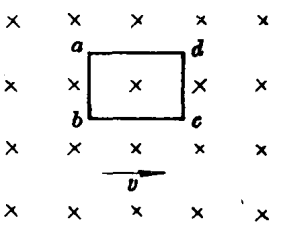


图 8-17

答：线框 $abcd$ 垂直于匀强磁场方向运动时，穿过线框的磁通量的变化率为零，因而线框中没有感应电流. 这一判断是正确的. 此时 ab 边和 cd 边虽然都切割磁力线，但是它们运动速度相同，长度相同，根据 $\mathscr{E}=Blv$，它们将产生大小相等的感应电动势，并且根据右手定则可知，两边的感应电势并联，也就是相当于在一闭合电路中有大小相等方向相反的两个电源接入，因而，电路中不会有电流产生.

(4) 图8-18是高频焊接原理示意图. 线圈中通以高频交变电流时，待焊接的金属工件中就产生感应电流. 由于焊缝处的接触电阻很大，放出的焦耳热很大，致使温度升得很高，将

金属熔化，焊接在一起. 我国生产的自行车车架就是用这种办法焊接的.

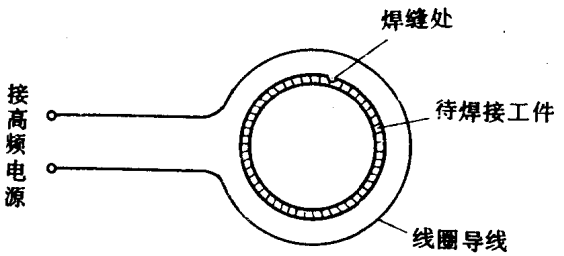


图 8-18

试定性地说明：为什么交变电流的频率越高，焊缝处放出的热量越大.

答：交变电流的频率越高，它产生的磁场的变化就越快，根据法拉第电磁感应定律，它产生的感应电动势就越大. 当电阻相同时，感应电流就越大，而放出的热量与电流的平方成正比，所以，交变电流频率越高，焊缝处放出的热量越大.

(5) 有一个1 000 匝的线圈，在0.4 s 内穿过它的磁通量从0.02 Wb 增加到0.09 Wb，求线圈中的感应电动势. 如果线圈的电阻是10 Ω，把它跟一个电阻为990 Ω 的电热器串联组成闭合电路时，通过电热器的电流是多大?

解：根据法拉第电磁感应定律，线圈中感应电动势为

$$\mathscr{E} = n\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

$$= 1000 \times \frac{0.09 - 0.02}{0.4}\ \text{V} = 175\ \text{V}.$$

根据闭合电路欧姆定律，通过电热器的电流为

$$I = \frac{\mathscr{E}}{R+r} = \frac{175}{990+10}\ \text{A} = 0.175\ \text{A}.$$

(6)图8-19是电磁流量计的示意图. 在非磁性材料做成的



甲：从圆管的侧面看　　乙：对着液体流来的方向看

图 8-19

圆管道外加一匀强磁场区域，当管中的导电液体流过此磁场区域时，测出管壁上的 ab 两点间的电动势 $\mathscr{E}$，就可以知道管中液体的流量 Q——单位时间内流过液体的体积（m^3/s）. 已知管的直径为 D，磁感应强度为 B，试推出 Q 与 $\mathscr{E}$ 的关系表达式.

因为电磁流量计是一根管道，内部没有任何阻碍流体流动的结构，所以可以用来测量高粘度及强腐蚀性流体的流量. 它还具有测量范围宽、反应快、易与其他自动控制装置配套等优点.

解：当导电液体流过磁场区时，相当于长 ab 的一段导体切割磁感线，产生感应电动势. $\mathscr{E}=Blv$. 其中 $l=D$，v 为流速.

根据液体流量 $Q=\dfrac{\pi D^2}{4}\cdot v$，可得

$$v=\frac{4Q}{\pi D^2}.$$

将其代入 $\mathscr{E}=Blv$，得

$$\mathscr{E}=B\cdot D\cdot\frac{4Q}{\pi D^2}$$

$$=\frac{4B}{\pi D}Q.$$

(7) 如图8-20所示，矩形线圈在匀强磁场中绕 OO' 轴转

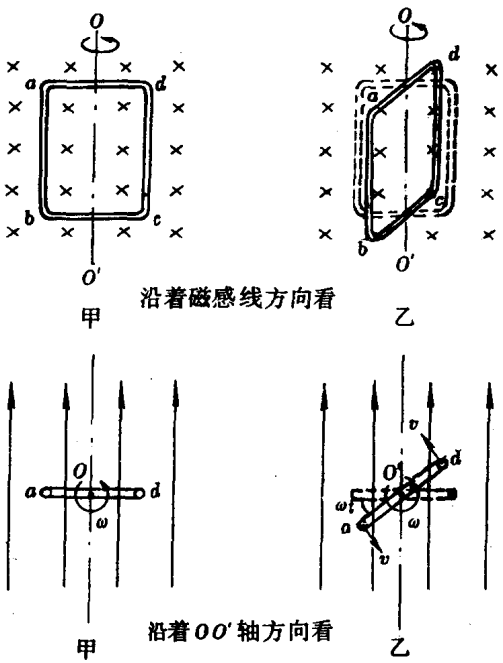


图 8-20 交变电流的产生

动，设线圈转动的角速度为 ω，边长分别为 l_1 和 l_2，磁感应强度为 B，线圈的电阻为 R. 试证明，当线圈从图甲所示的位置开始转动时，其中的感应电流 I 可用下式表示

$$I=I_{max}\sin\omega t$$

其中. $$I_{max}=\frac{BS\omega}{R},\quad S=l_1l_2.$$

这就是必修课中学过的交变电流的电流瞬时值公式.

证明：当线圈在匀强磁场中绕 OO' 匀速转动时，ab 边和

cd 边切割磁力线，产生感应电动势，并且，它们产生的感应电动势是串联在一起的. 线圈转过角度 ωt 后，切割磁感线的 ab、cd 边速度 v 与磁力线成一角度，此时只有 $v=v\sin\omega t$ 对感应电动势的产生有贡献. 因此有

$$\begin{aligned}\mathscr{E} &= 2Bl_1 v\sin\omega t\\ &= 2Bl_1\frac{l_2}{2}\omega\sin\omega t\\ &= Bl_1 l_2\omega\sin\omega t,\end{aligned}$$

令 $l_1 l_2=S$，则

$$\mathscr{E}=BS\omega\sin\omega t.$$

感应电流为

$$\begin{aligned}I &= \frac{\mathscr{E}}{R}\\ &= \frac{BS\omega}{R}\sin\omega t\\ &= I_{\max}\sin\omega t.\ \text{其中}\ I_{\max}=\frac{BS\omega}{R}.\end{aligned}$$

(8) 由于导体本身的电流发生变化而产生的电磁感应现象叫做自感现象. 有一个线圈，通以变化的电流 I，由此电流产生的、穿过线圈本身的磁通量为 ϕ. 已知 ϕ 与 I 成正比，即 $\phi=LI$，其中 L 为比例常数. 试根据法拉第电磁感应定律证明，自感电动势由下式表示：

$$\mathscr{E}=L\frac{\Delta I}{\Delta t}.$$

其中比例常数叫做线圈的自感.

证明：根据法拉第电磁感应定律，自感电动势为

$$\mathscr{E}=\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

$$=\frac{\Delta LI}{\Delta t},$$

其中 L 为常数，则

$$\mathscr{E}=L\frac{\Delta I}{\Delta t}.$$

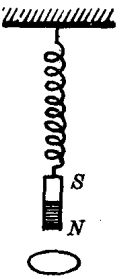


图 8-21

(9) 弹簧上端固定，下端悬挂一根磁铁. 将磁铁抬到某一高度后放开，磁铁能上下振动较长时间才停下来. 如果在磁铁下端放一个固定的闭合线圈使磁铁上下振动时穿过它(图8-21)，磁铁就会很快地停下来. 试用能量观点来解释这个现象，并说明此现象中能量转化的情况.

这种现象叫做电磁阻尼，在实际中有很多应用. 课本第七章图7-13所示的电流表中，指针和铝框可以一起转动，铝框所起的作用就是使指针能很快停下来. 电磁阻尼还用于电气机车的电磁制动中.

答：磁铁穿过固定闭合线圈时，在闭合线圈中会产生感应电流，感应电流的磁场会阻碍磁铁和线圈的相互靠近或离开，也就是磁铁振动时除了空气阻力外，还有线圈的磁场力做为阻力，克服阻力做功较多，弹簧振子的机械能损失较快，因而会很快停下来.

在此过程中，振子的机械能，一部分因克服空气阻力而直接转化为内能，一部分通过电磁感应转化为线圈中的电能，最后转化为导线和周围物体的内能.

(10) 如图8-22所示，把一个闭合线圈放在蹄形磁体的两磁极之间，蹄形磁体和闭合线圈都可以绕 OO' 轴转动. 当转动蹄形磁体时，线圈也跟着转动起来. 试用楞次定律解释这个现

象.

蹄形磁体转动时，产生旋转磁场. 用三相交变电流也可以产生旋转磁场，线圈同样会发生转动. 用途广泛的感应电动机就是利用这个原理制成的.

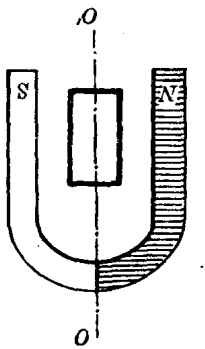


图 8-22

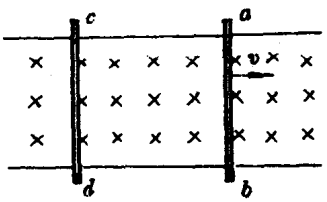


图 8-23

答：当蹄形磁体转动时，穿过闭合线圈的磁通量就发生变化. 例如，线圈处于图中所示的初始状态时，穿过线圈的磁通量为零，蹄形磁铁一转动，穿过线圈的磁通量就增加了. 根据楞次定律，此时线圈中就有感应电流产生，以阻碍其磁通量的增加，即感应电流的方向必是使其受的力矩方向与磁铁转动方向相同，以减小磁通量的增加，因而线圈跟着磁铁转动起来.

(11) 如图8-23所示，在平行的金属导轨上放有两根可以自由滑动的导体 *ab* 和 *cd*，它们放在匀强磁场中，磁场方向如图所示. 当导体 *ab* 向右运动时，导体 *cd* 将向哪个方向运动？如果不要求判定导体 *cd* 中感应电流的方向，你能不能直接运用楞次定律判定导体 *cd* 的运动方向？如果磁场变成相反的方

向，导体 cd 将向哪个方向运动？

答：导体 ab 向右运动时，线框 $abcd$ 中磁通量增加，根据楞次定律，其中感生电流方向为 $a\to c\to d\to b$. 据左手定则 cd 受磁场力向右，则 cd 向右运动.

如果不要求判定 cd 中感应电流的方向，直接用楞次定律判断，即电磁感应产生的效果总要阻碍磁通量的变化，ab 向右运动，线框中磁通量增加，则电磁感应的效果要阻碍其中磁通量增加，则 cd 必向右运动.

如果磁场变成相反的方向，导体 cd 仍将向右运动.

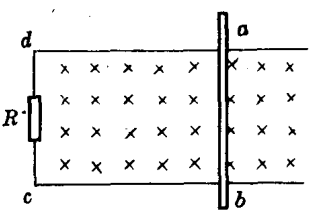


图 8-24

(12) 如图8-24所示，电阻 $R_{ab}=0.1\ \Omega$ 的导体 ab 沿光滑导线框向右做匀速运动，线框中接有电阻 $R=0.4\ \Omega$. 线框放在磁感应强度 $B=0.1$ T 的匀强磁场中，磁场方向垂直于线框平面. 导体 ab 的长度 $l=0.4$ m，运动的速度 $v=5.0$ m/s. 线框的电阻不计.

① 电路 $abcd$ 中相当于电源的部分是____；电源的正极相当于____.

② 电源的电动势即产生的感应电动势 $\mathscr{E}=$____ V，电路 $abcd$ 中的电流 $I=$____ A.

③ 导体 ab 所受安培力的大小 $F=$____ N，方向是____；

使导体 ab 向右匀速运动所需的外力 $F'=$____ N.

④ 外力做功的功率 $P'=F'v=$____ W.

⑤ 电源的功率即感应电流的功率 $P=\mathscr{E}I=$____ W.

⑥ 电源内部消耗的功率 $P_1=$____ W，电阻 R 上消耗的功率 $P_2=$____ W.

这道题实际上讲的是发电机的原理模型. 请你从能量的角度分析一下，能量是怎样转化的，转化中是否守恒.

答：① ab 段，a 处；

② $\mathscr{E}=0.2$ V，$I=0.4$ A；

③ $F=0.016$ N，方向向左，$F'=0.016$ N；

④ $P'=0.08$ W；

⑤ $P=0.08$ W；

⑥ $P_1=0.016$ W，$P_2=0.064$ W.

具体解如下：

感应电动势 $\mathscr{E}=Blv=0.1\times0.4\times5.0$ V$=0.2$ V.

电路中电流 $I=\dfrac{\mathscr{E}}{R+r}=\dfrac{0.2}{0.4+0.1}$ A$=0.4$ A.

ab 所受安培力 $F=BIl=0.1\times0.4\times0.4$ N$=0.016$ N.

电源内部消耗功率 $P_1=I^2r=0.4^2\times0.1$ W$=0.016$ W.

电阻 R 上消耗功率 $P_2=I^2R=0.4^2\times0.4$ W$=0.064$ W.

外力做功，通过电磁感应将其他形式的能转化为电源的电能，电能一部分在电源内部转化为内能，另一部分在外电路电阻中转化为内能. 由 $P'=P$ 和 $P=P_1+P_2$ 可知，转化过程中能量是守恒的.

(13) 有一边长为 $L=0.1$ m 的正方形线框，质量 $m=$

10g，由高度 $h=0.2$ m 处自由下落(图8-25)．其下边 ab 进入匀强磁场区域后，线圈开始做匀速运动，直到其上边 cd 刚刚开始穿出匀强磁场为止．此匀强磁场区域宽度与线框边长 L 相等．求线框在穿越匀强磁场过程中发出的焦耳热．g 取 10 m/s^2．

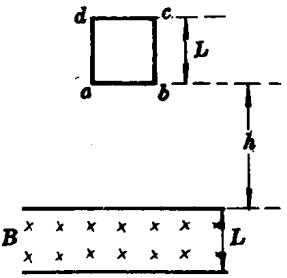


图 8-25

解：根据题意，线框在穿越磁场的过程中速度不变，则动能不变，重力势能减少．

由于电磁感应，线框在穿越磁场区时将产生感应电流，根据能的转化和守恒原理，线框重力势能的减少等于线框中感应电流发出的焦耳热．

所以
$$\begin{aligned} Q &= mg2L = 2mgL \\ &= 2\times10\times10^{-3}\times10\times0.1\ \text{J} \\ &= 0.02\ \text{J}. \end{aligned}$$